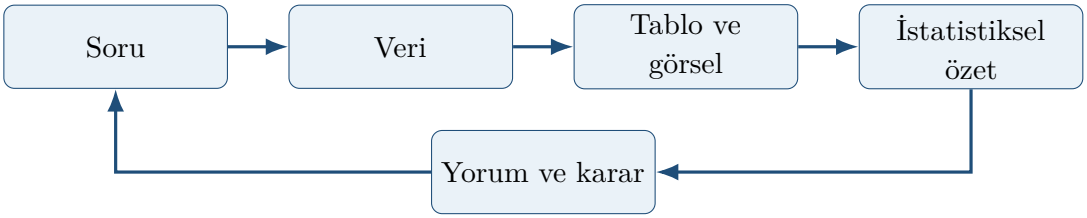
IKT 217 İstatistik I

Ders Notları

Burak Alparslan EROĞLU



2026–2027 Güz Dönemi

Sürüm 1.1: Birinci dönem tamamlanmış sürüm – Konu 1–12

İçindekiler

Bu Ders Notu Nasıl Kullanılmalı? **vii**

1 Veri ve İstatistiğe Giriş **1**

1.1 İstatistiğin Amacı ve Kullanım Alanları . . . 1
1.2 Veri Setinin Yapısı . . . 3
1.3 Değişken Türleri: Kategorik ve Nicel Değişkenler . . . 5
1.4 Ölçme Düzeyleri . . . 6
1.5 Verinin Zaman Boyutu: Yatay Kesit ve Zaman Serisi . . . 8
1.6 Veri Kaynakları ve Veri Elde Etme Yöntemleri . . . 9
1.7 Betimsel İstatistik ve İstatistiksel Çıkarım . . . 11
1.8 Anakütle ve Örneklem . . . 12
1.9 Analitik, Büyük Veri ve İstatistiksel Yazılım . . . 14
1.10 İstatistiksel Etik ve Yanıltıcı Kullanımlar . . . 15
1.11 Bütünleştirici Uygulama . . . 15
1.12 Bölüm Özeti ve Sonraki Konuya Geçiş . . . 17

2 Kategorik Verilerin Tablo ve Grafiklerle Özetlenmesi **18**

2.1 Ham Kategorik Veriden Düzenli Bir Özete Geçiş . . . 18
2.2 Frekans Dağılımı . . . 19
2.3 Göreli Frekans ve Yüzde Frekans . . . 21
2.4 Sütun Grafiği . . . 22
2.5 Kategori Sırası ve Sıralanmış Sütun Grafiği . . . 23
2.6 Dilim Grafiği ve Kullanım Sınırları . . . 24
2.7 İki Kategorik Değişken: Çapraz Tablo . . . 26
2.8 Satır ve Sütun Yüzdeleri: Doğru Paydayı Seçmek . . . 27
2.9 Yan Yana ve Yüzde 100 Yığılmış Sütun Grafikleri . . . 29
2.10 Etkili ve Yanıltıcı Kategorik Veri Görselleri . . . 30
2.11 Toplulaştırmanın Oluşturabileceği Yanılsama: Simpson Paradoksuna Giriş . . . 32
2.12 Bütünleştirici Uygulama: Bir Öğrenci Anketinin Raporlanması . . . 33
2.13 Bölüm Özeti ve Sonraki Konuya Geçiş . . . 35

3 Nicel Verilerin Tablo ve Grafiklerle Özetlenmesi **36**

3.1 Nicel Verinin Özetlenmesinde Temel Sorun . . . 36
3.2 Sınıf Sayısı ve Sınıf Genişliği . . . 37
3.3 Sınıf Sınırları ve Frekans Dağılımı . . . 39
3.4 Göreli Frekans ve Yüzde Frekans . . . 40
3.5 Sınıf Orta Noktası . . . 41
3.6 Nokta Grafiği . . . 42
3.7 Histogram . . . 43
3.8 Histogramın Sınıf Genişliğine Duyarlılığı . . . 45
3.9 Dağılım Biçiminin Görsel Olarak Okunması . . . 46
3.10 Kümülatif Dağılımlar . . . 47
3.11 Gövde–Yaprak Gösterimi . . . 48
3.12 Bütünleştirici Uygulama: Nicel Bir Dağılımı Raporlamak . . . 49
3.13 Bölüm Özeti ve Sonraki Konuya Geçiş . . . 51

4 Merkezi Eğilim ve Konum Ölçüleri 52
4.1 Bir Veri Setinin Merkezi Ne Anlama Gelir? . . . 52
4.2 Aritmetik Ortalama . . . 53
4.3 Aykırı Değerlerin Ortalamaya Etkisi . . . 55
4.4 Ağırlıklı Ortalama . . . 56
4.5 Medyan . . . 57
4.6 Ortalama ve Medyanın Karşılaştırılması . . . 58
4.7 Mod . . . 60
4.8 Yüzdelikler: Göreli Konumu Ölçmek . . . 61
4.9 Çeyrekler . . . 62
4.10 İleri Konulara İlişkin Not: Geometrik Ortalama ve Bileşik Büyüme . . . 64
4.11 Hangi Konum Ölçüsü Kullanılmalıdır? . . . 65
4.12 Aynı Merkez, Farklı Dağılım . . . 67
4.13 Bölüm Özeti ve Sonraki Konuya Geçiş . . . 68

5 Değişkenlik, Dağılım ve İlişki 69
5.1 Aynı Merkez, Farklı Yayılım . . . 69
5.2 Değişim Aralığı ve Çeyrekler Arası Açıklık . . . 71
5.3 Ortalamadan Sapmalar ve Varyans . . . 72
5.4 Standart Sapma: Yayılımı Özgün Birimde Ölçmek . . . 74
5.5 Değişim Katsayısı: Göreli Değişkenlik . . . 76
5.6 Dağılımın Şekli: Çarpıklık ve Basıklık . . . 77
5.7 z-Skoru ve Göreli Konum . . . 80
5.8 Standart Sapma Etrafındaki Gözlemler: Chebyshev ve Ampirik Kural . . . 81
5.9 Aykırı Değerlerin Belirlenmesi . . . 83
5.10 Beş Sayı Özeti ve Kutu Grafiği . . . 84
5.11 İki Nicel Değişken: Kovaryans . . . 86

5.12 Korelasyon Katsayısı ve Doğrusal İlişki . . . 87
5.13 Bütünleştirici Özet: Tek Sayı Yerine Bir İstatistiksel Profil . . . 90

6 Olasılığın Temelleri 93
6.1 Belirsizliği Sayısallaştırmak . . . 93
6.2 Rassal Deney, Örnek Nokta ve Örnek Uzay . . . 95
6.3 Çok Aşamalı Deneyler ve Çarpım Yoluyla Sayma . . . 96
6.4 Faktöriyel, Kombinasyon ve Permütasyon . . . 98
6.4.1 Kombinasyon: sıra önemli değilse . . . 98
6.4.2 Permütasyon: sıra veya görev önemliyse . . . 98
6.5 Olasılıkların Atanması . . . 100
6.5.1 Klasik yöntem . . . 100
6.5.2 Göreli frekans yöntemi . . . 100
6.5.3 Öznel yöntem . . . 101
6.6 Olay ve Olayın Olasılığı . . . 102
6.7 Tümleyen Olay . . . 103
6.8 Birleşim ve Kesişim . . . 104
6.9 Toplama Kuralı . . . 105
6.9.1 Ayrık olaylar . . . 106
6.10 Bütünleştirici Uygulama: Tedarik Performansı . . . 107
6.11 Olasılık Problemlerinde Sistematik Çözüm . . . 109

7 Koşullu Olasılık, Bağımsızlık ve Bayes Teoremi 111
7.1 Yeni Bilgi Olasılığı Nasıl Değiştirir? . . . 111
7.2 Ortak ve Marjinal Olasılıklar: Çapraz Tablo . . . 113
7.3 Koşullu Olasılık Formülü . . . 114
7.4 Koşulun Yönü: İki Koşullu Olasılığın Karşılaştırılması . . . 116
7.5 Bağımsız Olaylar . . . 116
7.6 Ayrık Olaylar ile Bağımsız Olayların Ayrımı . . . 118
7.7 Çarpma Kuralı . . . 119
7.8 Olasılık Ağaçları . . . 120
7.9 Bayes Mantığı: Önselden Sonsal Olasılığa . . . 121
7.10 Bayes Teoremi: İki Tedarikçi Örneği . . . 122
7.11 Bayes Hesabının Tabloyla Yapılması . . . 124
7.12 Bütünleştirici Uygulama: Alarm ve Temel Oran . . . 125
7.13 Koşullu Olasılık Problemlerinde Sistematik Çözüm . . . 126

8 Rassal Değişkenler ve Kesikli Olasılık Dağılımları 129
8.1 Deney Sonucundan Sayıya: Rassal Değişken . . . 129
8.2 Kesikli ve Sürekli Rassal Değişkenler . . . 131
8.3 Kesikli Olasılık Dağılımı . . . 132

8.4 Geçerli Bir Olasılık Dağılımının Koşulları . . . 134
8.5 Birden Fazla Değer İçeren Olayların Olasılığı . . . 135
8.6 Veriden Olasılık Dağılımına: Ampirik Kesikli Dağılım . . . 136
8.7 Beklenen Değer: Olasılık Ağırlıklı Ortalama . . . 137
8.8 Beklenen Değer ve Uzun Dönem Ortalaması . . . 139
8.9 Varyans ve Standart Sapma: Dağılımın Yayılımı . . . 140
8.10 Aynı Beklenen Değer, Farklı Değişkenlik . . . 141
8.11 İki Rassal Değişken: Ortak Olasılık Dağılımı . . . 143
8.12 Ortak Dağılımdan Beklenen Değer ve Birlikte Hareket . . . 144
8.13 Bağımsızlık ile Ortak Dağılım Arasındaki Bağlantı . . . 146
8.14 Bütünleştirici Uygulama: Talep, Gelir ve Belirsizlik . . . 147
8.15 Kesikli Dağılım Problemlerinde Sistematik Çözüm . . . 149

9 Binom, Poisson ve Hipergeometrik Dağılımlar 151
9.1 Önce Formül Değil, Deney Yapısı . . . 152
9.2 Hikâyeden Dağılıma: Karar Adımları . . . 153
9.3 Binom Dağılımı: Sabit Sayıda Bağımsız Deneme . . . 154
9.3.1 Bernoulli denemesi: tek deneme, iki sonuç . . . 154
9.3.2 Bernoulli denemelerinden binom dağılımına . . . 155
9.3.3 Binom olasılık fonksiyonu . . . 157
9.3.4 En az, en çok ve tümleyen . . . 157
9.3.5 Beklenen değer ve varyans . . . 158
9.4 Poisson Dağılımı: Bir Aralıktaki Olay Sayısı . . . 159
9.4.1 Aralık değişirse λ da değişir . . . 159
9.5 Hipergeometrik Dağılım: Sonlu Anakütleden Yerine Koymadan Seçim . . . 161
9.6 Binom ile Hipergeometrik: Aynı Hikâyede Tek Bir Ayrıntı . . . 163
9.7 Binom ile Poisson: Sabit Deneme mi, Sabit Aralık mı? . . . 164
9.8 Üç Dağılımın Karşılaştırmalı Özeti . . . 164
9.9 Hikâyeden Dağılıma I: Yalnızca Modeli Seç . . . 165
9.10 Hikâyeden Dağılıma II: Bir Kelime Modeli Değiştirir . . . 166
9.11 Yanlış Model Seçimini Teşhis Etmek . . . 167
9.12 Bütünleştirici Uygulama: E-Ticaret Operasyonları . . . 168
9.13 Özel Kesikli Dağılımlarda Sistematik Çözüm . . . 169

10 Sürekli Rassal Değişkenler, Tek-Düze ve Normal Dağılım 172
10.1 Kesikliden Sürekliye: Temel Değişiklik . . . 173
10.1.1 Olasılık fonksiyonundan yoğunluk fonksiyonuna . . . 173
10.2 Tek Bir Noktanın Olasılığı Neden Sıfırdır? . . . 174
10.3 Tek-Düze Dağılım: Eşit Uzunluk, Eşit Olasılık . . . 175
10.3.1 Tek-düze dağılımın merkezi ve yayılımı . . . 176
10.4 Yoğunluk Yüksekliği ile Olasılığı Karıştırmamak . . . 177

10.5 Normal Dağılım: Çan Biçimli Sürekli Model . . . 178
10.5.1 Normal eğrinin temel özellikleri . . . 179
10.6 Ortalama Eğriyi Nereye Taşır? . . . 180
10.7 Standart Sapma Eğrinin Genişliğini Nasıl Değiştirir? . . . 181
10.8 Normal Dağılımda 68–95–99,7 Kuralı . . . 182
10.9 Standart Normal Dağılım . . . 183
10.10 z-Dönüşümü: Farklı Ölçekleri Aynı Dile Çevirmek . . . 184
10.10.1 Standart ölçekten özgün ölçeğe dönüş . . . 184
10.11 Farklı Ölçeklerdeki Sonuçları Karşılaştırmak . . . 185
10.12 Standartlaştırma Eğrinin Alanını Değiştirir mi? . . . 186
10.13 Hikâyeden Sürekli Dağılıma: Model Seçimi . . . 187
10.14 Bütünleştirici Uygulama: Dolum Miktarı . . . 189
10.15 Konu Özeti . . . 190

11 Normal Olasılıklar ve Üstel Dağılım 192
11.1 Standart Normal Tablonun Anlamı . . . 192
11.2 Sol Kuyruk Olasılıkları . . . 194
11.3 Sağ Kuyruk ve İki Değer Arasındaki Olasılık . . . 195
11.4 Özgün Ölçekte Normal Olasılık Hesabı . . . 196
11.5 Ters Normal Soruları: Olasılıktan Eşik Değere . . . 197
11.6 Soru Metninden Doğru Normal Alanına Gitmek . . . 198
11.7 Binom Dağılımının Normal Yaklaştırması . . . 199
11.8 Süreklilik Düzeltmesi . . . 200
11.8.1 Örnek: tam 12 hatalı fatura . . . 201
11.9 Normal Yaklaştırmada Bütün Çözüm Akışı . . . 202
11.10 Üstel Dağılım: Bekleme ve Tamamlanma Süreleri . . . 203
11.11 Poisson–Üstel İlişkisi: Sayı mı, Süre mi? . . . 204
11.12 Hikâyeden Dağılıma: Altı Modeli Birbirinden Ayırmak . . . 205
11.13 Bütünleştirici Uygulama: Müşteri Gelişleri ve Satışlar . . . 207
11.14 Konu 11 Özeti . . . 208

12 Örnekleme, Nokta Tahmini ve Örnekleme Dağılımları 210
12.1 Neden Örnekleme Yapılır? . . . 210
12.2 Basit Rassal Örneklem ve Örnekleme Çerçevesi . . . 212
12.3 Sonlu ve Kavramsal Olarak Sonsuz Anakütleler . . . 213
12.4 Parametre, İstatistik ve Nokta Tahmini . . . 214
12.5 Örnekleme Dağılımı: Dağılımı Olan İstatistik . . . 215
12.6 Örneklem Ortalamasının Örnekleme Dağılımı . . . 216
12.7 Örneklem Büyüklüğü ve Kesinlik . . . 217
12.8 Merkezi Limit Teoremi . . . 219
12.9 Örneklem Ortalamasıyla Olasılık Hesabı . . . 220

12.10 Örneklem Oranının Örnekleme Dağılımı . . . 221
12.11 Sonlu Anakütle Düzeltmesini Sayısal Olarak Görmek . . . 222
12.12 İyi Bir Tahmin Edicide Aranan Özellikler . . . 223
12.12.1 Yansızlık . . . 223
12.12.2 Tutarlılık . . . 224
12.12.3 Etkinlik . . . 225
12.13 Diğer Örnekleme Yöntemleri . . . 227
12.14 Örnekleme Hatası ve Örnekleme Dışı Hata . . . 228
12.15 Bütünleştirici Uygulama: Müşteri Harcaması ve Memnuniyet . . . 229
12.16 Konu 12 Özeti . . . 230

A Egzersiz ve Mini Quiz Cevapları 232

B Semboller ve Temel Terimler 286

Bu Ders Notu Nasıl Kullanılmalı?

Bu ders notu, istatistiği formül ezberleme dersi olarak değil, *veriden anlam çıkarma* dersi olarak ele alır. Ana kapsam Anderson vd. (2020) temel alınarak belirlenmiş; anlatım, örnekler, bölüm sıralaması ve görseller IKT 217 İstatistik I dersi için yeniden tasarlanmıştır.

Bu bölümün amacı

Her yeni konuda mümkün olduğunca şu sıra izlenecektir: **soru** → **sezgi** → **görsel** → **küçük sayısal örnek** → **matematiksel ifade** → **yorum**. Matematikten vazgeçilmeyecek; fakat formüller, neyi ölçtükleri anlaşılmadan kullanılmayacaktır.

Ders üç birbirini tamamlayan katmandan oluşur:

1. **Ders notları:** Kavramların ayrıntılı fakat sade açıklaması, şekiller, örnekler ve egzersizler.
2. **Ders sunumları:** Sınıfta kullanılacak daha kısa anlatım, adım adım görseller ve tartışma soruları.
3. **Streamlit uygulaması:** Parametreleri kaydırıcılarla değiştirerek dağılım, olasılık ve örnekleme gibi kavramları etkileşimli biçimde gözlemleme.

Notlarda bazı temel kavramların İngilizce karşılığı ilk kullanımlarında parantez içinde verilecektir. Örneğin *anakütle (population)*, *örneklem (sample)* ve *rassal değişken (random variable)*. Amaç İngilizce terminolojiye aşinalık kazandırmak; Türkçe anlatımı gereksiz yere ağırlaştırmak değildir.

Bir şekli nasıl okuyacağız?

Bir grafiğe bakarken önce eksenleri ve ölçü birimlerini, sonra grafikte neyin değiştiğini, en son da grafikten hangi sonucun çıkarılabileceğini soracağız. Bir şekil yalnızca süs değildir; anlatımın bir parçasıdır.

Egzersizler ve mini quizler, konuyu küçük parçalara bölerek kontrol etmek için hazırlanmıştır. Cevaplar notların sonundaki cevap anahtarında yer alır. Önce kendi gerekçenizi yazmanız, daha sonra cevap anahtarıyla karşılaştırmanız önerilir.

Bölüm 1

Veri ve İstatistiğe Giriş

Bu bölümün amacı

Bu bölümün sonunda istatistiğin neyle ilgilendiğini açıklayabilecek; bir veri tablosunda gözlem birimi, değişken ve gözlemi ayırt edebilecek; değişkenleri kategorik veya nicel olarak sınıflandırabilecek; nominal, ordinal, aralık ve oran ölçme düzeylerini temel özellikleriyle tanıyabilecek; yatay kesit ve zaman serisi verisini ayırt edebilecek; gözlemsel çalışma ile deney arasındaki farkı açıklayabilecek; anakütle, örneklem, betimsel istatistik ve istatistiksel çıkarım kavramlarını birbirine bağlayabileceksiniz.

Bağlantı

İstatistiğe günlük hayatta zaten sürekli rastlarız: fiyat artış oranı, bir sınavın sınıf ortalaması, işsizlik oranı, bir ürünün kullanıcı puanı veya bir takımın galibiyet yüzdesi gibi. Bu bölümde amaç, bu tür sayıları hesaplamaktan önce *hangi verinin neyi temsil ettiğini* anlamaktır. Sonraki bütün konular bu temel üzerine kurulacaktır.

1.1 İstatistiğin Amacı ve Kullanım Alanları

Bir mağaza yöneticisinin hangi ürünün daha çok sattığını, bir ekonomistin fiyatların zaman içinde nasıl değiştiğini, bir üniversitenin öğrencilerin ders başarısını veya bir işletmenin müşterilerinin memnuniyetini incelemek istediğini varsayalım. Sorular farklı görünse de ortak bir nokta vardır: karar verebilmek için **veriye** ihtiyaç duyarız.

Veri (data)

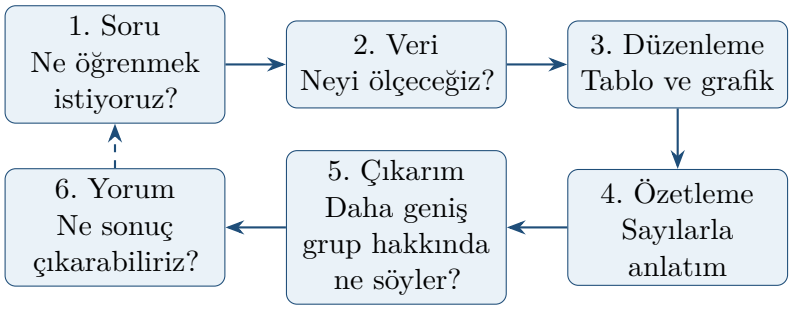
Veri, ölçüm, sayım, deney veya gözlem yoluyla elde edilen henüz işlenmemiş ham bilgi topluluğudur.

Anderson vd. (2020), istatistiği verilerin toplanması, analiz edilmesi, sunulması ve yorumlanmasıyla ilgilenen bir alan olarak ele alır. Bu tanımı ders boyunca biraz daha işlevsel biçimde kullanacağız.

İstatistik (statistics)

İstatistik, verileri kullanarak bir olguyu **betimlememize**, değişkenler arasındaki düzeni **görmemize** ve uygun koşullarda gözlediğimiz örneklemden daha geniş bir grup hakkında **çıkarım yapmamıza** yardımcı olan yöntemler bütünüdür.

İstatistiksel çalışmayı tek bir formül olarak değil, bir süreç olarak görmek daha yararlıdır.



Şekil 1.1: İstatistiksel düşünmenin temel akışı

Şeklin Yorumu

Şekil 1.1 doğrusal bir "reçete" değildir. Örneğin veriyi gördükten sonra ilk sorumuzu değiştirebiliriz veya hazırladığımız grafik yeni bir soru doğurabilir. Önemli olan, hesaplamanın araştırma sorusundan kopmamasıdır.

Sayısal Bilgi ile İstatistiksel Analiz Arasındaki Ayrım

Bir sınıfta sınav ortalamasının 62 olduğunu bilmek bir başlangıçtır. Fakat tek başına şu soruları cevaplamaz:

- Notlar birbirine yakın mı, yoksa çok mu dağınık?
- Sınıfın yarısından fazlası geçti mi?
- Birkaç çok yüksek not ortalamayı yukarı çekmiş olabilir mi?
- Bu sınıf diğer sınıflardan farklı mı?

Dolayısıyla istatistik, yalnızca bir sayı üretmek değil, *hangi sayının hangi soruya cevap verdiğini* bilmektir.

Egzersiz 1.1: Sorudan veriye

Aşağıdaki soruların her biri için hangi verinin toplanabileceğini belirtiniz.

1. Öğrenciler kampüse ulaşmak için ortalama ne kadar zaman harcıyor?
2. Bir kafede en çok tercih edilen içecek hangisidir?
3. Bir ürünün fiyatı yıl boyunca nasıl değişmiştir?
4. Haftalık çalışma süresi ile sınav puanı birlikte değişiyor mu?

Mini Quiz 1.1: İstatistiğin amacı

1. İstatistik yalnızca hesaplama yapmak mıdır?
2. İstatistiksel süreç neden bir araştırma sorusuyla başlamalıdır?
3. Bir ortalama tek başına dağılımın bütün özelliklerini gösterir mi?

1.2 Veri Setinin Yapısı

İstatistikte kullanılan birçok veri seti satır ve sütunlardan oluşan bir tablo biçimindedir. İlk bakışta basit görünen bu yapı, ileride kullanacağımız hemen bütün kavramların başlangıç noktasıdır.

Aşağıda sekiz öğrenciden oluşan örnek bir veri seti yer almaktadır.

Tablo 1.1: Örnek bir öğrenci veri seti

Öğrenci	Bölüm	Haftalık çalışma (saat)	Sınav puanı	Ders durumu
A	İktisat	4	52	Kaldı
B	İktisat	7	64	Geçti
C	İşletme	5	58	Kaldı
D	İktisat	10	76	Geçti
E	İşletme	8	70	Geçti
F	İşletme	12	84	Geçti
G	İktisat	6	61	Geçti
H	İşletme	3	47	Kaldı

Gözlem birimi / eleman (element)

Hakkında veri topladığımız kişi, firma, ürün, ülke, dönem veya başka bir birimdir. Tablo 1.1'de gözlem birimi öğrencidir.

Değişken (variable)

Gözlem birimleri üzerinde ölçtüğümüz özelliktir. Bölüm, haftalık çalışma süresi, sınav puanı ve ders durumu bu tabloda birer değişkendir.

Gözlem (observation)

Tek bir gözlem birimi için kaydedilen değişken değerlerinin bütünüdür. Örneğin D öğrencisinin gözlemi: İktisat, 10 saat, 76 puan ve Geçti bilgilerinden oluşur.

Veri seti (data set)

Belirli bir çalışma için toplanan gözlemlerin tamamıdır.

Bu ayrım aşağıdaki biçimde özetlenebilir:

Satır → bir gözlem

Sütun → bir değişken

Hücre → bir değişken değeri

Temel Matematiksel Gösterim

Örneklemde n gözlem varsa, gözlemleri $i = 1, 2, \ldots, n$ biçiminde numaralandırabiliriz. Bir değişkenin i numaralı gözlemde aldığı değeri x_i ile göstereceğiz. Örneğin çalışma saatini x ile gösterirsek,

$$x_1 = 4, \qquad x_2 = 7, \qquad \ldots, \qquad x_8 = 3.$$

Bu gösterim yalnızca daha kısa yazmamızı sağlar. Bu aşamada temel nokta şudur: *alt indis, hangi gözlemden söz ettiğimizi belirtir.*

Gözlem ve değişken sayısı

Tablo 1.1'de 8 öğrenci olduğundan $n = 8$ gözlem vardır. "Öğrenci" sütununu yalnızca kimlik etiketi olarak düşünürsek analitik olarak 4 değişken vardır: bölüm, çalışma süresi, sınav puanı ve ders durumu.

Egzersiz 1.2: Veri tablosunu okuma

Tablo 1.1'i kullanarak cevaplayınız.

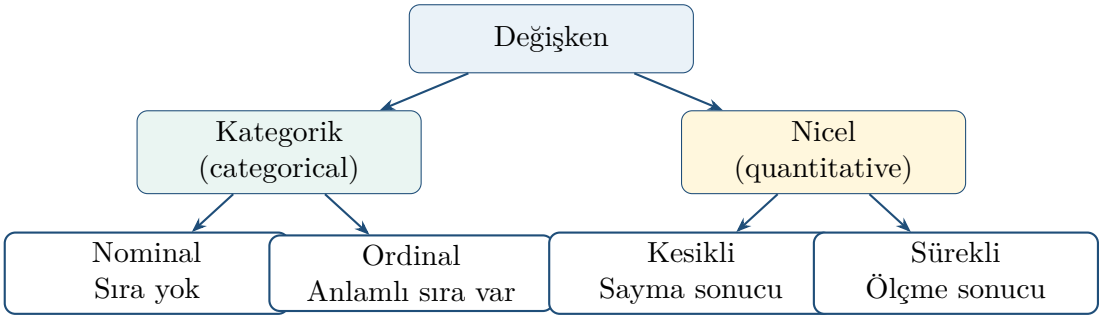
1. Gözlem birimi nedir?
2. Kaç gözlem vardır?
3. Kaç analitik değişken vardır?
4. F öğrencisinin gözlemini yazınız.
5. "70" sayısı hangi değişkene ait bir değişken değeridir?

Mini Quiz 1.2: Satır ve sütun

1. Veri tablosunda sütun çoğunlukla neyi temsil eder?
2. Bir gözlem ile bir değişken aynı şey midir?
3. x_5 gösterimindeki 5 neyi belirtir?

1.3 Değişken Türleri: Kategorik ve Nicel Değişkenler

Her değişkene aynı işlemi uygulayamayız. Örneğin sınav puanlarının ortalamasını hesaplamak anlamlıdır; fakat "İktisat" ve "İşletme" etiketlerinin ortalamasını hesaplamak anlamsızdır. Bu nedenle ilk temel ayrım, değişkenin **kategorik** mi yoksa **nicel** mi olduğudur.



Şekil 1.2: Değişkenleri sınıflandırmanın ilk adımı

Kategorik değişken

Kategorik değişken (categorical variable)

Gözlemleri belirli sınıflara veya kategorilere ayıran değişkendir. Değerleri sayı biçiminde kodlansa bile bu sayılar her zaman miktar anlamına gelmez.

Örneğin ders durumu için

$$\text{Kaldı} = 0, \qquad \text{Geçti} = 1$$

biçiminde kodlama yapabiliriz. Burada 1'in 0'dan "bir birim daha fazla" olduğu biçiminde nicel yorum yapılmaz. 0 ve 1 yalnızca iki kategoriyi temsil eden etiketlerdir.

Kategorik değişkenler iki alt grupta düşünülebilir:

Sıralı (ordinal): kategorileri belirli bir doğal veya mantıksal sıraya (hiyerarşiye) sahip olan bir veri türüdür. Örneğin, Sosyo-Ekonomik Durum: Düşük gelir, orta gelir, yüksek gelir.

Nominal: verilerin sadece isim, nitelik veya kategori bazında gruplandırılabildiği, ancak kategoriler arasında herhangi bir doğal sıra, üstünlük veya hiyerarşi bulunmadığı veri türüdür. Örneğin, cinsiyet: Kadın ve Erkek.

Nicel değişken

Nicel değişken (quantitative variable)

Bir miktarı veya sayıyı ifade eden ve üzerinde uygun aritmetik işlemlerin anlamlı olduğu değişkendir.

Sınav puanı ve çalışma süresi nicel değişkendir. Örneğin 80 puan ile 60 puan arasındaki 20 puanlık fark anlamlıdır.

Nicel değişkenler iki alt grupta düşünülebilir:

Kesikli (discrete): Genellikle sayma sonucu elde edilir. Sonlu ya da sayılabilir adet farklı değer alabilen değişkenlerdir. Bir hanedeki çocuk sayısı, bir günde gelen müşteri sayısı gibi.

Sürekli (continuous): Bir aralıkta ölçüm sonucu elde edilir. Reel sayılar kümesinde değerler alabilir. Süre, ağırlık, uzunluk gibi.

Gerçek veri dosyalarında sürekli bir değişken belirli sayıda ondalık basamakla kaydedilir. Örneğin bir yolculuk süresi 18,4 dakika yazılabilir. Bu kayıt biçimi, kavramsal olarak sürenin sürekli olma özelliğini değiştirmez.

Sık yapılan hata

Bir değişkenin sayılarla yazılması onun otomatik olarak nicel olduğu anlamına gelmez. Öğrenci numarası, posta kodu veya "1=Kadın, 2=Erkek" gibi kodlar sayısal görünür; fakat kategorileri tanımlamak için kullanılır.

Egzersiz 1.3: Kategorik mi, nicel mi?

Aşağıdaki değişkenleri sınıflandırınız. Nicel olanlar için mümkünse kesikli veya sürekli olduğunu da belirtiniz.

1. Bir öğrencinin bölümü.
2. Bir hanedeki otomobil sayısı.
3. Bir ürünün kilogram cinsinden ağırlığı.
4. Müşteri memnuniyeti: düşük, orta, yüksek.
5. Bir firmanın çalışan sayısı.
6. Bir öğrencinin okul numarası.

Mini Quiz 1.3: Değişken türü

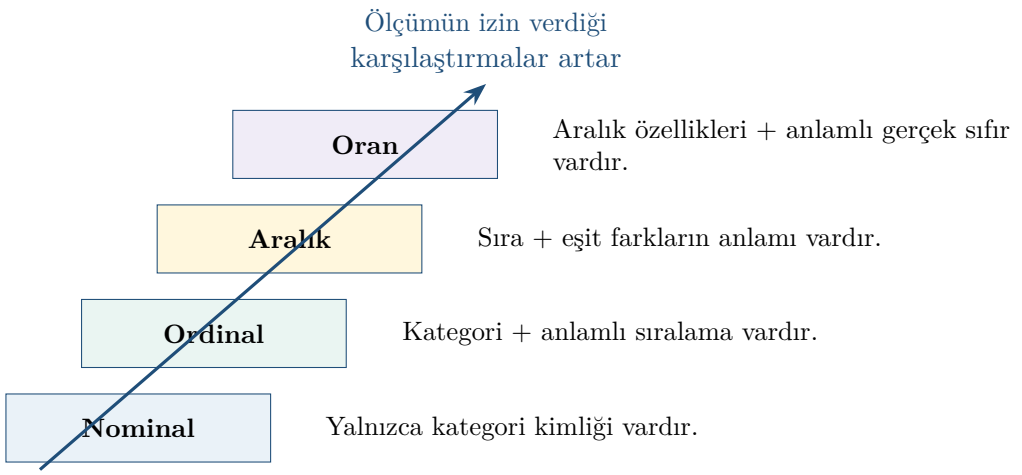
1. "1=Memnun değil, 2=Kararsız, 3=Memnun" kodları nicel veri midir?
2. Çalışan sayısı neden kesiklidir?
3. Sıcaklık genellikle kategorik mi nicel mi düşünülür?

1.4 Ölçme Düzeyleri

Kategorik–nicel ayrımına ek olarak, verinin hangi tür karşılaştırmalara izin verdiğini anlamak için dört ölçme düzeyi kullanılır: **nominal, ordinal, aralık ve oran**. Anderson vd. (2020) bu düzeylerin, hangi özetlerin ve analizlerin anlamlı olduğunu belirlemede önemli olduğunu vurgular.

Nominal ölçek

Nominal düzeyde değerler yalnızca kategori adıdır. Bölüm adı, şehir, medeni durum veya ürün türü örnek verilebilir. Kategoriler arasında doğal bir büyüklük sırası yoktur.



Şekil 1.3: Dört ölçme düzeyi

Ordinal ölçek

Ordinal düzeyde kategoriler arasında anlamlı bir sıralama vardır. Örneğin müşteri memnuniyeti

$$\text{düşük} < \text{orta} < \text{yüksek}$$

biçiminde sıralanabilir. Fakat "yüksek ile orta arasındaki fark, orta ile düşük arasındaki farkla aynıdır" demek zorunda değiliz.

Aralık ölçeği

Aralık düzeyinde farklar anlamlıdır ve birimler eşit aralıkları temsil eder. Ancak sıfır noktası mutlak "yokluk" anlamına gelmeyebilir. Örneğin Celsius sıcaklığında 0 derece, sıcaklığın yok olduğu anlamına gelmez. Dersin ilerleyen bölümlerinde hesaplama açısından bu düzeydeki değişkenleri nicel olarak kullanacağız.

Oran ölçeği

Oran düzeyinde farkların yanında oranlar da anlamlıdır; bunun nedeni gerçek bir sıfır noktasının bulunmasıdır. Ağırlık, süre, gelir veya satış miktarı gibi değişkenler çoğunlukla bu gruptadır. Örneğin 20 kg, 10 kg'ın iki katıdır.

Tablo 1.2: Ölçme düzeylerinin kısa karşılaştırması

Düzey	Temel özellik	Basit örnek
Nominal	Kategori vardır, sıra yoktur.	Bölüm: İktisat / İşletme
Ordinal	Kategori ve sıra vardır.	Memnuniyet: düşük / orta / yüksek
Aralık	Eşit farklar anlamlıdır.	Celsius sıcaklığı
Oran	Eşit fark + gerçek sıfır; oran anlamlıdır.	Süre, ağırlık, gelir

Sık yapılan hata

Ölçme düzeylerini ezberlenecek dört kutu gibi düşünmek yerine şu soruyu sorun: *Bu değerlerle hangi karşılaştırmayı yapmak gerçekten anlamlı?* Kategori mi karşılaştırıyorum, sıralama mı yapıyorum, fark mı hesaplıyorum, yoksa "iki katı" gibi oran mı kuruyorum?

Egzersiz 1.4: Ölçme düzeyini belirleme

Aşağıdaki değişkenler için en uygun ölçme düzeyini belirtiniz.

1. Bir firmanın faaliyet gösterdiği sektör.
2. Kredi notu: düşük, orta, yüksek.
3. Celsius cinsinden hava sıcaklığı.
4. Aylık satış geliri.
5. Yarışta bitirme sırası: 1., 2., 3., ...

Mini Quiz 1.4: Ölçme düzeyi

1. Her ordinal değişken nominal bilginin de özelliklerini taşır mı?
2. Nominal değişkenlerin ortalamasını almak neden çoğu zaman anlamsızdır?
3. Oran ölçeğinde sıfır noktasının özel önemi nedir?

1.5 Verinin Zaman Boyutu: Yatay Kesit ve Zaman Serisi

Aynı değişken farklı biçimlerde toplanabilir. Örneğin gelir verisini aynı yıl içinde 100 haneden toplayabiliriz veya tek bir hanenin gelirini 10 yıl boyunca izleyebiliriz. Bu iki veri yapısı aynı değildir.

Yatay kesit verisi (cross-sectional data)

Aynı veya yaklaşık aynı zaman noktasında çok sayıda gözlem biriminden toplanan veridir.

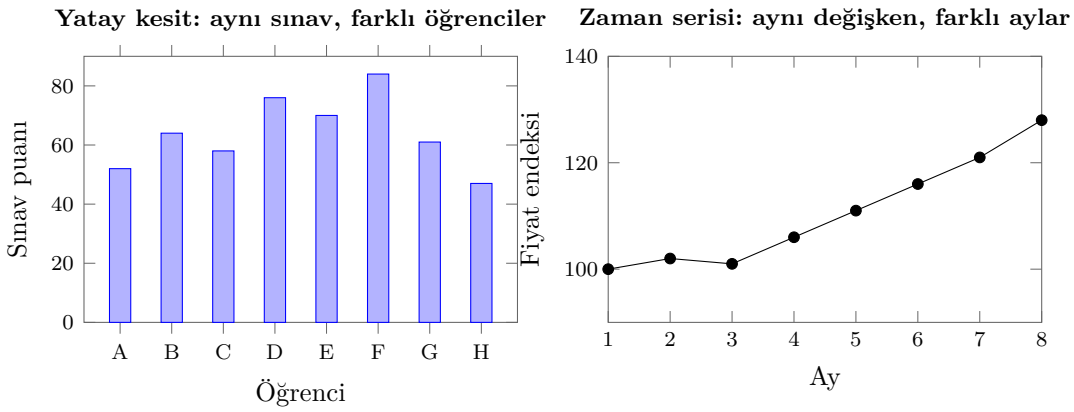
Zaman serisi verisi (time series data)

Bir değişkenin bir veya daha fazla zaman dönemi boyunca ardışık biçimde gözlenmesidir.

Şeklin Yorumu

Şekil 1.4'ün solunda x ekseninde farklı öğrenciler, sağında ise zaman vardır. Sağdaki grafikte gözlemlerin sırası önemlidir: 6. ay 5. aydan sonra gelir. Yatay kesitte ise A ve B öğrencilerinin tablodaki sırasını değiştirmek çoğu zaman verinin anlamını değiştirmez.

Bu ayrım, ilerleyen derslerde hangi grafiklerin ve yöntemlerin uygun olacağını etkiler. Bu aşamada amaç yalnızca veri yapısını tanımaktır.



Şekil 1.4: Yatay kesit ve zaman serisi verisinin görsel farkı

İleri Konulara İlişkin Not

İleride daha karmaşık veri yapılarıyla da karşılaşılabilir. Örneğin aynı firmaları birkaç yıl boyunca gözlemek hem birimler hem zaman boyutu içerir. Bu dersin ilk döneminde temel ayrım olarak yatay kesit ve zaman serisine odaklanacağız.

Egzersiz 1.5: Veri yapısını tanıma

Aşağıdaki örnekleri yatay kesit veya zaman serisi olarak sınıflandırınız.

1. 2026 yılında 81 ilin işsizlik oranları.
2. Türkiye'nin 2010–2026 yılları arasındaki yıllık enflasyon oranı.
3. Aynı gün 50 mağazanın günlük satış tutarı.
4. Bir mağazanın son 24 aya ait aylık satışları.

Mini Quiz 1.5: Zaman boyutu

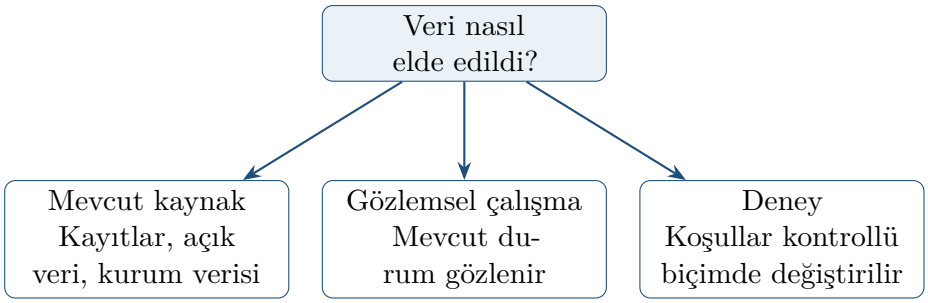
1. Zaman serisinde gözlem sırasının neden önemi vardır?
2. Aynı yılda farklı firmalardan toplanan satış verisi hangi türdür?
3. Tek bir ülkenin 20 yıllık büyüme oranları hangi türdür?

1.6 Veri Kaynakları ve Veri Elde Etme Yöntemleri

İstatistiksel analizde hesaplama kadar önemli bir soru daha vardır: *Veri nasıl elde edildi?* Anderson vd. (2020) veri kaynaklarını mevcut kaynaklar, gözlemsel çalışmalar ve deneyler üzerinden tartışır. Bu ayrım, elde ettiğimiz sonucun nasıl yorumlanabileceğini etkiler.

Mevcut kaynaklar

Birçok çalışma için veri zaten toplanmış olabilir. İşletmenin satış kayıtları, personel kayıtları, resmi istatistikler veya daha önce oluşturulmuş veri tabanları buna örnektir. Mevcut veri



Şekil 1.5: Üç temel veri elde etme yolu

kullanmak hızlı ve düşük maliyetli olabilir; fakat verinin bizim sorumuz için hangi amaçla toplandığını ve nasıl ölçüldüğünü kontrol etmek gerekir.

Gözlemsel çalışma

Gözlemsel çalışma (observational study)

Araştırmacının koşulları bilinçli olarak değiştirmeden mevcut durumu gözlediği ve değişkenleri kaydettiği çalışmadır.

Örneğin 300 öğrencinin çalışma süresini ve sınav puanını kaydedip ikisi arasındaki ilişkiye bakmak gözlemsel bir çalışmadır. Araştırmacı kimin kaç saat çalışacağını belirlememiştir.

Deney

Deney (experiment)

Araştırmacının bir veya daha fazla koşulu bilinçli biçimde değiştirdiği ve bu değişikliğin sonuç üzerindeki etkisini gözlemlediği çalışmadır.

Örneğin aynı özellikte iki gruba farklı eğitim yöntemleri uygulanıp sonuçların karşılaştırılması deney fikrine yakındır. İyi tasarlanmış deneyler, neden–sonuç sorularında güçlü bilgi sağlayabilir; ancak deney tasarımının ayrıntıları bu bölümün kapsamı dışındadır.

Sık yapılan hata

İki değişkenin gözlemsel veride birlikte hareket etmesi, birinin diğerini mutlaka *nedenlediği* anlamına gelmez. Bu derste ilk aşamada ilişkiyi betimlemeyi öğreneceğiz. Nedensel yorum daha güçlü bir iddiadır ve veri üretim süreci hakkında daha fazla bilgi gerektirir.

Veri toplama hataları

Veri, gerçek değeri doğru biçimde yansıtmıyorsa iyi bir yöntem bile kötü sonuç verebilir. Yanlış sayı girişi, sorunun yanlış anlaşılması, ölçüm cihazındaki hata veya eksik kayıt buna örnektir. Bu nedenle veri analizi yalnızca formül uygulamak değildir; verinin doğruluğunu kontrol etmek de analizin parçasıdır.

Örneğin 20 yaşındaki bir öğrencinin "18 yıllık tam zamanlı iş deneyimi" olduğu kaydedilmişse, bu gözlem otomatik olarak silinmemeli; fakat tutarlılık açısından kontrol edilmelidir.

Egzersiz 1.6: Veri kaynağını ayırt etme

Aşağıdaki durumları mevcut kaynak, gözlemsel çalışma veya deney olarak sınıflandırınız.

1. Bir işletmenin geçen yılki satış kayıtlarını kullanmak.
2. 200 müşteriye satın alma deneyimleri hakkında anket yapmak.
3. Aynı reklamın iki farklı tasarımını rastgele seçilmiş müşteri gruplarına göstermek.
4. Resmî kurumun yayımladığı nüfus verilerini kullanmak.

Mini Quiz 1.6: Verinin kaynağı

1. Gözlemsel çalışmada araştırmacı koşulları bilinçli biçimde değiştirir mi?
2. Mevcut veri her zaman araştırma sorumuza tam uygun mudur?
3. Veri toplama hatalarını kontrol etmek neden önemlidir?

1.7 Betimsel İstatistik ve İstatistiksel Çıkarım

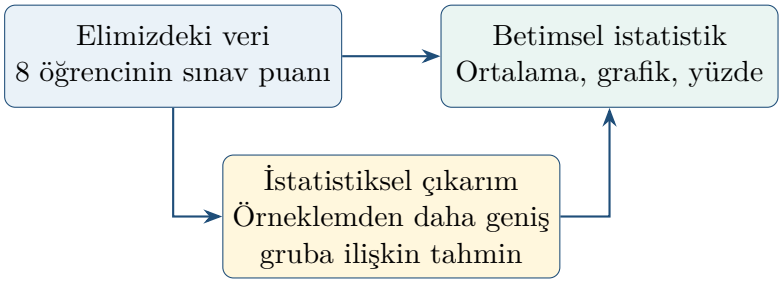
İstatistiğin iki temel kullanımını ayırmak, dersin geri kalanını anlamayı kolaylaştırır.

Betimsel istatistik (descriptive statistics)

Elimizdeki veriyi tablo, grafik veya sayısal ölçüler yardımıyla özetleyen yöntemlerdir.

İstatistiksel çıkarım (statistical inference)

Bir örneklemden elde edilen bilgiyi kullanarak daha geniş bir anakütle hakkında tahmin veya değerlendirme yapma sürecidir.



Şekil 1.6: Betimleme ve çıkarım arasındaki temel fark

Betimsel İstatistik

Tablo 1.1'de 8 öğrenciden 5'i dersi geçmiştir. Geçme oranını

$$\frac{5}{8} = 0{,}625 = \%62{,}5$$

olarak hesaplayabiliriz. Bu sayı, yalnızca elimizdeki sekiz öğrenciyi **betimler**.

Aynı veride sınav puanlarının toplamı

$$52 + 64 + 58 + 76 + 70 + 84 + 61 + 47 = 512$$

olduğundan, ortalama puan

$$\bar{x} = \frac{512}{8} = 64$$

olarak bulunur. Ortalama kavramını ileride ayrıntılı işleyeceğiz. Buradaki amaç, betimsel istatistiğin veriyi daha okunabilir bir sayıya dönüştürdüğünü görmektir.

İstatistiksel Çıkarım

Bu sekiz öğrenci daha büyük bir öğrenci grubundan uygun biçimde seçilmiş olsaydı, "daha geniş gruptaki öğrencilerin ortalama puanı yaklaşık kaçtır?" sorusunu sorabilirdik. Bu artık çıkarımsal bir sorudur. Çünkü gözlemediğimiz bir grup hakkında örneklemden hareketle konuşmaya çalışıyoruz.

Egzersiz 1.7: Betimleme mi, çıkarım mı?

Aşağıdaki ifadeleri betimsel istatistik veya istatistiksel çıkarım olarak sınıflandırınız.

1. Ankete katılan 500 kişinin %54'ü ürünü beğendi.
2. Örneklem sonucuna göre şehirdeki seçmenlerin yaklaşık yarısının öneriyi desteklediği tahmin edilmektedir.
3. İncelenen 20 firmanın ortalama çalışan sayısı 74'tür.
4. Örneklem verisinden hareketle sektördeki ortalama satışın 2 milyon TL civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Mini Quiz 1.7: Betimleme ve çıkarım

1. Betimsel istatistik gözlediğimiz verinin dışına çıkmak zorunda mıdır?
2. Çıkarım neden belirsizlik içerir?
3. Örneklemde hesaplanan bir yüzde, otomatik olarak bütün anakütledeki gerçek yüzde midir?

1.8 Anakütle ve Örneklem

İstatistiksel çıkarımın merkezinde iki kavram vardır: **anakütle** ve **örneklem**.

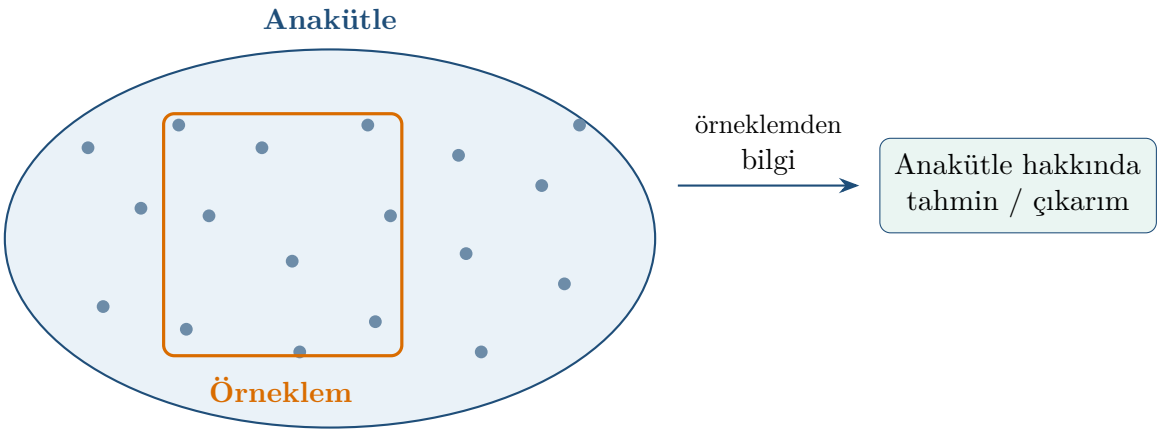
Anakütle (population)

Bir çalışmada hakkında bilgi edinmek istediğimiz bütün birimlerin oluşturduğu kümedir.

Örneklem (sample)

Anakütleden gözlediğimiz veya veri topladığımız alt kümedir.

Örneğin bir üniversitedeki bütün ikinci sınıf öğrencilerinin haftalık çalışma süresiyle ilgileniyorsak, bütün ikinci sınıf öğrencileri anakütledir. Bunlardan seçilen 150 öğrenciye anket uygulanırsa, bu 150 öğrenci örneklemdir.



Şekil 1.7: Örneklemden anakütleye çıkarım fikri

Şeklin Yorumu

Şekil 1.7'de turuncu bölgenin anakütleyi iyi temsil edip etmediği kritik sorudur. Örneklem çok büyük olsa bile yalnızca belirli türde birimleri içeriyorsa yanıltıcı olabilir. Bu nedenle "kaç kişi var?" sorusu kadar "nasıl seçildiler?" sorusu da önemlidir.

Tam sayım ve örneklem araştırması

Anakütledeki bütün birimlerden veri toplamaya **tam sayım (census)**, yalnızca bir alt kümeden veri toplamaya **örneklem araştırması (sample survey)** denir. Tam sayım her zaman mümkün veya gerekli değildir. Maliyet, zaman ve erişim güçlüğü nedeniyle çoğu uygulamada örneklem kullanılır.

Büyük örneklem her zaman iyi örneklem midir?

Hayır. 10.000 kişilik sistematik olarak yanlı bir örneklem, 1.000 kişilik iyi seçilmiş bir örneklemden daha kötü olabilir. Örneklem büyüklüğü önemlidir; fakat temsil gücünün yerini tutmaz.

Egzersiz 1.8: Anakütle ve örneklem

Bir üniversitede öğrencilerin günlük ulaşım süresi araştırılacaktır. Üniversitede 8.000 öğrenci vardır ve 400 öğrenciye anket uygulanmıştır.

1. Anakütle nedir?
2. Örneklem nedir?
3. 400 öğrencinin ortalama ulaşım süresi 38 dakika ise bu sayı betimsel olarak neyi anlatır?
4. Bu 38 dakikayı 8.000 öğrencinin ortalaması olarak yorumlamak için neden örneklemin nasıl seçildiğini bilmek isteriz?

Mini Quiz 1.8: Anakütleden örnekleme

1. Örneklem anakütlenin tamamı mıdır?
2. Tam sayım ne demektir?
3. Temsil gücü zayıf bir örneklem neden sorun yaratır?

1.9 Analitik, Büyük Veri ve İstatistiksel Yazılım

Modern işletmeler ve kamu kurumları çok büyük miktarda veri toplayabilir. Anderson vd. (2020), analitiği veriyi daha iyi karar vermek için içgörüye dönüştürme süreci olarak ele alır ve betimleyici, öngörücü ve karar önerici yaklaşımlar arasında ayrım yapar. Bu dersin amacı büyük veri veya makine öğrenmesi öğretmek değildir; fakat temel istatistik bilgisi bu alanları anlayabilmenin ön koşullarındandır.

Bu derste yazılımın rolü de benzer biçimde düşünülmelidir:

- Hesaplamayı hızlandırır.
- Büyük veri tablolarını özetlemeyi kolaylaştırır.
- Grafik üretir ve farklı senaryoları karşılaştırmamıza yardım eder.
- Fakat hangi değişkenin ne anlama geldiğine veya yapılan yorumun doğru olup olmadığına tek başına karar vermez.

Streamlit uygulamasında ilerleyen konularda öğrenciler parametreleri kaydırıcılarla değiştirecek ve sonuçların nasıl değiştiğini anlık olarak görecektir. Örneğin normal dağılımın ortalaması veya standart sapması değiştirildiğinde eğrinin nasıl yer değiştirdiği veya yayıldığı gözlenebilecektir. Ders notlarında aynı fikir, seçilmiş birkaç durumun yan yana gösterilmesiyle desteklenecektir.

Sık yapılan hata

"Bilgisayar hesapladı" ifadesi bir istatistiksel sonucun doğru yorumlandığını garanti etmez. Yazılım aritmetiği yapar; araştırma sorusunu, veri kalitesini ve sonucun anlamını değerlendirmek kullanıcıya aittir.

1.10 İstatistiksel Etik ve Yanıltıcı Kullanımlar

İstatistik güçlü bir araçtır; yanlış kullanıldığında güçlü biçimde yanıltabilir. Anderson vd. (2020) etik sorunlar arasında uygunsuz örnekleme, uygun olmayan analiz, yanıltıcı grafik, uygun olmayan özet ölçüsü ve yanlı yorum gibi durumlara dikkat çeker.

Bu derste özellikle dört basit etik soruyu sürekli soracağız:

1. **Veri nasıl toplandı?** Belirli bir görüşü destekleyecek şekilde seçilmiş olabilir mi?
2. **Hangi gözlemler dışarıda bırakıldı?** Bunun gerekçesi açık mı?
3. **Grafik ve özetler gerçeği olduğundan farklı gösteriyor mu?**
4. **Sonuç, verinin izin verdiğinden daha güçlü bir dille mi sunuluyor?**

Örneğin bir ürünün yalnızca memnun müşterilerine anket gönderip "müşterilerin %95'i memnun" demek, örneklemin seçimi nedeniyle yanıltıcı olabilir. Benzer biçimde yalnızca istenen sonucu veren analizleri raporlamak da istatistiksel bilgiye duyulan güveni bozar.

Egzersiz 1.9: Etik değerlendirme

Aşağıdaki durumlarda temel sorunun ne olduğunu belirtiniz.

1. Bir restoran memnuniyet anketini yalnızca sadakat kartı olan müşterilere gönderiyor ve sonucu bütün müşterilere genelliyor.
2. Araştırmacı, sonucu bozduğu için üç düşük gözlemi gerekçe göstermeden veri setinden çıkarıyor.
3. Bir rapor, iki değişken arasında ilişki bulduktan sonra doğrudan "X, Y'ye neden olur" diyor.

Mini Quiz 1.9: İstatistiksel etik

1. Yanlı örneklem doğru hesaplama yapılsa bile sorun yaratır mı?
2. Gözlem çıkarmak her zaman etik dışı mıdır?
3. İlişki bulmak neden otomatik olarak nedensellik kanıtı değildir?

1.11 Bütünleştirici Uygulama

Bir üniversite, ikinci sınıf öğrencilerinin kampüse ulaşım biçimlerini ve sürelerini incelemek istesin. 200 öğrenciye aşağıdaki sorular sorulsun:

1. Ana ulaşım aracınız nedir? (yürüyüş, otobüs, özel araç, diğer)
2. Tek yön ulaşım süreniz kaç dakikadır?
3. Kampüse ulaşımınızı nasıl değerlendirirsiniz? (zor, orta, kolay)

Bu uygulama üzerinden bölümdeki kavramlar birlikte değerlendirilebilir.

Tablo 1.3: Ulaşım örneğinde kavramların eşleştirilmesi

Kavram	Ulaşım araştırmasındaki karşılığı
Gözlem birimi	Ankete katılan her öğrenci
Değişken	Ulaşım aracı, ulaşım süresi, ulaşım değerlendirmesi
Kategorik değişken	Ulaşım aracı
Ordinal değişken	Zor / orta / kolay değerlendirmesi
Nicel değişken	Dakika cinsinden ulaşım süresi
Örneklem	Ankete katılan 200 öğrenci
Olası anakütle	Araştırma sorusuna bağlı olarak üniversitedeki ikinci sınıf öğrencileri
Betimsel soru	"200 öğrencinin ortalama ulaşım süresi kaç dakikadır?"
Çıkarımsal soru	"Bütün ikinci sınıf öğrencilerinin ortalama ulaşım süresi yaklaşık kaç dakikadır?"

Aynı veri üzerinden farklı sorular

Aynı veri setiyle farklı istatistiksel sorular sorabiliriz. "En yaygın ulaşım aracı nedir?" kategorik veriyi özetler. "Ortalama ulaşım süresi nedir?" nicel veriyi özetler. "Otobüs kullananların süresi özel araç kullananlardan farklı mı?" ise iki değişkeni birlikte incelemeye başlar. Ders ilerledikçe aynı veri setinden giderek daha güçlü sorular sorabileceğiz.

Egzersiz 1.10: Bütünleştirici uygulama

Bir belediye 600 haneye su tüketimi hakkında anket uyguluyor. Değişkenler: mahalle, hane büyüklüğü, aylık su tüketimi (m^3), tasarruflu armatür kullanımı (evet/hayır) ve su tasarrufu tutumu (düşük/orta/yüksek).

1. Gözlem birimini belirtiniz.
2. Değişkenleri kategorik ve nicel olarak ayırınız.
3. Ordinal değişkeni belirtiniz.
4. Veri aynı ay içinde toplanmışsa yatay kesit mi zaman serisi mi olur?
5. "600 hanenin ortalama su tüketimi" betimsel mi çıkarımsal mı bir ifadedir?
6. "Şehirdeki bütün hanelerin ortalama su tüketiminin tahmini" betimsel mi çıkarımsal mı bir ifadedir?

Mini Quiz 1.10: Konu 1 genel kontrol

1. Kategorik ve nicel değişken arasındaki temel fark nedir?
2. Yatay kesit ile zaman serisi arasındaki temel fark nedir?
3. Anakütle ile örneklem arasındaki ilişki nedir?
4. Gözlemsel çalışma ile deney arasındaki temel fark nedir?
5. Betimsel istatistik ile çıkarımsal istatistik arasındaki temel fark nedir?

1.12 Bölüm Özeti ve Sonraki Konuya Geçiş

Bu bölümde istatistiksel analizin hesaplamadan önce gelen dilini kurduk. Veri setinin gözlem birimleri ve değişkenlerden oluştuğunu; değişkenlerin kategorik veya nicel olabileceğini; ölçme düzeylerinin hangi karşılaştırmaların anlamlı olduğunu belirlediğini; verinin yatay kesit veya zaman serisi biçiminde düzenlenebileceğini gördük. Ayrıca verinin nasıl toplandığının, özellikle gözlemsel çalışma ile deney ayrımının, yorumun gücünü etkilediğini vurguladık.

İstatistikte iki temel hedefi ayırdık: **betimleme** ve **çıkarım**. Betimleme elimizdeki veriyi düzenler ve özetler. Çıkarım ise örneklemden anakütle hakkında bilgi üretmeye çalışır. Çıkarım yapabilmek için örneklemin yalnızca büyük değil, ilgili anakütleyi temsil edecek biçimde seçilmiş olması gerekir.

Bir sonraki konuda artık ilk somut betimleme araçlarına geçeceğiz. Önce **kategorik verileri frekans, göreli frekans ve yüzdelerle** özetleyecek; ardından çubuk grafik gibi görselleri doğru biçimde okuyup oluşturmayı öğreneceğiz. Bu geçiş bilinçlidir: önce verinin *ne olduğunu*, sonra veriyi *nasıl özetleyeceğimizi* öğreniyoruz.

Bölüm 2

Kategorik Verilerin Tablo ve Grafiklerle Özetlenmesi

Bu bölümün amacı

Bu bölümün sonunda kategorik bir veri setini frekans, göreli frekans ve yüzde frekans dağılımlarıyla özetleyebilecek; uygun bir sütun grafiği oluşturup yorumlayabilecek; dilim grafiğinin kullanımını ve sınırlılıklarını açıklayabilecek; iki kategorik değişken için çapraz tablo oluşturabilecek; satır ve sütun yüzdelerini doğru paydayla hesaplayabilecek; yan yana ve yüzde 100 yığılmış sütun grafiklerini okuyabilecek; bir kategorik veri görselinin hangi tasarım özellikleri nedeniyle açık veya yanıltıcı olduğunu değerlendirebileceksiniz.

Bağlantı

Bölüm 1'de kategorik değişkenlerin gözlemleri sınıflara ayırdığını gördük. Bu bölümde artık tek tek kategori etiketlerine bakmak yerine, bu etiketlerin veri içinde *nasıl dağıldığını* özetleyeceğiz. Ana amaç yeni ve karmaşık formüller öğrenmek değil; çok sayıdaki gözlemi doğru bir tabloya ve doğru bir grafiğe dönüştürmektir.

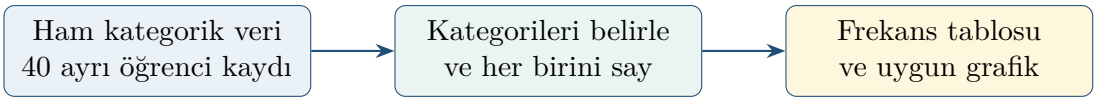
2.1 Ham Kategorik Veriden Düzenli Bir Özete Geçiş

Bir üniversitede 40 öğrenciye kampüse en sık hangi ulaşım biçimiyle geldikleri sorulmuş olsun. Ham veri aşağıdaki gibi kaydedilmiş olsun.

Tablo 2.1: 40 öğrencinin kampüse ulaşım biçimi: ham kategorik veri

Otobüs	Raylı sistem	Yürüme	Otobüs	Özel araç
Bisiklet	Otobüs	Raylı sistem	Otobüs	Yürüme
Otobüs	Otobüs	Raylı sistem	Özel araç	Otobüs
Yürüme	Raylı sistem	Otobüs	Bisiklet	Otobüs
Özel araç	Otobüs	Raylı sistem	Yürüme	Otobüs
Raylı sistem	Otobüs	Bisiklet	Özel araç	Otobüs
Yürüme	Raylı sistem	Otobüs	Raylı sistem	Özel araç
Otobüs	Yürüme	Otobüs	Raylı sistem	Raylı sistem

Ham tablodan bazı sonuçlar görülebilir; ancak 40 etiketi tek tek saymak hem yavaş hem de hata yapmaya açıktır. Betimsel istatistiğin ilk görevi, bu ham veriyi daha okunabilir bir yapıya dönüştürmektir.



Şekil 2.1: Kategorik veriyi özetlemenin temel süreci

Şeklin Yorumu

Şekil 2.1'de bilgi kaybolmaktan çok *yoğunlaştırılmaktadır*. Tek tek hangi öğrencinin hangi ulaşım biçimini seçtiğini artık görmeyiz; buna karşılık hangi kategorinin ne kadar yaygın olduğunu çok daha kolay görürüz. Betimsel özetin amacı çoğu zaman tam olarak budur.

Egzersiz 2.1: Kategori ve gözlem sayısı

Tablo 2.1'i kullanarak cevaplayınız.

1. Gözlem birimi nedir?
2. Değişken nedir?
3. Kaç farklı kategori vardır?
4. Veri nominal mi, ordinal mi kategoriktir?

Mini Quiz 2.1: Ham veriden özete

1. Ham kategorik veriyi özetlerken ilk temel işlem nedir?
2. Frekans tablosu her bir gözlemin kimliğini korumak zorunda mıdır?
3. Kategorilerin birbirini dışlaması neden önemlidir?

2.2 Frekans Dağılımı

Kategorik veriyi özetlemenin en temel yolu, her kategoride kaç gözlem bulunduğunu saymaktır. Anderson vd. (2020) bu özeti *frequency distribution* olarak adlandırır.

Frekans dağılımı (frequency distribution)

Her bir kategoriye düşen gözlem sayısını gösteren tabloya **frekans dağılımı** denir. Bir kategorideki gözlem sayısı o kategorinin **frekansı**dır.

Tablo 2.1'deki 40 öğrenciyi saydığımızda aşağıdaki tabloyu elde ederiz.

Burada j alt indisi kategoriyi göstermektedir. Örneğin "Otobüs" kategorisinin frekansı 16'dır. Bütün frekansların toplamı gözlem sayısına eşittir:

$$6 + 16 + 5 + 3 + 10 = 40 = n.$$

Genel olarak k kategori varsa,

$$\sum_{j=1}^{k} f_j = n. \tag{2.1}$$

Tablo 2.2: Kampüse ulaşım biçiminin frekans dağılımı

Ulaşım biçimi	Frekans f_j
Yürüme	6
Otobüs	16
Özel araç	5
Bisiklet	3
Raylı sistem	10
Toplam	40

Bu ifade yeni bir hesaplama yöntemi değil, tablo için temel bir kontrol kuralıdır. Frekanslar toplamı n değilse, sayımda veya veri girişinde hata olabilir.

Frekans tablosunun yorumu

Örneklemde en sık gözlenen ulaşım biçimi otobüstür: 40 öğrencinin 16'sı otobüs kullanmaktadır. En az gözlenen kategori ise 3 öğrenciyle bisiklettir. Bu ifadeler yalnızca gözlenen 40 öğrenciyi betimler; henüz üniversitedeki bütün öğrenciler hakkında kesin bir iddia kurulmamaktadır.

Sık yapılan hata

Frekans tablosundaki kategoriler çakışmamalıdır. Örneğin aynı öğrenciyi hem "toplu taşıma" hem de "otobüs" kategorisine yazarsak kategoriler aynı sınıflandırma düzeyinde birbirini dışlamaz ve frekansların toplamı n'yi aşabilir. Önce hangi sınıflandırmanın kullanılacağı açık biçimde tanımlanmalıdır.

Egzersiz 2.2: Frekans kontrolü

Bir kafede 30 müşterinin kahve tercihi için frekanslar Espresso = 8, Latte = 11, Filtre kahve = 7, Türk kahvesi = 4 olarak bulunmuştur.

1. Frekansların toplamını kontrol ediniz.
2. En sık ve en az tercih edilen kategorileri belirleyiniz.
3. Filtre kahvenin frekansı neyi ifade eder?

Mini Quiz 2.2: Frekans

1. Frekansın birimi yüzde midir, gözlem sayısı mıdır?
2. Bütün kategori frekansları toplamı neye eşit olmalıdır?
3. Frekansı 0 olan bir kategori tabloda gösterilebilir mi?

2.3 Göreli Frekans ve Yüzde Frekans

Frekans, bir kategoride kaç gözlem olduğunu gösterir. Fakat özellikle farklı büyüklükteki veri setlerini karşılaştırırken "kaç kişi?" sorusundan çok "toplamın ne kadarı?" sorusu önem kazanır.

Göreli frekans (relative frequency)

Bir kategorinin frekansının toplam gözlem sayısına bölünmesiyle elde edilen orandır:

$$r_j = \frac{f_j}{n}. \tag{2.2}$$

Yüzde frekans (percent frequency)

Göreli frekansın 100 ile çarpılmış biçimidir:

$$p_j = 100 \times r_j = 100 \times \frac{f_j}{n}. \tag{2.3}$$

Örneğin otobüs kullanan 16 öğrenci için

$$r_{\text{otobüs}} = \frac{16}{40} = 0{,}40, \qquad p_{\text{otobüs}} = 100(0{,}40) = \%40.$$

Aynı işlemi bütün kategorilere uyguladığımızda:

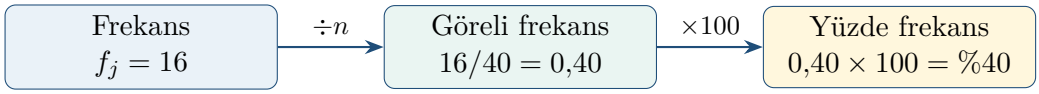
Tablo 2.3: Frekans, göreli frekans ve yüzde frekans dağılımı

Ulaşım biçimi	Frekans	Göreli frekans	Yüzde frekans
Yürüme	6	0,150	%15,0
Otobüs	16	0,400	%40,0
Özel araç	5	0,125	%12,5
Bisiklet	3	0,075	%7,5
Raylı sistem	10	0,250	%25,0
Toplam	40	1,000	%100,0

Tablonun üç sütunu aynı dağılımı farklı ölçeklerde anlatmaktadır:

$$\sum_{j=1}^{k} f_j = n, \qquad \sum_{j=1}^{k} r_j = 1, \qquad \sum_{j=1}^{k} p_j = 100.$$

Yuvarlama yapıldığında yüzde toplamı bazen %99,9 veya %100,1 gibi görünebilir. Bu, küçük yuvarlama farklarından kaynaklanabilir.



Şekil 2.2: Frekans ölçekleri arasındaki dönüşüm

Egzersiz 2.3: Frekanslardan yüzdelere

Bir ankette 80 kişinin ödeme tercihi Nakit = 20, Banka kartı = 36, Kredi kartı = 24 olarak bulunmuştur.

1. Her kategori için göreli frekansı hesaplayınız.
2. Her kategori için yüzde frekansı hesaplayınız.
3. Kartla ödeme yapanların toplam yüzdesini bulunuz.

Mini Quiz 2.3: Pay ve payda

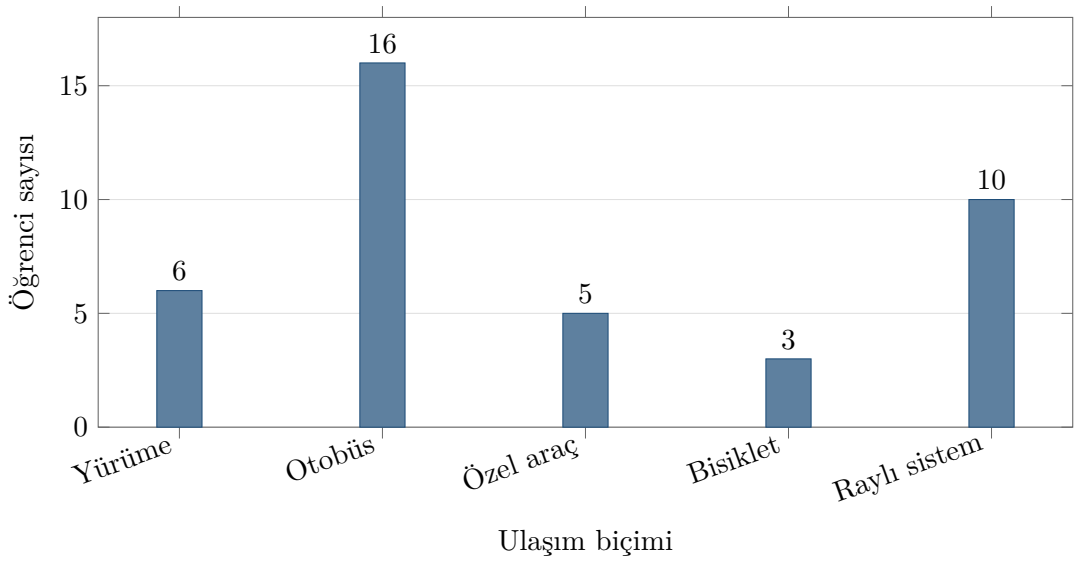
1. Göreli frekansın paydasında hangi sayı yer alır?
2. Göreli frekansların toplamı kaçtır?
3. Frekansı 12 olan bir kategorinin yüzdesini hesaplamak için yalnızca 12 sayısını bilmek yeterli midir?

2.4 Sütun Grafiği

Tablo kesin sayıları gösterir; grafik ise dağılımın temel örüntüsünü daha hızlı görmemizi sağlar. Kategorik veriler için en temel grafik **sütun grafiği**dir.

Sütun grafiği (bar chart)

Kategorilerin bir eksende, kategori frekanslarının, göreli frekanslarının veya yüzde frekanslarının diğer eksende gösterildiği grafiktir. Her kategori ayrı bir sütunla temsil edilir.



Şekil 2.3: Kampüse ulaşım biçimi için sütun grafiği

Şeklin Yorumu

Şekil 2.3'te yatay eksen kategori isimlerini, dikey eksen öğrenci sayısını göstermektedir. En yüksek sütun otobüs, en düşük sütun bisiklet kategorisine aittir. Sütunların arasında boşluk bulunması önemlidir: ulaşım biçimleri birbirinden ayrı kategorilerdir. Bu özellik, gelecek konuda göreceğimiz histogramdan temel bir farktır.

Sütun grafiğinin dikey ekseninde frekans yerine yüzde de kullanılabilir. Aynı veri seti için frekans ve yüzde grafikleri kategori sıralamasını değiştirmez; yalnızca dikey eksenin ölçeği değişir.

Sık yapılan hata

Sütun grafiğinde sütunun *uzunluğu* büyüklüğü temsil eder. Bu nedenle dikey eksenin sıfırdan başlaması genel olarak gerekir. Sıfırdan uzak bir başlangıç, küçük farkları görsel olarak çok büyük gösterebilir. Bu konu bölümün ilerleyen kısmında ayrıca ele alınacaktır.

Egzersiz 2.4: Grafikten tabloya

Bir sütun grafiğinde dört ürün kategorisinin frekansları A = 12, B = 7, C = 15, D = 6 olarak okunmaktadır.

1. Toplam gözlem sayısını bulunuz.
2. En yaygın kategoriyi belirleyiniz.
3. B kategorisinin yüzde frekansını hesaplayınız.

Mini Quiz 2.4: Sütun grafiğini okuma

1. Sütunların arasında neden boşluk vardır?
2. Dikey eksen frekans yerine yüzde gösterebilir mi?
3. Sütun uzunluğunu karşılaştırmadan önce hangi ekseni kontrol etmek gerekir?

2.5 Kategori Sırası ve Sıralanmış Sütun Grafiği

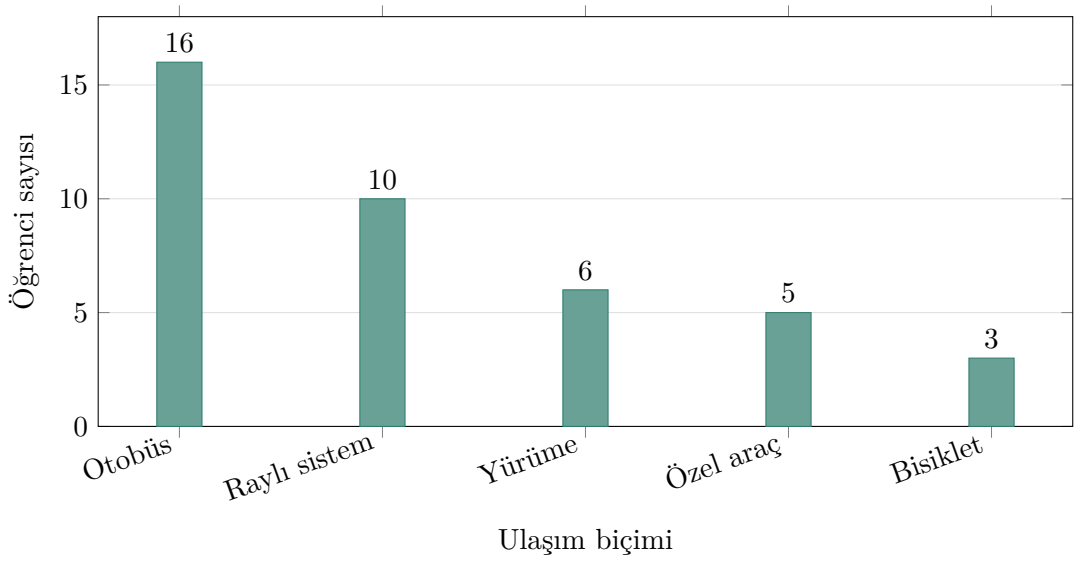
Nominal kategorilerde kategori sırası çoğu zaman doğal değildir. Bu durumda sütunları yüksekten düşüğe sıralamak karşılaştırmayı kolaylaştırabilir.

Şekil 2.4, en yaygın kategoriden en az yaygın kategoriye doğru bir sıralama sunar. Bu düzen özellikle çok sayıda nominal kategori olduğunda yararlıdır.

Ancak **ordinal** veride farklı bir ilke geçerlidir. Örneğin memnuniyet düzeyleri

$$\text{Çok düşük} < \text{Düşük} < \text{Orta} < \text{Yüksek} < \text{Çok yüksek}$$

biçiminde anlamlı bir sıraya sahiptir. Bu kategorileri frekansa göre yeniden sıralamak, değişkenin kendi doğal sırasını bozar.



Şekil 2.4: Frekansa göre sıralanmış sütun grafiği

Sıralama kuralı

Nominal veri: Karşılaştırmayı kolaylaştırıyorsa frekansa göre sıralama yapılabilir.
Ordinal veri: Öncelik kategorilerin anlamlı doğal sırasını korumaktır.

Egzersiz 2.5: Doğru kategori sırası

Aşağıdaki değişkenler için grafikte kategori sırasının nasıl belirlenmesinin daha uygun olduğunu açıklayınız.

1. Müşteri memnuniyeti: Çok kötü, Kötü, Orta, İyi, Çok iyi.
2. En çok kullanılan sosyal medya platformu: Platform A, B, C, D.
3. Kredi notu sınıfı: Düşük, Orta, Yüksek.

Mini Quiz 2.5: Kategori sırası

1. Her kategorik değişkenin doğal bir sırası var mıdır?
2. Ordinal kategorileri frekansa göre sıralamak neden sakıncalı olabilir?
3. Nominal veride sıralanmış sütun grafiğinin temel yararı nedir?

2.6 Dilim Grafiği ve Kullanım Sınırları

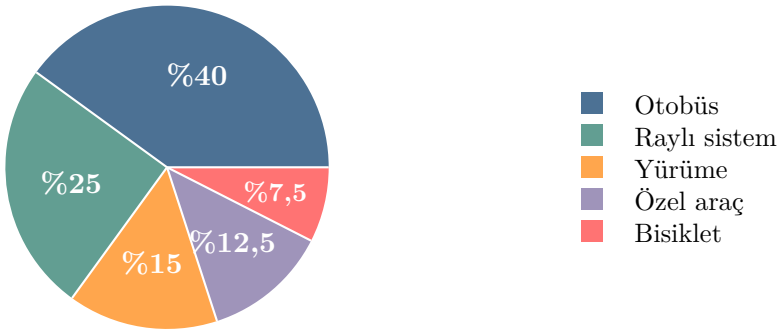
Kategorik veriler için yaygın başka bir gösterim **dilim grafiği**dir (pie chart). Daire bütün veri setini, her dilim ise bir kategorinin toplam içindeki payını temsil eder.

Bir daire 360° olduğundan, j kategorisinin dilim açısı

$$\theta_j = 360^\circ r_j \tag{2.4}$$

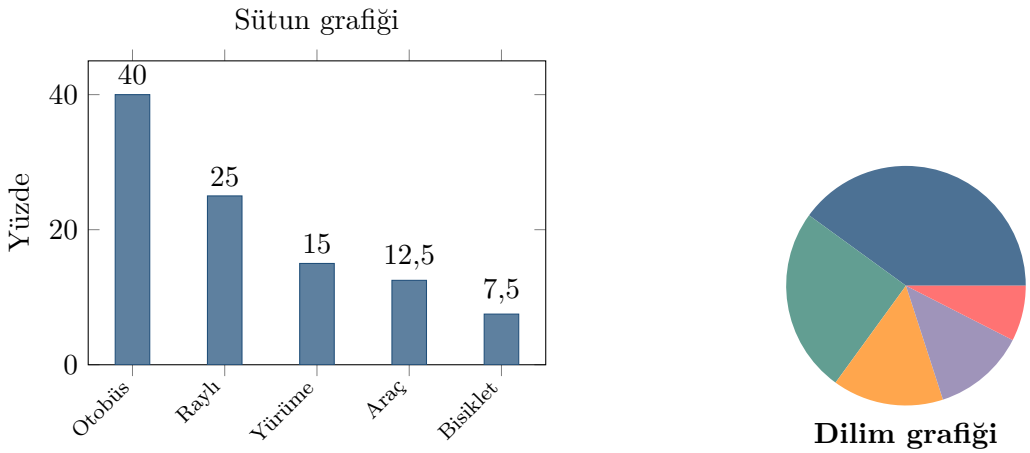
ile bulunabilir. Örneğin otobüsün göreli frekansı 0,40 olduğundan

$$\theta_{\text{otobüs}} = 360^\circ(0{,}40) = 144^\circ.$$



Şekil 2.5: Kampüse ulaşım biçimi için dilim grafiği

Dilim grafiği "bütünün parçaları" fikrini açık gösterebilir. Bununla birlikte küçük farkları karşılaştırmak zordur. İnsan gözü sütun uzunluklarını, dilim alanı ve açılarına göre daha hassas karşılaştırır. Bu nedenle Anderson vd. (2020) da çoğu karşılaştırma amacı için sütun grafiğinin daha etkili olduğunu vurgular.



Şekil 2.6: Aynı yüzdelerin iki farklı grafikle gösterimi

Şeklin Yorumu

Şekil 2.6'da iki grafik aynı veriyi göstermektedir. Örneğin %15 ile %12,5 arasındaki farkı sütunların ortak bir tabandan başlaması nedeniyle soldaki grafikte daha kolay karşılaştırabiliriz. Grafik seçimi veriyi değiştirmez; fakat verinin hangi özelliğinin daha kolay görüleceğini değiştirir.

Sık yapılan hata

Üç boyutlu dilim grafikleri görsel olarak dikkat çekici olabilir; ancak perspektif bazı dilimleri olduğundan büyük veya küçük gösterebilir. Grafik tasarımında amaç süsleme değil, doğru ve hızlı karşılaştırmadır.

Egzersiz 2.6: Dilim açısı

Bir ürün anketinde dört markanın pazar payları %40, %30, %20 ve %10'dur.

1. Her marka için dilim açısını hesaplayınız.
2. En küçük iki marka arasındaki farkı göstermek için sütun grafiği mi dilim grafiği mi daha uygun olur? Gerekçenizi yazınız.

Mini Quiz 2.6: Dilim grafiği

1. Dilim grafiğinde bütün daire kaç yüzdeyi temsil eder?
2. %25'lik bir kategori kaç derecelik açıya karşılık gelir?
3. Çok sayıda ve birbirine yakın kategori olduğunda hangi grafik genellikle daha kolay karşılaştırılır?

2.7 İki Kategorik Değişken: Çapraz Tablo

Şimdiye kadar tek bir kategorik değişkeni özetledik. Fakat birçok soru iki kategorik değişkenin birlikte incelenmesini gerektirir. Örneğin "öğrencinin bölümü ile tercih ettiği ders materyali arasında nasıl bir örüntü vardır?" sorusu iki değişken içerir.

60 öğrenciden oluşan örneklemde aşağıdaki sonuçlar gözlenmiş olsun.

Çapraz tablo (crosstabulation / contingency table)

İki değişkenin kategorilerini satır ve sütunlarda birlikte gösteren, her hücrede ilgili kategori birleşimine ait gözlem sayısını veren tablodur.

Tablo 2.4: Bölüm ve ders materyali tercihi için çapraz tablo

	Basılı	Dijital	Her ikisi	Toplam
İktisat	12	18	10	40
İşletme	10	8	2	20
Toplam	22	26	12	60

Örneğin tablodaki 18 sayısı, *İktisat bölümünde olup dijital materyali tercih eden* 18 öğrenciyi gösterir. Son satır ve son sütun **marjinal toplamlar**dır: tek bir değişkenin toplamlarını verir.

Şeklin Yorumu

Çapraz tabloyu okurken önce satır değişkenini, sonra sütun değişkenini belirleyiniz. Bir hücreyi yorumlarken iki koşulu birlikte söyleyiniz. "18 öğrenci dijital materyal kullanıyor" ifadesi eksiktir; doğru ifade "18 İktisat öğrencisi dijital materyali tercih ediyor" biçimindedir.

	Basılı	Dijital	Her ikisi
İktisat	12	18	10
İşletme	10	8	2

Vurgulanan hücre: İktisat ∩ Dijital materyal = 18 öğrenci

Şekil 2.7: Çapraz tabloda bir hücrenin anlamı

Egzersiz 2.7: Çapraz tabloyu okuma

Tablo 2.4'e göre:

1. Kaç İşletme öğrencisi basılı materyali tercih etmektedir?
2. Kaç öğrenci dijital materyali tercih etmektedir?
3. Kaç İktisat öğrencisi vardır?
4. "Her ikisi" kategorisindeki 12 sayısı ne tür bir toplamdır?

Mini Quiz 2.7: Çapraz tablo

1. Çapraz tablo kaç değişkeni birlikte özetler?
2. Hücre frekansı ile marjinal toplam aynı kavram mıdır?
3. Bir hücreyi yorumlarken neden iki kategori birden belirtilmelidir?

2.8 Satır ve Sütun Yüzdeleri: Doğru Paydayı Seçmek

Çapraz tabloda yalnızca hücre sayılarını karşılaştırmak bazen yanıltıcıdır. Tablo 2.4'te 40 İktisat, 20 İşletme öğrencisi vardır. Grupların büyüklükleri farklı olduğu için oranlarla karşılaştırma daha anlamlı olabilir.

Satır yüzdeleri

"Her bölümün kendi içinde materyal tercihleri nasıl dağılıyor?" sorusunun paydası **satır toplamıdır**. Örneğin İktisat öğrencilerinde dijital tercih yüzdesi

$$\frac{18}{40} \times 100 = \%45$$

olur. İşletme öğrencilerinde aynı oran

$$\frac{8}{20} \times 100 = \%40$$

olur.

Tablo 2.5: Bölüm içindeki materyal tercihleri: satır yüzdeleri

	Basılı	Dijital	Her ikisi	Toplam
İktisat	%30	%45	%25	%100
İşletme	%50	%40	%10	%100

Sütun yüzdeleri

"Dijital materyali tercih edenlerin bölüm dağılımı nedir?" sorusunda ise payda **dijital tercih sütununun toplamı** olan 26'dır:

$$\frac{18}{26} \times 100 \approx \%69{,}2, \qquad \frac{8}{26} \times 100 \approx \%30{,}8.$$

Aynı 18 hücresi farklı sorularda farklı paydaya bölünebilir. Bu nedenle yüzde hesabında en önemli adım çoğu zaman çarpma veya bölme değil, **doğru paydayı seçmektir**.

Payda soruyu belirler

- "İktisat öğrencilerinin yüzde kaçı dijital tercih ediyor?" → payda: İktisat satır toplamı 40.
- "Dijital tercih edenlerin yüzde kaçı İktisat öğrencisi?" → payda: Dijital sütun toplamı 26.

İki soru aynı değildir ve iki farklı yüzde üretir.

Egzersiz 2.8: Satır mı sütun mu?

Tablo 2.4'ü kullanarak hesaplayınız.

1. İşletme öğrencilerinin yüzde kaçı basılı materyali tercih etmektedir?
2. Basılı materyali tercih edenlerin yüzde kaçı İşletme öğrencisidir?
3. İktisat öğrencilerinin yüzde kaçı en az bir dijital seçenek içeren "Dijital" veya "Her ikisi" kategorisindedir?

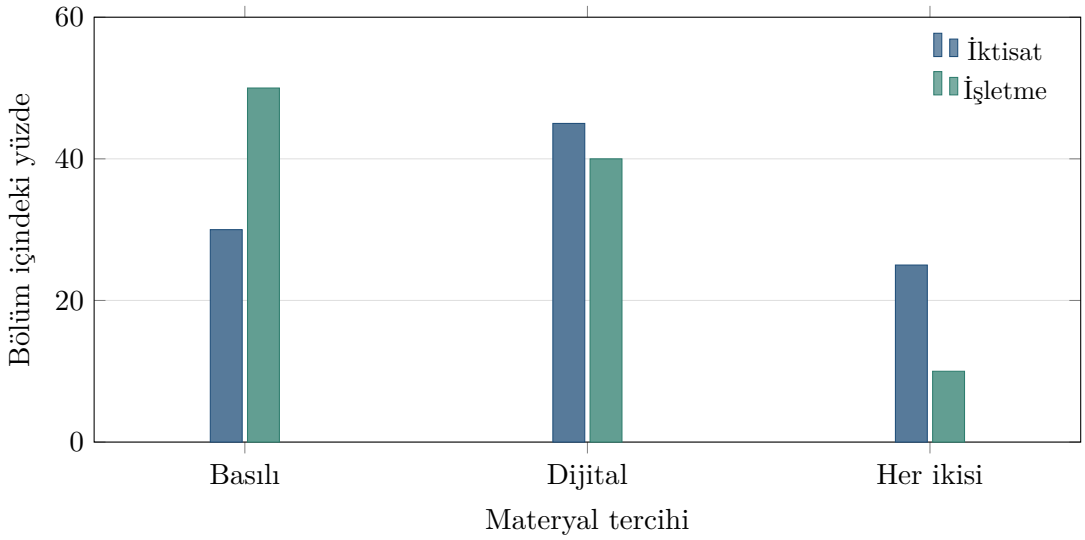
Mini Quiz 2.8: Payda seçimi

1. Satır yüzdeleri her satırda kaça toplamlanır?
2. "X grubunun yüzde kaçı Y kategorisinde?" sorusunda genel olarak hangi toplam paydadır?
3. Aynı hücre için satır yüzdesi ile sütun yüzdesi eşit olmak zorunda mıdır?

2.9 Yan Yana ve Yüzde 100 Yığılmış Sütun Grafikleri

İki kategorik değişkeni çapraz tablodan sonra grafikle de gösterebiliriz. İki temel seçenek, **yan yana sütun grafiği** ve **yüzde 100 yığılmış sütun grafiği**dir.

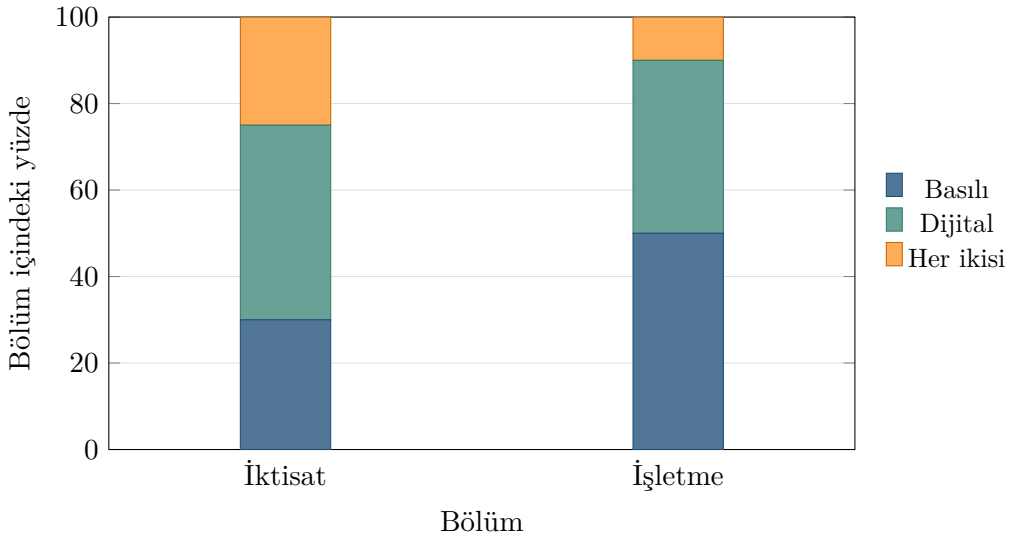
Yan yana sütun grafiği



Şekil 2.8: Bölümlere göre materyal tercihi: yan yana sütun grafiği

Şekil 2.8, her materyal kategorisinde iki bölümü doğrudan karşılaştırmaya uygundur. Örneğin basılı materyal tercihi İşletme öğrencilerinde daha yüksek görünmektedir.

Yüzde 100 yığılmış sütun grafiği



Şekil 2.9: Bölüm içindeki dağılım: yüzde 100 yığılmış sütun grafiği

Bu grafikte her bölüm sütunu %100'e tamamlanır. Böylece bölüm büyüklükleri farklı olsa bile *bölüm içindeki bileşim* karşılaştırılabilir.

Şeklin Yorumu

Yan yana grafik tek tek kategoriler arasında karşılaştırmayı kolaylaştırır. Yüzde 100 yığılmış grafik ise her grubun iç bileşimini tek bir sütunda özetler. Ancak yığılmış grafikte orta bölümlerin ortak bir başlangıç çizgisi olmadığı için küçük farkların karşılaştırılması zorlaşabilir.

Egzersiz 2.9: Grafik seçimi

Aşağıdaki amaçlar için hangi grafiği daha uygun bulduğunuzu belirtiniz: yan yana sütun grafiği veya yüzde 100 yığılmış sütun grafiği.

1. İki bölümde "Basılı" tercih yüzdesini doğrudan karşılaştırmak.
2. Her bölümün üç materyal tercihine nasıl dağıldığını tek bakışta görmek.
3. Üçüncü ve dördüncü gruplar da eklendiğinde tek bir kategori açısından grupları karşılaştırmak.

Mini Quiz 2.9: İki değişkenli grafik

1. Yüzde 100 yığılmış grafikte her ana sütunun toplam yüksekliği kaçtır?
2. Yan yana sütun grafiğinin temel karşılaştırma avantajı nedir?
3. Grupların gözlem sayıları çok farklıysa ham frekans mı, grup içi yüzde mi genellikle daha karşılaştırılabilirdir?

2.10 Etkili ve Yanıltıcı Kategorik Veri Görselleri

Bir grafik doğru sayıları kullanmasına rağmen yanıltıcı olabilir. Veri görselleştirmenin amacı, temel bilgiyi mümkün olduğunca açık ve doğru iletmektir. Bu nedenle grafik oluştururken yalnızca yazılımın varsayılan görünümüne güvenmek yeterli değildir.

Sıfırdan başlamayan sütun ekseni

Aşağıda aynı iki yüzde iki farklı dikey eksenle gösterilmektedir.

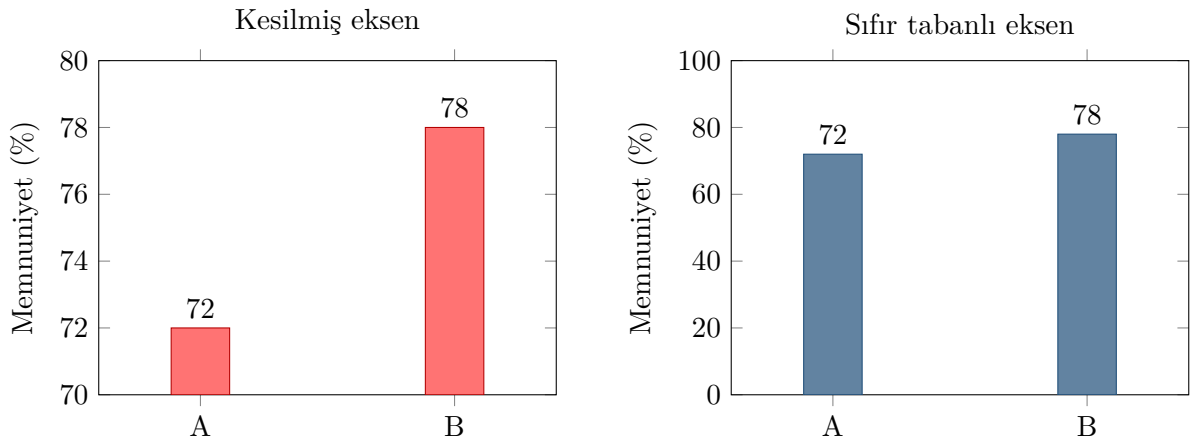
Soldaki grafikte 72 ile 78 arasındaki 6 yüzde puanlık fark, sütun boylarının çok büyük bir farkı varmış gibi görünmesine neden olur. Sağdaki grafik sütun uzunluğunu gerçek ölçeğe daha uygun gösterir.

Sık yapılan hata

"Yüzde 72'den yüzde 78'e çıktı" ifadesindeki fark **6 yüzde puandır**. Göreli artış ise $(78 - 72)/72 \approx \%8{,}3$'tür. "Yüzde" ile "yüzde puan" aynı kavram değildir.

Temel tasarım ilkeleri

Kategorik veri grafikleri için aşağıdaki ilkeler çoğu durumda yararlıdır:



Şekil 2.10: Aynı veride eksen başlangıcının görsel etkisi

1. Grafik başlığı neyin gösterildiğini açıkça belirtmelidir.
2. Eksen adları ve gerekiyorsa ölçü birimleri görünür olmalıdır.
3. Sütun grafiğinde değer ekseni genel olarak sıfırdan başlamalıdır.
4. Renk sayısı gereksiz yere artırılmamalıdır.
5. Üç boyutlu perspektif gibi karşılaştırmayı bozan süslemelerden kaçınılmalıdır.
6. Nominal kategorilerde mantıklı veya frekansa dayalı bir sıra; ordinal kategorilerde doğal sıra kullanılmalıdır.
7. Çok sayıda veya birbirine yakın kategori varsa dilim grafiği yerine sütun grafiği tercih edilmelidir.
8. Grafik, açıklamak istediği soruya uygun olmalıdır; tek bir "her durumda en iyi grafik" yoktur.

Egzersiz 2.10: Grafik eleştirisi

Bir raporda A ve B mağazalarının müşteri memnuniyeti sırasıyla %72 ve %78'dir. Grafik dikey ekseni %70'ten başlatmakta, üç boyutlu sütunlar kullanmakta ve eksen başlığı içermemektedir. Üç ayrı sorun belirleyiniz ve her biri için düzeltme öneriniz.

Mini Quiz 2.10: Görselleştirme ilkeleri

1. Bir grafik doğru sayıları gösterdiği halde yanıltıcı olabilir mi?
2. Üç boyutlu görünüm veri hakkında ek bilgi sağlamıyorsa kullanılmalı mıdır?
3. Grafik seçimi araştırma sorusundan bağımsız mıdır?

2.11 Toplulaştırmanın Oluşturabileceği Yanılsama: Simpson Paradoksuna Giriş

İki kategorik değişkeni incelerken yalnızca genel yüzdelere bakmak bazen önemli bir üçüncü sınıflandırmayı gizleyebilir. Anderson vd. (2020), bu durumu **Simpson paradoksu (Simpson's paradox)** başlığı altında ele alır. Bu derste paradoksun matematiksel ayrıntısına girmeyeceğiz; temel mesajı bir örnekle göreceğiz.

İki internet reklam tasarımının, kolay ve zor iki müşteri grubundaki dönüşüm oranları aşağıdaki gibi olsun.

Tablo 2.6: Gruplara göre iki reklam tasarımının dönüşüm oranları

Müşteri grubu	Tasarım	Dönüşen	Toplam	Dönüşüm oranı
Kolay	A	90	100	%90
Kolay	B	19	20	%95
Zor	A	1	10	%10
Zor	B	8	40	%20
Tüm gruplar	A	91	110	%82,7
Tüm gruplar	B	27	60	%45,0

Her iki müşteri grubunda da B tasarımının dönüşüm oranı A'dan yüksektir: kolay grupta %95 > %90, zor grupta %20 > %10. Fakat grupları birleştirdiğimizde A'nın genel oranı daha yüksek görünmektedir: %82,7 > %45.

Bunun nedeni tasarımların aynı zorluktaki müşteri gruplarına eşit oranlarda uygulanmamasıdır. A tasarımının gözlemlerinin büyük kısmı dönüşümün zaten yüksek olduğu kolay gruptadır; B tasarımının büyük kısmı ise zor gruptadır.

Toplulaştırma ve karşılaştırma

Bu örneğin amacı "genel oranlar yanlıştır" demek değildir. Amaç, bir toplam oranın farklı alt grupların bileşiminden etkilendiğini göstermektir. İki grubun performansını karşılaştırırken hangi alt grupların bir araya getirildiği incelenmelidir. İlerleyen derslerde benzer fikir, koşullu karşılaştırmalar ve modelleme bağlamında yeniden karşımıza çıkacaktır.

Egzersiz 2.11: Toplam ve alt grup oranı

Tablo 2.6'yı kullanarak:

1. Kolay grupta B'nin A'ya göre kaç yüzde puan daha yüksek olduğunu bulunuz.
2. Zor grupta aynı farkı bulunuz.
3. Genel oranların neden alt grup sonuçlarıyla ters yönde görünebildiğini bir cümleyle açıklayınız.

Mini Quiz 2.11: Toplulaştırma

1. Alt gruplardaki ilişki, veriler birleştirildiğinde tersine dönebilir mi?
2. Simpson paradoksunda yalnızca genel yüzdelere bakmak neden yetersiz olabilir?
3. Alt grupların örneklem büyüklükleri ve bileşimi önemli midir?

2.12 Bütünleştirici Uygulama: Bir Öğrenci Anketinin Raporlanması

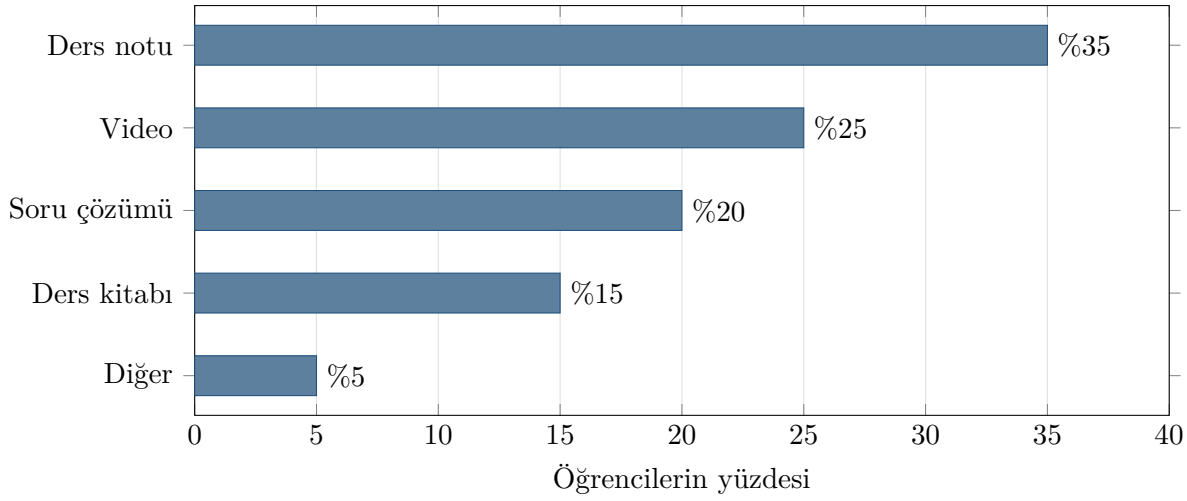
Bir fakültede 120 öğrenciye ders çalışırken en çok hangi kaynağı kullandıkları sorulmuş ve sonuçlar aşağıdaki gibi elde edilmiştir:

Tablo 2.7: Ana çalışma kaynağına göre öğrenci sayıları

Kaynak	Frekans	Yüzde
Ders notu	42	%35
Ders kitabı	18	%15
Video	30	%25
Soru çözümü	24	%20
Diğer	6	%5
Toplam	120	%100

Bu tabloyu raporlarken aşağıdaki sıra izlenebilir:

1. **Değişkeni tanımla:** Ana çalışma kaynağı nominal kategorik bir değişkendir.
2. **Özeti kontrol et:** Frekanslar 120'ye, yüzdeler %100'e toplamlanmaktadır.
3. **Temel örüntüyü belirt:** En yaygın kaynak ders notu (%35), en az yaygın kategori diğer (%5) seçeneğidir.
4. **Uygun grafiği seç:** Kategorileri karşılaştırmak için sütun grafiği uygundur.
5. **Sınırı belirt:** Bu sonuçlar anketi yanıtlayan 120 öğrenciyi betimler. Daha geniş öğrenci kitlesine genelleme yapmak için örneklemin nasıl seçildiği önemlidir.



Şekil 2.11: Ana çalışma kaynağı için yatay sütun grafiği

Şeklin Yorumu

Kategori adları uzunsa yatay sütun grafiği etiketleri daha okunabilir hâle getirebilir. Şekil 2.11'de frekans yerine yüzde kullanılması, grafiğin "120 kişiden kaç kişi?" yerine "öğrencilerin ne kadarı?" sorusuna doğrudan cevap vermesini sağlar.

Egzersiz 2.12: Bütünleştirici raporlama

Tablo 2.7'yi kullanarak:

1. Ders notu veya video kullananların toplam yüzdesini hesaplayınız.
2. Ders kitabı ile soru çözümü arasındaki farkı hem öğrenci sayısı hem yüzde puan olarak yazınız.
3. Dilim grafiği yerine sütun grafiğinin hangi nedenle daha uygun olabileceğini açıklayınız.
4. Anket yalnızca istatistik dersine düzenli devam eden öğrencilere uygulanmışsa, bütün fakülteye genellemede hangi sorun doğabilir?

Mini Quiz 2.12: Konu 2 genel kontrol

1. Frekans, göreli frekans ve yüzde frekans arasındaki ilişki nedir?
2. Ordinal veride sütunların hangi sıra ile verilmesi gerekir?
3. İki kategorik değişkeni birlikte özetleyen tabloya ne ad verilir?
4. Satır yüzdesi ile sütun yüzdesi arasındaki temel fark nedir?
5. Bir kategorik veri grafiğini değerlendirirken ilk bakılması gereken unsurlardan üçünü yazınız.

2.13 Bölüm Özeti ve Sonraki Konuya Geçiş

Bu bölümde kategorik veriyi tek tek etiketlerden başlayarak tablo ve grafikle özetlemeyi öğrendik. Temel sonuçlar şunlardır:

- Frekans, bir kategorideki gözlem sayısıdır; frekansların toplamı n'dir.
- Göreli frekans f_j/n, yüzde frekans ise $100(f_j/n)$ olarak hesaplanır.
- Sütun grafiği kategorik verileri karşılaştırmak için temel ve çoğu durumda güçlü bir araçtır.
- Dilim grafiği bütünün parçalarını gösterebilir; ancak küçük farkları karşılaştırmada sütun grafiği genellikle daha etkilidir.
- Ordinal veride kategorilerin doğal sırası korunmalıdır.
- Çapraz tablo iki kategorik değişkeni birlikte özetler.
- Satır ve sütun yüzdelerinde en kritik karar doğru paydayı seçmektir.
- Yan yana ve yüzde 100 yığılmış sütun grafikleri iki kategorik değişkenin farklı yönlerini öne çıkarır.
- Grafik tasarımında eksen, kategori sırası ve görsel sadelik yorumun doğruluğunu etkiler.
- Toplam yüzdeler bazen alt grup bileşimini gizleyebilir; bu nedenle toplulaştırılmış sonuçlar dikkatle yorumlanmalıdır.

Bir sonraki bölümde nicel verilere geçeceğiz. Orada kategoriler artık önceden verilmiş etiketler olmayacak; sayısal değerleri sınıflara ayırma, nokta grafiği, histogram, kümülatif dağılımlar ve nicel bir dağılımın biçimini görsel olarak okuma konuları ele alınacaktır.

Bölüm 3

Nicel Verilerin Tablo ve Grafiklerle Özetlenmesi

Bu bölümün amacı

Bu bölümün sonunda nicel bir veri setini sınıflara ayırarak frekans dağılımı oluşturabilecek; sınıf sayısı, sınıf genişliği ve sınıf sınırları arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek; göreli ve yüzde frekansları hesaplayabilecek; sınıf orta noktasını belirleyebilecek; nokta grafiği ve histogram oluşturup yorumlayabilecek; histogramın sınıf genişliği seçimine duyarlı olduğunu gösterebilecek; dağılımın simetrik, sağa çarpık veya sola çarpık görünümünü ayırt edebilecek; kümülatif frekans ve kümülatif yüzde tablolarını okuyabilecek ve gövde–yaprak gösteriminin ham değerleri koruma avantajını açıklayabileceksiniz.

Bağlantı

Bölüm 2'de kategorik verileri önceden tanımlı sınıflara ayırarak frekans, göreli frekans ve yüzde frekanslarla özetledik. Nicel verilerde temel düşünce benzerdir; ancak sınıflar veriyle birlikte hazır gelmez. Sayısal değerleri hangi aralıklarda gruplayacağımıza bizim karar vermemiz gerekir. Bu nedenle nicel verinin özetlenmesinde *sınıf sayısı* ve *sınıf genişliği* önemli tasarım kararlarıdır.

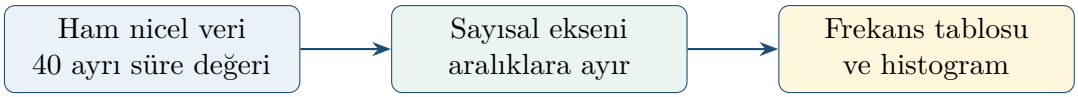
3.1 Nicel Verinin Özetlenmesinde Temel Sorun

Bir üniversitede 40 öğrencinin kampüse tek yönlü ulaşım süresi dakika cinsinden ölçülmüş olsun. Gözlemler aşağıdaki gibidir.

Tablo 3.1: 40 öğrencinin kampüse ulaşım süresi: ham nicel veri

12	13	15	17	18	18	20	22
23	24	25	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	35	36
37	38	39	40	42	44	46	48
50	52	55	58	62	66	70	76

Ham tablo bütün değerleri korur; fakat 40 sayıya tek tek bakarak dağılımın nerede yoğunlaştığını görmek kolay değildir. Nicel veri için betimsel özetin temel amacı, değerlerin *hangi bölgelerde yoğunlaştığını* ve dağılımın genel biçimini görünür hâle getirmektir.



Şekil 3.1: Nicel veriyi sınıflandırarak özetleme süreci

Şeklin Yorumu

Şekil 3.1'de kategorik veriden farklı olarak ortadaki adım kritiktir. "Otobüs" veya "özel araç" gibi kategoriler nicel veride hazır değildir. Ulaşım süresini örneğin 10'ar dakikalık aralıklara bölmek analistin tercihidir. Bu tercih, oluşturulan tablonun ve histogramın ayrıntı düzeyini etkiler.

Egzersiz 3.1: Ham nicel veriyi tanıma

Tablo 3.1'i kullanarak cevaplayınız.

1. Gözlem birimi nedir?
2. Değişken nedir ve birimi nedir?
3. En küçük ve en büyük gözlem değerlerini bulunuz.
4. 20 dakikadan kısa kaç gözlem olduğunu ham tablodan sayınız.

Mini Quiz 3.1: Nicel veride sınıflandırma

1. Nicel veride sınıflar her zaman veriyle birlikte hazır mıdır?
2. Ham veri tablosu gözlem değerlerinin tamamını korur mu?
3. Sınıflandırma yapıldığında hangi tür ayrıntı kısmen kaybolur?

3.2 Sınıf Sayısı ve Sınıf Genişliği

Anderson vd. (2020), nicel veride frekans dağılımı oluştururken üç temel karar üzerinde durur: sınıf sayısı, sınıf genişliği ve sınıf sınırları. Amaç, dağılımın temel yapısını gösterecek kadar ayrıntı sağlamak; fakat her sınıfta yalnızca birkaç gözlem kalacak kadar çok sınıf oluşturmamaktır.

Sınıf (class)

Nicel değişkenin belirli bir değer aralığını temsil eden gruba **sınıf** denir. Sınıflar birbirini dışlamalı ve bütün gözlemleri kapsamalıdır.

Sınıf genişliği (class width)

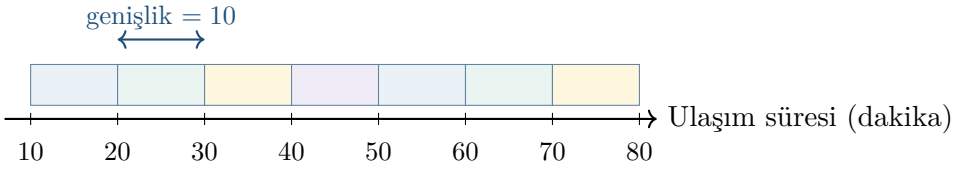
Bir sınıfın alt ve üst sınırları arasındaki uzaklıktır. Eşit genişlikli sınıflar kullanıldığında yaklaşık sınıf genişliği şu şekilde belirlenebilir:

$$\text{Yaklaşık sınıf genişliği} = \frac{\text{en büyük değer} - \text{en küçük değer}}{\text{sınıf sayısı}}. \tag{3.1}$$

Ulaşım süresi verisinde en küçük değer 12, en büyük değer 76'dır. Yedi sınıf kullanmayı düşündüğümüzde,

$$\frac{76-12}{7} = \frac{64}{7} \approx 9{,}14.$$

Uygulamada daha kolay yorumlanan bir genişlik tercih edilerek bu değer 10 dakikaya yuvarlanabilir. Böylece 10–20, 20–30, 30–40 gibi eşit genişlikli sınıflar oluşturulabilir.



Şekil 3.2: Eşit genişlikli sınıflarla sayısal eksenin bölünmesi

Sınıflandırmanın Tasarım Niteliği

Kaynak kitap genel bir rehber olarak çoğu uygulamada yaklaşık 5–20 sınıfın kullanılabileceğini belirtir; küçük veri setlerinde 5–6 sınıf yeterli olabilir. Bu bir zorunluluk değildir. Aynı veri için farklı analistler farklı fakat makul sınıflandırmalar oluşturabilir. İyi sınıflandırma, verinin doğal yoğunlaşmasını ve değişimini görünür kılmalıdır.

Sık yapılan hata

Sınıf genişliğini çok küçük seçmek grafiği gereğinden fazla parçalayabilir; çok büyük seçmek ise önemli ayrıntıları gizleyebilir. "Daha fazla sınıf her zaman daha fazla bilgi verir" ifadesi doğru değildir.

Egzersiz 3.2: Yaklaşık sınıf genişliği

Bir veri setinde en küçük değer 42, en büyük değer 118'dir.

1. 8 sınıf için yaklaşık sınıf genişliğini hesaplayınız.
2. Sonucu uygulamada kullanılabilecek uygun bir tam sayıya yuvarlayınız.
3. Sınıf sayısı 4'e düşürülürse sınıf genişliğinin nasıl değişeceğini açıklayınız.

Mini Quiz 3.2: Sınıf tasarımı

1. Sınıf sayısı arttığında, veri aralığı sabitken sınıf genişliği genel olarak artar mı azalır mı?
2. Sınıfların eşit genişlikli olması bu derste neden tercih edilmektedir?
3. Tek bir "doğru" sınıf sayısı var mıdır?

3.3 Sınıf Sınırları ve Frekans Dağılımı

Sınıf sınırları, her gözlemin hangi sınıfa gireceğini kesin biçimde belirlemelidir. Ulaşım süresi dakikanın tam sayısı olarak kaydedildiği için sınıfları aşağıdaki biçimde tanımlayabiliriz:

$$10 \le x < 20, \quad 20 \le x < 30, \quad \ldots, \quad 70 \le x < 80.$$

Bu gösterimde ilk sınıf 10 dakikayı içerir, fakat 20 dakikayı içermez; 20 dakikalık gözlem ikinci sınıfa girer. Böylece hiçbir değer iki sınıfa birden yazılmaz.

Nicel veri için frekans dağılımı

Her sayısal sınıfa düşen gözlem sayısını gösteren tabloya **frekans dağılımı** denir. j sınıfındaki gözlem sayısını f_j ile gösterirsek,

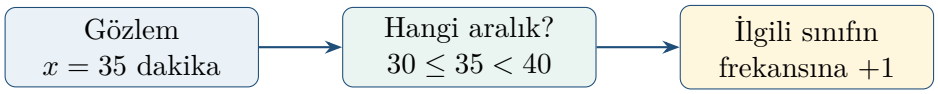
$$\sum_{j=1}^{k} f_j = n. \tag{3.2}$$

Ulaşım süresi verisini 10 dakikalık sınıflara ayırdığımızda:

Tablo 3.2: Ulaşım süresi için frekans dağılımı

Sınıf	Sınıfın sözlü karşılığı	Frekans f_j
$10 \le x < 20$	10–20 dakikadan az	6
$20 \le x < 30$	20–30 dakikadan az	10
$30 \le x < 40$	30–40 dakikadan az	11
$40 \le x < 50$	40–50 dakikadan az	5
$50 \le x < 60$	50–60 dakikadan az	4
$60 \le x < 70$	60–70 dakikadan az	2
$70 \le x < 80$	70–80 dakikadan az	2
Toplam		40

Tablo, ham veride hemen görülmeyen bir bilgiyi açık hâle getirir: en yoğun sınıf 30–40 dakikadan az aralığıdır ve 11 gözlem içerir. Buna karşılık 60 dakika ve üzerindeki süreler daha seyrektir.



Şekil 3.3: Bir nicel gözlemin uygun sınıfa atanması

Sık yapılan hata

Sınıflar arasında boşluk veya örtüşme olmamalıdır. Örneğin “10–20” ve “20–30” ifadeleri, 20’nin hangi sınıfta olduğu açıklanmazsa belirsizlik yaratabilir. Bu nedenle sınırların ya eşitsizliklerle ya da açık bir sınıflandırma kuralıyla belirtilmesi gerekir.

Egzersiz 3.3: Sınıflara yerleştirme

Sınıflar $0 \le x < 10$, $10 \le x < 20$, $20 \le x < 30$ ve $30 \le x < 40$ olarak tanımlanmıştır. Aşağıdaki değerlerin hangi sınıfa gireceğini belirtiniz:

$$0, \quad 9, \quad 10, \quad 19, \quad 20, \quad 30, \quad 39.$$

Mini Quiz 3.3: Sınıf sınırları

1. $20 \le x < 30$ sınıfı 30 değerini içerir mi?
2. Bir gözlem aynı frekans dağılımında iki sınıfa birden girebilir mi?
3. Bütün sınıf frekanslarının toplamı neye eşit olmalıdır?

3.4 Göreli Frekans ve Yüzde Frekans

Kategorik veride kullandığımız dönüşümler nicel sınıflarda da aynıdır. j sınıfının göreli frekansı

$$r_j = \frac{f_j}{n}, \tag{3.3}$$

ve yüzde frekansı

$$p_j = 100 \times r_j \tag{3.4}$$

olarak hesaplanır.

Örneğin 30–40 dakikadan az sınıfında 11 öğrenci vardır:

$$r = \frac{11}{40} = 0{,}275, \qquad p = 100(0{,}275) = \%27{,}5.$$

Tablo 3.3: Ulaşım süresi için frekans, göreli frekans ve yüzde frekans

Sınıf	Frekans	Göreli frekans	Yüzde frekans
$10 \le x < 20$	6	0,150	%15,0
$20 \le x < 30$	10	0,250	%25,0
$30 \le x < 40$	11	0,275	%27,5
$40 \le x < 50$	5	0,125	%12,5
$50 \le x < 60$	4	0,100	%10,0
$60 \le x < 70$	2	0,050	%5,0
$70 \le x < 80$	2	0,050	%5,0
Toplam	40	1,000	%100,0

Frekans ve Yüzde Frekansın Kullanımı

Aynı örneklem içinde hangi sınıfın daha yaygın olduğunu görmek için frekans yeterlidir. Farklı büyüklükteki iki örneklemi karşılaştırırken göreli veya yüzde frekans daha kullanışlıdır. Örneğin bir sınıfta 20 kişi bulunması, örneklem büyüklüğü 40 ise %50; örneklem büyüklüğü 200 ise yalnızca %10 anlamına gelir.

Egzersiz 3.4: Nicel sınıflarda yüzde

Bir çağrı merkezinde bekleme süreleri için sınıf frekansları sırasıyla 8, 14, 12, 4 ve 2'dir.

1. Toplam gözlem sayısını bulunuz.
2. Her sınıfın göreli frekansını hesaplayınız.
3. En yüksek frekanslı sınıfın yüzde frekansını bulunuz.

Mini Quiz 3.4: Frekans ölçekleri

1. Göreli frekansların toplamı kaçtır?
2. Yüzde frekansların toplamı yaklaşık kaçtır?
3. Aynı sınıflar kullanıldığında frekans histogramı ile yüzde histogramının biçimi değişir mi?

3.5 Sınıf Orta Noktası

Bazı uygulamalarda bir sınıfı tek bir temsilî değerle göstermek yararlı olur. Bunun için **sınıf orta noktası** kullanılır.

Sınıf orta noktası (class midpoint)

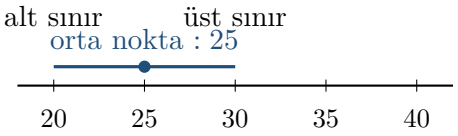
Bir sınıfın alt ve üst sınırlarının tam ortasındaki değerdir. Alt sınır L_j, üst sınır U_j ise

$$m_j = \frac{L_j + U_j}{2}. \tag{3.5}$$

Örneğin $20 \le x < 30$ sınıfının orta noktası

$$m = \frac{20 + 30}{2} = 25$$

dakikadır. Ulaşım süresi sınıflarının orta noktaları 15, 25, 35, 45, 55, 65 ve 75'tir.



Şekil 3.4: $20 \le x < 30$ sınıfının orta noktası

Sık yapılan hata

Sınıf orta noktası, sınıftaki bütün gözlemlerin gerçekten bu değere eşit olduğu anlamına gelmez. Örneğin $20 \le x < 30$ sınıfında 20, 22 ve 29 gibi farklı değerler bulunabilir. Orta nokta yalnızca sınıfı temsil eden bir özet değerdir.

Egzersiz 3.5: Orta nokta

Aşağıdaki sınıfların orta noktalarını hesaplayınız:

$$0 \le x < 10, \qquad 10 \le x < 20, \qquad 50 \le x < 70.$$

Mini Quiz 3.5: Sınıf orta noktası

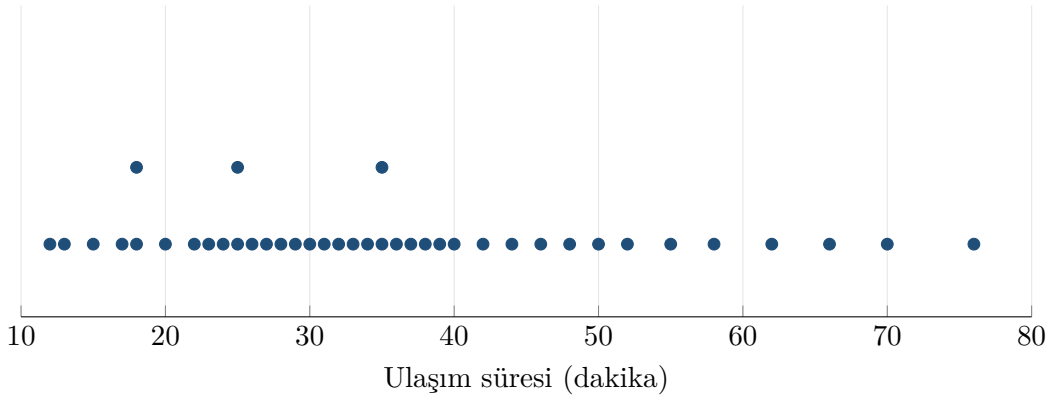
1. $40 \le x < 50$ sınıfının orta noktası kaçtır?
2. Orta nokta mutlaka veri setinde gözlenen bir değer midir?
3. Orta nokta sınıfın frekansını gösterir mi?

3.6 Nokta Grafiği

Küçük ve orta büyüklükteki nicel veri setlerinde ham değerleri büyük ölçüde koruyan en basit görsellerden biri **nokta grafiği**dir.

Nokta grafiği (dot plot)

Yatay eksende nicel değişkenin değerleri gösterilir. Her gözlem, ilgili değerin üzerine yerleştirilen bir noktayla temsil edilir. Aynı değer birden fazla kez gözlenmişse noktalar üst üste dizilir.



Şekil 3.5: Ulaşım süresi verileri için nokta grafiği

Şeklin Yorumu

Şekil 3.5'te her nokta bir öğrenciyi temsil etmektedir. 18, 25 ve 35 dakikada iki gözlem bulunduğu için bu değerlerin üzerinde iki nokta görülür. Nokta grafiği, histogramdan farklı olarak tek tek gözlem değerlerini büyük ölçüde görünür tutar. Bu nedenle özellikle örneklem küçükken yararlıdır.

Egzersiz 3.6: Nokta grafiğini okuma

Şekil 3.5'i kullanarak:

1. En küçük ve en büyük süreleri belirtiniz.
2. Kaç öğrencinin ulaşım süresi 35 dakikadır?
3. 60 dakikanın üzerinde kaç gözlem vardır?

Mini Quiz 3.6: Nokta grafiği

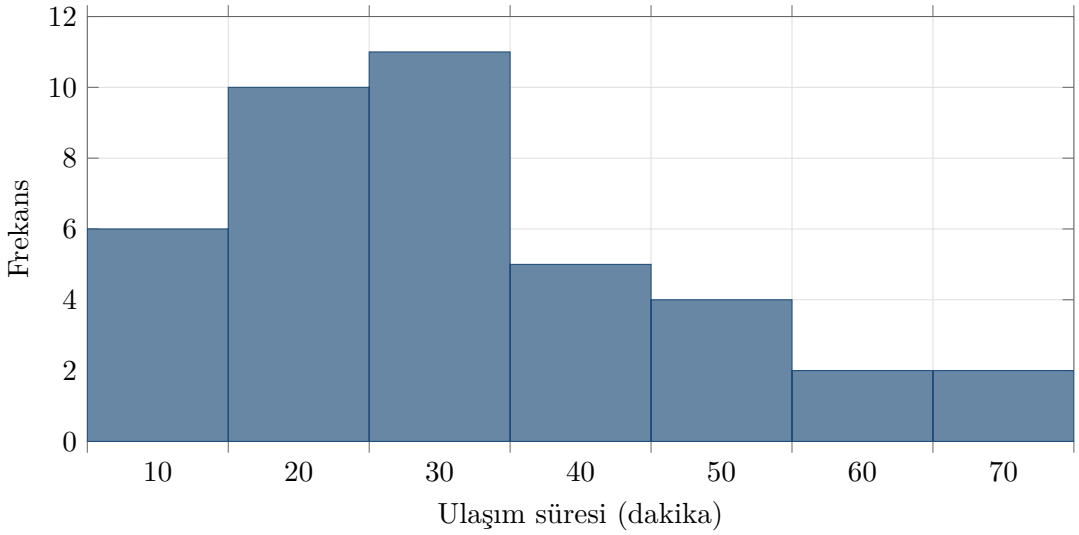
1. Nokta grafiği ham değerleri histogramdan daha fazla korur mu?
2. Aynı değer üç kez gözlenirse kaç nokta çizilir?
3. Çok büyük veri setlerinde nokta grafiğinin okunabilirliği azalabilir mi?

3.7 Histogram

Nicel verinin en yaygın grafiklerinden biri histogramdır. Histogram, frekans tablosundaki sınıfları sayısal eksen üzerinde ardışık dikdörtgenlerle gösterir.

Histogram

Nicel değişkenin sınıflarını yatay eksende; sınıf frekansı, göreli frekansı veya yüzde frekansını dikey eksende gösteren grafiktir. Eşit genişlikli sınıflarda her dikdörtgenin yüksekliği ilgili sınıfın frekansını temsil eder.



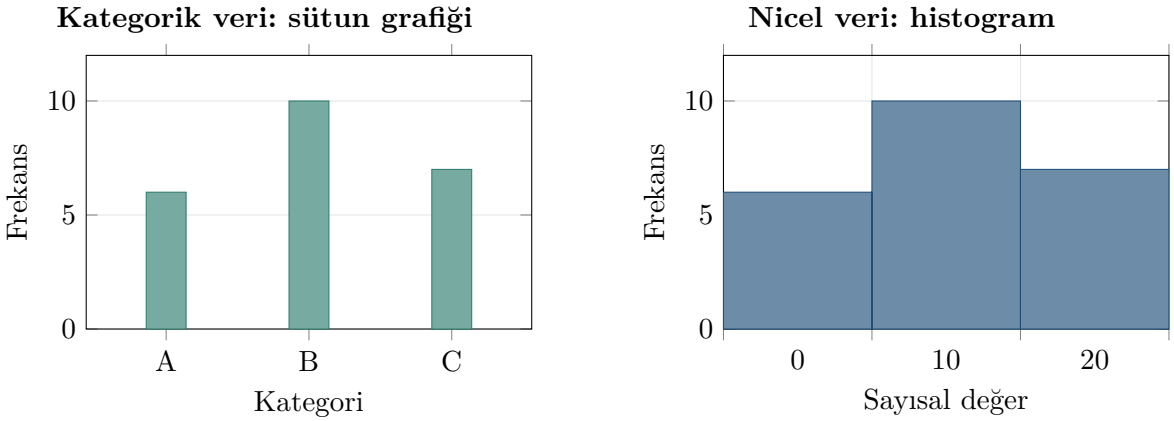
Şekil 3.6: Ulaşım süresi için histogram

Şeklin Yorumu

Şekil 3.6'da en yüksek dikdörtgen $30 \leq x < 40$ sınıfına aittir; bu sınıfta 11 öğrenci vardır. 40 dakikadan sonra sınıf frekansları genel olarak azalmaktadır. Histogram tek tek gözlem değerlerini göstermez; buna karşılık dağılımın genel yoğunlaşmasını nokta grafiğinden daha hızlı görünür hâle getirir.

Sütun grafiği ile histogram aynı değildir

Konu 2'de kullandığımız sütun grafiği ile histogram görünüş olarak benzer olsa da farklı veri türlerini temsil eder.



Şekil 3.7: Sütun grafiği ile histogramın temel görsel farkı

Histogram Sütunlarının Bitişik Olması

Kategorik veride A, B ve C ayrı sınıflardır; aralarında doğal bir sayısal süreklilik yoktur. Histogramda ise 20–30 aralığı, 10–20 aralığının hemen devamıdır. Bu nedenle histogram dikdörtgenleri arasında boşluk bırakılmaması, sayısal eksenin sürekliliğini vurgular.

Egzersiz 3.7: Histogram ve sütun grafiği

Aşağıdaki değişkenler için sütun grafiği mi histogram mı daha uygundur? Gerekçenizi bir cümleyle belirtiniz.

1. Öğrencinin bölümü.
2. Aylık hane geliri.
3. Memnuniyet düzeyi: düşük, orta, yüksek.
4. Günlük internet kullanım süresi (saat).

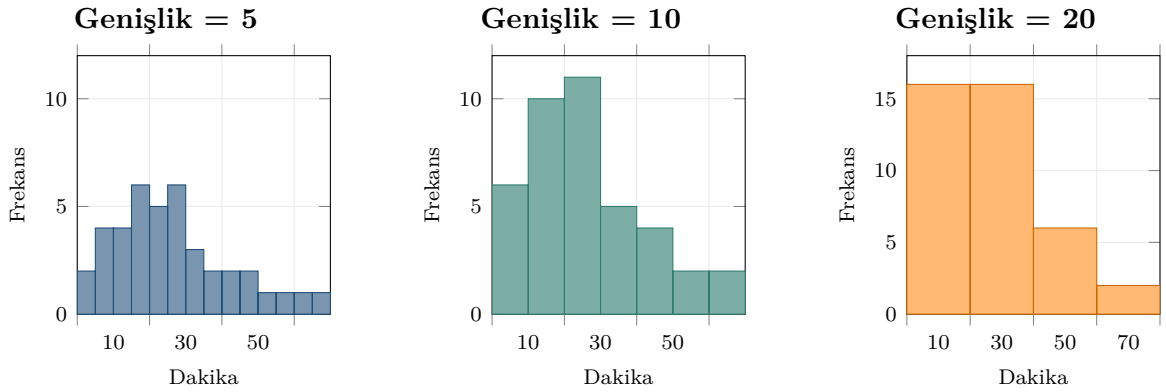
Mini Quiz 3.7: Histogram

1. Histogramın yatay ekseninde kategori isimleri mi, sayısal aralıklar mı bulunur?
2. Eşit genişlikli sınıflarda dikdörtgen yüksekliği neyi gösterir?

3. Histogram dikdörtgenleri neden genellikle birbirine temas eder?

3.8 Histogramın Sınıf Genişliğine Duyarlılığı

Aynı veri farklı sınıf genişlikleriyle özetlendiğinde histogramın görünümü değişebilir. Bu durum bir hata değildir; histogramın gruplandırılmış bir özet olmasının doğal sonucudur.



Şekil 3.8: Aynı verinin farklı sınıf genişlikleriyle oluşturulan histogramları

Şeklin Yorumu

Şekil 3.8'de soldaki grafik daha fazla ayrıntı gösterirken yerel küçük değişimleri de öne çıkarmaktadır. Sağdaki grafik ise dağılımı çok daha kaba özetlemektedir. Ortadaki 10 dakikalık sınıflandırma bu veri için yoğunlaşmayı ve sağ taraftaki seyrekleşmeyi birlikte görünür tutmaktadır. Bu nedenle sınıf genişliği, yorumdan önce kontrol edilmesi gereken bir grafik tercihidir.

İleri Konulara İlişkin Not

Daha ileri uygulamalarda histogram sınıflarının otomatik seçimi için farklı kurallar kullanılabilir. Bu derste amaç bu kuralları ezberlemek değil; sınıf genişliğinin grafiğin görünümünü etkilediğini ve bu nedenle bilinçli seçilmesi gerektiğini kavramaktır.

Egzersiz 3.8: Sınıf genişliğinin etkisi

Bir histogramda sınıf genişliği 2 birimden 10 birime çıkarılmıştır.

1. Sınıf sayısı genel olarak nasıl değişir?
2. Grafik daha ayrıntılı mı, daha özet mi hâle gelir?
3. Çok geniş sınıfların hangi tür bilgiyi gizleyebileceğini açıklayınız.

Mini Quiz 3.8: Histogram tasarımı

1. Aynı veri için iki farklı makul histogram oluşturulabilir mi?
2. Daha dar sınıf genişliği her zaman daha iyi midir?

3. Histogramı yorumlamadan önce sınıf sınırlarını kontrol etmek gerekir mi?

3.9 Dağılım Biçiminin Görsel Olarak Okunması

Histogramın önemli işlevlerinden biri dağılımın genel biçimini göstermektir. Bu aşamada üç temel görsel örüntüyü ayırt edeceğiz: yaklaşık simetrik dağılım, sağa çarpık dağılım ve sola çarpık dağılım.



Şekil 3.9: Histogramlarda üç temel dağılım biçimi

Yaklaşık simetrik dağılım

Dağılımın sol ve sağ tarafları merkez çevresinde birbirine benzer görünüyorsa dağılım yaklaşık simetriktir.

Sağa çarpık dağılım (right-skewed distribution)

Dağılımın seyrekleşen uzun kuyruğu büyük değerlere, yani sağ tarafa doğru uzanıyorsa dağılım sağa çarpıktır. Gelir, konut fiyatı veya müşteri harcaması gibi değişkenlerde bu görünüm sık görülebilir.

Sola çarpık dağılım (left-skewed distribution)

Dağılımın uzun kuyruğu küçük değerlere, yani sol tarafa doğru uzanıyorsa dağılım sola çarpıktır. Üst sınırı bulunan ve çoğu gözlemin yüksek değerlere yığıldığı bazı sınav puanlarında bu görünüm oluşabilir.

Sık yapılan hata

Çarpıklığın yönü, gözlemlerin çoğunun bulunduğu tarafa göre değil **kuyruğun uzandığı yöne** göre adlandırılır. Gözlemlerin çoğu solda ve uzun kuyruk sağdaysa dağılım sağa çarpıktır.

Egzersiz 3.9: Dağılım biçimi

Aşağıdaki durumlarda beklenebilecek histogram biçimini tartışınız.

1. Bir şehirde hanelerin aylık gelirleri; az sayıda çok yüksek gelirli hane vardır.
2. Yetişkinlerin boy uzunlukları; değerler orta bölgenin iki yanında benzer biçimde dağılmaktadır.

3. Çok kolay bir sınavda öğrencilerin çoğu 80–100 arasında, az sayıda öğrenci çok düşük puan almıştır.

Mini Quiz 3.9: Çarpıklık

1. Sağa çarpık dağılımda uzun kuyruk hangi yöndedir?
2. Simetrik dağılımın iki tarafının tamamen aynı olması zorunlu mudur?
3. Çarpıklığın yönü, en yüksek sütunun bulunduğu yere bakılarak tek başına belirlenebilir mi?

3.10 Kümülatif Dağılımlar

Bazen "hangi sınıfta kaç gözlem var?" sorusundan çok "belirli bir değerin altında kaç gözlem var?" sorusu önemlidir. Kümülatif dağılımlar bu ikinci soruya cevap verir.

Kümülatif frekans (cumulative frequency)

Belirli bir sınıfın üst sınırına kadar olan bütün sınıfların frekanslarının toplamıdır. j sınıfına kadar kümülatif frekansı F_j ile gösterirsek,

$$F_j = f_1 + f_2 + \cdots + f_j. \tag{3.6}$$

Örneğin 40 dakikadan kısa ulaşım sürelerinin kümülatif frekansı

$$6 + 10 + 11 = 27$$

olarak bulunur. Yani 40 öğrencinin 27'sinin kampüse ulaşım süresi 40 dakikadan kısadır.

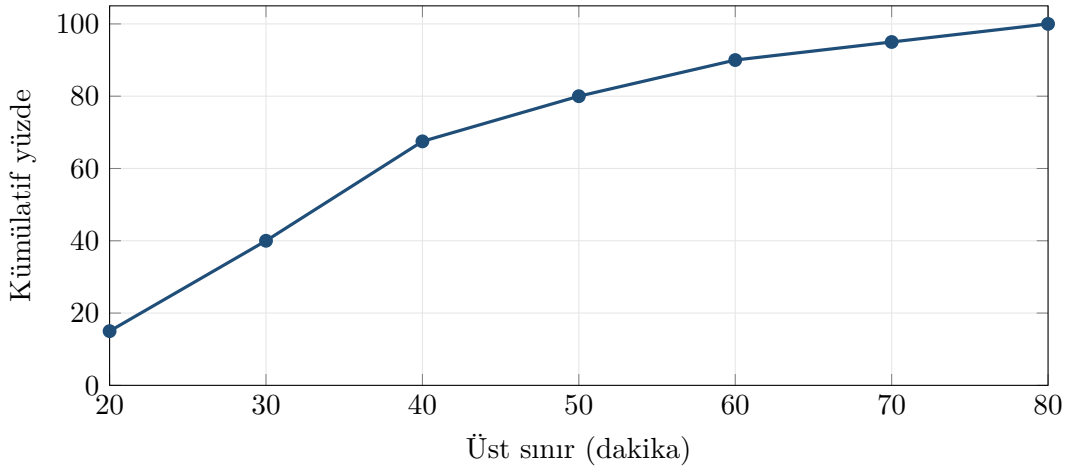
Tablo 3.4: Ulaşım süresi için kümülatif dağılımlar

Sınır	Kümülatif frekans	Kümülatif göreli frekans	Kümülatif yüzde
20 dakikadan az	6	0,150	%15,0
30 dakikadan az	16	0,400	%40,0
40 dakikadan az	27	0,675	%67,5
50 dakikadan az	32	0,800	%80,0
60 dakikadan az	36	0,900	%90,0
70 dakikadan az	38	0,950	%95,0
80 dakikadan az	40	1,000	%100,0

Kümülatif Dağılımların Yorumlanması

Kümülatif tablolar "en fazla", "-den az", "-e kadar" gibi ifadelerle kurulan sorular için özellikle yararlıdır. Örneğin Tablo 3.4, öğrencilerin %80'inin ulaşım süresinin 50 dakikadan kısa olduğunu doğrudan gösterir.

Kaynak kitaptaki kümülatif tablo fikrini görsel olarak okumayı kolaylaştırmak için, burada aynı bilgiyi bir kümülatif eğriyle de gösteriyoruz.



Şekil 3.10: Kümülatif yüzde tablosunun görsel karşılığı

Şeklin Yorumu

Kümülatif değerler azalamaz; her yeni sınıf önceki sınıflara yeni gözlemler ekler. Bu nedenle Şekil 3.10 soldan sağa doğru yükselir veya yatay kalır. Son noktada bütün gözlemler kapsandığı için kümülatif yüzde %100'e ulaşır.

Egzersiz 3.10: Kümülatif yorum

Tablo 3.4'ü kullanarak cevaplayınız.

1. 30 dakikadan kısa ulaşım süresine sahip kaç öğrenci vardır?
2. 60 dakikadan kısa ulaşım süresine sahip öğrencilerin yüzdesi kaçtır?
3. 50 dakika veya daha uzun ulaşım süresine sahip kaç öğrenci vardır?

Mini Quiz 3.10: Kümülatif dağılım

1. Kümülatif frekans bir sınıftan sonraki sınıfa geçerken azalabilir mi?
2. Son kümülatif frekans neye eşittir?
3. Son kümülatif yüzde kaçtır?

3.11 Gövde–Yaprak Gösterimi

Nokta grafiği gibi, **gövde–yaprak gösterimi** de nicel verinin tek tek değerlerini büyük ölçüde korurken dağılımın biçimini görmemize yardımcı olur. Anderson vd. (2020), bu gösterimi değerlerin sırasını ve dağılımın biçimini aynı anda göstermenin bir yolu olarak sunar.

Gövde–yaprak gösterimi (stem-and-leaf display)

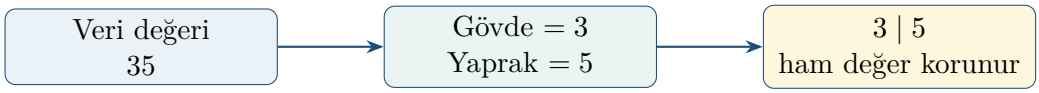
Her veri değeri iki parçaya ayrılır. Baş taraftaki basamak veya basamaklar **gövdeyi**, son basamak ise **yaprağı** oluşturur. Yapraklar her gövde satırında küçükten büyüğe sıralanır.

Ulaşım süresi verisinde onlar basamağını gövde, birler basamağını yaprak olarak kullanırsak:

Gövde	Yapraklar
1	2 3 5 7 8 8
2	0 2 3 4 5 5 6 7 8 9
3	0 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9
4	0 2 4 6 8
5	0 2 5 8
6	2 6
7	0 6

Anahtar:

$$3 \mid 5 = 35 \text{ dakika.}$$



Şekil 3.11: Bir değerin gövde–yaprak gösterimine dönüştürülmesi

Grafik Türlerinin Bilgi İçeriği

Nokta grafiği ve gövde–yaprak gösterimi, özellikle küçük veri setlerinde tek tek değerleri korur. Histogram ise değerleri sınıflara toplar ve ayrıntının bir kısmını kaybeder; buna karşılık daha büyük veri setlerinde dağılımın genel biçimini daha kolay gösterir. Grafik seçimi, hangi bilginin öncelikli olduğuna bağlıdır.

Egzersiz 3.11: Gövde–yaprak

Aşağıdaki değerler için onlar basamağını gövde kabul ederek gövde–yaprak gösterimi oluşturunuz:

$$21,\ 24,\ 27,\ 31,\ 31,\ 35,\ 38,\ 42,\ 46,\ 49.$$

Mini Quiz 3.11: Gövde–yaprak

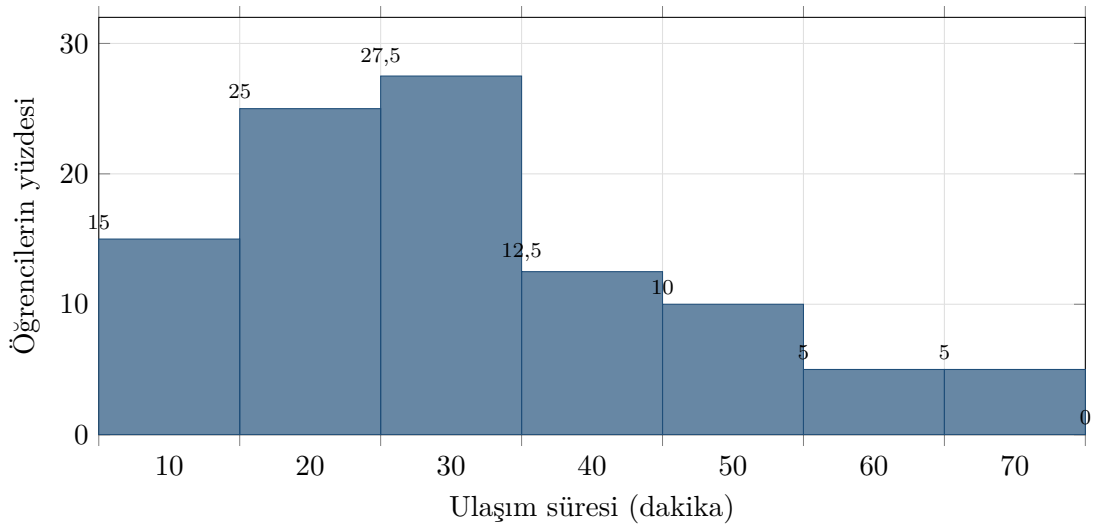
1. $4 \mid 7$ ifadesi, onlar basamağı gövde ise hangi sayıyı gösterir?
2. Aynı değer iki kez gözlenirse yaprak iki kez yazılır mı?
3. Gövde–yaprak gösterimi ham değerleri histogramdan daha fazla korur mu?

3.12 Bütünleştirici Uygulama: Nicel Bir Dağılımı Raporlamak

Nicel bir veri setini raporlarken tek bir grafik üretmek yeterli değildir. Kullanılan sınıfların ne olduğu, grafiğin hangi ölçeği gösterdiği ve hangi örüntünün gözlendiği açık biçimde belirtilmelidir. Ulaşım süresi örneğini kullanarak temel bir raporlama sırası şu şekilde kurulabilir:

1. **Değişkeni ve birimi tanımla:** Kampüse tek yönlü ulaşım süresi dakika cinsinden nicel bir değişkendir.

2. **Ham veri aralığını kontrol et:** Gözlenen süreler 12 ile 76 dakika arasındadır.
3. **Sınıflandırmayı açıkla:** Veri 10 dakika genişliğinde yedi sınıfa ayrılmıştır.
4. **Temel yoğunlaşmayı belirt:** En yüksek frekans $30 \leq x < 40$ sınıfında 11 gözlemdir (%27,5).
5. **Dağılımın genel görünümünü yorumla:** 40 dakikanın üzerinde frekanslar genel olarak azalmakta ve daha uzun sürelerde az sayıda gözlem bulunmaktadır.
6. **Kümülatif bilgiyi ekle:** Öğrencilerin %80'inin ulaşım süresi 50 dakikadan kısadır.
7. **Sınırı belirt:** Bu sonuçlar yalnızca gözlenen 40 öğrenciyi betimler; daha geniş öğrenci kitlesine genelleme örneklemin nasıl seçildiğine bağlıdır.



Şekil 3.12: Ulaşım süresi dağılımının yüzde frekans histogramı

Şeklin Yorumu

Şekil 3.12, Şekil 3.6 ile aynı biçime sahiptir. Değişen yalnızca dikey eksendir: birinde gözlem sayısı, diğerinde örneklemin yüzdesi gösterilmektedir. Bu nedenle "en yoğun sınıf" gibi biçimsel yorumlar aynı kalır; ancak yüzde ekseni farklı büyüklükteki örneklemlerle karşılaştırmayı kolaylaştırır.

Egzersiz 3.12: Bütünleştirici raporlama

Tablo 3.3, Şekil 3.6 ve Tablo 3.4'ü birlikte kullanınız.

1. 20–40 dakika arasında kaç öğrenci vardır ve bu öğrenciler örneklemin yüzde kaçını oluşturur?
2. 60 dakika veya daha uzun ulaşım süresine sahip öğrencilerin sayısını ve yüzdesini bulunuz.
3. Histogramın genel biçimini bir veya iki cümleyle açıklayınız.
4. Sınıf genişliği 20 dakika yapılırsa hangi ayrıntıların kaybolabileceğini açıklayınız.

Mini Quiz 3.12: Konu 3 genel kontrol

1. Nicel veride sınıf genişliği için kullanılan yaklaşık formül nedir?
2. Histogram ile sütun grafiği arasındaki temel veri türü farkı nedir?
3. Histogramda sınıf genişliği neden önemlidir?
4. Sağa çarpık dağılımın kuyruğu hangi yöndedir?
5. Kümülatif yüzde dağılımının son değeri kaçtır?
6. Nokta grafiği ile gövde–yaprak gösteriminin histogram karşısındaki temel avantajı nedir?

3.13 Bölüm Özeti ve Sonraki Konuya Geçiş

Bu bölümde nicel verinin tablo ve grafiklerle özetlenmesini ele aldık. Temel sonuçlar şunlardır:

- Nicel veride frekans dağılımı oluşturmak için sayısal eksenin birbirini dışlayan sınıflara ayrılması gerekir.
- Yaklaşık sınıf genişliği, gözlenen en büyük ve en küçük değer arasındaki farkın sınıf sayısına bölünmesiyle belirlenebilir; sonuç uygulamaya uygun bir değere yuvarlanabilir.
- Tek bir zorunlu sınıf sayısı yoktur. Amaç, gereksiz ayrıntı ile aşırı özetleme arasında dengeli bir gösterim oluşturmaktır.
- Frekans, göreli frekans ve yüzde frekans dönüşümleri kategorik veridekiyle aynıdır.
- Sınıf orta noktası, bir sınıfın alt ve üst sınırlarının ortasındaki temsilî değerdir.
- Nokta grafiği tek tek değerleri büyük ölçüde korur; histogram ise değerleri sınıflara gruplayarak genel dağılım biçimini öne çıkarır.
- Histogram sütunları sayısal eksenin sürekliliğini göstermek için birbirine temas eder; bu özellik kategorik sütun grafiğinden temel bir farktır.
- Histogramın görünümü sınıf genişliğine bağlıdır. Bu nedenle sınıf seçimi yorumdan önce kontrol edilmelidir.
- Histogram yaklaşık simetrik, sağa çarpık veya sola çarpık dağılım biçimlerini görünür hâle getirebilir.
- Kümülatif dağılımlar belirli bir sınırın altında kalan toplam gözlem sayısını veya yüzdesini gösterir.
- Gövde–yaprak gösterimi, sıralı yapıyı gösterirken ham sayısal değerleri de korur.

Bir sonraki bölümde dağılımı artık yalnızca tablo ve grafikle değil, **sayısal ölçülerle** özetlemeye başlayacağız. Ortalama, medyan ve diğer konum ölçülerinin amacı, çok sayıdaki nicel gözlemi tek bir “merkez” değeriyle ifade etmektir. Ancak bu ölçülerin anlamı ve hangi durumda hangisinin daha uygun olduğu, önce bu bölümde geliştirdiğimiz dağılım okuma becerisine dayanacaktır.

Bölüm 4

Merkezi Eğilim ve Konum Ölçüleri

Bu bölümün amacı

Bu bölümün sonunda nicel bir veri setinin merkezini farklı sayısal ölçülerle özetleyebilecek; aritmetik ortalama, ağırlıklı ortalama, medyan ve modu hesaplayıp yorumlayabilecek; ortalama ile medyanın aykırı değerlere karşı farklı davranışını açıklayabilecek; yüzdeliklerin ve çeyreklerin bir gözlemin veri içindeki göreli konumunu nasıl gösterdiğini belirleyebilecek ve veri yapısına göre uygun konum ölçüsünü seçebileceksiniz. Bileşik büyüme süreçlerinde geometrik ortalamanın neden farklı bir amaca hizmet ettiği de ileri düzey bir not olarak ele alınacaktır.

Bağlantı

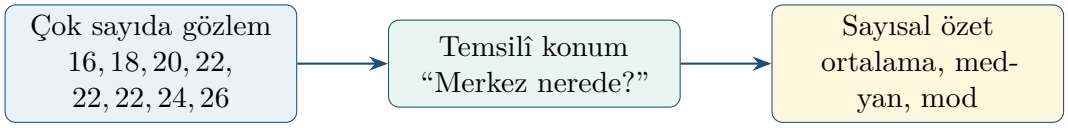
Bölüm 3'te nicel verinin dağılımını frekans tabloları, nokta grafikleri ve histogramlarla inceledik. Bu grafikler verinin nerede yoğunlaştığını gösteriyordu; ancak "bu veri setinin merkezini tek bir sayı ile nasıl özetleyebiliriz?" sorusuna doğrudan cevap vermiyordu. Bu bölümde aynı dağılımı sayısal konum ölçüleriyle özetleyeceğiz. Grafik ile sayısal özet birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki araçtır.

4.1 Bir Veri Setinin Merkezi Ne Anlama Gelir?

Bir işletmenin sekiz günlük satış geliri bin TL cinsinden aşağıdaki gibi olsun:

$$16, \quad 18, \quad 20, \quad 22, \quad 22, \quad 22, \quad 24, \quad 26.$$

Bu sekiz değeri ayrı ayrı raporlamak mümkündür. Ancak yöneticinin yalnızca tipik bir günün satış düzeyini öğrenmek istediğini düşünelim. Bu durumda çok sayıdaki gözlemi tek bir temsilî değerle özetleyen bir **konum ölçüsüne** ihtiyaç vardır.



Şekil 4.1: Nicel veriyi tek bir konum ölçüsüyle özetleme düşüncesi

Konum ölçüsü (measure of location)

Bir veri setindeki değerlerin sayısal eksen üzerindeki tipik veya merkezî konumunu özetleyen ölçüdür. Aritmetik ortalama, medyan ve mod farklı merkez tanımlarına dayanır; bu nedenle aynı veri setinde aynı değeri vermeleri zorunlu değildir.

Tek Bir "Merkez" Tanımı Yoktur

Aritmetik ortalama bütün gözlem değerlerini hesaba katar. Medyan sıralanmış verinin ortasındaki konuma odaklanır. Mod ise en sık gözlenen değeri gösterir. Bu ölçüler aynı soruya farklı biçimlerde cevap verdiği için, hangi ölçünün uygun olduğu veri yapısına ve araştırma amacına bağlıdır.

Egzersiz 4.1: Konum ölçüsüne duyulan ihtiyaç

Bir mağazada bir haftadaki günlük müşteri sayıları 82, 85, 87, 88, 90, 91 ve 94 olarak gözlenmiştir.

1. Veri setindeki gözlem sayısını belirtiniz.
2. "Tipik günlük müşteri sayısı" ifadesinin neden tek bir gözlem değerinden daha genel bir özet gerektirdiğini açıklayınız.
3. Bu veri setini yalnızca en küçük ve en büyük değerle özetlemenin hangi bilgiyi eksik bırakacağını belirtiniz.

Mini Quiz 4.1: Konum kavramı

1. Her konum ölçüsü veri setinde mutlaka aynı değeri verir mi?
2. Konum ölçüsü dağılımın bütün özelliklerini tek başına gösterir mi?
3. Grafikler ile sayısal özetler birbirinin yerine mi geçer, birbirini mi tamamlar?

4.2 Aritmetik Ortalama

En yaygın kullanılan merkez ölçüsü **aritmetik ortalamadır** (arithmetic mean). Örneklemdeki n gözlemin toplamı gözlem sayısına bölünür.

Örneklem ortalaması (sample mean)

$x_1, x_2, \ldots, x_n$ değerlerinden oluşan bir örneklemin aritmetik ortalaması

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} \tag{4.1}$$

ile hesaplanır. Burada $\sum$ simgesi değerlerin toplanacağını gösterir.

Sekiz günlük satış verisi için

$$\bar{x} = \frac{16 + 18 + 20 + 22 + 22 + 22 + 24 + 26}{8} = \frac{170}{8} = 21{,}25.$$

Dolayısıyla gözlenen sekiz günün ortalama satış geliri 21,25 bin TL'dir.

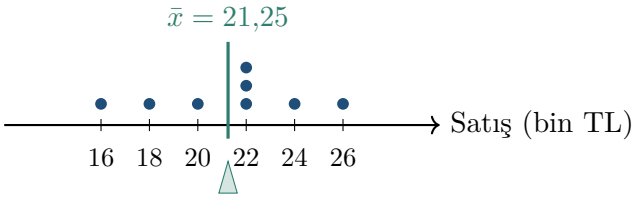
Anakütle ortalaması (population mean)

Bütün anakütle gözlemleri biliniyorsa ortalama genellikle Yunan harfi μ ile gösterilir:

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^{N} x_i}{N}. \tag{4.2}$$

Örneklem ortalaması $\bar{x}$ bir *istatistik*, anakütle ortalaması μ ise bir *parametredir*.

Bu notasyon ayrımı ilerleyen konularda önem kazanacaktır. Bu aşamada temel fikir basittir: aynı hesaplama mantığı kullanılır; yalnızca elimizde örneklem mi yoksa bütün anakütle mi bulunduğu notasyonla ayrılır.



Şekil 4.2: Aritmetik ortalamanın nokta grafiğindeki denge noktası olarak yorumu

Şeklin Yorumu

Şekil 4.2'de her noktanın eşit ağırlığa sahip olduğunu düşünelim. Ortalama, sayısal eksenin altında yerleştirilen bir destek noktasının bütün noktaları dengede tutacağı konum olarak yorumlanabilir. Büyük veya küçük uç değerler bu denge noktasını kendi yönlerine doğru çeker.

Sık yapılan hata

Aritmetik ortalama mutlaka veri setinde gözlenmiş bir değer olmak zorunda değildir. Örneğimizde ortalama 21,25'tir; ancak gözlemler arasında 21,25 yoktur. Ortalama, gözlemlerin toplamını koruyan bir merkez ölçüsüdür; "en sık görülen" veya "ortadaki gözlem" anlamına gelmez.

Egzersiz 4.2: Aritmetik ortalama

Bir öğrencinin beş kısa sınav notu 60, 70, 75, 80 ve 90'dır.

1. Notların toplamını bulunuz.
2. Aritmetik ortalamayı hesaplayınız.
3. Ortalama değerin veri setinde mutlaka gözlenmesi gerekip gerekmediğini açıklayınız.

Mini Quiz 4.2: Ortalama

1. $\bar{x}$ örneklem ortalamasını mı, anakütle ortalamasını mı gösterir?
2. μ hangi ortalamayı gösterir?

3. Ortalama hesaplanırken bütün gözlemler kullanılır mı?

4.3 Aykırı Değerlerin Ortalamaya Etkisi

Aritmetik ortalamanın güçlü yönü, veri setindeki bütün değerleri kullanmasıdır. Aynı özellik, çok büyük veya çok küçük gözlemler bulunduğunda ortalamanın belirgin biçimde değişmesine de yol açabilir.

İlk satış verimiz

$$16, 18, 20, 22, 22, 22, 24, 26$$

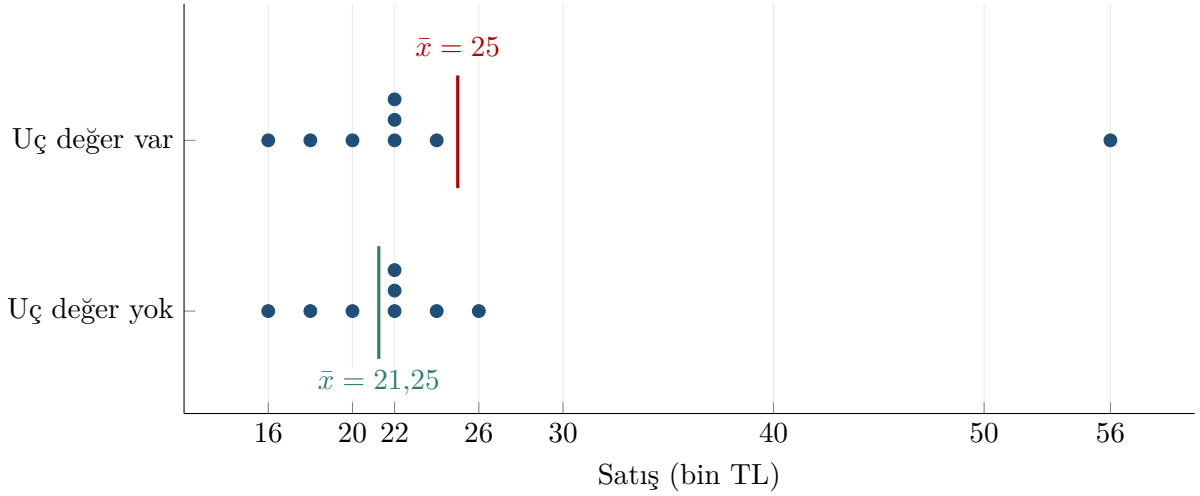
için ortalama 21,25'tir. Şimdi en yüksek günlük satışın 26 yerine 56 olduğunu varsayalım:

$$16, 18, 20, 22, 22, 22, 24, 56.$$

Yeni ortalama

$$\bar{x} = \frac{200}{8} = 25$$

olur. Yalnızca tek bir gözlemin değişmesi ortalamayı 21,25'ten 25'e çıkarmıştır.



Şekil 4.3: Tek bir büyük değerin aritmetik ortalamayı sağa doğru çekmesi

Duyarlılık

Ortalama, uç değerlere **duyarlı** bir ölçüdür. Bu özellik ortalamanın "yanlış" olduğu anlamına gelmez. Yüksek değer gerçekten veri üretim sürecinin bir parçasıysa ortalamanın bu bilgiyi yansıtması beklenir. Ancak amaç tipik bir birimi betimlemek olduğunda, özellikle belirgin çarpıklık veya aykırı değer bulunan veri setlerinde medyan da incelenmelidir.

Egzersiz 4.3: Uç değerin etkisi

Beş hanenin aylık elektrik tüketimi 180, 195, 200, 205 ve 220 kWh'dir.

1. Ortalama tüketimi hesaplayınız.
2. Son değer 220 yerine 520 olursa yeni ortalamayı hesaplayınız.

3. İki ortalamayı karşılaştırarak tek bir yüksek değerin etkisini yorumlayınız.

Mini Quiz 4.3: Ortalamanın duyarlılığı

1. Çok büyük bir gözlem ortalamayı genellikle hangi yöne çeker?
2. Aykırı değer bulunduğunda ortalama otomatik olarak kullanılamaz hâle gelir mi?
3. Ortalama bütün gözlemlere bağlı olduğu için tek bir gözlemden etkilenebilir mi?

4.4 Ağırlıklı Ortalama

Her gözlemin aynı öneme sahip olmadığı durumlarda basit aritmetik ortalama uygun olmayabilir. Ders başarı notunda ara sınav ile finalin farklı ağırlıklara sahip olması veya bir fiyat endeksinde ürünlerin farklı harcama paylarıyla temsil edilmesi bu duruma örnektir.

Ağırlıklı ortalama (weighted mean)

x_i değerine karşılık gelen ağırlık w_i ise ağırlıklı ortalama

$$\bar{x}_w = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i x_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i} \tag{4.3}$$

olarak hesaplanır. Ağırlıkların toplamı 1 ise paydadaki toplam zaten 1'dir.

Bir dersin değerlendirme yapısı aşağıdaki gibi olsun:

Tablo 4.1: Ağırlıklı ders başarı notu örneği

Bileşen	Not x_i	Ağırlık w_i	$w_i x_i$
Ara sınav	70	0,25	17,50
Proje	80	0,25	20,00
Final	90	0,50	45,00
Toplam		1,00	82,50

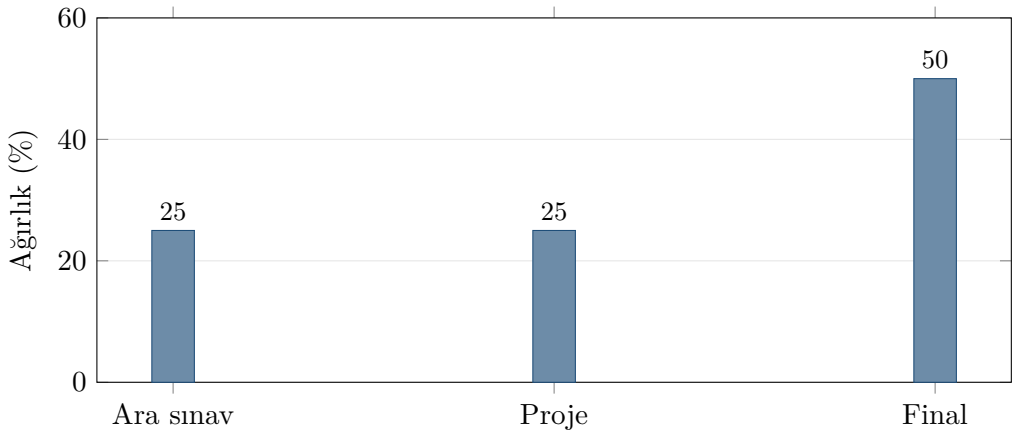
Dolayısıyla

$$\bar{x}_w = 0{,}25(70) + 0{,}25(80) + 0{,}50(90) = 82{,}5.$$

Basit ortalama $(70+80+90)/3 = 80$ olurdu. Final sınavı daha yüksek ağırlığa sahip olduğu için ağırlıklı ortalama 90'a daha yakındır.

Sık yapılan hata

Ağırlıklar yüzde olarak 25, 25 ve 50 biçiminde de kullanılabilir. Bu durumda Denklem (4.3)'teki payda $25+25+50 = 100$ olur. Ağırlıkları 0,25, 0,25 ve 0,50 biçiminde kullanıp bir kez daha 100'e bölmek hatalıdır.



Şekil 4.4: Ağırlıklı ortalamada her bileşenin sonuca katkısı

Egzersiz 4.4: Ağırlıklı ortalama

Bir öğrencinin ödev notu 80, ara sınav notu 60 ve final notu 90'dır. Ağırlıklar sırasıyla %20, %30 ve %50'dir.

1. Ağırlıklı başarı notunu hesaplayınız.
2. Basit aritmetik ortalamayı hesaplayınız.
3. İki sonucun neden farklı olduğunu açıklayınız.

Mini Quiz 4.4: Ağırlıklı ortalama

1. Bütün ağırlıklar eşitse ağırlıklı ortalama aritmetik ortalamaya eşit olur mu?
2. Daha büyük ağırlığa sahip bir değer sonuç üzerinde daha fazla etkili midir?
3. Ağırlıkların toplamı 1 değilse paydada ağırlıkların toplamı kullanılmalı mıdır?

4.5 Medyan

Aritmetik ortalama değerlerin büyüklüğüne, medyan ise öncelikle **sıralamadaki konuma** dayanır.

Medyan (median)

Gözlemler küçükten büyüğe sıralandığında veri setini iki eşit parçaya ayıran merkez değer medyandır.

- n tek ise medyan tam ortadaki gözlemdir.
- n çift ise ortadaki iki gözlemin aritmetik ortalamasıdır.

Tek sayıda gözlem için örnek:

$$12, \quad 14, \quad \boxed{18}, \quad 20, \quad 30.$$

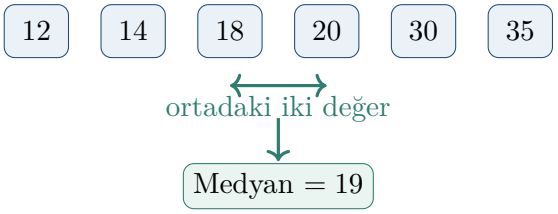
Beş gözlemin ortasındaki üçüncü değer 18 olduğundan medyan 18'dir.

Çift sayıda gözlem için:

$$12, \quad 14, \quad \boxed{18}, \quad \boxed{20}, \quad 30, \quad 35.$$

Ortadaki iki değer 18 ve 20'dir:

$$\text{Medyan} = \frac{18 + 20}{2} = 19.$$



Şekil 4.5: Çift sayıda gözlemde medyanın belirlenmesi

Sık yapılan hata

Medyan hesaplanmadan önce veriler mutlaka sıralanmalıdır. Ham verinin yazılış sırasındaki "ortadaki" değer medyan değildir. Medyan, sayısal sıralamanın ortasındaki konumdur.

Egzersiz 4.5: Medyan

Aşağıdaki veri setleri için medyanı hesaplayınız.

1. 9, 4, 7, 12, 5
2. 14, 8, 10, 20, 16, 12
3. İkinci veri setine 100 değeri eklendiğinde medyanın nasıl değiştiğini belirleyiniz.

Mini Quiz 4.5: Medyan

1. Medyan için verilerin sıralanması gerekir mi?
2. Çift sayıda gözlemde medyan tek bir gözlem olmak zorunda mıdır?
3. Medyan bütün gözlem büyüklüklerini doğrudan kullanır mı?

4.6 Ortalama ve Medyanın Karşılaştırılması

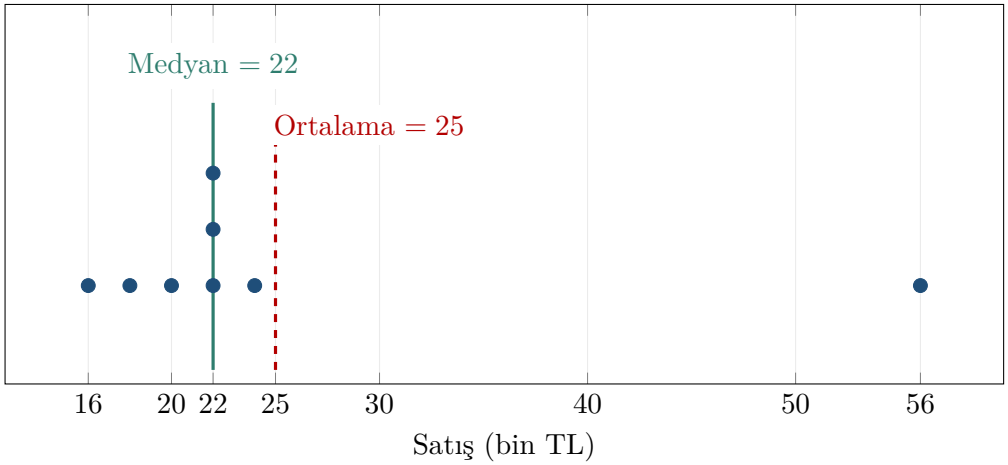
İlk satış veri setinde

$$16, 18, 20, 22, 22, 22, 24, 26$$

medyan

$$\frac{22 + 22}{2} = 22$$

ve ortalama 21,25'tir. En büyük gözlemi 56 yaptığımızda ortalama 25'e yükselirken medyan yine 22 olarak kalır. Bunun nedeni, medyanın uç değerin büyüklüğünden çok sıralamadaki yerine bağlı olmasıdır.



Şekil 4.6: Sağdaki büyük bir gözlem karşısında medyan ve ortalamanın farklı davranışı

Şeklin Yorumu

Şekil 4.6'da 56 değeri dağılımın sağ tarafını uzatmaktadır. Ortalama bütün sayısal büyüklükleri kullandığı için sağa kaymıştır. Medyan ise dördüncü ve beşinci sıradaki değerlerin ortasına dayandığından değişmemiştir. Bu nedenle sağa çarpık gelir, servet veya konut fiyatı dağılımlarında ortalama ile medyanın birlikte raporlanması çoğu zaman daha bilgilendiricidir.

Tablo 4.2: Ortalama ve medyanın temel özelliklerinin karşılaştırılması

Özellik	Aritmetik ortalama	Medyan
Temel dayanak	Bütün gözlem değerlerinin büyüklüğü	Sıralamadaki orta konum
Uç değerlere duyarlılık	Yüksek	Görece düşük
Simetrik dağılım	Genellikle uygun	Uygun
Belirgin çarpıklık	Tek başına yanıltıcı olabilir	Tipik birimi daha iyi temsil edebilir
Matematiksel işlemlerde kullanım	Çok yaygın	Daha sınırlı

Seçim İlkesi

"Medyan her zaman daha iyidir" veya "ortalama her zaman daha bilimseldir" biçimindeki ifadeler doğru değildir. Ölçünün seçimi veri dağılımına ve soruya bağlıdır. Dağılım yaklaşık simetrik ve uç değerlerden arınmışsa ortalama güçlü bir özettir. Belirgin çarpıklık veya aşırı değerler varsa medyan tipik gözlemi daha iyi temsil edebilir.

Egzersiz 4.6: Ortalama mı medyan mı?

Aşağıdaki durumlarda hangi ölçünün daha bilgilendirici olabileceğini ve nedenini açıklayınız.

1. Bir mahallede hane gelirleri; az sayıda hane çok yüksek gelire sahiptir.
2. Bir fabrikada aynı model parçaların ağırlıkları yaklaşık simetrik dağılmaktadır ve belirgin uç değer yoktur.
3. Bir şehirde konut satış fiyatları sağa çarpıktır.

Mini Quiz 4.6: Ortalama–medyan ilişkisi

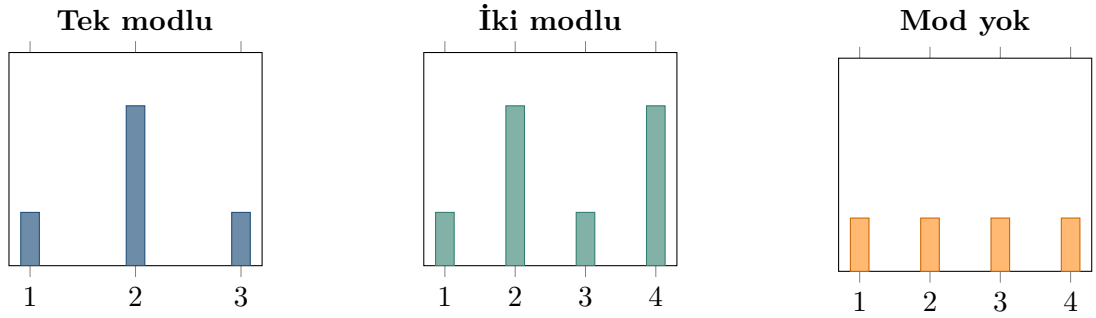
1. Sağa çarpık bir dağılımda ortalama çoğu zaman medyandan büyük müdür?
2. Medyan uç değerin tam büyüklüğüne ortalamadan daha mı az duyarlıdır?
3. Ortalama ve medyan birlikte raporlanabilir mi?

4.7 Mod

Mod (mode)

Bir veri setinde en yüksek frekansla gözlenen değer **moddur**. Bir veri setinde bir mod, birden fazla mod veya hiç mod bulunmayabilir.

Satış verisinde 22 değeri üç kez, diğer değerler bir kez gözlenmiştir. Bu nedenle mod 22'dir.



Şekil 4.7: Mod açısından üç farklı frekans yapısı

İki değer aynı en yüksek frekansa sahipse veri **iki modlu** (bimodal) olarak adlandırılabilir. Bütün değerler aynı sıklıkta görülüyorsa ayırt edici bir mod yoktur.

Modun Özel Konumu

Modun önemli bir avantajı, kategorik veride de anlamlı olabilmesidir. Örneğin en sık tercih edilen ödeme yöntemi veya en yaygın ulaşım türü için ortalama hesaplanamaz; ancak mod belirlenebilir. Nicel veride ise mod, özellikle tekrar eden değerlerin anlamlı olduğu durumlarda yararlıdır.

Egzersiz 4.7: Mod

Aşağıdaki veri setleri için modu belirleyiniz.

1. $3, 4, 4, 5, 6, 7$
2. $2, 2, 3, 4, 4, 5$
3. $10, 11, 12, 13, 14$

Mini Quiz 4.7: Mod

1. Bir veri setinde iki mod bulunabilir mi?
2. Mod mutlaka veri setinde gözlenen bir değer midir?
3. Mod kategorik değişkenler için de kullanılabilir mi?

4.8 Yüzdelikler: Göreli Konumu Ölçmek

Ortalama, medyan ve mod merkez sorusuna odaklanır. Bazı durumlarda ise bir değerin veri setinin hangi bölümünde bulunduğunu bilmek isteriz. **Yüzdelikler** (percentiles) bu göreli konumu ifade eder.

p. yüzdelik (pth percentile)

Sıralanmış bir veri setinde yaklaşık olarak gözlemlerin p yüzdesini altında, $100-p$ yüzdesini üstünde bırakan konum değerine p. yüzdelik denir ve P_p ile gösterilebilir.

Örneğin bir sınav sonucu 80. yüzdelikteyse bu ifade sınav notunun 80 olduğu anlamına gelmez. Yaklaşık olarak öğrencilerin %80'inin daha düşük, %20'sinin daha yüksek sonuç aldığı bir konumu ifade eder.

Bu derste Anderson vd.'nin kullandığı hesaplama kuralını izleyeceğiz. Önce veriler küçükten büyüğe sıralanır. Ardından yüzdelik konumu

$$L_p = \frac{p}{100}(n+1) \tag{4.4}$$

ile bulunur.

L_p tam sayı değilse iki komşu gözlem arasında doğrusal ara değerleme yapılır. Örneğin $L_p = 7{,}8$ ise aranan yüzdelik, 7. gözlemden 8. gözleme doğru yolun %80'i kadar ileridedir.

Aşağıdaki sıralı veri setini ele alalım:

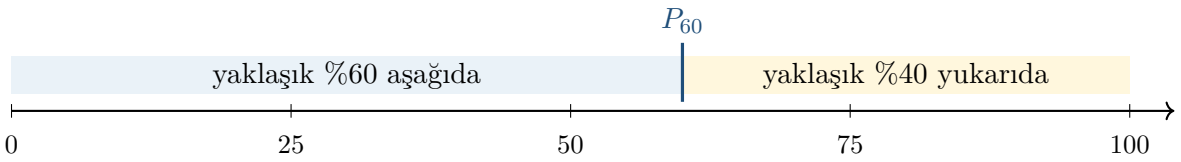
$$40, 42, 45, 47, 50, 52, 54, 55, 58, 60, 65, 70.$$

Burada $n = 12$'dir. 60. yüzdelik için

$$L_{60} = \frac{60}{100}(12+1) = 7{,}8.$$

7. değer 54, 8. değer 55 olduğundan

$$P_{60} = 54 + 0{,}8(55 - 54) = 54{,}8.$$



Şekil 4.8: 60. yüzdeliğin göreli konum yorumu

Sık yapılan hata

Yüzdelik hesaplamasında farklı kaynaklar ve yazılımlar küçük ölçüde farklı kurallar kullanabilir. Özellikle küçük örneklemlerde sonuçlar birkaç ondalık farklılaşabilir. Bu derste tutarlılık için Denklem (4.4)'teki $L_p = p(n+1)/100$ kuralı kullanılacaktır. Hesaplama kuralı kadar önemli olan, yüzdeliğin *göreli konum* anlamını doğru yorumlamaktır.

Egzersiz 4.8: Yüzdelik

Sıralı veri seti

$$10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30$$

olsun.

1. P_{30} için L_{30} konumunu bulunuz.
2. Gerekli ara değerlemeyi yaparak P_{30} değerini hesaplayınız.
3. P_{30} ifadesini sözel olarak yorumlayınız.

Mini Quiz 4.8: Yüzdelikler

1. 90. yüzdelik, değerin mutlaka 90 olduğu anlamına gelir mi?
2. Yüzdelik hesaplamadan önce veriler sıralanmalı mıdır?
3. P_{50} dağılımın yaklaşık orta konumunu mu gösterir?

4.9 Çeyrekler

Yüzdeliklerin en sık kullanılan özel durumları **çeyreklerdir** (quartiles). Veri sıralandıktan sonra dağılım dört yaklaşık eşit parçaya ayrılır.

Çeyrekler (quartiles)

$$Q_1 = P_{25},$$
$$Q_2 = P_{50} = \text{medyan},$$
$$Q_3 = P_{75}.$$

Q_1 alt çeyrek, Q_2 ikinci çeyrek ve Q_3 üst çeyrek olarak adlandırılır.

Bir önceki 12 gözlemli veri setinde:

$$40, 42, 45, 47, 50, 52, 54, 55, 58, 60, 65, 70.$$

Birinci çeyrek için

$$L_{25} = 0{,}25(13) = 3{,}25.$$

Üçüncü değer 45, dördüncü değer 47 olduğundan

$$Q_1 = 45 + 0{,}25(47 - 45) = 45{,}5.$$

İkinci çeyrek medyandır. $n = 12$ olduğundan 6. ve 7. değerlerin ortalaması alınır:

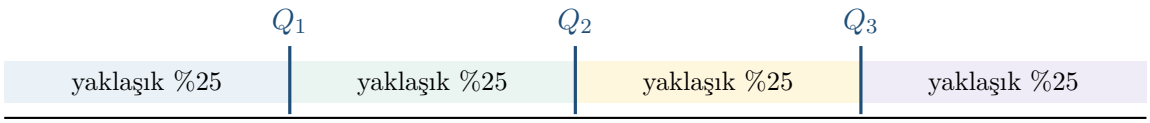
$$Q_2 = \frac{52 + 54}{2} = 53.$$

Üçüncü çeyrek için

$$L_{75} = 0{,}75(13) = 9{,}75,$$

ve

$$Q_3 = 58 + 0{,}75(60 - 58) = 59{,}5.$$



Şekil 4.9: Çeyreklerin sıralanmış veriyi dört bölüme ayırması

Şeklin Yorumu

Şekil 4.9 çeyreklerin sayısal ekseni eşit uzunluklara böldüğünü değil, **gözlemleri yaklaşık eşit sayıda dört gruba** ayırdığını gösterir. Dağılımın bazı bölgeleri sık, bazı bölgeleri seyrek ise Q_1–Q_2 ile Q_2–Q_3 arasındaki sayısal uzaklıklar farklı olabilir.

Egzersiz 4.9: Çeyrekler

Sıralı veri seti

$$20, 24, 27, 30, 32, 35, 38, 40, 44, 48, 52$$

olsun.

1. Q_1 için konumu ve değeri bulunuz.
2. Medyanı, yani Q_2'yi bulunuz.
3. Q_3 için konumu ve değeri bulunuz.
4. Bulduğunuz Q_3 sonucunun ne anlama geldiğini sözel olarak açıklayınız.

Mini Quiz 4.9: Çeyrekler

1. Q_1 hangi yüzdeliğe karşılık gelir?
2. Q_2 hangi bilinen merkez ölçüsüdür?
3. Çeyrekler sayısal ekseni eşit uzunluklara bölmek zorunda mıdır?

4.10 İleri Konulara İlişkin Not: Geometrik Ortalama ve Bileşik Büyüme

Anderson vd. (2020), konum ölçüleri arasında **geometrik ortalamayı** da ele alır. Bu dersin temel hesaplama kapsamının merkezinde değildir; ancak iktisat ve finans uygulamalarında ardışık büyüme oranlarının doğru biçimde özetlenmesi açısından kavramsal olarak önemlidir.

Geometrik ortalama (geometric mean)

Pozitif n adet büyüme faktörü $g_1, g_2, \ldots, g_n$ için geometrik ortalama

$$G = (g_1 g_2 \cdots g_n)^{1/n} \tag{4.5}$$

olarak tanımlanır. Ortalama dönemsel büyüme oranı $(G - 1) \times 100$ ile ifade edilir.

Bir yatırımın ilk yıl %10 arttığını, ikinci yıl %10 azaldığını düşünelim. 100 TL'lik başlangıç değeri

$$100 \times 1{,}10 = 110$$

ve ardından

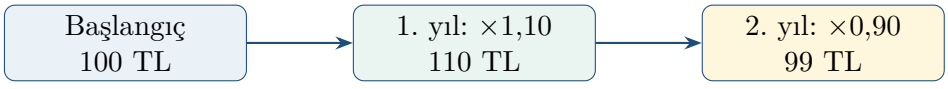
$$110 \times 0{,}90 = 99$$

olur. Yüzde değişimlerin basit aritmetik ortalaması $(10 - 10)/2 = 0$'dır; ancak yatırım başlangıç değerine dönmemiş, 99 TL'ye gerilemiştir.

Büyüme faktörlerinin geometrik ortalaması

$$G = \sqrt{1{,}10 \times 0{,}90} = \sqrt{0{,}99} \approx 0{,}995$$

olduğundan ortalama bileşik büyüme yaklaşık %−0,5'tir.



Şekil 4.10: Ardışık yüzde değişimlerinde çarpımsal büyüme mantığı

Neden Ayrı Bir Ortalama?

Aritmetik ortalama toplamsal işlemler için doğal ölçüdür. Ardışık büyüme oranları ise bir önceki dönemin düzeyi üzerine çarpılarak işler. Bu nedenle uzun dönem ortalama büyüme oranı hesaplanırken geometrik ortalama uygun ölçüdür. Bu ayrım özellikle getiri, nüfus artışı, fiyat endeksleri ve üretim büyümesi gibi bileşik süreçlerde önemlidir.

Egzersiz 4.10: Bileşik büyüme

Bir endeks iki ardışık yılda sırasıyla %20 artmış ve %20 azalmıştır. Başlangıç değeri 100 olsun.

1. İki yıl sonundaki endeks değerini bulunuz.
2. İki yıllık yüzde değişimlerin aritmetik ortalamasını bulunuz.
3. Son değerin neden tekrar 100 olmadığını açıklayınız.

Mini Quiz 4.10: Geometrik ortalama

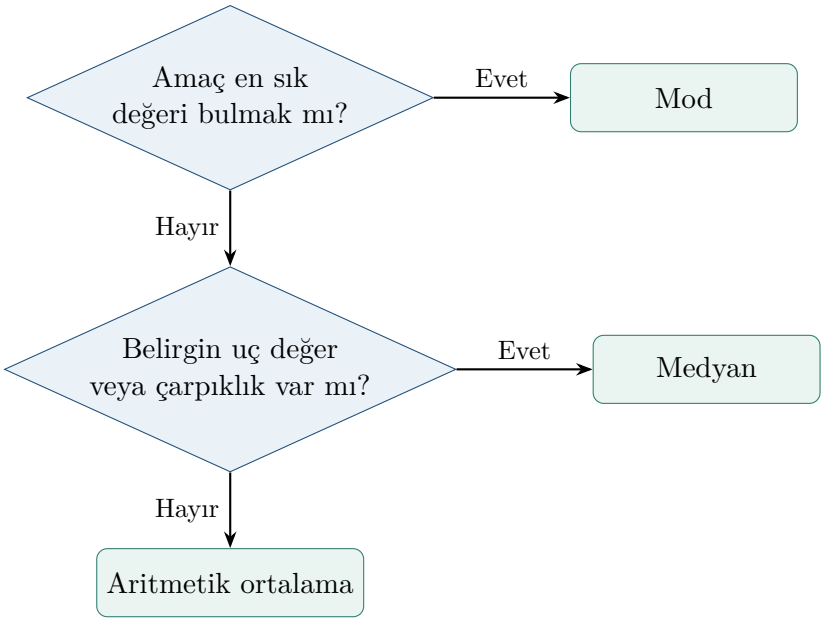
1. Ardışık büyüme oranları toplamsal mı, çarpımsal mı işler?
2. %10 artışın ardından %10 azalış başlangıç değerine tam dönüş sağlar mı?
3. Bileşik büyüme oranlarını özetlemede geometrik ortalama uygun mudur?

4.11 Hangi Konum Ölçüsü Kullanılmalıdır?

Konum ölçüsü seçimi mekanik bir işlem değildir. Veri türü, dağılım biçimi ve araştırma sorusu birlikte değerlendirilmelidir.

Tablo 4.3: Konum ölçüsü seçiminde temel rehber

Amaç / veri yapısı	Öncelikli ölçü	Gerekçe
Yaklaşık simetrik nicel veri, belirgin uç değer yok	Aritmetik ortalama	Bütün gözlem büyüklüklerini kullanır.
Belirgin çarpıklık veya uç değerler	Medyan	Aşırı değerlerin büyüklüğüne daha az duyarlıdır.
En sık görülen değer veya kategori	Mod	Frekansa dayalıdır; kategorik veride de anlamlıdır.
Gözlemlerin farklı önem veya payları	Ağırlıklı ortalama	Katkıları ağırlıklarla yansıtır.
Göreli sıralama ve eşik konumu	Yüzdelik / çeyrek	Verinin hangi bölümünün altında veya üstünde kalındığını gösterir.
Ardışık bileşik büyüme	Geometrik ortalama	Çarpımsal büyüme mekanizmasını korur.



Şekil 4.11: Temel merkez ölçüsü seçimi için basitleştirilmiş karar şeması

Şeklin Yorumu

Şekil 4.11 kesin bir istatistiksel kural değil, başlangıç rehberidir. Uygulamada birden fazla ölçü birlikte raporlanabilir. Özellikle ortalama ile medyan arasındaki belirgin fark, dağılımın simetrik olmadığına ilişkin yararlı bir işaret olabilir; bu değerlendirme histogram veya nokta grafiğiyle birlikte yapılmalıdır.

Egzersiz 4.11: Ölçü seçimi

Aşağıdaki her durum için öncelikli konum ölçüsünü seçiniz ve bir cümleyle gerekçelendiriniz.

1. Bir şirkette çalışanların ücretleri; üst yönetimde az sayıda çok yüksek ücret vardır.
2. Bir markette en sık satılan paket boyu.
3. Final notunun ders başarı puanında %60 ağırlığa sahip olduğu not hesabı.
4. Bir öğrencinin sınav performansının sınıftaki göreli konumu.
5. Bir ekonominin beş yıllık ortalama bileşik büyüme oranı.

Mini Quiz 4.11: Ölçü seçimi

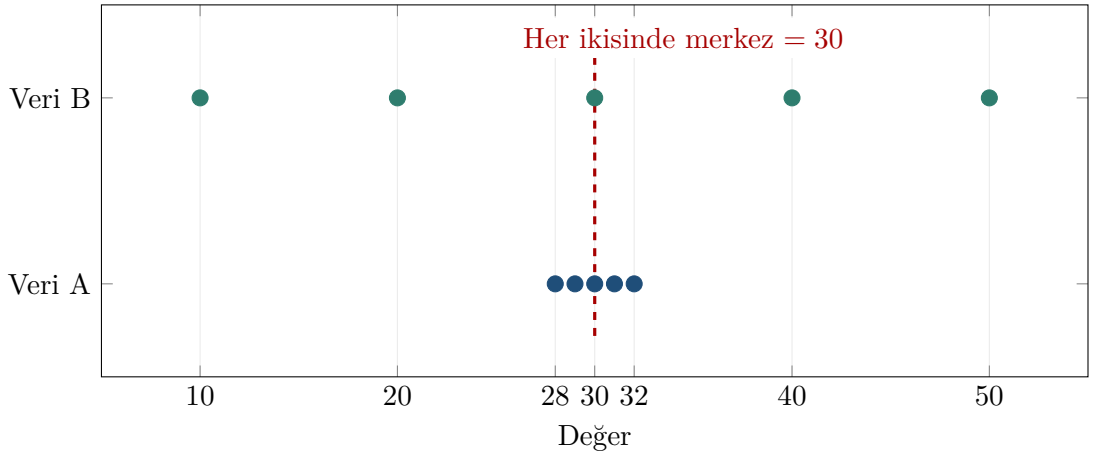
1. Belirgin sağ çarpıklıkta medyan çoğu zaman yararlı mıdır?
2. En sık tercih edilen marka için aritmetik ortalama kullanılabilir mi?
3. Yüzdelik merkezden çok göreli konum bilgisi mi verir?

4.12 Aynı Merkez, Farklı Dağılım

Konum ölçüleri güçlü özetlerdir; ancak dağılımın tamamını açıklamaz. Aşağıdaki iki veri setini ele alalım:

$$A : 28, 29, 30, 31, 32, \qquad B : 10, 20, 30, 40, 50.$$

Her iki veri setinin de aritmetik ortalaması 30 ve medyanı 30'dur. Buna karşın gözlemlerin merkez çevresindeki yayılımı belirgin biçimde farklıdır.



Şekil 4.12: Aynı ortalama ve medyana sahip, fakat farklı yayılımlı iki veri seti

Konum Ölçüsünün Sınırı

Şekil 4.12, yalnızca ortalamanın veya medyanın raporlanmasının yeterli olmadığını gösterir. Veri A değerleri 30 çevresinde sık biçimde toplanırken Veri B çok daha geniş bir aralığa yayılmıştır. Bir sonraki bölümde bu farkı **değişkenlik ve yayılım ölçüleriyle** sayısallaştıracağız.

Egzersiz 4.12: Aynı merkez yeterli mi?

İki grubun sınav notları şöyledir:

$$A : 68, 69, 70, 71, 72, \qquad B : 40, 55, 70, 85, 100.$$

1. Her iki grubun ortalamasını bulunuz.
2. Her iki grubun medyanını bulunuz.
3. Yalnızca merkez ölçülerine bakmanın neden iki grubun dağılımını ayırt etmeye yetmediğini açıklayınız.

Mini Quiz 4.12: Konu 4 genel kontrol

1. Örneklem ortalamasının sembolü nedir?
2. Uç değerlere daha az duyarlı merkez ölçüsü hangisidir?
3. En sık gözlenen değer hangi ölçüyle gösterilir?

4. Farklı önem düzeylerine sahip gözlemler için hangi ortalama kullanılır?
5. Q_1, Q_2 ve Q_3 hangi yüzdeliklere karşılık gelir?
6. Aynı ortalamaya sahip iki veri setinin yayılımları farklı olabilir mi?

4.13 Bölüm Özeti ve Sonraki Konuya Geçiş

Bu bölümde nicel verinin sayısal konumunu özetleyen temel ölçüleri ele aldık. Temel sonuçlar şunlardır:

- Aritmetik ortalama bütün gözlemlerin toplamını gözlem sayısına bölerek merkezi özetler ve örneklem için $\bar{x}$ ile gösterilir.
- Anakütle ortalaması μ ile gösterilir; örneklem ortalaması bir istatistik, anakütle ortalaması bir parametredir.
- Aritmetik ortalama uç değerlerin büyüklüğüne duyarlıdır. Büyük bir uç değer ortalamayı yukarı, küçük bir uç değer aşağı çekebilir.
- Ağırlıklı ortalama, gözlemlerin veya bileşenlerin eşit öneme sahip olmadığı durumlarda kullanılır.
- Medyan sıralanmış verinin orta konumudur ve uç değerlerin tam büyüklüğüne ortalamadan daha az duyarlıdır.
- Mod en yüksek frekansla gözlenen değerdir; nominal (sırasız) kategorik veride anlamlı olan tek temel merkez ölçüsüdür.
- Yüzdelikler bir değerin dağılım içindeki göreli konumunu gösterir. Bu derste yüzdelik konumu $L_p = p(n+1)/100$ kuralıyla hesaplanacaktır.
- Çeyrekler $Q_1 = P_{25}$, $Q_2 = P_{50}$ ve $Q_3 = P_{75}$ olarak tanımlanır ve sıralanmış veriyi yaklaşık dört eşit gözlem grubuna ayırır.
- Bileşik büyüme oranlarında toplamsal değil çarpımsal yapı bulunduğu için geometrik ortalama uygun ortalama büyüme ölçüsüdür.
- Tek bir konum ölçüsü dağılımın bütün özelliklerini göstermez. Aynı ortalamaya ve medyana sahip veri setlerinin yayılımları çok farklı olabilir.

Bir sonraki bölümde bu son noktadan hareket edeceğiz. **Değişkenlik ve yayılım ölçüleri** ile gözlemlerin merkez çevresinde ne kadar dağıldığını sayısallaştıracağız; değişim aralığı, çeyrekler arası açıklık, varyans ve standart sapma gibi ölçüler sayesinde “merkez aynı olsa bile dağılım ne kadar farklı?” sorusuna cevap vereceğiz.

Bölüm 5

Değişkenlik, Dağılımın Şekli ve İki Değişken Arasındaki İlişki

Bu bölümün amacı

Bu bölümün sonunda nicel bir veri setindeki yayılımı değişim aralığı, çeyrekler arası açıklık, varyans ve standart sapma ile özetleyebilecek; farklı ölçeklerdeki değişkenlerin göreli değişkenliğini değişim katsayısıyla karşılaştırabilecek; bir gözlemin ortalamaya göre konumunu z-skoru ile ifade edebilecek; Chebyshev eşitsizliği ile ampirik kuralı uygun koşullarda kullanabilecek; aykırı değerleri çeyrekler arası açıklık yardımıyla belirleyebilecek; beş sayı özeti ve kutu grafiğini yorumlayabilecek; iki nicel değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi kovaryans ve korelasyon katsayısıyla değerlendirebileceksiniz. Korelasyonun doğrusal ilişkiyi ölçtüğü ve tek başına nedensellik göstermediği özellikle vurgulanacaktır.

Bağlantı

Bölüm 4'te bir veri setinin merkezini aritmetik ortalama, medyan, mod ve çeyreklerle özetledik. Ancak iki veri seti aynı ortalamaya ve aynı medyana sahip olduğu hâlde çok farklı derecede yayılmış olabilir. Bu bölümde merkez ölçülerine ikinci bir boyut ekliyoruz: **değişkenlik**. Daha sonra tek değişkenli özetlerden iki nicel değişken arasındaki ilişkiye geçeceğiz. Böylece betimsel istatistiğin temel sayısal araçlarını birlikte kullanabilir hâle geleceğiz.

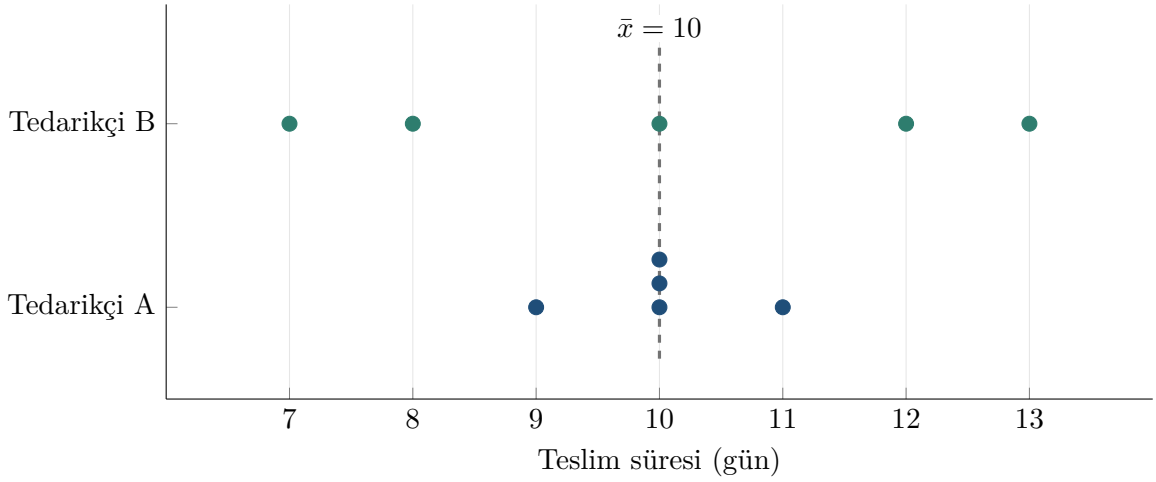
Bu bölümün kapsamı, Anderson vd. (2020) tarafından verilen değişkenlik ölçüleri, dağılım biçimi, standartlaştırılmış değerler, aykırı değerler, kutu grafikleri, kovaryans ve korelasyon çerçevesiyle uyumludur. Çarpıklık ve basıklık, grafik yorumuna ek olarak basit merkezî moment formülleriyle ele alınır. Bu katsayıların küçük örneklem düzeltmeleri ve istatistiksel testleri kapsam dışındadır; burada amaç gözlenen veriyi betimlemektir.

5.1 Aynı Merkez, Farklı Yayılım

İki tedarikçinin son beş teslimat süresinin gün cinsinden aşağıdaki gibi olduğunu düşünelim:

$$\text{Tedarikçi A: } 9, 10, 10, 10, 11, \qquad \text{Tedarikçi B: } 7, 8, 10, 12, 13.$$

Her iki tedarikçinin de ortalama teslim süresi 10 gündür. Yalnızca ortalamaya bakarsak iki tedarikçi aynı görünür. Ancak günlük değerlerin ortalama çevresinde ne ölçüde dağıldığı farklıdır.



Şekil 5.1: Aynı ortalamaya sahip iki veri setinde farklı yayılım

Şeklin Yorumu

Şekil 5.1'de her iki grubun merkezi 10 gündür. Buna karşılık A'nın gözlemleri 9–11 gün arasında yoğunlaşırken B'nin gözlemleri 7–13 gün arasında dağılmıştır. Dolayısıyla "ortalama teslim süresi" bilgisi tek başına teslimat güvenilirliğini açıklamaz. Bir veri setini iyi özetlemek için çoğu zaman **merkez** ve **yayılım** birlikte raporlanmalıdır.

Değişkenlik veya yayılım (variability / dispersion)

Gözlem değerlerinin birbirlerinden ve veri setinin merkezinden ne ölçüde uzaklaştığını ifade eden özelliktir. Yayılım arttıkça gözlemler daha geniş bir aralığa dağılır.

Egzersiz 5.1: Merkez ile yayılımı ayırmak

Aşağıdaki iki sınıfın beşer sınav notunu karşılaştırınız:

$$A : 68, 69, 70, 71, 72, \qquad B : 50, 60, 70, 80, 90.$$

1. Her iki sınıfın ortalamasını hesaplayınız.
2. Hangi sınıfta notların daha değişken olduğunu yalnızca gözlemlere bakarak belirtiniz.
3. Ortalamanın neden bu farkı tek başına gösteremediğini açıklayınız.

Mini Quiz 5.1: Yayılım kavramı

1. İki veri setinin ortalamaları eşitse yayılımları da zorunlu olarak eşit midir?
2. Yayılım büyük olduğunda gözlemler merkeze daha mı yakın, daha mı uzak olma eğilimindedir?
3. Betimsel özetlemede merkez ve yayılım birlikte kullanılabilir mi?

5.2 Değişim Aralığı ve Çeyrekler Arası Açıklık

Yayılımı ölçmenin en basit yolu en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farkı hesaplamaktır.

Değişim aralığı (range)

Bir veri setinin değişim aralığı

$$R = x_{\max} - x_{\min} \tag{5.1}$$

ile hesaplanır.

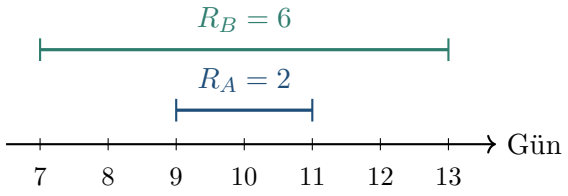
Tedarikçi A için

$$R_A = 11 - 9 = 2,$$

Tedarikçi B için ise

$$R_B = 13 - 7 = 6.$$

Bu sonuç B tedarikçisinin teslim sürelerinin daha geniş bir aralığa yayıldığını doğrular.



Şekil 5.2: Değişim aralığının iki veri setinde karşılaştırılması

Değişim aralığının önemli bir sınırlılığı vardır: yalnızca iki gözlem kullanır. Tek bir çok büyük veya çok küçük gözlem, veri setinin geri kalanı değişmese bile R değerini belirgin biçimde büyütebilir.

Bu nedenle önceki konuda tanıttığımız çeyrekler, daha dayanıklı bir yayılım ölçüsü kurmamıza yardım eder.

Çeyrekler arası açıklık (interquartile range; IQR)

Birinci ve üçüncü çeyrek arasındaki uzaklıktır:

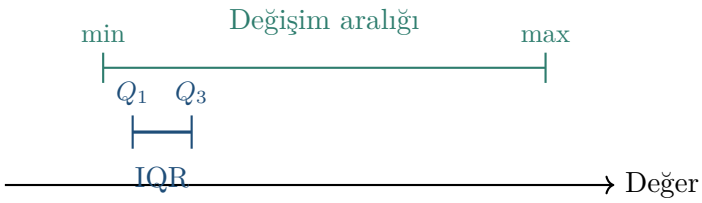
$$IQR = Q_3 - Q_1. \tag{5.2}$$

IQR, verinin yaklaşık orta %50'lik bölümünün yayıldığı aralığın genişliğini gösterir.

Örneğin $Q_1 = 23$ ve $Q_3 = 29$ ise

$$IQR = 29 - 23 = 6.$$

IQR yalnızca orta bölümün genişliğine odaklandığı için uç değerlerden değişim aralığına göre daha az etkilenir.



Şekil 5.3: Değişim aralığı ile IQR'nin kullandığı bilgi

Sık yapılan hata

Değişim aralığı ve IQR aynı soruya tamamen aynı biçimde cevap vermez. Değişim aralığı bütün veri genişliğini, IQR ise orta %50'nin genişliğini özetler. Bu nedenle iki ölçüyü doğrudan birbirinin yerine koymak yerine hangi yayılım özelliğini ölçtüklerini belirtmek gerekir.

Egzersiz 5.2: Değişim aralığı ve IQR

Sıralanmış bir veri seti için en küçük değer 18, $Q_1 = 24$, medyan 30, $Q_3 = 36$ ve en büyük değer 70'tir.

1. Değişim aralığını hesaplayınız.
2. IQR'yi hesaplayınız.
3. En büyük değer 70 yerine 100 olursa hangi ölçünün değişeceğini belirtiniz.

Mini Quiz 5.2: İki yayılım ölçüsü

1. Değişim aralığı kaç gözlem değerine doğrudan bağlıdır?
2. IQR hangi iki çeyrek arasındaki farktır?
3. Uç değerlerden genellikle hangisi daha az etkilenir: değişim aralığı mı IQR mi?

5.3 Ortalamadan Sapmalar ve Varyans

Değişim aralığı ile IQR verinin belirli noktalarını kullanır. Varyans ise bütün gözlemlerin ortalamaya olan uzaklıklarını birlikte değerlendirir.

Basit bir örneklem ele alalım:

$$4, 6, 8, 10, 12.$$

Bu veri setinin ortalaması $\bar{x} = 8$'dir. Her gözlemin ortalamadan farkına **sapma** (deviation) denir.

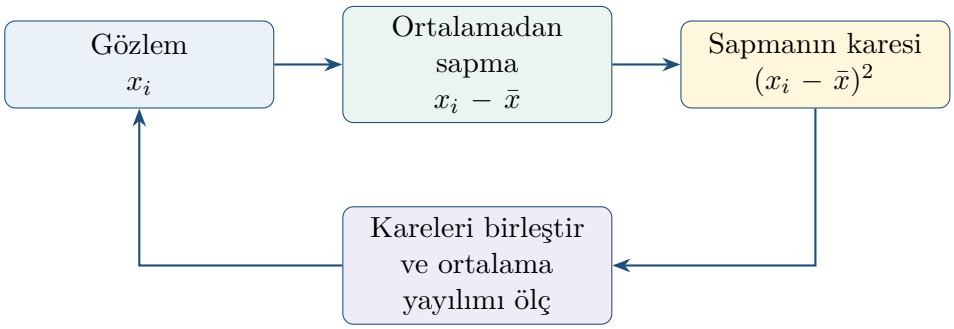
Sapmaların toplamı sıfırdır:

$$-4 - 2 + 0 + 2 + 4 = 0.$$

Pozitif ve negatif sapmalar birbirini götürdüğü için, yalnızca sapmaların ortalamasını almak yayılım ölçüsü üretmez. Varyans bu sorunu sapmaları kareye alarak çözer.

Tablo 5.1: Ortalamadan sapmalar ve kareleri

x_i	$\bar{x}$	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
4	8	-4	16
6	8	-2	4
8	8	0	0
10	8	2	4
12	8	4	16
		0	40



Şekil 5.4: Varyansın temel hesaplama mantığı

Örneklem varyansı (sample variance)

n gözlemli bir örneklem için varyans

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1} \tag{5.3}$$

ile hesaplanır.

Tablo 5.1'de kareli sapmalar toplamı 40 olduğuna göre

$$s^2 = \frac{40}{5-1} = 10.$$

Bütün anakütle gözlemleri kullanılıyorsa anakütle varyansı

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2}{N} \tag{5.4}$$

olarak yazılır.

Neden örneklem varyansında $n-1$ kullanılır?

Bu aşamada ayrıntılı ispat gerekli değildir. Temel fikir şudur: $\bar{x}$ aynı örneklemden hesaplandığı için gözlemlerin ortalamaya uzaklığını bir miktar küçük gösterme eğilimindedir. Kareli sapmalar toplamını $n-1$'e bölmek, örneklem varyansının anakütle varyansını sistematik olarak düşük tahmin etmesini düzeltir. Bu konu ilerleyen çıkarım bölümlerinde daha anlamlı hâle gelecektir.

Sık yapılan hata

Varyansın birimi, özgün değişken biriminin karesidir. Değerler TL ile ölçülüyorsa varyans TL^2 birimindedir. Bu nedenle varyans karşılaştırma ve hesaplama açısından yararlı olmakla birlikte, doğrudan yorumlanması standart sapmaya göre daha zordur.

Egzersiz 5.3: Varyansın adımları

Örneklem değerleri $2, 4, 6$ olsun.

1. Örneklem ortalamasını bulunuz.
2. Her gözlem için sapmayı ve kareli sapmayı hesaplayınız.
3. Örneklem varyansını hesaplayınız.

Mini Quiz 5.3: Varyans

1. Ortalamadan sapmaların toplamı neden her veri setinde sıfırdır?
2. Örneklem varyansında payda n mi, $n-1$ mi kullanılır?
3. Varyans özgün değişkenle aynı birimde midir?

5.4 Standart Sapma: Yayılımı Özgün Birimde Ölçmek

Varyansın kareli birimi yorumlamayı güçleştirir. Standart sapma, varyansın pozitif karekökünü alarak yayılımı yeniden özgün ölçü birimine taşır.

Standart sapma (standard deviation)

Örneklem ve anakütle için sırasıyla

$$s = \sqrt{s^2}, \qquad \sigma = \sqrt{\sigma^2} \tag{5.5}$$

olarak tanımlanır.

Önceki örnekte $s^2 = 10$ olduğundan

$$s = \sqrt{10} \approx 3{,}16.$$

Veri birimi ne ise standart sapma da aynı birimdedir.

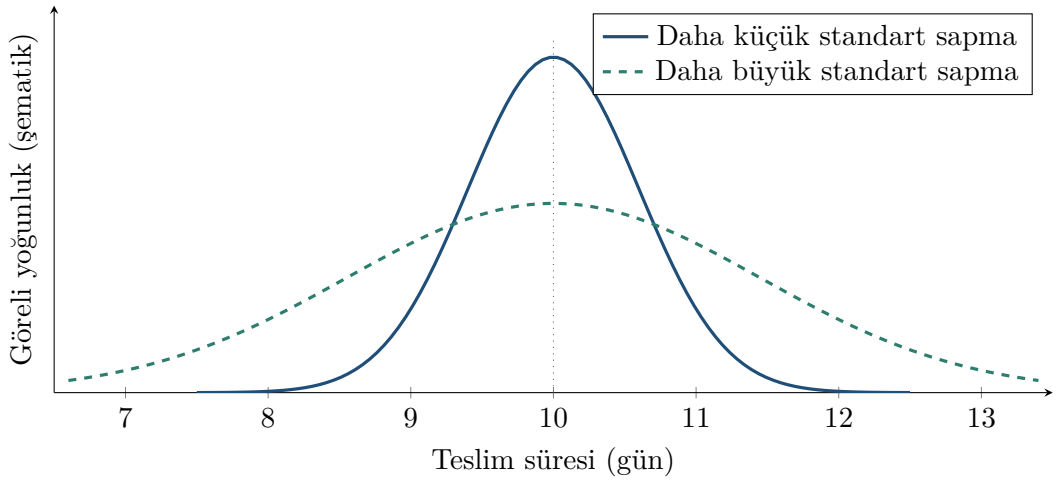
Tedarikçi örneğine dönersek:

$$\bar{x}_A = \bar{x}_B = 10,$$

ancak

$$s_A \approx 0{,}71, \qquad s_B \approx 2{,}55.$$

B tedarikçisinin standart sapması daha büyüktür; teslim süresi daha değişkendir.



Şekil 5.5: Aynı merkez çevresinde standart sapmanın yayılım üzerindeki etkisinin şematik gösterimi

Şeklin Yorumu

Şekil 5.5 belirli bir olasılık dağılımı öğretmek amacıyla değil, yayılım sezgisini göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Eğrinin daha geniş olması, gözlemlerin merkez çevresinde daha fazla saçılmasını temsil eder. Standart sapma büyüdükçe dağılımın "genişliği" artar.

Standart sapmayı yorumlarken

Standart sapma "ortalama mutlak uzaklık" değildir. Gözlemlerin ortalamadan kareli sapmalarına dayanan bir yayılım ölçüsüdür. Bununla birlikte özgün ölçü biriminde ifade edildiği için, varyansa göre daha kolay yorumlanır ve uygulamada daha sık raporlanır.

Egzersiz 5.4: Standart sapma karşılaştırması

Aynı ölçü birimindeki iki örneklem için $s_A^2 = 16$ ve $s_B^2 = 49$ verilmiştir.

1. Her iki örneklemin standart sapmasını bulunuz.
2. Hangi örneklemin daha değişken olduğunu belirtiniz.
3. Varyans ile standart sapmanın birim açısından farkını açıklayınız.

Mini Quiz 5.4: Standart sapma

1. Standart sapma negatif olabilir mi?
2. Standart sapma ile özgün değişken aynı ölçü birimine sahip midir?
3. Standart sapmanın büyümesi genellikle daha fazla mı, daha az mı yayılım gösterir?

5.5 Değişim Katsayısı: Göreli Değişkenlik

Standart sapma aynı birimde ve benzer büyüklükte değişkenleri karşılaştırmak için uygundur. Ancak ortalamaları ve ölçü ölçekleri çok farklı olan iki değişkende yalnızca standart sapmayı karşılaştırmak yanıltıcı olabilir.

Değişim katsayısı (coefficient of variation; CV)

Ortalaması sıfırdan farklı bir örneklem için bu derste mutlak paydalı biçimi kullanacağız:

$$CV = \frac{s}{|\bar{x}|} \times 100, \qquad \bar{x} \neq 0. \tag{5.6}$$

Sonuç yüzde olarak ifade edilir. Pozitif ortalamada bu yazım klasik $100s/\bar{x}$ ile aynıdır. Mutlak paydalı oran **göreli standart sapma** (relative standard deviation; RSD) olarak da adlandırılır; bazı kaynakların CV'yi mutlak değer kullanmadan tanımladığına dikkat edilmelidir (NIST/SEMATECH, t.y.-a).

Bir değişkenin ortalaması 80, standart sapması 8 ise

$$CV = \frac{8}{80} \times 100 = \%10.$$

Başka bir değişkenin ortalaması 10, standart sapması 2 ise

$$CV = \frac{2}{10} \times 100 = \%20.$$

İkinci değişkenin standart sapması sayısal olarak daha küçük olmasına rağmen, kendi ortalamasına göre daha değişkendir.

Değişken A	Değişken B
$\bar{x} = 80,\ s = 8$	$\bar{x} = 10,\ s = 2$
$CV = \%10$	$CV = \%20$

Mutlak standart sapma A'da daha büyük; ortalamaya göre göreli değişkenlik ise B'de daha büyüktür.

Şekil 5.6: Standart sapma ile değişim katsayısının farklı karşılaştırma sorularına cevap vermesi

Ortalamanın negatif olması tek başına bu oranı hesaplamayı engellemez. Örneğin A değişkeninin büyüklükleri yalnızca ters işaretle kaydedilirse $\bar{y} = -80$, $s_y = 8$ ve $CV_y = 100(8)/|-80| = \%10$ olur. İşaret değişimi aynı büyüklüğün kodlanışından kaynaklanıyorsa göreli yayılım korunur. Ancak mutlak değer almak, keyfî bir başlangıç noktasını veya pozitif–negatif değerlerin birbirini götürmesini düzeltmez.

Ölçek değişimi ve başlangıç noktası

$y_i = ax_i$ ve $a \neq 0$ için $\bar{y} = a\bar{x}$, $s_y = |a|s$ olduğundan

$$CV_y = \frac{|a|s}{|a\bar{x}|} \times 100 = CV_x.$$

Dolayısıyla yalnız birim değiştirmek (örneğin TL yerine kuruş) mutlak paydalı CV'yi değiştirmez. Buna karşılık $y_i = x_i + b$ dönüşümü standart sapmayı korusa da ortalamayı değiştirir; CV genellikle değişir. Celsius'tan Fahrenheit'a geçişteki gibi bir sabit eklenmesi, yalnızca ölçek çarpanı değiştirmekle aynı işlem değildir.

Hesaplanabilirlik ile uygun yorum farklıdır

CV ile göreli değişkenlik karşılaştırması için değişkenin **mutlak sıfır noktası anlamlı olan oran ölçeğinde** ölçülmesi ve ortalamanın sıfırdan yeterince uzak olması gerekir. Sıfırın "o büyüklüğün yokluğu" anlamına geldiği uzunluk, süre ve pozitif satış tutarı bu yoruma uygundur. Celsius sıcaklığı gibi aralık ölçeğinde ölçüler uygun değildir. Ortalama sıfırsa oran tanımsızdır; sıfıra yakınsa küçük değişikliklere aşırı duyarlıdır. "Yeterince uzak" için bütün değişkenlere uygulanacak tek bir sayısal eşik yoktur. Negatif ortalama veya iki işaretli veride, büyüklüğün anlamı ve işaretlerin neden oluştuğu ayrıca değerlendirilmelidir; yalnız pozitif bir sayı elde edilmiş olması uygun yorum için yeterli değildir.

Egzersiz 5.5: Göreli değişkenlik

İki ürünün haftalık satışları için aşağıdaki özetler verilmiştir:

$$A:\ \bar{x} = 200,\ s = 30, \qquad B:\ \bar{x} = 50,\ s = 10.$$

1. Her ürün için CV'yi hesaplayınız.
2. Mutlak değişkenlik açısından hangi ürünün standart sapması daha büyüktür?
3. Göreli değişkenlik açısından hangi ürün daha değişkendir?

Mini Quiz 5.5: Değişim katsayısı

1. CV birimsiz ve genellikle yüzde olarak mı ifade edilir?
2. Standart sapması daha küçük olan değişkenin CV'si daha büyük olabilir mi?
3. Ortalama sıfıra çok yakın olduğunda CV güvenilir bir karşılaştırma ölçüsü müdür?

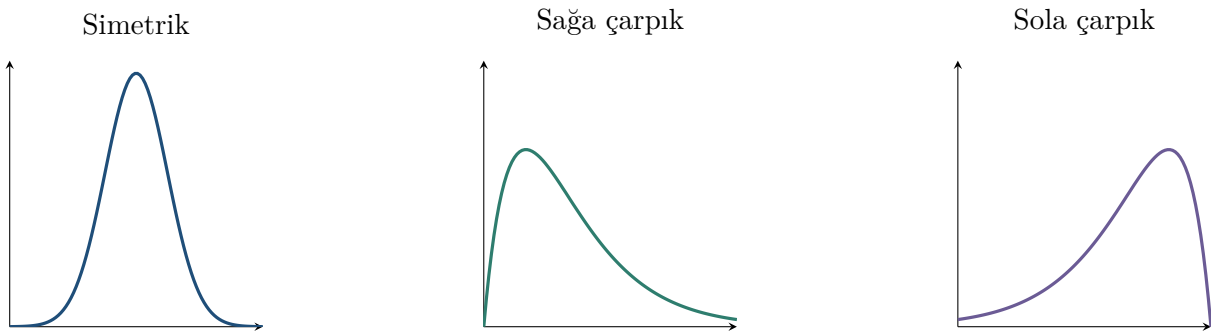
5.6 Dağılımın Şekli: Çarpıklık ve Basıklık

Bölüm 3'te histogramın dağılım biçimini görsel olarak ortaya koyduğunu gördük. Burada biçimi önce grafikle, sonra çarpıklık ve basıklık katsayılarıyla betimleyeceğiz. Katsayılar grafiğin yerine geçmez; bu bölümde kullanılacak moment tanımları NIST/SEMATECH (t.y.-b) ile uyumludur.

Şeklin Yorumu

Sağa çarpık dağılımda uzun kuyruk büyük değerlere, sola çarpık dağılımda ise küçük değerlere doğru uzanır. Çarpıklığın yönü "değerlerin çoğunun bulunduğu taraf" ile değil, **kuyruğun uzandığı yön** ile adlandırılır.

Önceki bölümde gördüğümüz ortalama–medyan karşılaştırması burada yararlı bir işaret sağlar:



Şekil 5.7: Üç temel dağılım biçiminin şematik gösterimi

- yaklaşık simetrik dağılımda ortalama ve medyan çoğu zaman birbirine yakındır,
- sağa çarpık dağılımda büyük üst uç değerler ortalamayı sağa çekebilir; ortalama medyandan büyük olabilir,
- sola çarpık dağılımda küçük alt uç değerler ortalamayı sola çekebilir; ortalama medyandan küçük olabilir.

Bu ilişkiler kesin mekanik kurallar değil, grafikle birlikte kullanılacak yorum yardımcılarıdır.

Merkezî momentler ve çarpıklık katsayısı

Ortalamadan sapmaların r'inci kuvvetlerinin ortalamasını

$$m_r = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^r, \qquad r = 2, 3, 4$$

ile gösterelim. $m_2 > 0$ için momentlere dayalı **çarpıklık katsayısı**

$$g_1 = \frac{m_3}{m_2^{3/2}}$$

olarak hesaplanır. Küplü sapmaların işareti korunduğundan $g_1 > 0$ sağa, $g_1 < 0$ sola çarpıklık yönünde bilgi verir. $g_1 = 0$ tek başına simetriyi garanti etmez; simetri ve dağılım biçimi grafikle birlikte değerlendirilir.

Buradaki m_2'nin paydası n'dir; örneklem varyansı s^2'nin paydası ise $n-1$'dir. İkisi aynı sayı değildir: $m_2 = (n-1)s^2/n$. Bu derste g_1 için küçük örneklem düzeltmesi kullanılmaz. Yazılımın farklı bir düzeltilmiş katsayı vermesi olasıdır; aynı tanımlar karşılaştırılmalıdır.

Basıklık (kurtosis) ve fazla basıklık

$m_2 > 0$ için

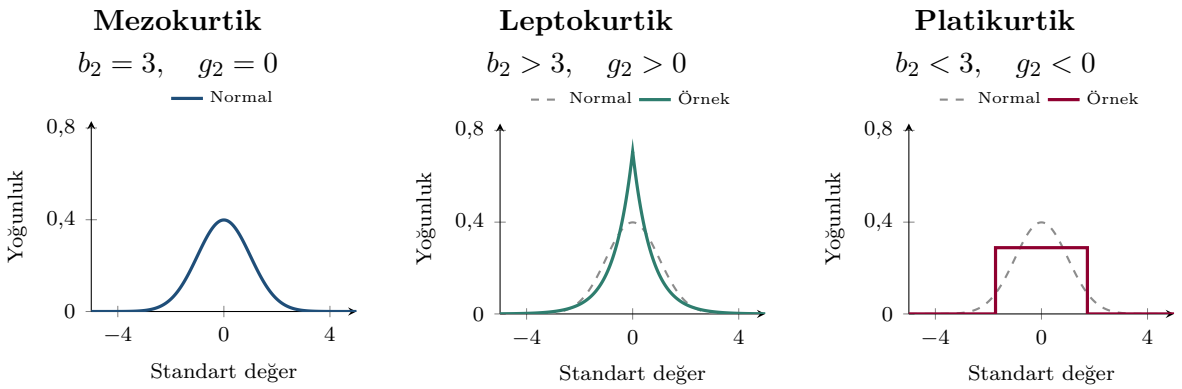
$$b_2 = \frac{m_4}{m_2^2}, \qquad g_2 = b_2 - 3$$

tanımlanır. b_2 basıklık, g_2 **fazla basıklık** (excess kurtosis) katsayısıdır. Normal dağılım başvurusunda $b_2 = 3$ ve $g_2 = 0$'dır. Dördüncü kuvvet büyük uzaklıklara çok ağırlık verir; bu yüzden basıklık yalnız tepenin sivriliği veya yassılığı olarak yorumlanmamalıdır. Normal başvurusuna göre yüksek basıklık, uç uzaklıkların güçlü katkısına ve ağır kuyruk eğilimine işaret eder. Tek bir katsayıdan dağılımın bütün kuyruk yapısı belirlenemez.

Basıklığın üç durumu

Normal dağılımın basıklığı referans alınarak şu adlar kullanılır:

- **Mezokurtik (mesokurtic):** $b_2 = 3$, dolayısıyla $g_2 = 0$. Normal dağılım bu sınıftadır; her mezokurtik dağılım normal değildir.
- **Leptokurtik (leptokurtic):** $b_2 > 3$, dolayısıyla $g_2 > 0$. Standartlaştırılmış dördüncü moment normal referansından büyüktür; büyük uzaklıkların katkısı daha güçlüdür.
- **Platikurtik (platykurtic):** $b_2 < 3$, dolayısıyla $g_2 < 0$. Standartlaştırılmış dördüncü moment normal referansından küçüktür.



Basıklığın üç durumuna örnek eğriler. Bütün eğriler aynı ortalama ve varyansla çizilmiştir. Kesikli gri eğri normal referanstır. Leptokurtik örnekte uçlara doğru daha çok, platikurtik örnekte daha az yoğunluk görülür. Bunlar belirli örnek dağılımlardır; her sınıfın tek bir zorunlu tepe veya kuyruk biçimi yoktur. Basıklık yalnız tepe yüksekliğinden okunmaz.

Aynı veride hesap: §5.3'teki $4, 6, 8, 10, 12$ verisini yeniden kullanalım. Ortalama 8, sapmalar $-4, -2, 0, 2, 4$ olduğundan

$$m_2 = 8, \qquad m_3 = 0, \qquad m_4 = 108{,}8; \qquad g_1 = 0, \quad b_2 = 1{,}7, \quad g_2 = -1{,}3.$$

Veri simetriktir ve çarpıklık katsayısı sıfırdır; fakat basıklığı normal başvurusundan farklıdır. $g_1 = 0$ veya $b_2 = 3$ olması normal dağılımı kanıtlamaz. Bütün gözlemler aynıysa $m_2 = 0$ olur ve bu iki standartlaştırılmış moment katsayısı tanımsızdır.

Egzersiz 5.6: Çarpıklığın yönü

Aşağıdaki durumlar için olası dağılım biçimini belirtiniz ve gerekçenizi yazınız.

1. Çoğu hanenin geliri orta düzeyde, az sayıdaki hanenin geliri çok yüksektir.
2. Kolay bir sınavda öğrencilerin çoğu yüksek not, az sayıda öğrenci çok düşük not almıştır.
3. Ortalama ve medyan birbirine çok yakın, histogram iki tarafta benzer görünmektedir.

Mini Quiz 5.6: Dağılım biçimi

1. Sağ çarpıklıkta kuyruk hangi yöne uzanır?
2. Çarpıklığın yönü gözlemlerin çoğunun bulunduğu tarafa göre mi adlandırılır?
3. Sağ çarpık bir dağılımda ortalama yüksek uç değerlerden etkilenebilir mi?

5.7 z-Skoru ve Göreli Konum

Bir değerin yüksek veya düşük olduğunu söylemek çoğu zaman bağlama bağlıdır. 85 puanlık bir sınav notu bir sınavda çok yüksek, başka bir sınavda sıradan olabilir. z-skoru, gözlemin ortalamadan kaç standart sapma uzakta olduğunu göstererek farklı ölçeklerdeki göreli konumları karşılaştırmamızı sağlar.

z-skoru (z-score / standardized value)

Örneklemdeki bir x_i gözlemi için

$$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{s} \tag{5.7}$$

olarak hesaplanır.

Örneğin bir sınavda ortalama 70, standart sapma 10 ve öğrencinin notu 85 olsun:

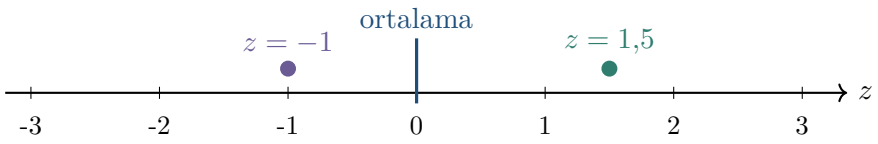
$$z = \frac{85 - 70}{10} = 1{,}5.$$

Bu öğrenci ortalamanın 1,5 standart sapma üzerindedir.

Başka bir sınavda ortalama 30, standart sapma 10 ve not 45 ise yine

$$z = \frac{45 - 30}{10} = 1{,}5.$$

Ham puanlar farklı olduğu hâlde iki gözlemin göreli konumu aynıdır.



Şekil 5.8: z-skorunun ortalamaya göre göreli konumu göstermesi

z-Skorunun İşareti

$z > 0$ ise gözlem ortalamanın üzerindedir; $z < 0$ ise ortalamanın altındadır; $z = 0$ ise gözlem ortalamaya eşittir. $|z|$ büyüdükçe gözlem ortalamadan standart sapma cinsinden daha uzaktadır.

Egzersiz 5.7: z-skoru

Bir dersin sınav notlarında $\bar{x} = 60$ ve $s = 8$ olsun.

1. 76 alan öğrencinin z-skorunu bulunuz.
2. 52 alan öğrencinin z-skorunu bulunuz.
3. Hangi öğrenci ortalamadan standart sapma cinsinden daha uzaktadır?

Mini Quiz 5.7: z-skoru

1. $z = 0$ hangi konumu gösterir?
2. $z = -2$ gözlemin ortalamanın kaç standart sapma altında olduğunu gösterir?
3. Farklı ölçeklerdeki iki gözlem aynı z değerine sahip olabilir mi?

5.8 Standart Sapma Etrafındaki Gözlemler: Chebyshev ve Ampirik Kural

Standart sapma yalnızca tek başına bir sayı değildir. Ortalamanın çevresinde belirli uzaklıklarda ne kadar gözlem bulunabileceğini değerlendirmemize de yardımcı olur. Burada iki farklı yaklaşımı ayırmak önemlidir.

Chebyshev eşitsizliği

Chebyshev eşitsizliği (Chebyshev's theorem)

Dağılımın biçimi ne olursa olsun, $k > 1$ için gözlemlerin en az

$$1 - \frac{1}{k^2} \tag{5.8}$$

kadarı ortalamanın k standart sapma yakınında, yani $\bar{x} \pm ks$ aralığında bulunur.

Örneğin $k = 2$ için

$$1 - \frac{1}{2^2} = 1 - \frac{1}{4} = 0{,}75.$$

Dolayısıyla dağılımın biçimi bilinmese bile gözlemlerin **en az %75'i** ortalamanın iki standart sapma çevresindedir.

$k = 3$ için

$$1 - \frac{1}{3^2} = \frac{8}{9} \approx 0{,}889,$$

yani en az yaklaşık %88,9'u üç standart sapma içindedir.

Ampirik kural

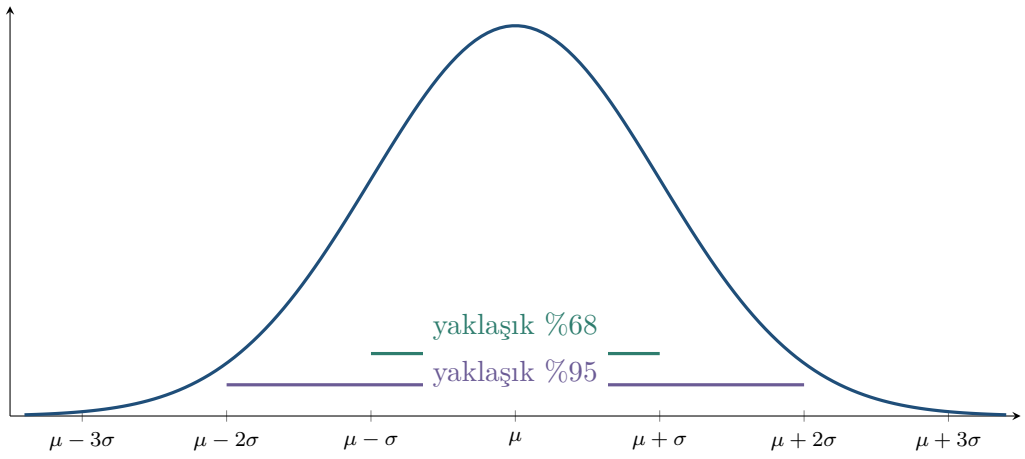
Dağılım yaklaşık çan biçimindeyse daha güçlü ve daha sezgisel bir yaklaşık kural kullanılabilir.

Ampirik kural (empirical rule)

Yaklaşık çan biçimli bir dağılımda gözlemlerin yaklaşık olarak

- %68'i ortalamanın ± 1 standart sapması,
- %95'i ortalamanın ± 2 standart sapması,
- %99,7'si ortalamanın ± 3 standart sapması

içinde bulunur.



Şekil 5.9: Çan biçimli dağılım için ampirik kuralın görsel özeti

Sık yapılan hata

Chebyshev eşitsizliği dağılımın biçimine ilişkin özel bir varsayım gerektirmez ve "en az" ifadesi verir. Ampirik kural ise yaklaşık çan biçimli dağılımlar için kullanılır ve "yaklaşık" oranlar verir. Bu iki kuralın kapsamı aynı değildir. Normal dağılımın ayrıntılı olasılık hesapları daha sonraki konularda ele alınacaktır.

Egzersiz 5.8: İki kuralı ayırmak

Bir veri setinde ortalama 100, standart sapma 15'tir.

1. Chebyshev eşitsizliğine göre en az yüzde kaç gözlem 70 ile 130 arasındadır?
2. Dağılım yaklaşık çan biçimindeyse ampirik kurala göre yaklaşık yüzde kaç gözlem aynı aralıktadır?
3. İki cevabın neden farklı olduğunu açıklayınız.

Mini Quiz 5.8: Chebyshev ve ampirik kural

1. Chebyshev eşitsizliği dağılımın çan biçimli olmasını gerektirir mi?
2. Ampirik kurala göre yaklaşık %95 hangi aralıkta bulunur?

3. Chebyshev sonucu “tam olarak” mı, “en az” mı ifade edilir?

5.9 Aykırı Değerlerin Belirlenmesi

Bir veri setinde diğer gözlemlerden belirgin biçimde uzak görünen değerlere **aykırı değer** (outlier) denir. Aykırı değer görmek, gözlemi otomatik olarak silmek anlamına gelmez. Önce nedenini incelemek gerekir.

Aykırı bir değer üç farklı durumu temsil edebilir:

1. veri giriş veya ölçüm hatası olabilir,
2. yanlış birimin veri setine dahil edilmesi olabilir,
3. tamamen doğru fakat gerçekten sıra dışı bir gözlem olabilir.

Kaynak kitap iki temel yaklaşımı tartışır: z-skorları ve IQR sınırları. Çan biçimli veri için $|z| > 3$ gözlemleri dikkatle incelemek yararlı bir başlangıç kuralıdır. Daha genel ve kutu grafiğiyle doğrudan bağlantılı yaklaşım ise IQR yöntemidir.

IQR ile aykırı değer sınırları

$$\text{Alt sınır} = Q_1 - 1{,}5(IQR), \tag{5.9}$$
$$\text{Üst sınır} = Q_3 + 1{,}5(IQR). \tag{5.10}$$

Bu sınırların dışında kalan gözlemler aykırı değer adayı olarak işaretlenir.

Sıralanmış gelir verisi

$$20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65$$

olsun. Önceki konudaki yüzdelik kuralıyla

$$Q_1 = 23, \qquad Q_3 = 29, \qquad IQR = 6.$$

Dolayısıyla

$$\text{Alt sınır} = 23 - 1{,}5(6) = 14, \qquad \text{Üst sınır} = 29 + 1{,}5(6) = 38.$$

65 değeri 38'in üzerinde olduğu için aykırı değer adayıdır.



Şekil 5.10: IQR sınırlarıyla aykırı değer adayının belirlenmesi

Sık yapılan hata

"Aykırı değer" etiketi bir veri temizleme emri değildir. Gözlem doğruysa ve araştırılan anakütleye aitse analizde tutulması gerekebilir. İstatistiksel yöntem yalnızca gözlemi incelemek için uyarı üretir; nihai karar veri üretim süreci ve araştırma amacıyla birlikte verilmelidir.

Egzersiz 5.9: IQR ile aykırı değer

Bir veri setinde $Q_1 = 40$ ve $Q_3 = 56$ olsun.

1. IQR'yi hesaplayınız.
2. Alt ve üst aykırı değer sınırlarını bulunuz.
3. 18 ve 82 değerlerinin aykırı değer adayı olup olmadığını belirleyiniz.

Mini Quiz 5.9: Aykırı değer

1. Aykırı değer tespit edildiğinde gözlem otomatik olarak silinir mi?
2. IQR yönteminde kullanılan çarpan kaçtır?
3. Çan biçimli veride $|z| > 3$ gözlemleri incelemek yararlı bir uyarı kuralı olabilir mi?

5.10 Beş Sayı Özeti ve Kutu Grafiği

Konu 4'te öğrendiğimiz çeyrekler ile bu bölümde öğrendiğimiz IQR ve aykırı değer sınırları, veri setini güçlü bir görsel özetle temsil etmemizi sağlar.

Beş sayı özeti (five-number summary)

Bir veri seti şu beş değerle özetlenir:

$$\text{en küçük değer}, \quad Q_1, \quad \text{medyan } (Q_2), \quad Q_3, \quad \text{en büyük değer}.$$

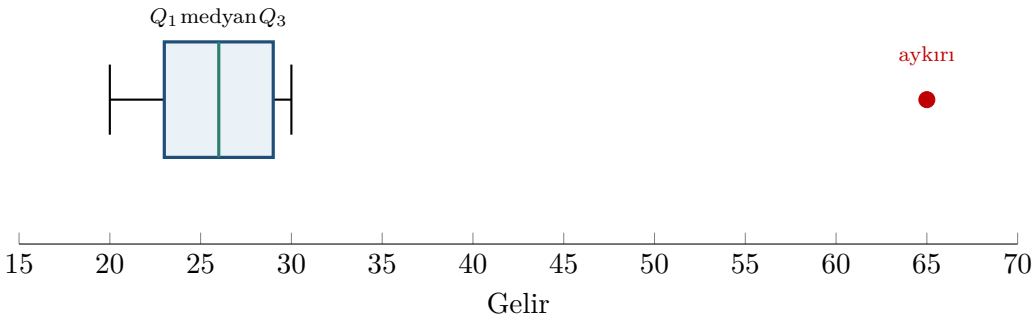
Önceki gelir verisinin beş sayı özeti

$$20, \quad 23, \quad 26, \quad 29, \quad 65$$

şeklindedir. Ancak 65 aykırı değer olduğu için standart kutu grafiğinde üst "bıyık" 65'e kadar uzatılmaz; aykırı olmayan en büyük değere, yani 30'a kadar uzanır ve 65 ayrı bir nokta olarak gösterilir.

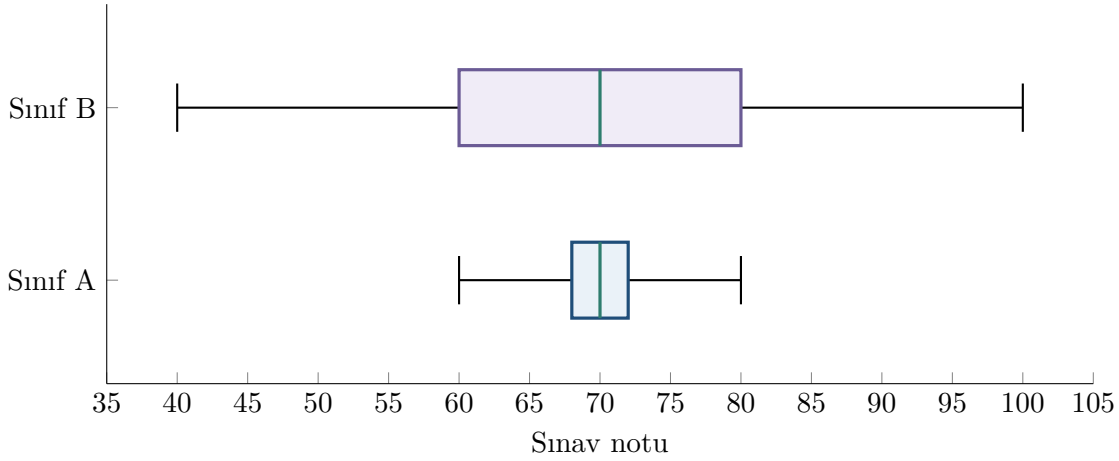
Şeklin Yorumu

Kutu Q_1 ile Q_3 arasındaki orta %50'lik bölümü gösterir. Kutunun içindeki çizgi medyandır. Bıyıkların uzunluklarının eşit olmaması veya medyanın kutunun ortasında bulunmaması dağılımın simetrik olmadığına ilişkin görsel işaret verebilir. Aykırı değerler ayrı noktalarla gösterilir.



Şekil 5.11: Beş sayı özeti ve IQR kuralına dayalı kutu grafiği

Kutu grafikleri özellikle iki veya daha fazla grubun merkezini, yayılımını ve aykırı değerlerini aynı ölçek üzerinde karşılaştırmak için etkilidir.



Şekil 5.12: Aynı medyana sahip iki grubun kutu grafikleriyle yayılım karşılaştırması

Egzersiz 5.10: Kutu grafiğini yorumlama

Bir grubun beş sayı özeti $12, 18, 25, 31, 40$ olarak verilmiştir ve aykırı değer yoktur.

1. IQR'yi bulunuz.
2. Kutu grafiğinde kutunun hangi iki değer arasında çizileceğini belirtiniz.
3. Medyan çizgisinin hangi değerde olacağını belirtiniz.
4. Bıyıkların hangi değerlere kadar uzanacağını belirtiniz.

Mini Quiz 5.10: Kutu grafiği

1. Kutu yaklaşık hangi yüzdelik bölümü temsil eder?
2. Kutunun içindeki çizgi hangi konum ölçüsüdür?
3. Kutu grafiği birden fazla grubu karşılaştırmak için kullanılabilir mi?

5.11 İki Nicel Değişken: Kovaryans

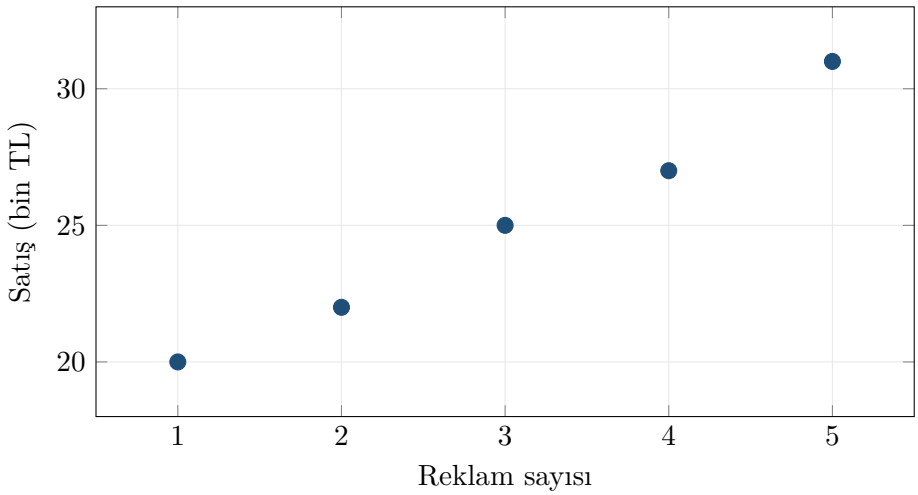
Şimdiye kadar tek bir nicel değişkenin merkezini, yayılımını ve biçimini inceledik. Uygulamada çoğu zaman iki nicel değişkenin birlikte nasıl hareket ettiğini de bilmek isteriz. Örneğin reklam sayısı arttığında satışlar da artıyor mu? Çalışma süresi arttığında sınav notu yükseliyor mu?

İlk görsel araç **serpilme diyagramıdır** (scatter plot). Her gözlem bir (x_i, y_i) noktasıyla gösterilir.

Örnek olarak beş haftada reklam sayısı ve satış miktarı aşağıdaki gibi olsun:

Tablo 5.2: Reklam sayısı ve satış verisi

Hafta	Reklam sayısı x	Satış y (bin TL)
1	1	20
2	2	22
3	3	25
4	4	27
5	5	31



Şekil 5.13: Reklam sayısı ile satış arasındaki pozitif doğrusal ilişkinin serpilme diyagramı

Örneklem kovaryansı (sample covariance)

İki nicel değişken için örneklem kovaryansı

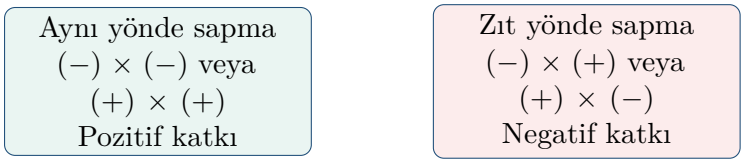
$$s_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n-1} \tag{5.11}$$

ile hesaplanır.

Kovaryansın mantığını işaretler üzerinden anlamak mümkündür:

- x_i ve y_i ortalamalarının aynı tarafındaysa iki sapmanın çarpımı pozitiftir,
- biri ortalamanın üstünde, diğeri altında ise çarpım negatiftir,

- pozitif çarpımlar baskınsa kovaryans pozitif, negatif çarpımlar baskınsa kovaryans negatif olur.



Şekil 5.14: Kovaryans işaretinin sezgisel kaynağı

Tablo 5.2 verisi için $\bar{x} = 3$, $\bar{y} = 25$ ve hesaplanan örneklem kovaryansı

$$s_{xy} = 6{,}75$$

olarak bulunur. Pozitif değer, reklam sayısının yüksek olduğu haftalarda satışın da genellikle yüksek olduğunu gösterir.

Sık yapılan hata

Kovaryansın **işareti** ilişkinin yönünü göstermede yararlıdır; ancak büyüklüğü ölçü birimlerine bağlıdır. Reklam sayısını farklı bir birimde veya satışları TL yerine bin TL cinsinden ifade etmek kovaryansın sayısal büyüklüğünü değiştirir. Bu nedenle ilişkinin gücünü karşılaştırmak için standartlaştırılmış bir ölçüye ihtiyaç vardır: korelasyon katsayısı.

Egzersiz 5.11: Kovaryansın işareti

Aşağıdaki üç durum için kovaryansın işaretinin büyük olasılıkla pozitif, negatif veya sıfıra yakın olup olmayacağını belirtiniz.

1. Çalışma süresi arttıkça sınav notu düzenli biçimde artmaktadır.
2. Ürün fiyatı yükseldikçe talep edilen miktar genel olarak azalmaktadır.
3. İki değişkenin serpilme diyagramında belirgin bir doğrusal örüntü yoktur.

Mini Quiz 5.11: Kovaryans

1. Pozitif kovaryans iki değişkenin genellikle aynı yönde hareket ettiğini mi gösterir?
2. Kovaryansın büyüklüğü ölçü birimlerinden etkilenir mi?
3. Kovaryans tek başına doğrusal ilişkinin gücünü ölçekten bağımsız karşılaştırmak için ideal midir?

5.12 Korelasyon Katsayısı ve Doğrusal İlişki

Kovaryansı iki değişkenin standart sapmalarına göre ölçeklediğimizde **Pearson korelasyon katsayısını** elde ederiz.

Örneklem korelasyon katsayısı (Pearson correlation coefficient)

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x s_y} \tag{5.12}$$

ve her zaman

$$-1 \leq r_{xy} \leq 1$$

aralığındadır.

- r değeri $+1$'e yaklaştıkça güçlü pozitif doğrusal ilişki,
- r değeri -1'e yaklaştıkça güçlü negatif doğrusal ilişki,
- r değeri 0'a yaklaştıkça zayıf doğrusal ilişki

söz konusudur.

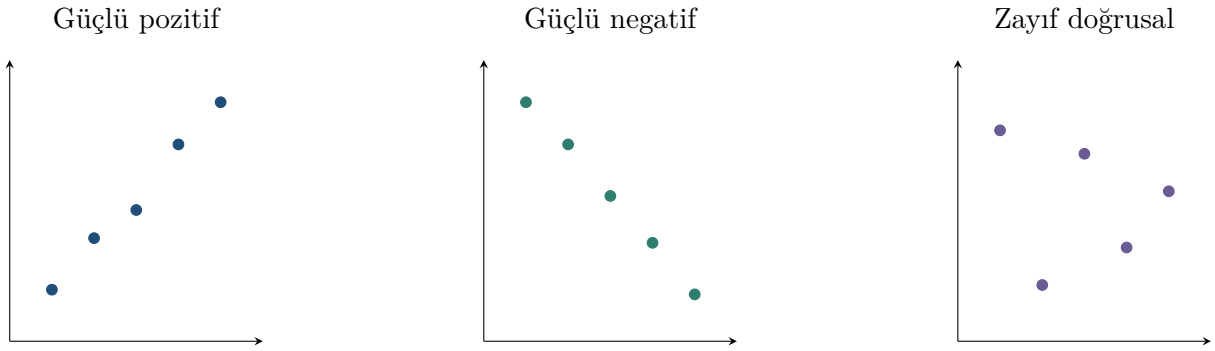
Reklam–satış örneğinde

$$s_x \approx 1{,}58, \qquad s_y \approx 4{,}30, \qquad s_{xy} = 6{,}75,$$

ve

$$r_{xy} = \frac{6{,}75}{(1{,}58)(4{,}30)} \approx 0{,}99.$$

Bu değer örneklemde çok güçlü pozitif doğrusal ilişki olduğunu gösterir.



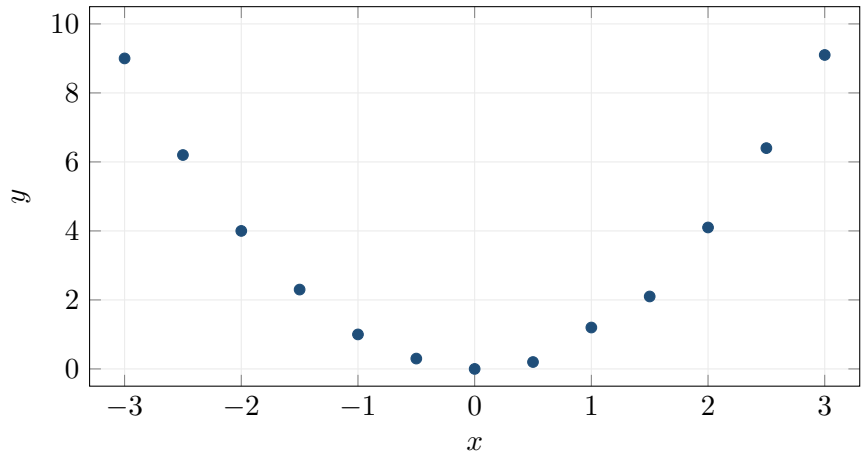
Şekil 5.15: Korelasyon katsayısının doğrusal ilişkinin yönü ve gücüyle bağlantısı

Şeklin Yorumu

Korelasyonun mutlak değeri büyüdükçe noktalar bir doğru çevresinde daha sıkı toplanır. Ancak "güçlü" veya "zayıf" için her alanda geçerli tek bir mekanik eşik yoktur. Bağlam, ölçüm güvenilirliği ve veri yapısı birlikte değerlendirilmelidir.

Korelasyon yalnızca doğrusal ilişkiyi ölçer

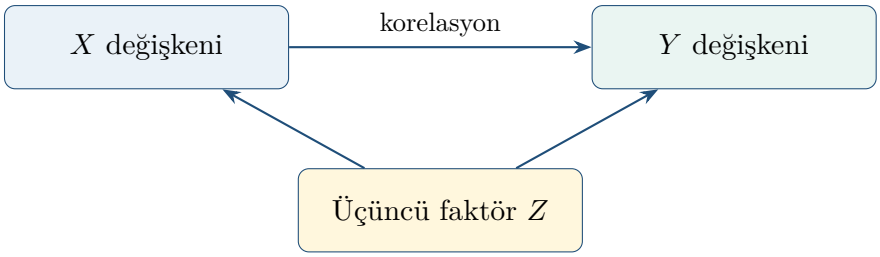
$r \approx 0$ olması iki değişken arasında hiçbir ilişki olmadığı anlamına gelmez. İlişki eğrisel olabilir.



Şekil 5.16: Güçlü eğrisel ilişki bulunmasına rağmen doğrusal korelasyonun düşük olabileceği bir örüntü

Korelasyon nedensellik değildir

İki değişkenin birlikte hareket etmesi, birindeki değişimin diğerindeki değişime neden olduğunu tek başına göstermez. Ortak bir üçüncü faktör, ters nedensellik veya veri seçimi ilişkiyi açıklayabilir.



Şekil 5.17: Gözlenen korelasyonun ortak bir faktörden kaynaklanabileceğine ilişkin şema

Sık yapılan hata

"$r = 0{,}90$ olduğu için X, Y'ye neden olur" biçimindeki ifade yanlıştır. Korelasyon bir **betimsel doğrusal ilişki ölçüsüdür**. Nedensel yorum için veri üretim süreci, araştırma tasarımı ve ek varsayımlar gerekir.

Egzersiz 5.12: Korelasyonu yorumlamak

Aşağıdaki ifadeleri değerlendiriniz.

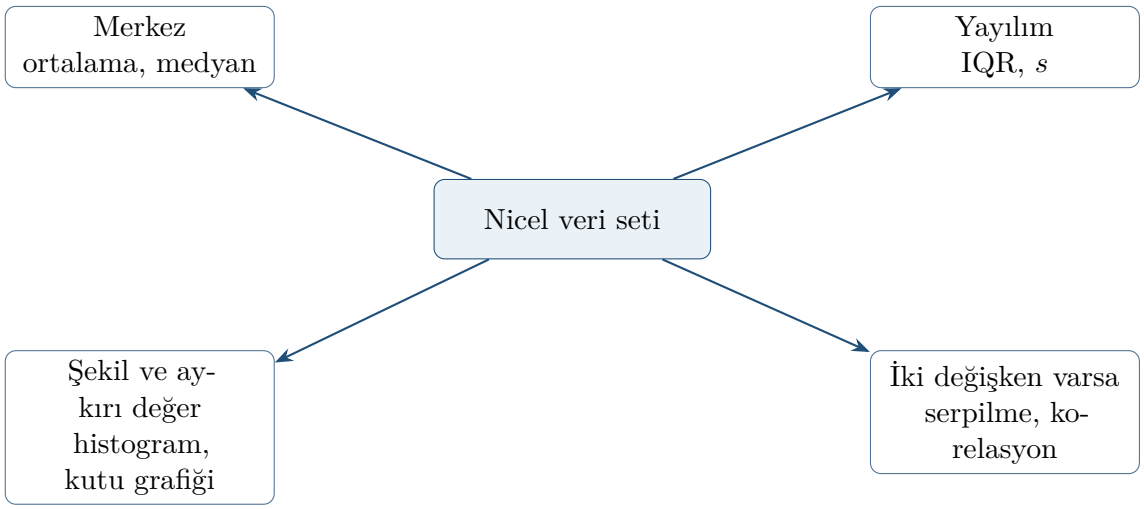
1. $r = 0{,}85$ güçlü pozitif doğrusal ilişkiye işaret edebilir.
2. $r = -0{,}90$ değişkenler arasında zayıf ilişki olduğunu gösterir.
3. $r = 0$ ise iki değişken arasında hiçbir tür ilişki olamaz.
4. Yüksek korelasyon tek başına nedensellik kanıtıdır.

Mini Quiz 5.12: Korelasyon

1. Korelasyon katsayısının alabileceği en küçük ve en büyük değer nedir?
2. İşaret ilişkinin yönünü mü, gücünü mü gösterir?
3. $|r|$ büyüdükçe doğrusal ilişki genellikle güçlenir mi?
4. Korelasyon yalnızca doğrusal örüntüyü mü ölçer?

5.13 Bütünleştirici Özet: Tek Sayı Yerine Bir İstatistiksel Profil

Bir nicel veri seti çoğu zaman tek bir sayı ile yeterince açıklanamaz. İyi bir betimsel analiz, araştırma sorusuna göre birkaç tamamlayıcı bileşeni birlikte kullanır.



Şekil 5.18: Betimsel istatistikte tamamlayıcı özetlerin birlikte kullanılması

Raporlama İlkesi

Bir veri seti için yalnızca "ortalama 55" demek çoğu zaman eksiktir. Ortalama yanında standart sapma veya IQR, dağılım biçimini gösteren bir grafik ve varsa aykırı değer bilgisi raporlanmalıdır. İki nicel değişken birlikte inceleniyorsa korelasyon mutlaka serpilme diyagramıyla birlikte değerlendirilmelidir.

Egzersiz 5.13: Bütünleştirici değerlendirme

Bir örneklem için aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

$$\bar{x} = 55, \qquad s = 7{,}38, \qquad Q_1 = 50, \qquad Q_3 = 60,$$

ve histogram yaklaşık simetriktir.

1. IQR'yi hesaplayınız.
2. 70 değerinin z-skorunu yaklaşık olarak hesaplayınız.

Tablo 5.3: Bu bölümdeki temel ölçülerin soru–ölçü eşleştirmesi

Ölçü	Temel soru	Önemli sınır
Değişim aralığı	En uç değerler arasında ne kadar mesafe var?	Yalnızca min ve max kullanır
IQR	Orta %50 ne kadar yayılmış?	Uçların tamamını kullanmaz
Varyans	Kareli sapmaların ortalama büyüklüğü nedir?	Birimi karelidir
Standart sapma	Yayılım özgün birimde ne kadar?	Uç değerlere duyarlıdır
CV	Yayılım ortalamaya göre ne kadar?	Ortalama sıfıra yakınsa sorunlu
z-skoru	Gözlem ortalamadan kaç s uzakta?	Ortalama ve s'ye bağlıdır
Kovaryans	İki değişken aynı yönde mi hareket ediyor?	Büyüklüğü birime bağlıdır
Korelasyon	Doğrusal ilişkinin yönü ve gücü nedir?	Doğrusal ilişki; nedensellik değil

3. Ampirik kural kullanılabilmesi için hangi görsel koşulun yaklaşık olarak sağlanması gerekir?

4. Veri setini raporlarken yalnızca ortalama yerine hangi ek bilgileri vermenin yararlı olacağını belirtiniz.

Mini Quiz 5.13: Bölüm özeti

1. Yayılımın özgün birimdeki en yaygın ölçüsü nedir?

2. Orta %50'nin genişliğini hangi ölçü verir?

3. Göreli konumu standart sapma biriminde hangi ölçü gösterir?

4. İki nicel değişken arasındaki ölçekten bağımsız doğrusal ilişki ölçüsü nedir?

5. Aykırı değer gözlemi otomatik silme gerekçesi midir?

6. Korelasyon nedensellik kanıtı mıdır?

Kısa Özet

- Merkez ölçüleri veri setinin tipik konumunu, yayılım ölçüleri ise değerlerin bu merkez çevresindeki değişkenliğini özetler.
- Değişim aralığı en büyük ve en küçük değere, IQR ise Q_1 ile Q_3 arasındaki orta %50'ye dayanır.
- Örneklem varyansı s^2, kareli sapmalar toplamının $n-1$'e bölünmesiyle; standart sapma ise $s = \sqrt{s^2}$ ile hesaplanır.
- Bu derste değişim katsayısı $100s/|\bar{x}|$ ile hesaplanır. Anlamlı yorum için mutlak sıfırı olan

oran ölçeği ve sıfırdan yeterince uzak ortalama gerekir; birim çarpanı CV'yi değiştirmez.

- n paydalı merkezî momentlerden $g_1 = m_3/m_2^{3/2}$ çarpıklığı, $b_2 = m_4/m_2^2$ basıklığı ve $g_2 = b_2 - 3$ fazla basıklığı betimler. Bu katsayılar tek başına simetri veya normallik kanıtı değildir.
- z-skoru, bir gözlemin ortalamadan kaç standart sapma uzakta olduğunu gösterir.
- Chebyshev eşitsizliği biçim varsayımı gerektirmez; ampirik kural yaklaşık çan biçimli dağılımlar için 68–95–99,7 oranlarını verir.
- IQR yöntemi aykırı değer adaylarını $Q_1 - 1{,}5IQR$ ve $Q_3 + 1{,}5IQR$ sınırlarıyla belirler.
- Beş sayı özeti ve kutu grafiği merkez, yayılım, çarpıklık işaretleri ve aykırı değerleri birlikte göstermede yararlıdır.
- Kovaryans ilişkinin yönünü, korelasyon ise iki nicel değişken arasındaki doğrusal ilişkinin yönünü ve ölçekten bağımsız gücünü özetler.
- Korelasyon doğrusal ilişki ölçüsüdür; doğrusal olmayan güçlü ilişkilerde sıfıra yakın olabilir ve tek başına nedensellik göstermez.

Bölüm 6

Olasılığın Temelleri

Bu bölümün amacı

Bu bölümün sonunda belirsiz bir olayın gerçekleşme olasılığını 0 ile 1 arasında sayısal olarak ifade edebilecek; rassal deney, deney sonucu, örnek nokta, örnek uzay ve olay kavramlarını birbirinden ayırabilecek; çok aşamalı deneylerde olası sonuç sayısını çarpım kuralıyla belirleyebilecek; sıralamanın önemli olup olmadığına göre kombinasyon ve permütasyon hesabını seçebilecek; klasik, göreli frekans ve öznel olasılık atama yöntemlerini ayırt edebilecek; bir olayın olasılığını örnek noktaların olasılıklarından hesaplayabilecek; tümleyen, birleşim ve kesişim kavramlarını kullanabilecek ve iki olay için toplama kuralını doğru biçimde uygulayabileceksiniz.

Bağlantı

İlk beş konuda gözlenmiş verileri tablo, grafik ve sayısal ölçülerle özetledik. Olasılıkta bakış açısı değişir: artık yalnızca *ne olduğunu* değil, henüz gerçekleşmemiş farklı sonuçların *ne ölçüde mümkün olduğunu* da sistematik biçimde ifade etmek isteriz. Olasılık bu nedenle örnekleme dağılımları, güven aralıkları ve hipotez testleri gibi ileride ele alınacak çıkarımsal yöntemlerin temel dilidir.

Bu bölümün kapsamı, Anderson vd. (2020) tarafından verilen rassal deneyler, sayma kuralları, olasılık atama yöntemleri, olaylar, tümleyen ve toplama kuralı çerçevesiyle uyumludur. Koşullu olasılık, bağımsızlık, çarpma kuralı ve Bayes teoremi bilinçli olarak bir sonraki konuya bırakılmıştır.

6.1 Belirsizliği Sayısallaştırmak

Bir işletmenin gelecek ay satış hedefini tutturup tutturamayacağı, yeni bir ürünün başarılı olup olmayacağı veya bir sevkiyatın zamanında ulaşıp ulaşmayacağı önceden kesin olarak bilinmeyebilir. Bu tür durumlarda yalnızca “olabilir” veya “olmayabilir” demek yerine, belirsizliğin derecesini sayısal olarak ifade etmek yararlıdır.

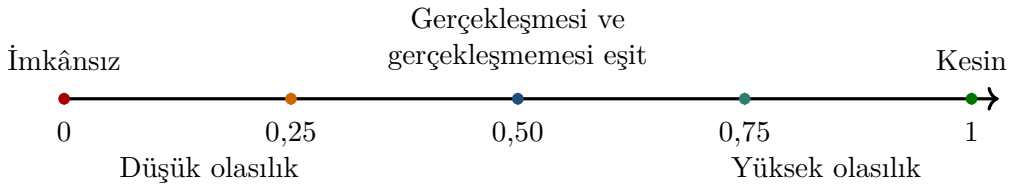
Olasılık (probability)

Bir olayın gerçekleşme olasılığı, olayın ne ölçüde mümkün olduğunu 0 ile 1 arasında gösteren sayısal bir ölçüdür. Bir A olayı için

$$0 \leq P(A) \leq 1 \tag{6.1}$$

olmalıdır.

Bu bölümdeki gibi sonlu sayıda örnek noktası olan deneylerde $P(A) = 0$ olayın imkânsız, $P(A) = 1$ olayın kesin olduğunu ifade eder. Sürekli rassal değişkenlerde ise tek bir değerin olasılığı 0 olduğu hâlde o değer imkânsız değildir; bu durum Bölüm 10'da ele alınacaktır. Değer 1'e yaklaştıkça olay daha olası, 0'a yaklaştıkça daha az olası kabul edilir. $P(A) = 0{,}50$ ise olayın gerçekleşmesi ile gerçekleşmemesi aynı olasılık düzeyindedir.



Şekil 6.1: Olasılığın 0 ile 1 arasındaki sayısal ölçeği

Şeklin Yorumu

Şekil 6.1'de olasılık, belirsizliği derecelendiren bir ölçek olarak gösterilmektedir. Örneğin 0,80 olasılık "kesinlikle olacak" anlamına gelmez; yalnızca olayın gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu ifade eder. Benzer biçimde 0,05 olasılık da olayın imkânsız olduğu anlamına gelmez.

Olasılıklar yüzde biçiminde de ifade edilebilir. Örneğin

$$P(A) = 0{,}35$$

ile "A olayının olasılığı %35'tir" ifadeleri aynıdır.

Sık yapılan hata

Olasılık bir garanti değildir. $P(A) = 0{,}90$ olan bir olay tek bir denemede gerçekleşmeyebilir; $P(A) = 0{,}02$ olan bir olay da gerçekleşebilir. Olasılık, tek bir sonucun ne olacağını kesin biçimde söylemekten çok belirsizliğin derecesini ölçer.

Egzersiz 6.1: Olasılık ölçeğini yorumlamak

Aşağıdaki ifadeleri olasılık diliyle yorumlayınız.

1. Bir tedarikçinin sevkiyatı zamanında ulaştırma olasılığı 0,95'tir.
2. Bir müşterinin kampanya e-postasındaki bağlantıya tıklama olasılığı 0,08'dir.
3. İki alternatif yatırımın seçilme olasılıkları eşittir.

Her durumda olayın kesin, imkânsız, düşük olasılıklı, yüksek olasılıklı veya eşit olasılıklı olup olmadığını belirtiniz.

Mini Quiz 6.1: Olasılık kavramı

1. Bir olasılık 1,15 olabilir mi?
2. $P(A) = 0$ ise A olayı mümkün müdür?
3. $P(A) = 0{,}70$ olması olayın mutlaka gerçekleşeceğini gösterir mi?

6.2 Rassal Deney, Örnek Nokta ve Örnek Uzay

Olasılık hesabına başlamadan önce hangi belirsiz sürecin incelendiğini ve bu sürecin hangi sonuçları üretebileceğini açık biçimde tanımlamak gerekir.

Rassal deney (random experiment)

Olası sonuçları önceden tanımlanabilen, her tekrarda bu sonuçlardan yalnızca birinin gerçekleştiği ve hangi sonucun gerçekleşeceğinin belirsizlik içerdiği süreçtir.

Örneğin adil bir zarın bir kez atılması rassal bir deneydir. Deney yapılmadan önce altı olası sonuç bilinmektedir; ancak hangi yüzün geleceği önceden kesin değildir.

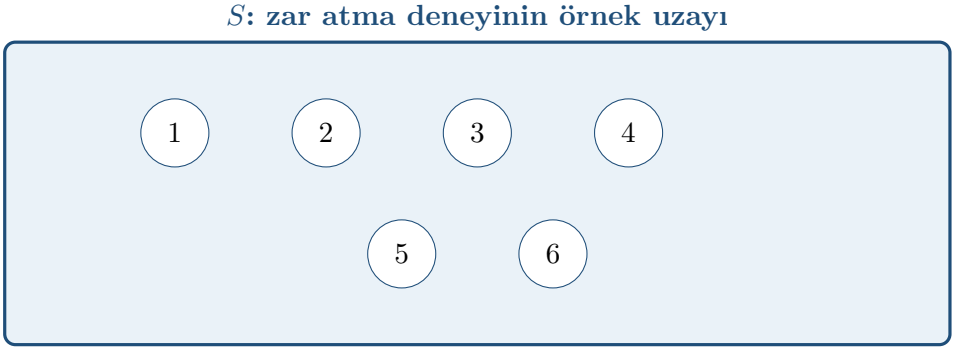
Örnek nokta ve örnek uzay (sample point / sample space)

Bir rassal deneyde ortaya çıkabilecek tek bir sonuç **örnek nokta** olarak adlandırılır. Bütün olası örnek noktaların kümesine **örnek uzay** denir ve genellikle S ile gösterilir.

Bir zar atma deneyinde

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}. \tag{6.2}$$

Burada 1, 2, . . . , 6 değerlerinin her biri ayrı bir örnek noktadır.



Şekil 6.2: Bir zar atma deneyinde örnek uzay ve örnek noktalar

Şeklin Yorumu

Şekil 6.2'de dıştaki dikdörtgen bütün mümkün sonuçları, içindeki numaralı daireler ise tek tek örnek noktaları temsil eder. Örnek uzay yalnız gerçekleşen sonucu değil, deney yapılmadan önce gerçekleşmesi mümkün olan *bütün* sonuçları içerir.

Örnek uzayın doğru tanımlanması araştırma sorusuna bağlıdır. Örneğin iki zar atıldığında yalnızca toplamla ilgileniyorsak 2 ile 12 arasındaki toplamları konuşabiliriz; fakat olasılıkları doğru kurmak için temel örnek noktaları $(1,1),(1,2),\ldots,(6,6)$ biçiminde iki zarın ayrı sonuçları olarak düşünmek çoğu zaman daha güvenlidir. Çünkü farklı toplamlar aynı sayıda temel sonuca sahip değildir.

Sık yapılan hata

"Olası değer" ile "eşit olasılıklı sonuç" aynı kavram değildir. İki zarın toplamı 2,3,...,12 değerlerinden birini alabilir; fakat bu 11 toplam eşit olasılıklı değildir. Örneğin toplam 2 yalnız $(1,1)$ ile, toplam 7 ise altı farklı zar çiftiyle oluşabilir.

Egzersiz 6.2: Örnek uzayı belirlemek

Bir işletme, gelen bir müşteri talebini "kabul", "revizyon iste" veya "reddet" biçiminde sonuçlandırmaktadır. Tek bir talebin değerlendirilmesini rassal deney olarak ele alınız.

1. Örnek uzayı yazınız.
2. Kaç örnek nokta vardır?
3. Deney bir kez yapıldığında aynı anda iki örnek nokta gerçekleşebilir mi?

Mini Quiz 6.2: Rassal deney ve örnek uzay

1. Örnek uzay yalnız gerçekleşen sonucu mu içerir?
2. Tek bir deney tekrarında kaç örnek nokta gerçekleşir?
3. Zar atma deneyinde $S=\{1,2,3,4,5,6\}$ yazılabilir mi?

6.3 Çok Aşamalı Deneyler ve Çarpım Yoluyla Sayma

Bazı rassal deneyler birden fazla aşamadan oluşur. Örneğin bir çevrim içi siparişte müşteri önce teslimat türünü, sonra ödeme türünü seçebilir. Olası bütün sonuçları tek tek yazmak küçük problemlerde kolaydır; ancak aşama sayısı arttıkça sistematik bir sayma kuralına ihtiyaç duyulur.

Bir siparişte iki teslimat seçeneği bulunduğunu düşünelim:

$$\text{Standart (S), Hızlı (H)}$$

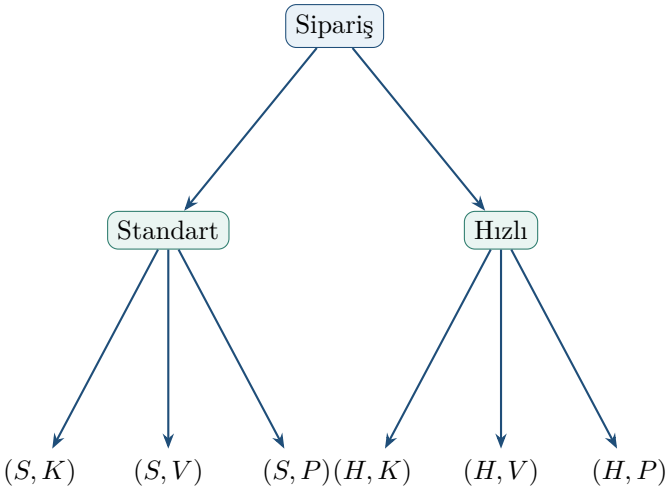
ve üç ödeme seçeneği olsun:

$$\text{Kart (K), Havale (V), Kapıda (P).}$$

Birinci aşamada 2, ikinci aşamada 3 seçenek olduğuna göre toplam

$$2 \times 3 = 6$$

farklı sonuç vardır.



Şekil 6.3: İki aşamalı bir deneyin ağaç diyagramı

Çok aşamalı deneyler için sayma kuralı (multiplication principle)

Bir deney k aşamadan oluşuyor ve aşamalarda sırasıyla $n_1, n_2, \ldots, n_k$ farklı seçenek bulunuyorsa, toplam olası sonuç sayısı

$$N_{\text{sonuç}} = n_1 n_2 \cdots n_k \tag{6.3}$$

ile bulunur.

Örneğin bir ürün 4 renk, 3 depolama kapasitesi ve 2 garanti paketiyle satılıyorsa

$$4 \times 3 \times 2 = 24$$

farklı ürün bileşimi mümkündür.

Şeklin Yorumu

Şekil 6.3'te her tam yol tek bir örnek noktaya karşılık gelir. Ağaç diyagramı yalnız sonuç sayısını değil, her sonucun hangi aşamalardan oluştuğunu da görmemizi sağlar. Bu konu ileride koşullu olasılıkta yeniden kullanılacaktır.

Egzersiz 6.3: Çok aşamalı sayma

Bir banka kredi başvurusu için 3 vade seçeneği, 2 faiz türü ve 2 ödeme günü seçeneği sunmaktadır.

1. Toplam kaç farklı sözleşme bileşimi vardır?
2. Bir dördüncü aşama olarak 3 sigorta seçeneği eklenirse toplam kaç bileşim olur?

Mini Quiz 6.3: Çarpım yoluyla sayma

1. İki aşamada sırasıyla 4 ve 5 seçenek varsa toplam kaç sonuç vardır?
2. Ağaç diyagramındaki her tam dal bir örnek noktayı temsil eder mi?
3. Çarpım kuralı olasılıkları mı, yoksa önce sonuç sayısını mı belirler?

6.4 Faktöriyel, Kombinasyon ve Permütasyon

Çok sayıda nesne arasından belirli sayıda seçim yapılırken iki farklı soru ortaya çıkar: **seçimin sırası önemli mi, değil mi?** Bu ayrım kombinasyon ile permütasyon arasındaki temel farktır.

Önce faktöriyel gösterimini tanımlayalım.

Faktöriyel (factorial)

Pozitif bir tam sayı için

$$N! = N(N-1)(N-2)\cdots 2\cdot 1, \tag{6.4}$$

ve tanım gereği $0! = 1$'dir. Örneğin $5! = 5\cdot 4\cdot 3\cdot 2\cdot 1 = 120$.

6.4.1 Kombinasyon: sıra önemli değilse

Beş kişilik bir ekipten iki kişinin eğitim programına gönderileceğini düşünelim. Ayşe ile Berk'in seçilmesi ile Berk ile Ayşe'nin seçilmesi aynı iki kişilik gruptur. Dolayısıyla sıra önemli değildir.

Kombinasyon (combination)

N nesneden sıra dikkate alınmadan n nesne seçmenin farklı yollarının sayısı

$$\binom{N}{n} = \frac{N!}{n!(N-n)!} \tag{6.5}$$

ile hesaplanır.

Beş kişiden iki kişi seçmek için

$$\binom{5}{2} = \frac{5!}{2!3!} = 10.$$

6.4.2 Permütasyon: sıra veya görev önemliyse

Aynı beş kişi arasından bir başkan ve bir raportör seçilecekse roller farklıdır. Ayşe'nin başkan, Berk'in raportör olması ile Berk'in başkan, Ayşe'nin raportör olması farklı sonuçlardır.

Permütasyon (permutation)

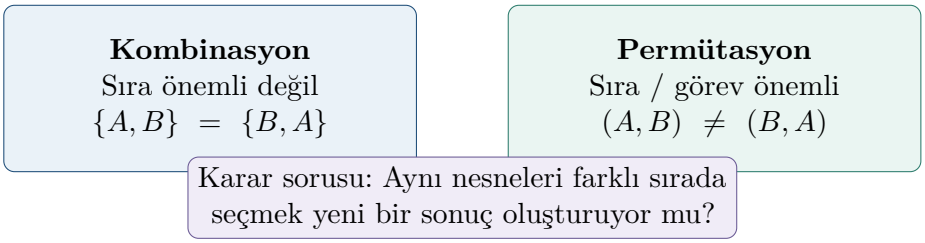
N nesneden n nesnenin sıralı olarak seçilmesinin farklı yollarının sayısı

$$P(N,n) = \frac{N!}{(N-n)!} \tag{6.6}$$

ile hesaplanır.

Beş kişiden başkan ve raportör seçmek için

$$P(5,2) = \frac{5!}{3!} = 5 \times 4 = 20.$$



Şekil 6.4: Kombinasyon ile permütasyon arasındaki temel ayrım

Sık yapılan hata

Formülü seçmeden önce "sıra önemli mi?" sorusunu cevaplayınız. En sık yapılan hata, sözel problemi anlamadan faktöriyel içeren bir formülü doğrudan uygulamaktır.

Egzersiz 6.4: Kombinasyon mu permütasyon mu?

Aşağıdaki durumlarda uygun sayma yöntemini belirleyip sonucu hesaplayınız.

1. 6 projeden 2 tanesi denetim için seçilecektir.
2. 6 aday arasından bir müdür ve bir müdür yardımcısı seçilecektir.
3. 8 üründen 3 tanesi vitrine konulacak; vitrindeki konumların sırası dikkate alınmayacaktır.

Mini Quiz 6.4: Kombinasyon ve permütasyon

1. Kombinasyonda sıra önemli midir?
2. Permütasyon sayısı aynı N ve n için kombinasyon sayısından genellikle daha mı büyüktür?
3. 4! kaçtır?

6.5 Olasılıkların Atanması

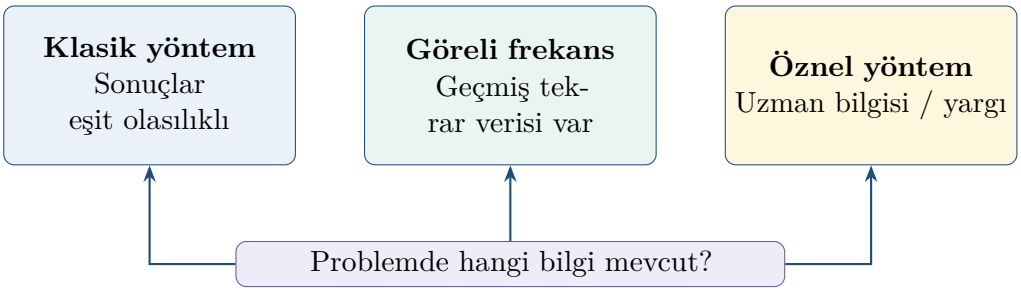
Örnek uzayı belirlemek olasılık hesabının ilk adımıdır; ikinci adım örnek noktalara uygun olasılık değerleri atamaktır. Hangi yöntemin uygun olduğu problemdeki bilgiye bağlıdır.

Her örnek nokta E_i için iki temel koşul vardır:

$$0 \leq P(E_i) \leq 1, \tag{6.7}$$

$$\sum_{i=1}^{m} P(E_i) = 1. \tag{6.8}$$

Burada m, örnek uzaydaki örnek nokta sayısıdır.



Şekil 6.5: Üç temel olasılık atama yaklaşımı

6.5.1 Klasik yöntem

Bütün temel sonuçların eşit olasılıklı olduğu biliniyorsa klasik yöntem (classical method) kullanılır. Adil bir zar için altı sonuç eşit olasılıklıdır:

$$P(1) = P(2) = \cdots = P(6) = \frac{1}{6}.$$

Eşit olasılıklı m sonuç varsa her birine $1/m$ olasılık atanır.

6.5.2 Göreli frekans yöntemi

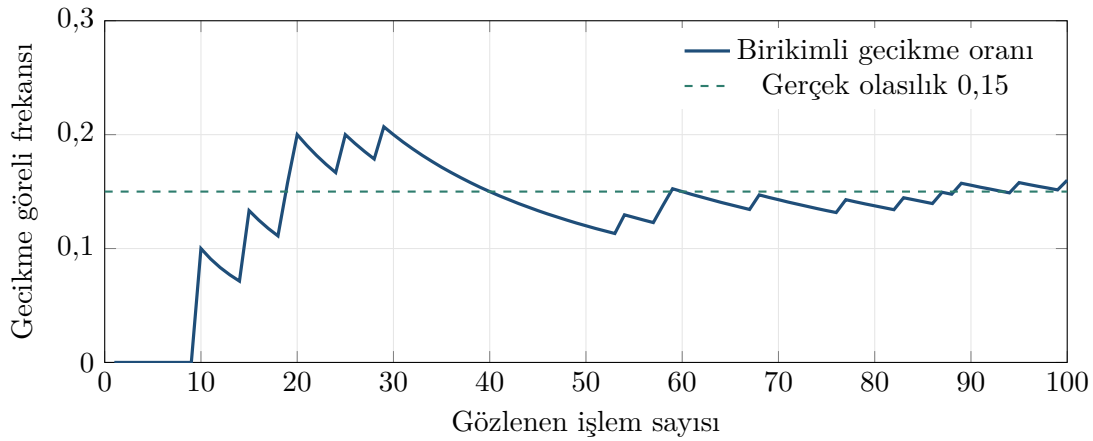
Aynı tür sürecin çok sayıda geçmiş tekrarı gözlenmişse, olayın gerçekleşme oranı olasılık için doğal bir tahmin sağlar. Örneğin geçmiş 200 teslimatın 30'u gecikmişse

$$P(\text{gecikme}) \approx \frac{30}{200} = 0{,}15.$$

Bu yaklaşım göreli frekans yöntemi (relative frequency method) olarak adlandırılır.

Şeklin Yorumu

Şekil 6.6, her işlemin 0,15 olasılıkla geciktiği bir süreçten üretilmiş 100 işlemin birikimli gecikme oranını gösterir: k. noktadaki değer, ilk k işlemdeki gecikme sayısının k'ye bölümüdür. İlk dokuz işlemde gecikme olmadığı için oran 0'dır; 20 ile 30 işlem arasında 0,20 civarına çıkar; 100 işlemin 16'sı geciktiği için son oran 0,16'dır. Az sayıda gözlemde oran belirgin biçimde değişebilir. Gözlem sayısı arttıkça oran çoğu uygulamada daha



Şekil 6.6: Gecikme olasılığı 0,15 olan bir süreçte 100 işlemin birikimli gecikme oranı (tohumlu simülasyon)

istikrarlı bir düzeye yaklaşır. Bu düşünce ileride örnekleme mantığının anlaşılmasına da yardımcı olacaktır. Bu veri üretim süreci uygulamanın Sezgi sekmesindeki Konu 6 Deney 1'in varsayılan ayarlarıdır (tohum 217).

6.5.3 Öznel yöntem

Eşit olasılık varsayımı uygun değilse ve yeterli geçmiş veri yoksa uzman bilgisi, deneyim ve mevcut bilgiler kullanılarak öznel olasılık (subjective probability) atanabilir. Örneğin daha önce hiç denenmemiş bir teknoloji projesinin zamanında tamamlanma olasılığı proje yöneticisinin teknik değerlendirmesiyle belirlenebilir.

Öznel olması olasılığın keyfî olabileceği anlamına gelmez. Kullanılan bilgi ve varsayımlar açık olmalı; atanan değerler yine Denklem (6.7) ve Denklem (6.8)'deki temel koşulları sağlamalıdır.

Tablo 6.1: Olasılık atama yöntemlerinin karşılaştırılması

Yöntem	Ne zaman uygundur?	Basit örnek
Klasik	Temel sonuçlar eşit olasılıklıysa	Adil zar, iyi karıştırılmış kart destesi
Göreli frekans	Aynı süreç için yeterli geçmiş tekrar varsa	Geçmiş siparişlerde gecikme oranı
Öznel	Geçmiş veri sınırlı, uzman bilgisi önemliyse	Yeni yatırım projesinin başarı olasılığı

Egzersiz 6.5: Uygun olasılık yöntemini seçmek

Her durum için en doğal başlangıç yöntemini belirtiniz.

1. Adil bir para bir kez atılıyor.
2. Bir çağrı merkezinde son 5.000 çağrının 340'ı şikâyetle sonuçlanmış.
3. Şirket daha önce girmediği bir ülke pazarında yeni ürünün başarılı olma olasılığını değerlendiriyor ve yalnız uzman raporları mevcut.

Mini Quiz 6.5: Olasılık atama yöntemleri

1. Klasik yöntemde temel sonuçların eşit olasılıklı olması gerekir mi?
2. Göreli frekans yöntemi geçmiş tekrar verisini kullanır mı?
3. Öznel olasılıklar da 0 ile 1 arasında olmak zorunda mıdır?

6.6 Olay ve Olayın Olasılığı

Gündelik dilde "olay" sözcüğünü geniş anlamda kullanırız. Olasılıkta ise olayın kesin bir küme anlamı vardır.

Olay (event)

Bir rassal deneyin örnek uzayındaki bir veya daha fazla örnek noktadan oluşan alt kümeye **olay** denir.

Bir zar atma deneyinde

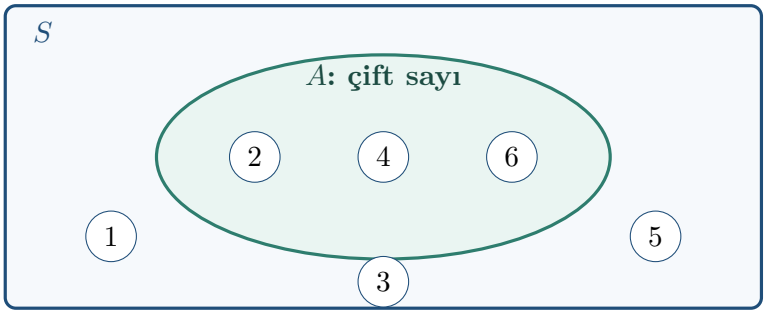
$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

olsun. "Çift sayı gelmesi" olayını A ile gösterirsek

$$A = \{2, 4, 6\}.$$

"En az 5 gelmesi" olayını B ile gösterirsek

$$B = \{5, 6\}.$$



Şekil 6.7: Bir olayın örnek uzayın alt kümesi olarak gösterimi

Bir olayın olasılığı, o olayı oluşturan örnek noktaların olasılıklarının toplamıdır:

$$P(A) = \sum_{E_i \in A} P(E_i). \tag{6.9}$$

Adil zar örneğinde sonuçlar eşit olasılıklı olduğundan

$$P(A) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = 0{,}50.$$

Eşit olasılıklı temel sonuçlar söz konusuysa daha kısa biçimde

$$P(A) = \frac{A \text{ olayındaki örnek nokta sayısı}}{\text{örnek uzaydaki toplam örnek nokta sayısı}} \tag{6.10}$$

yazılabilir.

Sık yapılan hata

Denklem (6.10) yalnızca temel örnek noktalar eşit olasılıklıysa kullanılmalıdır. Sonuçların yalnızca "mümkün" olması eşit olasılıklı olduklarını göstermez.

Egzersiz 6.6: Bir olayın olasılığı

Adil bir zar bir kez atılıyor. $A = \{1, 3, 5\}$ ve $B = \{4, 5, 6\}$ olsun.

1. A olayını sözel olarak ifade ediniz.
2. $P(A)$ ve $P(B)$ değerlerini hesaplayınız.
3. S örnek uzayının olasılığı nedir?

Mini Quiz 6.6: Olay kavramı

1. Bir olay tek bir örnek noktadan oluşabilir mi?
2. Örnek uzayın kendisi de bir olay mıdır?
3. $P(S)$ kaçtır?

6.7 Tümleyen Olay

Bazen ilgilendiğimiz olayın doğrudan olasılığını hesaplamak yerine, gerçekleşmemesi olasılığını kullanmak daha kolaydır.

Tümleyen olay (complement)

A olayının tümleyeni, örnek uzayda bulunup A olayında bulunmayan bütün örnek noktalardan oluşur ve A^c ile gösterilir.

Bir deneyde ya A gerçekleşir ya da A^c gerçekleşir. Bu nedenle

$$P(A) + P(A^c) = 1 \tag{6.11}$$

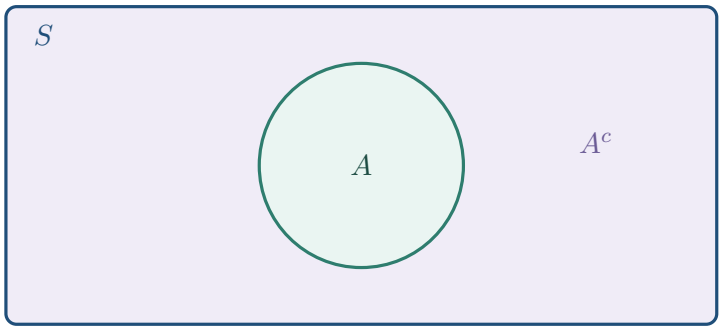
ve buradan

$$P(A) = 1 - P(A^c) \tag{6.12}$$

elde edilir.

Örneğin geçmiş kayıtlar bir sevkiyatın gecikme olasılığını 0,12 gösteriyorsa

$$P(\text{zamanında}) = 1 - 0{,}12 = 0{,}88.$$



Şekil 6.8: A olayının tümleyeninin Venn diyagramıyla gösterimi

Tümleyen özellikle "en az bir", "hiçbiri" veya "başarısız olmama" gibi ifadelerde sık kullanılır. Bu ifadelerin birden fazla denemede hesaplanması için gereken çarpma kuralını ise bir sonraki konuda öğreneceğiz.

Egzersiz 6.7: Tümleyen kuralı

Bir işletmede rastgele seçilen bir faturada hata bulunma olasılığı 0,07'dir.

1. Hata bulunmaması olayını A^c olarak tanımlayıp olasılığını hesaplayınız.
2. "Faturanın doğru olması" olasılığını yüzde olarak ifade ediniz.

Mini Quiz 6.7: Tümleyen

1. $P(A) = 0{,}30$ ise $P(A^c)$ kaçtır?
2. A ile A^c aynı anda gerçekleşebilir mi?
3. A ve A^c birlikte bütün örnek uzayı kapsar mı?

6.8 Birleşim ve Kesişim

İki olay birlikte ele alındığında "veya" ile "ve" ifadelerini matematiksel olarak ayırmak gerekir.

Birleşim (union)

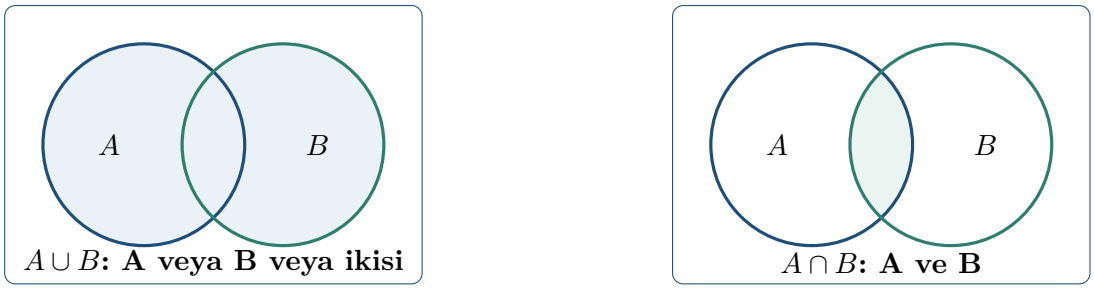
$A \cup B$, A olayında veya B olayında veya her ikisinde bulunan örnek noktalardan oluşur. Olasılık dilindeki "A veya B" ifadesi genellikle bu kapsayıcı anlamdadır.

Kesişim (intersection)

$A \cap B$, aynı anda hem A hem de B olayında bulunan örnek noktalardan oluşur. "A ve B" ifadesine karşılık gelir.

Bir zar örneğine dönelim:

$$A = \{2, 4, 6\} \quad \text{(çift sayı)}, \qquad B = \{5, 6\} \quad \text{(en az 5)}.$$



Şekil 6.9: Birleşim ve kesişimin karşılaştırılması

Bu durumda

$$A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}, \qquad A \cap B = \{6\}.$$

Dolayısıyla adil zar için

$$P(A \cup B) = \frac{4}{6}, \qquad P(A \cap B) = \frac{1}{6}.$$

Sık yapılan hata

Gündelik dilde "veya" farklı anlamlarda kullanılabilir. Olasılıkta $A \cup B$ kapsayıcıdır: A, B veya her ikisi. "Yalnız biri" ayrı bir olay olarak açıkça belirtilmelidir.

Egzersiz 6.8: Birleşim ve kesişim

Adil bir zar için $A = \{1, 2, 3\}$ ve $B = \{3, 4, 5\}$ olsun.

1. $A \cup B$ kümesini yazınız.
2. $A \cap B$ kümesini yazınız.
3. $P(A \cup B)$ ve $P(A \cap B)$ değerlerini hesaplayınız.

Mini Quiz 6.8: Birleşim ve kesişim

1. $A \cap B$ hangi sözcüğe karşılık gelir: "ve" mi "veya" mı?
2. $A \cup B$ ortak örnek noktaları da içerir mi?
3. İki olayın kesişimi boş olabilir mi?

6.9 Toplama Kuralı

İki olaydan en az birinin gerçekleşme olasılığını bulmak için birleşimin olasılığına ihtiyaç duyarız. Yalnız $P(A) + P(B)$ yazmak çoğu zaman doğru değildir; çünkü iki olayın ortak kısmı iki kez sayılır.

Toplama kuralı (addition law)

İki olay için

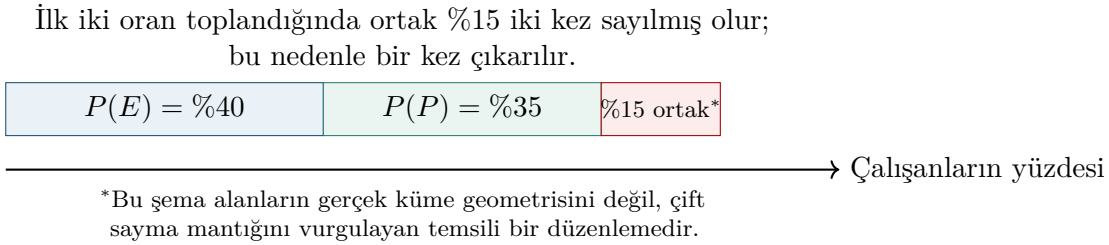
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B). \tag{6.13}$$

Bir işletmede 100 çalışanın 40'ı ileri Excel, 35'i Python kullanabiliyor ve 15'i her ikisini de kullanabiliyor olsun. Rastgele bir çalışan seçildiğinde

$$P(E) = 0{,}40, \qquad P(P) = 0{,}35, \qquad P(E \cap P) = 0{,}15.$$

En az birini kullanabilme olasılığı

$$P(E \cup P) = 0{,}40 + 0{,}35 - 0{,}15 = 0{,}60.$$



Şekil 6.10: Toplama kuralında ortak bölümün bir kez çıkarılmasının mantığı

Şeklin Yorumu

Şekil 6.10'un temel mesajı şudur: $P(A)$ ve $P(B)$ ayrı ayrı toplandığında $A \cap B$'deki sonuçlar iki kez hesaba girer. $P(A \cap B)$ bir kez çıkarıldığında birleşimdeki her örnek nokta tam bir kez sayılmış olur.

6.9.1 Ayrık olaylar

Ayrık olaylar (mutually exclusive events)

İki olayın ortak örnek noktası yoksa olaylar **ayrık**tır. Bu durumda

$$A \cap B = \varnothing \qquad \text{ve} \qquad P(A \cap B) = 0.$$

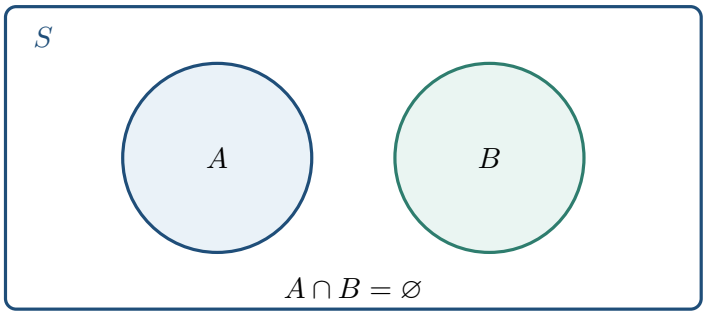
Ayrık olaylarda toplama kuralı sadeleşir:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B). \tag{6.14}$$

Örneğin tek bir ödeme işleminde ödeme türü yalnız "kart" veya "nakit" olabiliyorsa bu iki olay aynı işlem için ayrık olaylardır.

Ayrıklık ile bağımsızlık aynı kavram değildir

Bu bölümde yalnız **ayrık olayları** tanımlıyoruz. "Bağımsız olay" farklı bir kavramdır ve bir olayın gerçekleşmesinin diğer olayın olasılığı hakkında bilgi verip vermediğiyle ilgilidir. Bağımsızlık, koşullu olasılıkla birlikte bir sonraki konuda ayrıntılı olarak ele alınacaktır.



Şekil 6.11: Ortak örnek noktası bulunmayan ayrık olaylar

Egzersiz 6.9: Toplama kuralı

Bir ankette katılımcıların %45'i ekonomik haberleri, %30'u teknoloji haberlerini düzenli izlediğini ve %18'i her iki türü de düzenli izlediğini belirtmiştir.

1. Rastgele seçilen bir katılımcının ekonomik veya teknoloji haberlerinden en az birini düzenli izleme olasılığını bulunuz.
2. Yalnızca $0{,}45 + 0{,}30$ hesabının neden yanlış olduğunu açıklayınız.
3. İki olay ayrık olsaydı hangi terim sıfır olurdu?

Mini Quiz 6.9: Toplama kuralı

1. $P(A \cup B)$ hesabında neden $P(A \cap B)$ çıkarılır?
2. Ayrık olaylarda $P(A \cap B)$ kaçtır?
3. Ayrık olaylar ile bağımsız olaylar aynı kavram mıdır?

6.10 Bütünleştirici Uygulama: Tedarik Performansı

Bir işletmenin son dönemdeki sevkiyat kayıtlarından rassal olarak bir sevkiyat seçildiğini düşünelim. Sevkiyatlar iki özellikle sınıflandırılmıştır: zamanında/geç ve hatasız/hatalı. Geçmiş göreli frekanslardan aşağıdaki olasılıklar elde edilmiştir.

Tablo 6.2: Sevkiyat sonuçlarının ortak örnek noktaları ve olasılıkları

Örnek nokta	Zaman durumu	Kalite durumu	Olasılık
E_1	Zamanında	Hatasız	0,70
E_2	Zamanında	Hatalı	0,08
E_3	Geç	Hatasız	0,17
E_4	Geç	Hatalı	0,05
		Toplam	1,00

Örnek uzay

$$S = \{E_1, E_2, E_3, E_4\}$$

olarak yazılabilir. Z "zamanında", H "hatalı" olaylarını göstersin. O hâlde

$$Z = \{E_1, E_2\}, \qquad H = \{E_2, E_4\}.$$

Böylece

$$P(Z) = 0{,}70 + 0{,}08 = 0{,}78$$

ve

$$P(H) = 0{,}08 + 0{,}05 = 0{,}13.$$

"Geç" olayı Z'nin tümleyenidir: $G = Z^c = \{E_3, E_4\}$. "Geç veya hatalı" olayı ise $G \cup H$ ile gösterilir. Burada

$$P(G) = 0{,}22, \qquad P(H) = 0{,}13, \qquad P(G \cap H) = 0{,}05.$$

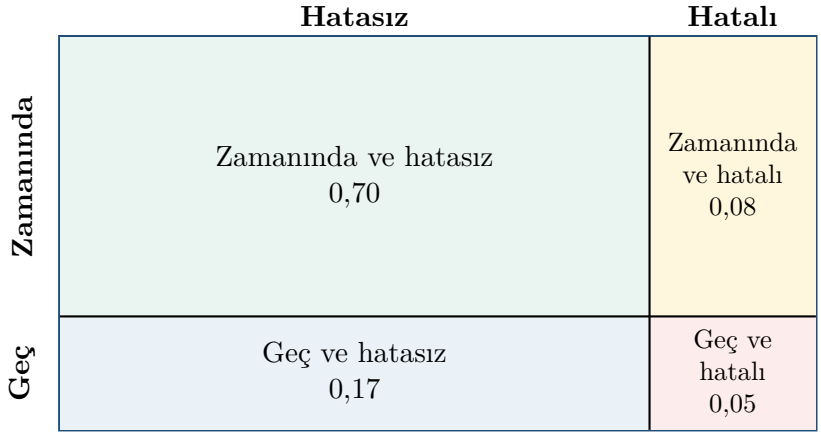
Toplama kuralıyla

$$P(G \cup H) = 0{,}22 + 0{,}13 - 0{,}05 = 0{,}30.$$

Dolayısıyla sevkiyatların %30'u en az bir performans problemi (gecikme veya hata) taşımaktadır. Bunun tümleyeni "zamanında ve hatasız" sonuçtur:

$$1 - 0{,}30 = 0{,}70,$$

ki bu değer doğrudan $P(E_1)$ ile de aynıdır.



Şekil 6.12: Tedarik performansı örneğinde dört ortak sonuç

Şeklin Yorumu

Şekil 6.12'de dört bölge örnek uzayın dört örnek noktasını temsil eder. Şekil alanları olasılıklarla tam orantılı çizilmemiştir; amaç olayların hangi örnek noktalardan oluştuğunu görselleştirmektir. "Geç" olayı alt iki bölgeden, "hatalı" olayı sağ iki bölgeden oluşur ve sağ-alt bölge bu iki olayın kesişimidir.

Egzersiz 6.10: Tedarik performansını yorumlamak

Tablo 6.2'yi kullanınız.

1. Gecikme olasılığını hesaplayınız.

2. Hatasız sevkiyat olasılığını tümleyen kuralıyla hesaplayınız.

3. “Zamanında veya hatalı” olayının olasılığını toplama kuralıyla bulunuz.

4. Z ve H olayları ayrık mıdır? Neden?

Mini Quiz 6.10: Bütünleştirici uygulama

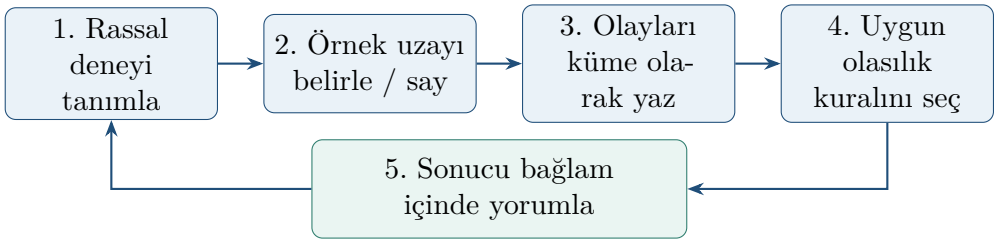
1. Örnek nokta olasılıklarının toplamı kaç olmalıdır?

2. “Geç ve hatalı” hangi işlemle gösterilir: birleşim mi kesişim mi?

3. “Geç veya hatalı” olasılığında ortak bölge neden bir kez çıkarılır?

6.11 Olasılık Problemlerinde Sistematik Çözüm

Bu bölümdeki hesaplamalar farklı görünse de aynı problem çözme düzeni izlenebilir.



Şekil 6.13: Temel olasılık problemleri için önerilen çözüm sırası

Tablo 6.3: Bu bölümdeki temel sorular ve kullanılacak araçlar

Soru	Temel araç
Kaç farklı sonuç mümkündür?	Çarpım kuralı, kombinasyon veya permütasyon
Bir olayın olasılığı nedir?	Olaydaki örnek nokta olasılıklarını toplama
A gerçekleşmezse ne olur?	Tümleyen: $1 - P(A)$
A veya B gerçekleşirse?	Birleşim ve toplama kuralı
A ve B birlikte gerçekleşirse?	Kesişim; olasılığı mevcut örnek noktalardan belirleme
Olaylar ortak sonuç taşımıyor mu?	Ayrık olaylar için sadeleştirilmiş toplama kuralı

Sık yapılan hata

Bir olasılık probleminde ilk işlem formül seçmek olmamalıdır. Önce deneyin, örnek uzayın ve olayların ne olduğunu belirlemek çoğu hesap hatasını önler. Özellikle “ve”, “veya”, “değil” ve “sıra önemli” ifadeleri hangi işlemin kullanılacağına ilişkin temel ipuçlarıdır.

Egzersiz 6.11: Kavramları birlikte kullanmak

Adil bir zar bir kez atılıyor. $A =$ "çift sayı", $B =$ "4 veya daha büyük sayı" olsun.

1. S, A, B, A^c, $A \cup B$ ve $A \cap B$ kümelerini yazınız.
2. $P(A)$, $P(B)$, $P(A^c)$, $P(A \cup B)$ ve $P(A \cap B)$ değerlerini hesaplayınız.
3. A ile B ayrık mıdır?
4. $P(A \cup B)$ değerini toplama kuralıyla yeniden doğrulayınız.

Mini Quiz 6.11: Konu özeti

1. Rassal deney ile olay aynı kavram mıdır?
2. Sıra önemli değilse kombinasyon mu permütasyon mu kullanılır?
3. Olasılıkların toplamı örnek uzay üzerinde kaçtır?
4. A^c neyi ifade eder?
5. $A \cup B$ ile $A \cap B$ arasındaki temel fark nedir?
6. Ayrık olaylarda toplama kuralı nasıl sadeleşir?

Temel formüller ve gösterimler

$$0 \le P(A) \le 1, \qquad \sum_i P(E_i) = 1,$$

$$P(A^c) = 1 - P(A), \qquad P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B),$$

$$A \cap B = \varnothing \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B),$$

$$\binom{N}{n} = \frac{N!}{n!(N-n)!}, \qquad P(N,n) = \frac{N!}{(N-n)!}.$$

Bir formülü kullanmadan önce deneyin, örnek uzayın ve olayların tanımlanması gerektiğini unutmayınız.

Bir sonraki konu

Bu bölümde olayları ve temel olasılık ilişkilerini kurduk. Sonraki konuda yeni bir bilgi elde edildiğinde olasılıkların nasıl değiştiğini inceleyeceğiz. Bu amaçla **koşullu olasılık**, **bağımsızlık**, **çarpma kuralı** ve **Bayes teoremi** ele alınacak; tablo ve ağaç diyagramları olasılık hesaplarında yeniden kullanılacaktır.

Bölüm 7

Koşullu Olasılık, Bağımsızlık ve Bayes Teoremi

Bu bölümün amacı

Bu bölümün sonunda yeni bir bilgi verildiğinde örnek uzayın nasıl daraldığını açıklayabilecek; ortak ve marjinal olasılıkları çapraz tablo üzerinden okuyabilecek; koşullu olasılığı $P(A \mid B)$ biçiminde hesaplayabilecek ve $P(A \mid B)$ ile $P(B \mid A)$ ifadelerini birbirinden ayırabileceksiniz. Ayrıca iki olayın bağımsız olup olmadığını koşullu olasılık veya çarpım ilişkisiyle değerlendirebilecek; ayrık olaylarla bağımsız olayları karıştırmayacak; çarpma kuralını ve olasılık ağaçlarını kullanabilecek; önsel ve sonsal olasılık kavramlarını açıklayabilecek ve Bayes teoremini tablo veya ağaç diyagramı yardımıyla uygulayabileceksiniz.

Bağlantı

Önceki konuda olayları, birleşim ve kesişimi ve toplama kuralını öğrendik. Bu bölümde aynı olaylara yeni bir soru ekliyoruz: *Bir olayın gerçekleştiğini öğrendiğimizde diğer olayın olasılığı değişir mi?* Bu soru koşullu olasılığın temelidir. Koşullu olasılık, bağımsızlık ve Bayes teoremi yalnızca bu bölümün konusu değildir; ileride örnekleme, çıkarım ve karar verme konularında da sürekli kullanılacaktır.

Bu bölümün kapsamı, Anderson vd. (2020) tarafından verilen koşullu olasılık, bağımsız olaylar, çarpma kuralı, Bayes teoremi ve Bayes hesabının tabloyla uygulanması çerçevesiyle uyumludur. Anlatımda formüller doğrudan ezberletilmek yerine, önce "hangi bilgiye göre olasılık hesaplıyoruz?" sorusu üzerinde durulacaktır.

7.1 Yeni Bilgi Olasılığı Nasıl Değiştirir?

Bir çevrim içi mağazanın 1000 ziyaretçisini düşünelim. Ziyaretçilerin 600'ü mobil cihazdan, 400'ü masaüstü bilgisayardan siteye girmiş olsun. Mobil ziyaretçilerin 180'i, masaüstü ziyaretçilerin ise 80'i satın alma yapmış olsun.

Rastgele seçilen bir ziyaretçinin satın alma yapma olasılığı

$$P(S) = \frac{260}{1000} = 0{,}26$$

olarak bulunur. Fakat ziyaretçinin *mobil kullanıcı olduğunu* öğrendiğimizde artık 1000 kişinin

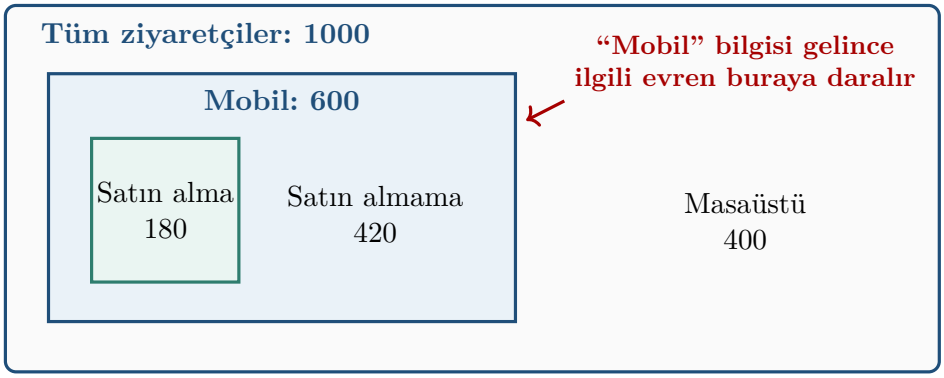
tamamı değil, yalnızca 600 mobil kullanıcı bizim için ilgili gruptur. Bu grubun 180'i satın alma yaptığı için

$$P(S \mid M) = \frac{180}{600} = 0{,}30.$$

Buradaki dikey çizgi "verildiğinde" veya "koşuluyla" biçiminde okunur.

Koşullu olasılık (conditional probability)

B olayının gerçekleştiği bilgisi verildiğinde A olayının gerçekleşme olasılığı $P(A \mid B)$ ile gösterilir ve "B verildiğinde A'nın olasılığı" biçiminde okunur.



Şekil 7.1: Koşullu olasılıkta yeni bilginin ilgili örnek uzayı daraltması

Şeklin Yorumu

Şekil 7.1'de ilk durumda bütün 1000 ziyaretçi dikkate alınırken, "ziyaretçi mobildir" bilgisi geldikten sonra karşılaştırma yalnız 600 mobil ziyaretçi içinde yapılır. Koşullu olasılığın en önemli sezgisi budur: **payda yeni bilgiye göre değişir**. Bu nedenle $P(S) = 0{,}26$ ile $P(S \mid M) = 0{,}30$ aynı soru değildir.

Egzersiz 7.1: Koşul verilince paydanın değişmesi

Bir işletmede 500 çalışan vardır. Bunların 200'ü uzaktan çalışmaktadır. Uzaktan çalışanların 50'si, toplam çalışanların ise 90'ı bir sertifika programını tamamlamıştır. $C =$ "sertifikayı tamamladı", $U =$ "uzaktan çalışıyor" olsun.

1. $P(C)$ değerini bulunuz.
2. $P(C \mid U)$ değerini bulunuz.
3. İki olasılığın neden farklı paydalara sahip olduğunu açıklayınız.

Mini Quiz 7.1: Koşullu olasılığın temel fikri

1. $P(A \mid B)$ ifadesinde hangi olayın gerçekleştiği bilgisi verilmiştir?
2. Koşullu olasılıkta ilgili örnek uzay daralabilir mi?
3. $P(A)$ ile $P(A \mid B)$ her zaman eşit midir?

7.2 Ortak ve Marjinal Olasılıklar: Çapraz Tablo

Koşullu olasılık problemlerinde iki kategorik değişkeni birlikte gösteren çapraz tablolar çok kullanışlıdır. Önceki mağaza örneğini tabloya dönüştürelim.

Tablo 7.1: Cihaz türü ve satın alma durumuna göre ziyaretçi sayıları

	Satın aldı	Satın almadı	Toplam
Mobil	180	420	600
Masaüstü	80	320	400
Toplam	260	740	1000

Tablodaki her hücre toplam 1000'e bölündüğünde **ortak olasılıklar** (joint probabilities) elde edilir. Satır ve sütun toplamları ise **marjinal olasılıklar**dır (marginal probabilities).

Tablo 7.2: Cihaz türü ve satın alma için ortak ve marjinal olasılıklar

	Satın aldı (S)	Satın almadı (S^c)	Toplam
Mobil (M)	0,18	0,42	0,60
Masaüstü (D)	0,08	0,32	0,40
Toplam	0,26	0,74	1,00

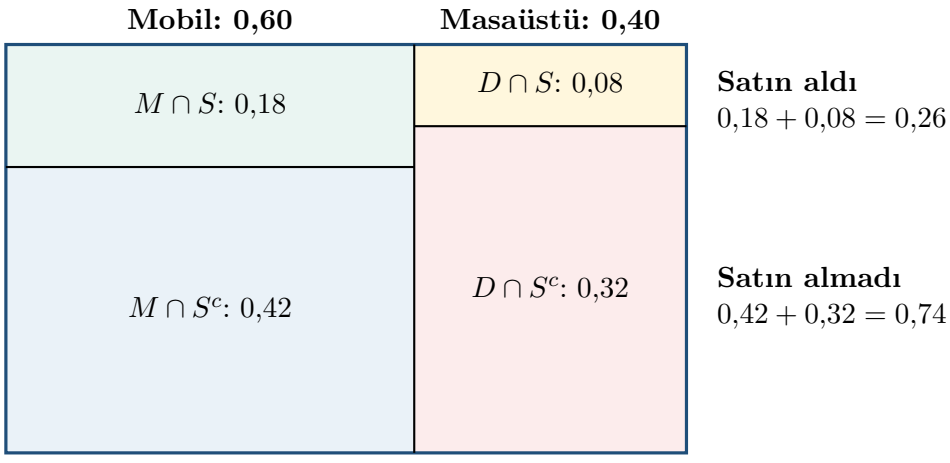
Örneğin

$$P(M \cap S) = 0{,}18$$

hem mobil olup hem satın alma yapan ziyaretçilerin ortak olasılığıdır. Buna karşılık

$$P(M) = 0{,}60, \qquad P(S) = 0{,}26$$

marjinal olasılıklardır.



Şekil 7.2: Ortak ve marjinal olasılıkların alanlarla gösterimi (mozaik)

Şeklin Yorumu

Şekil 7.2'de iç bölgeler iki olayın birlikte gerçekleşmesini, kenarlardaki toplamlar ise her değişkeni tek başına göstermektedir. Şekildeki alanlar olasılıklarla orantılı olarak çizilmiştir: sütun genişlikleri $P(M) = 0{,}60$ ve $P(D) = 0{,}40$ olarak alınmıştır. Bu nedenle mobil-satın almayan grubun alanı mobil-satın alan gruptan daha büyüktür. Bir sütunun içindeki yükseklik ise o sütundaki payı gösterir: mobil sütununda satın alanların payı $0{,}18/0{,}60 = 0{,}30$, masaüstü sütununda $0{,}08/0{,}40 = 0{,}20$ olarak görülür. Bu "sütun içindeki pay" bir sonraki alt bölümde koşullu olasılık formülüne dönüşür.

Egzersiz 7.2: Ortak ve marjinal olasılıklar

Tablo 7.2'yi kullanarak aşağıdakileri bulunuz.

1. $P(D \cap S)$.
2. $P(S^c)$.
3. $P(M)$.
4. $P(M \cap S^c)$.

Her bir değerin ortak mı yoksa marjinal olasılık mı olduğunu belirtiniz.

Mini Quiz 7.2: Ortak ve marjinal olasılıklar

1. Çapraz tablonun iç hücreleri hangi tür olasılığı verir?
2. Satır ve sütun toplamları hangi tür olasılığı verir?
3. Bütün ortak olasılıkların toplamı kaçtır?

7.3 Koşullu Olasılık Formülü

Önceki örnekte koşullu olasılığı doğrudan sayılar üzerinden hesapladık:

$$P(S \mid M) = \frac{180}{600} = 0{,}30.$$

Aynı hesabı olasılıklar üzerinden de yapabiliriz. $180/1000 = 0{,}18$ ortak olasılık, $600/1000 = 0{,}60$ mobil olma olasılığı olduğundan

$$P(S \mid M) = \frac{0{,}18}{0{,}60} = 0{,}30.$$

Koşullu olasılık formülü

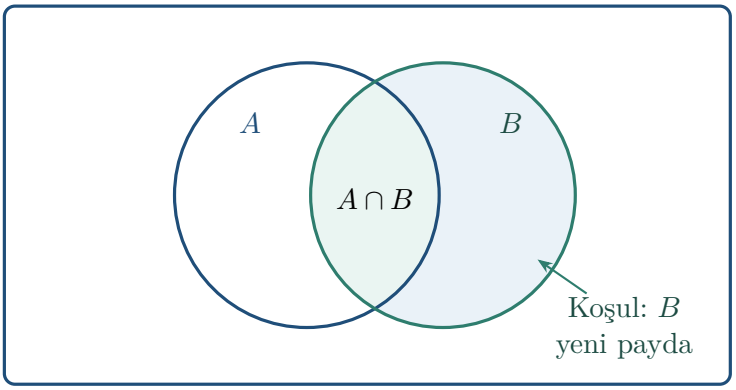
$P(B) > 0$ olmak üzere

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}. \tag{7.1}$$

Benzer biçimde, $P(A) > 0$ ise

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}. \tag{7.2}$$

Formülde pay A ve B'nin birlikte gerçekleştiği bölgeyi, payda ise artık içinde çalıştığımız koşul olayını gösterir.



Şekil 7.3: $P(A \mid B)$ hesabında pay ve paydanın Venn diyagramı üzerindeki anlamı

Sık yapılan hata

Koşullu olasılıkta en yaygın hata, paydada bütün örnek uzayı kullanmaya devam etmektir. $P(A \mid B)$ sorulduğunda payda $P(B)$'dir. Sözel olarak "B olduğu bilinenler içinde A oranı nedir?" sorusunu kurmak çoğu hatayı önler.

Egzersiz 7.3: Koşullu olasılık formülü

Bir bankanın müşterilerinin %40'ı mobil bankacılığı aktif olarak kullanmakta, %18'i hem mobil bankacılığı aktif kullanmakta hem de otomatik fatura ödeme talimatına sahip bulunmaktadır. M = "mobil bankacılığı aktif kullanıyor", F = "otomatik fatura talimatı var" olsun.

1. $P(F \mid M)$ değerini hesaplayınız.
2. Sonucu sözel olarak yorumlayınız.

Mini Quiz 7.3: Koşullu olasılık formülü

1. $P(A \mid B)$ formülünün payı nedir?
2. Paydası nedir?
3. $P(B) = 0$ ise bu formül doğrudan kullanılabilir mi?

7.4 Koşulun Yönü: İki Koşullu Olasılığın Karşılaştırılması

Koşullu olasılıkta olayların sırası önemlidir. Aynı iki olay kullanılsa bile $P(A \mid B)$ ile $P(B \mid A)$ genellikle farklıdır.

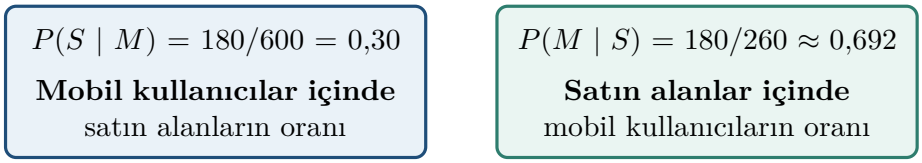
Mağaza örneğinde

$$P(S \mid M) = \frac{180}{600} = 0{,}30,$$

yani mobil kullanıcıların %30'u satın alma yapmıştır. Buna karşılık

$$P(M \mid S) = \frac{180}{260} \approx 0{,}692,$$

yani satın alma yapan ziyaretçilerin yaklaşık %69,2'si mobil kullanıcıdır.



Şekil 7.4: Koşulun yönü değiştiğinde paydanın ve sorunun değişmesi

Dikey çizginin sağ tarafını önce okuyunuz

$P(A \mid B)$ ifadesini okurken önce "B olduğu biliniyor" diye düşünmek yararlıdır. Bu bilgi yeni karşılaştırma grubunu belirler. Sonra bu grup içinde A olayının ne kadar sık gerçekleştiğine bakılır.

Egzersiz 7.4: Koşul yönünü ayırmak

Bir üniversitede 1000 öğrencinin 300'ü iktisat bölümündedir. Tüm öğrencilerin 240'ı istatistik seçmeli dersi almakta, iktisat öğrencilerinin 120'si bu dersi almaktadır. $I =$ "iktisat öğrencisi", $S =$ "istatistik seçmeli dersi alıyor" olsun.

1. $P(S \mid I)$ değerini bulunuz.
2. $P(I \mid S)$ değerini bulunuz.
3. İki sonucun sözel yorumlarını karşılaştırınız.

Mini Quiz 7.4: Koşulun yönü

1. $P(A \mid B)$ ile $P(B \mid A)$ genellikle eşit midir?
2. Dikey çizginin sağındaki olay neyi belirler?
3. Koşulun yönü değişince payda değişebilir mi?

7.5 Bağımsız Olaylar

Bazen bir olayın gerçekleştiğini öğrenmek diğer olayın olasılığını değiştirmez. Bu durumda olaylar bağımsızdır.

Bağımsız olaylar (independent events)

İki olay A ve B için

$$P(A \mid B) = P(A) \tag{7.3}$$

veya eşdeğer biçimde

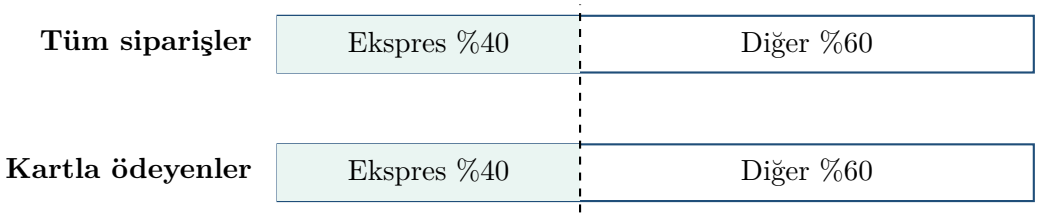
$$P(B \mid A) = P(B)$$

ise olaylar bağımsızdır. Aksi durumda olaylar bağımlıdır.

Örneğin sentetik bir veri setinde siparişlerin %40'ının ekspres teslimat seçtiğini düşünelim. Eğer kartla ödeme yapan siparişler içinde de ekspres teslimat oranı tam %40 ise, kartla ödeme bilgisi ekspres teslimat olasılığını değiştirmemektedir:

$$P(E \mid K) = P(E) = 0{,}40.$$

Bu durumda E ve K olayları bağımsız kabul edilir.



Şekil 7.5: Bağımsızlıkta koşul verildikten sonra oranın değişmemesi

Şeklin Yorumu

Şekil 7.5'te ekspres teslimat oranı tüm siparişlerde de kartla ödeyenler içinde de %40'tır. Yeni bilgi dağılımı değiştirmediği için olaylar bağımsızlık örüntüsü göstermektedir. Bağımsızlık "iki olay aynı anda gerçekleşemez" anlamına gelmez; tam tersine bağımsız olaylar birlikte gerçekleşebilir.

Egzersiz 7.5: Bağımsızlık kontrolü

İki olay için $P(A) = 0{,}30$ ve $P(A \mid B) = 0{,}30$ veriliyor.

1. Bu bilgi bağımsızlıkla uyumlu mudur?
2. $P(A \mid B) = 0{,}45$ olsaydı aynı sonucu verir miydiniz?
3. Bağımsızlıkta B bilgisi A olasılığını değiştirir mi?

Mini Quiz 7.5: Bağımsız olaylar

1. Bağımsızlıkta $P(A \mid B)$ hangi olasılığa eşittir?
2. Bağımsız olaylar birlikte gerçekleşebilir mi?
3. Koşullu olasılık değişiyorsa olaylar bağımsız mıdır?

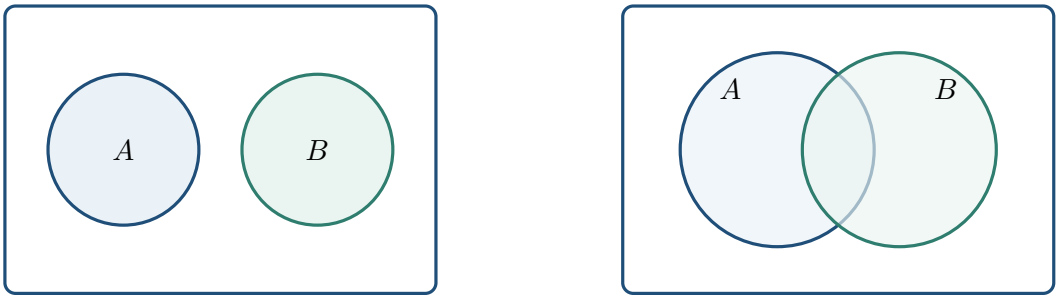
7.6 Ayrık Olaylar ile Bağımsız Olayların Ayrımı

Önceki konuda ayrık olayları tanımladık. Ayrıklık ve bağımsızlık aynı kavram değildir.

Tablo 7.3: Ayrıklık ve bağımsızlığın karşılaştırılması

	Ayrık olaylar	Bağımsız olaylar
Temel fikir	Aynı deney tekrarında birlikte gerçekleşemezler.	Birinin gerçekleşmesi diğerinin olasılığını değiştirmez.
Kesişim	$P(A \cap B) = 0$	$P(A \cap B) = P(A)P(B)$; iki olasılık da pozitifse sıfırdan büyüktür.
Yeni bilgi	A gerçekleştiyse B gerçekleşemez.	A gerçekleşse de B'nin olasılığı değişmez.

Tek bir ödeme işleminde "nakit" ve "kart" olaylarını düşünelim. İşlem aynı anda yalnız bir ödeme türüyle sonuçlanıyorsa bu iki olay ayrıdır. Nakit ödeme gerçekleştiğini öğrendiğimiz anda kartla ödeme olasılığı sıfıra düşer. Dolayısıyla, iki olayın başlangıç olasılıkları sıfırdan büyükse, bu olaylar bağımsız değildir.



Ayrık:
ortak bölge yok

Bağımsız olabilir:
ortak bölge mümkündür

Şekil 7.6: Ayrık ve bağımsız olayların geometrik açıdan farklılığı

Sık yapılan hata

Sıfırdan büyük olasılıklı iki ayrık olay bağımsız olamaz. Çünkü A gerçekleştiğinde B'nin koşullu olasılığı $P(B \mid A) = 0$ olur; oysa başlangıçta $P(B) > 0$'dır. Yeni bilgi B olasılığını değiştirdiği için olaylar bağımlıdır.

Egzersiz 7.6: Ayrıklık mı bağımsızlık mı?

Aşağıdaki durumları değerlendiriniz.

1. Tek bir zar atışında "2 gelmesi" ve "5 gelmesi" olayları.
2. İki ayrı para atışında "ilk atışın yazı gelmesi" ve "ikinci atışın yazı gelmesi" olayları; paranın adil ve atışların birbirini etkilemediğini varsayınız.
3. Her durumda olayların ayrık mı, bağımsız mı olduğunu açıklayınız.

Mini Quiz 7.6: Ayrıklık ve bağımsızlık

1. Ayrık olayların kesişim olasılığı kaçtır?
2. Bağımsızlıkta bir olay diğerinin olasılığını değiştirir mi?
3. Sıfırdan büyük olasılıklı iki ayrık olay bağımsız olabilir mi?

7.7 Çarpma Kuralı

Toplama kuralı "A veya B" türü sorulara yardım ederken, çarpma kuralı "A ve B birlikte" türü sorular için kullanılır. Koşullu olasılık formülünden

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

ifadesini yeniden düzenlersek

$$P(A \cap B) = P(B)P(A \mid B) \tag{7.4}$$

ve benzer biçimde

$$P(A \cap B) = P(A)P(B \mid A) \tag{7.5}$$

elde edilir.

Çarpma kuralı (multiplication law)

İki olayın birlikte gerçekleşme olasılığı, bir olayın olasılığı ile diğer olayın ilk olay verildiğindeki koşullu olasılığının çarpımıdır:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B \mid A).$$

Bir işletmede siparişlerin %80'inin ödemesinin aynı gün tamamlandığını düşünelim. Ödemesi aynı gün tamamlanan siparişlerin %90'ı aynı gün kargoya veriliyor olsun. O = "ödeme aynı gün tamamlandı", K = "aynı gün kargoya verildi" ise

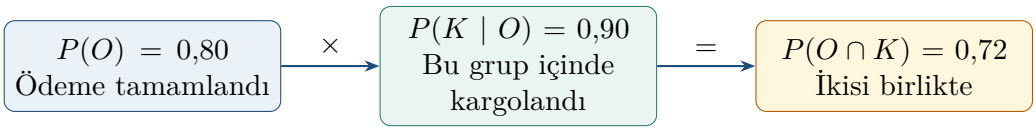
$$P(O \cap K) = P(O)P(K \mid O) = 0{,}80 \times 0{,}90 = 0{,}72.$$

Dolayısıyla siparişlerin %72'si hem aynı gün ödenmiş hem aynı gün kargoya verilmiştir.

Bağımsız olaylarda $P(B \mid A) = P(B)$ olduğundan çarpma kuralı sadeleşir:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B). \tag{7.6}$$

Bu eşitlik bağımsızlığı kontrol etmek için de kullanılabilir.



Şekil 7.7: Çarpma kuralında ardışık olasılıkların birlikte gerçekleşme olasılığına dönüşmesi

Egzersiz 7.7: Çarpma kuralı

Bir çağrı merkezine gelen çağrıların %70'i ilk temsilci tarafından cevaplanmaktadır. İlk temsilci tarafından cevaplanan çağrıların %85'i ilk görüşmede çözülmektedir. A = "ilk temsilci cevapladı", C = "ilk görüşmede çözüldü" olsun.

1. $P(A \cap C)$ değerini bulunuz.
2. Sonucu yüzde olarak yorumlayınız.
3. A ve C bağımsız olduğu bilgisi verilmiş olsaydı hangi olasılık kullanılabilirdi?

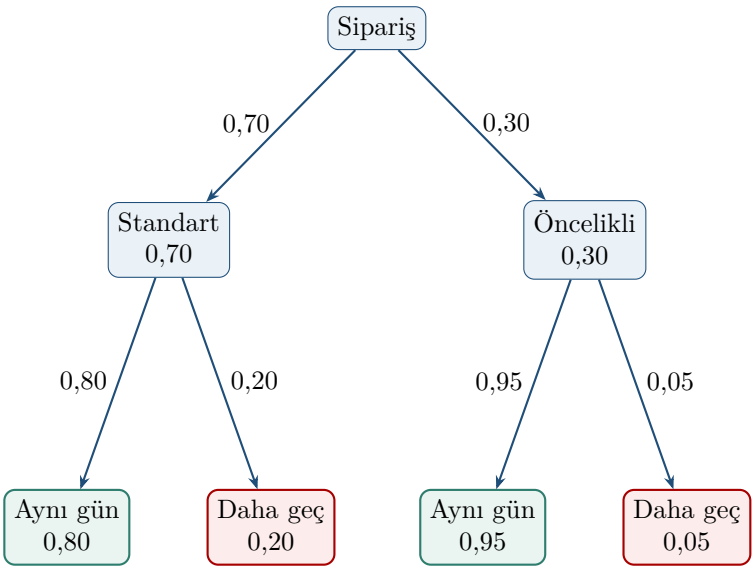
Mini Quiz 7.7: Çarpma kuralı

1. Çarpma kuralı birleşim mi kesişim mi için kullanılır?
2. Genel kuralda koşullu olasılık gerekir mi?
3. Bağımsız olaylarda formül nasıl sadeleşir?

7.8 Olasılık Ağaçları

Çok aşamalı olaylarda ağaç diyagramı, hem koşullu olasılıkları hem de ortak olasılıkları aynı görsel üzerinde göstermeyi sağlar. Ağaçta her tam yol bir ortak sonuca karşılık gelir; yol üzerindeki dalların olasılıkları çarpılır.

Bir siparişin "standart" veya "öncelikli" sınıfta olabildiğini düşünelim. Siparişlerin %70'i standart, %30'u öncelikli olsun. Standart siparişlerin %80'i, öncelikli siparişlerin ise %95'i aynı gün kargolansın. S = "standart sipariş", O = "öncelikli sipariş", A = "aynı gün kargolandı", G = "daha geç kargolandı" olsun.



Şekil 7.8: Koşullu olasılıkları gösteren iki aşamalı olasılık ağacı

Dört yolun ortak olasılıkları

$$P(S \cap A) = 0{,}70(0{,}80) = 0{,}56, \qquad P(S \cap G) = 0{,}70(0{,}20) = 0{,}14,$$
$$P(O \cap A) = 0{,}30(0{,}95) = 0{,}285, \qquad P(O \cap G) = 0{,}30(0{,}05) = 0{,}015$$

olarak bulunur. Dört ortak olasılığın toplamı 1'dir.

Aynı gün kargolanma olasılığı, bu olayın gerçekleşebildiği iki yolun toplamıdır:

$$P(A) = 0{,}56 + 0{,}285 = 0{,}845.$$

Şeklin Yorumu

Ağaçta **aynı yol üzerindeki olasılıklar çarpılır**, aynı sonuca ulaşan **farklı yolların ortak olasılıkları toplanır**. Bu iki işlem Bayes teoreminde de tekrar kullanılacaktır.

Egzersiz 7.8: Ağaç diyagramı

Bir şirketin müşterilerinin %60'ı bireysel, %40'ı kurumsaldır. Bireysel müşterilerin %10'u, kurumsal müşterilerin %25'i premium destek paketi satın almaktadır.

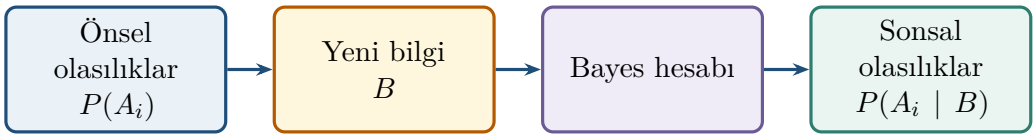
1. Dört olası yolu yazınız.
2. Bireysel ve premium olma ortak olasılığını bulunuz.
3. Kurumsal ve premium olma ortak olasılığını bulunuz.
4. Rastgele bir müşterinin premium paket satın alma olasılığını hesaplayınız.

Mini Quiz 7.8: Olasılık ağacı

1. Aynı yol üzerindeki dal olasılıkları toplanır mı çarpılır mı?
2. Aynı olaya ulaşan farklı yolların ortak olasılıkları ne yapılır?
3. Bütün son yolların ortak olasılıklarının toplamı kaçtır?

7.9 Bayes Mantığı: Önselden Sonsal Olasılığa

Koşullu olasılıkta yeni bilginin olasılıkları değiştirebildiğini gördük. Bayes teoremi bu güncelleme işlemini sistematik hâle getirir. İlk bilgilerle oluşturulan olasılıklara **önsel olasılıklar** (prior probabilities), yeni bilgi dikkate alındıktan sonra elde edilen güncellenmiş olasılıklara ise **sonsal olasılıklar** (posterior probabilities) denir.



Şekil 7.9: Bayes yaklaşımında olasılıkların yeni bilgiyle güncellenmesi

Bayes teoreminin mantığı şu soruyla özetlenebilir:

"Gözlediğimiz yeni bilgi B ise, bu bilginin hangi kaynaktan veya hangi durumdan gelmiş olması daha olasıdır?"

Bu nedenle Bayes teoremi çoğu zaman koşullu olasılığın yönünü "tersine çevirmek" için kullanılır. Örneğin $P(\text{hatalı} \mid \text{Tedarikçi 1})$ biliniyorken, hatalı bir parça gözlendiğinde $P(\text{Tedarikçi 1} \mid \text{hatalı})$ hesaplanabilir.

Sık yapılan hata

Bayes teoremi yalnızca koşullu olasılıkların yerini değiştirmek değildir. Önsel olasılık da hesaba katılır. Bir olayın yeni bilgiyle çok uyumlu olması, başlangıçta çok nadir bir olay olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz.

Egzersiz 7.9: Önsel ve sonsal olasılık

Bir şirketin bir projeyi kazanma olasılığı, yeni bilgi gelmeden önce 0,40 olarak değerlendiriliyor. Daha sonra müşteri ek teknik belge talep ediyor ve bu bilgi kullanılarak kazanma olasılığı 0,55 olarak güncelleniyor.

1. Önsel olasılık hangisidir?
2. Sonsal olasılık hangisidir?
3. Yeni bilgi olasılığı artırmış mıdır azaltmış mıdır?

Mini Quiz 7.9: Önsel ve sonsal

1. Önsel olasılık yeni bilgiden önce mi sonra mı belirlenir?
2. Sonsal olasılık neyi içerir?
3. Bayes yaklaşımı olasılık güncellemesi midir?

7.10 Bayes Teoremi: İki Tedarikçi Örneği

Bir üretim işletmesi parçalarının %70'ini Tedarikçi 1'den, %30'unu Tedarikçi 2'den satın alsın. Geçmiş kalite kayıtlarına göre Tedarikçi 1'de kusurlu parça oranı %2, Tedarikçi 2'de ise %6 olsun.

$$P(T_1) = 0{,}70, \qquad P(T_2) = 0{,}30,$$
$$P(K \mid T_1) = 0{,}02, \qquad P(K \mid T_2) = 0{,}06,$$

burada $K =$ "kusurlu parça" olayıdır.

Rastgele seçilen bir parçanın kusurlu olduğu gözlenmiştir. Bu parçanın Tedarikçi 2'den gelme olasılığını arıyoruz: $P(T_2 \mid K)$.

Önce kusurlu parçaya ulaşan iki yolun ortak olasılıklarını hesaplarız:

$$P(T_1 \cap K) = 0{,}70(0{,}02) = 0{,}014,$$

$$P(T_2 \cap K) = 0{,}30(0{,}06) = 0{,}018.$$

Kusurlu bir parçanın toplam olasılığı

$$P(K) = 0{,}014 + 0{,}018 = 0{,}032$$

olur. Dolayısıyla

$$P(T_2 \mid K) = \frac{0{,}018}{0{,}032} = 0{,}5625.$$

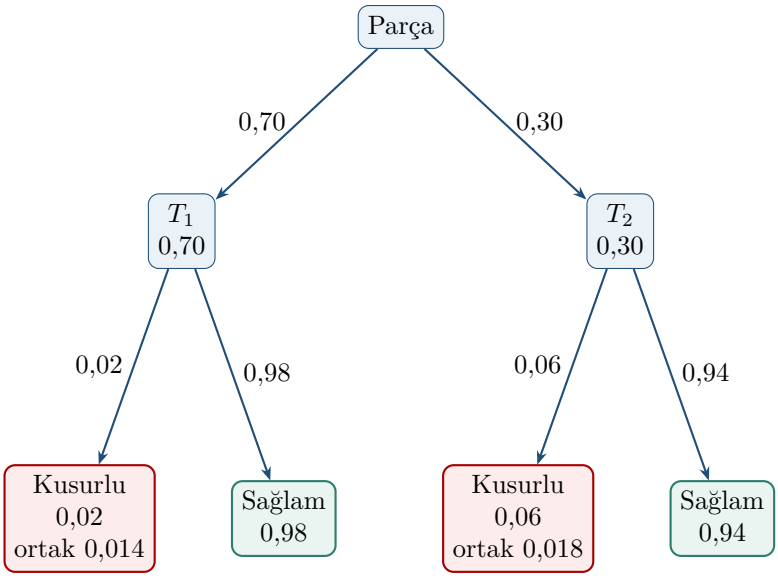
Kusurlu olduğu bilinen bir parçanın Tedarikçi 2'den gelme olasılığı %56,25'tir.

Bayes teoremi (Bayes' theorem)

Birbirini dışlayan ve birlikte bütün örnek uzayı kapsayan $A_1, A_2, \ldots, A_n$ olayları için

$$P(A_i \mid B) = \frac{P(A_i)P(B \mid A_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(A_j)P(B \mid A_j)}. \tag{7.7}$$

İki olaylı durumda payda, B olayının iki farklı yoldan gerçekleşme olasılıklarının toplamıdır.



Şekil 7.10: İki tedarikçili Bayes probleminde olasılık ağacı

Şeklin Yorumu

Kusurlu parça bilgisi geldikten sonra yalnız kusurlu sonuca ulaşan iki dal önemlidir. Tedarikçi 1'in kusurlu ortak olasılığı 0,014, Tedarikçi 2'nin ise 0,018'dir. Bu iki değer toplam kusurlu olasılığı olan 0,032 içinde yeniden oranlanır. Bayes hesabı bu "yeniden oranlama" işlemini yapar.

Egzersiz 7.10: İki olaylı Bayes hesabı

Bir işletme parçalarının %60'ını A fabrikasından, %40'ını B fabrikasından almaktadır. A fabrikasında kusurlu oranı %3, B fabrikasında %5'tir. Rastgele seçilen bir parçanın

kusurlu olduğu görülüyor.

1. $P(A \cap K)$ ve $P(B \cap K)$ değerlerini bulunuz.
2. $P(K)$ değerini hesaplayınız.
3. $P(B \mid K)$ değerini bulunuz.

Mini Quiz 7.10: Bayes teoremi

1. Bayes hesabının payında hangi iki olasılık çarpılır?
2. Payda neyi temsil eder?
3. Sonsal olasılıkların toplamı kaç olmalıdır?

7.11 Bayes Hesabının Tabloyla Yapılması

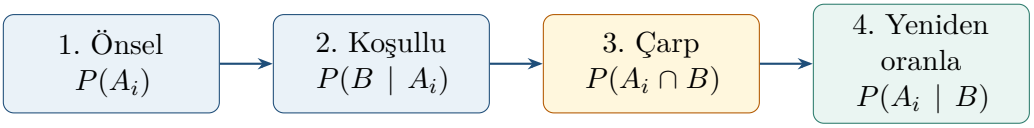
Ağaç diyagramı sezgiyi güçlendirir; ancak kategori sayısı arttığında tablo yöntemi daha düzenli olabilir. Bayes hesabı beş sütunla sistematik biçimde yürütülebilir.

Tablo 7.4: İki tedarikçi örneğinde Bayes hesabının tabloyla gösterimi

Kaynak	Önsel $P(T_i)$	Koşullu $P(K \mid T_i)$	Ortak $P(T_i \cap K)$	Sonsal $P(T_i \mid K)$
T_1	0,70	0,02	0,014	$0{,}014/0{,}032 = 0{,}4375$
T_2	0,30	0,06	0,018	$0{,}018/0{,}032 = 0{,}5625$
Toplam	1,00		$P(K) = 0{,}032$	1,0000

Tablo yöntemi dört adımda düşünülebilir:

1. Olası kaynakları ve önsel olasılıkları yazınız.
2. Her kaynak için yeni bilginin koşullu olasılığını yazınız.
3. İlk iki olasılığı çarparak ortak olasılıkları bulunuz.
4. Ortak olasılıkları kendi toplamlarına bölerek sonsal olasılıkları elde ediniz.



Şekil 7.11: Bayes hesabı için dört aşamalı tablo algoritması

Egzersiz 7.11: Bayes tablosu

Üç dağıtım merkezinin toplam siparişlerdeki payları sırasıyla 0,50, 0,30 ve 0,20'dir. Gecikme olasılıkları ise sırasıyla 0,04, 0,06 ve 0,10'dur.

1. Her merkez için "merkez ve gecikme" ortak olasılığını bulunuz.

2. Toplam gecikme olasılığını hesaplayınız.

3. Gecikmiş bir siparişin 3. merkezden gelme olasılığını bulunuz.

Mini Quiz 7.11: Bayes tablosu

1. Ortak olasılık hangi iki sütunun çarpımıdır?

2. Ortak olasılıklar neden toplanır?

3. Sonsal olasılık elde etmek için her ortak olasılık neye bölünür?

7.12 Bütünleştirici Uygulama: Alarm ve Temel Oran

Bayes teoreminin en önemli derslerinden biri, bir "uyarı" veya "pozitif sinyal" görüldüğünde başlangıçtaki temel oranın (base rate) unutulmaması gerektiğidir. Bunu çevrim içi ödeme işlemlerindeki sahtecilik alarmı üzerinden inceleyelim.

Bir işletmede işlemlerin yalnız %2'si gerçekten sahtecilik içersin:

$$P(F) = 0{,}02, \qquad P(F^c) = 0{,}98.$$

Alarm sistemi sahte işlemlerin %90'ında alarm üretiyor:

$$P(A \mid F) = 0{,}90.$$

Gerçekten sahte olmayan işlemlerin %5'inde de yanlış alarm oluşuyor:

$$P(A \mid F^c) = 0{,}05.$$

Bir işlem için alarm verildiğinde, işlemin gerçekten sahte olma olasılığı nedir?

Önce ortak olasılıklar:

$$P(F \cap A) = 0{,}02(0{,}90) = 0{,}018,$$

$$P(F^c \cap A) = 0{,}98(0{,}05) = 0{,}049.$$

Toplam alarm olasılığı

$$P(A) = 0{,}018 + 0{,}049 = 0{,}067.$$

Dolayısıyla

$$P(F \mid A) = \frac{0{,}018}{0{,}067} \approx 0{,}269.$$

Alarm verilmiş olsa bile işlemin gerçekten sahte olma olasılığı yaklaşık %26,9'dur.

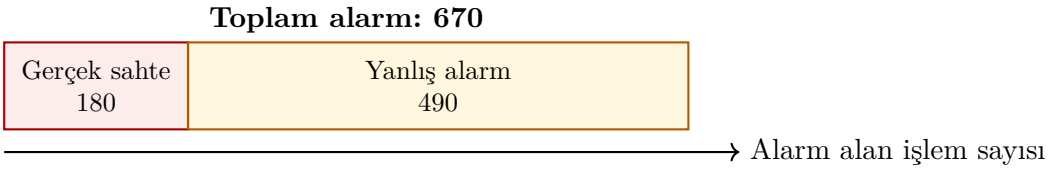
Bu sonuç ilk bakışta şaşırtıcı olabilir. Sezgi için 10.000 işlem düşünelim.

Alarm alan 670 işlemin yalnız 180'i gerçekten sahtedir:

$$\frac{180}{670} \approx 0{,}269.$$

Tablo 7.5: 10.000 işlem üzerinden alarm örneğinin doğal frekansla gösterimi

	Alarm	Alarm yok	Toplam
Gerçekten sahte	180	20	200
Sahte değil	490	9310	9800
Toplam	670	9330	10000



Şekil 7.12: Düşük temel oran nedeniyle alarm grubunda yanlış alarmların baskın olabilmesi

Şeklin Yorumu

Alarm sistemi sahte işlemleri yüksek oranda yakalamasına rağmen, gerçek sahtecilik başlangıçta çok nadirdir. Bu nedenle büyük "sahte değil" grubunun küçük bir bölümü yanlış alarm üretse bile sayıca çok olabilir. Bayes teoremi hem alarmın doğruluğunu hem de başlangıçtaki temel oranı aynı anda dikkate alır.

Egzersiz 7.12: Temel oran ve Bayes

Bir kalite kontrol sisteminde ürünlerin %5'i kusurludur. Sistem kusurlu ürünlerin %90'ını işaretlemekte; kusursuz ürünlerin %10'unu da yanlışlıkla işaretlemektedir.

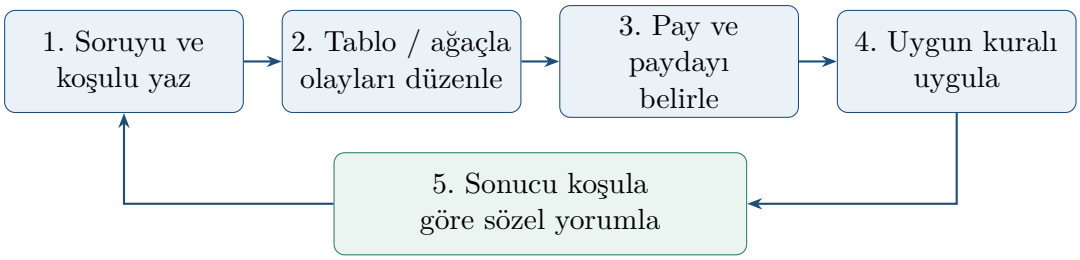
1. $P(K \cap I)$ ve $P(K^c \cap I)$ değerlerini bulunuz.
2. Toplam işaretlenme olasılığını hesaplayınız.
3. İşaretlenmiş bir ürünün gerçekten kusurlu olma olasılığını bulunuz.
4. Sonucu 1000 ürün üzerinden doğal frekansla açıklayınız.

Mini Quiz 7.12: Temel oran

1. Yüksek alarm doğruluğu, alarm geldiğinde olayın kesin olduğu anlamına gelir mi?
2. Önsel olasılık Bayes hesabında dikkate alınır mı?
3. Doğal frekans tablosu Bayes sonucunu anlamayı kolaylaştırabilir mi?

7.13 Koşullu Olasılık Problemlerinde Sistematik Çözüm

Bu bölümdeki kavramlar birbiriyle yakından bağlantılıdır. Aşağıdaki sıra, hangi formülün kullanılacağını belirlemeden önce problemi doğru kurmaya yardımcı olur.



Şekil 7.13: Koşullu olasılık ve Bayes problemleri için önerilen çözüm sırası

Tablo 7.6: Soru türüne göre temel olasılık aracı

Soru	Temel araç
"B olduğu biliniyorsa A olasılığı nedir?"	$P(A \mid B) = P(A \cap B)/P(B)$
"Bir olay diğerinin olasılığını değiştiriyor mu?"	Bağımsızlık kontrolü: $P(A \mid B)$ ile $P(A)$'yı karşılaştır
"A ve B birlikte gerçekleşir mi?"	Çarpma kuralı: $P(A \cap B) = P(A)P(B \mid A)$
"Çok aşamalı süreç nasıl düzenlenir?"	Olasılık ağacı
"Yeni bilgi geldikten sonra kaynağın olasılığı nedir?"	Bayes teoremi / Bayes tablosu

Egzersiz 7.13: Kavramları birlikte kullanmak

Bir işletmede müşterilerin %55'i üyedir. Üye müşterilerin %40'ı, üye olmayan müşterilerin ise %20'si kampanyadan alışveriş yapmaktadır. $U =$ "üye", $K =$ "kampanyadan alışveriş yaptı" olsun.

1. $P(U \cap K)$ ve $P(U^c \cap K)$ değerlerini bulunuz.
2. $P(K)$ değerini bulunuz.
3. $P(U \mid K)$ değerini Bayes mantığıyla hesaplayınız.
4. U ve K bağımsız mıdır? $P(K \mid U)$ ile $P(K)$'yı karşılaştırarak açıklayınız.
5. U ve K ayrık mıdır?

Mini Quiz 7.13: Konu özeti

1. $P(A \mid B)$ ifadesinde yeni payda hangi olaydır?
2. Ortak olasılık ile marjinal olasılık arasındaki temel fark nedir?
3. Bağımsız olaylarda $P(A \mid B)$ neye eşittir?
4. Ayrık olaylar ile bağımsız olaylar aynı kavram mıdır?
5. Çarpma kuralı hangi olay işlemi için kullanılır?
6. Bayes teoreminde önsel olasılıklar yeni bilgiyle hangi olasılıklara dönüşür?

Temel formüller ve gösterimler

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \qquad P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)},$$

$$P(A \cap B) = P(A)P(B \mid A), \qquad P(A \cap B) = P(B)P(A \mid B),$$

$$A \perp B \Rightarrow P(A \mid B) = P(A), \qquad A \perp B \Rightarrow P(A \cap B) = P(A)P(B),$$

$$P(A_i \mid B) = \frac{P(A_i)P(B \mid A_i)}{\sum_j P(A_j)P(B \mid A_j)}.$$

Koşullu olasılıkta formülden önce koşulun hangi grubu payda hâline getirdiğini belirleyiniz.

Bir sonraki konu

Bu bölümde yeni bilgi altında olasılıkları güncelledik. Sonraki konuda olasılıkları tek tek olaylardan bir **rassal değişkenin olası değerlerine** taşıyacağız. Rassal değişkenler, kesikli olasılık dağılımları, beklenen değer ve varyans kavramları ele alınacaktır.

Bölüm 8

Rassal Değişkenler ve Kesikli Olasılık Dağılımları

Bu bölümün amacı

Bu bölümün sonunda bir rassal deneyin sonuçlarını sayısal bir rassal değişkenle ifade edebilecek; kesikli ve sürekli rassal değişkenleri ayırabilecek; kesikli bir rassal değişken için olasılık fonksiyonunu ve olasılık dağılımını oluşturabilecek ve geçerli bir olasılık dağılımının temel koşullarını denetleyebileceksiniz. Ayrıca kesikli bir rassal değişkenin beklenen değerini, varyansını ve standart sapmasını hesaplayıp yorumlayabilecek; aynı beklenen değere sahip iki dağılımın farklı risk veya değişkenlik taşıyabileceğini açıklayabilecek; iki rassal değişkenin ortak ve marjinal dağılımlarını okuyabilecek ve kovaryans–korelasyon kavramlarını olasılık dağılımı bağlamında temel düzeyde ilişkilendirebileceksiniz.

Bağlantı

Önceki iki konuda olasılıkları olaylar üzerinden tanımladık. Örneğin "satın alma gerçekleşmesi", "gecikme oluşması" veya "iki olayın birlikte gerçekleşmesi" gibi sorular sorduk. Bu bölümde bakış açısını değiştiriyoruz: rassal deney sonucunu bir **sayısal değişken** ile temsil edeceğiz. Böylece tek tek olayların olasılıklarından, bir değişkenin bütün olası değerlerine ait olasılık dağılımına geçeceğiz. Bu geçiş, sonraki konudaki binom, Poisson ve hipergeometrik dağılımların temelini oluşturur.

Bu bölümün kapsamı, Anderson vd. (2020) tarafından verilen rassal değişkenler, kesikli olasılık dağılımlarının geliştirilmesi, beklenen değer ve varyans ile iki değişkenli kesikli dağılımlara giriş çerçevesiyle uyumludur. Kaynak kitaptaki daha kapsamlı finansal portföy uygulaması yerine, bu derste öncelik temel olasılık mantığına ve iktisat–işletme bağlamında sade yorumlara verilecektir.

8.1 Deney Sonucundan Sayıya: Rassal Değişken

Bir çevrim içi mağazada rassal olarak seçilen bir müşteri işlemini düşünelim. İşlem sonucunda müşteri sepete hiç ek ürün eklemeyebilir veya 1, 2, 3, 4 ek ürün satın alabilir. Deney sonucu sözel olarak ifade edilebilir; fakat olasılık hesabı için bu sonucu tek bir sayıyla özetlemek daha kullanışlıdır.

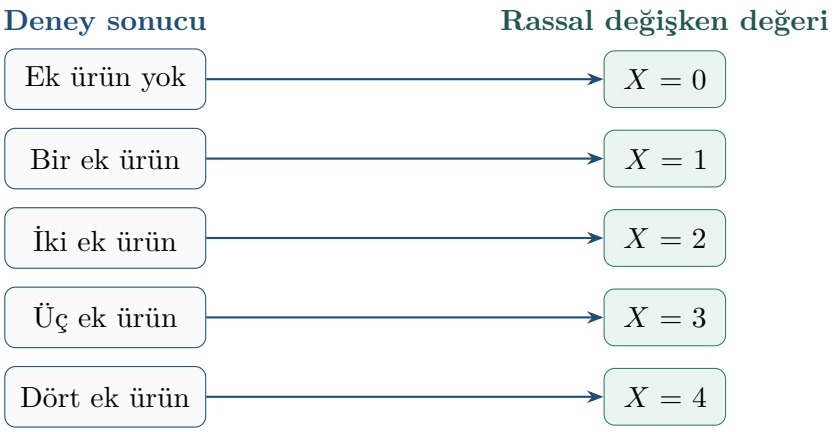
Rassal değişken (random variable)

Bir rassal deneyin sonucunu sayısal olarak tanımlayan değişkene **rassal değişken** denir. Rassal değişkenin hangi değeri alacağı deney gerçekleşmeden önce kesin olarak bilinmez.

Bu bölümde standart bir gösterim kullanacağız: rassal değişkeni büyük harfle, örneğin X ile; değişkenin alabileceği belirli bir değeri ise küçük harfle, örneğin x ile göstereceğiz. Dolayısıyla

$$X = \text{“bir işlemde satın alınan ek ürün sayısı”}$$

ifadesinde X rassal değişkendir; $X = 2$ ise bu değişkenin belirli bir gerçekleşmesini ifade eder.



Rassal değişken, farklı deney sonuçlarını olasılık hesabında kullanılabilecek sayısal değerlere dönüştürür.

Şekil 8.1: Rassal deney sonucunun rassal değişken değeriyle temsil edilmesi

Şeklin Yorumu

Şekil 8.1'de rassal değişken yeni bir deney yaratmamaktadır. Aynı deney sonuçlarını sayısal bir dille kodlamaktadır. Bu nedenle X'in neyi ölçtüğü açıkça tanımlanmalıdır. “$X = 2$” ifadesi tek başına yeterli değildir; burada 2 sayısının “iki ek ürün” anlamına geldiği belirtilmelidir.

Bazı deney sonuçları başlangıçta sayısal olmayabilir. Örneğin bir kredi başvurusunun sonucu “onaylandı” veya “reddedildi” olabilir. Yine de

$$X = \begin{cases} 1, & \text{başvuru onaylandıysa,} \\ 0, & \text{başvuru reddedildiyse} \end{cases}$$

biçiminde bir rassal değişken tanımlanabilir. Buradaki 0 ve 1 sayıları sonuçları kodlamaktadır; 1'in 0'dan “bir birim daha büyük ekonomik sonuç” olduğu anlamına gelmez.

Sık yapılan hata

Rassal değişken ile gözlenen veri aynı kavram değildir. X deney gerçekleşmeden önce olası değerleri ve belirsizliği tanımlar. Deney gerçekleştikten sonra gözlenen x değeri ise X'in tek bir gerçekleşmesidir.

Egzersiz 8.1: Rassal değişken tanımlamak

Aşağıdaki deneylerin her biri için uygun bir rassal değişken tanımlayınız ve alabileceği değerlere örnek veriniz.

1. Bir mağazaya bir saat içinde gelen müşteri sayısı.
2. Bir öğrencinin beş soruluk kısa sınavda doğru cevapladığı soru sayısı.
3. Bir kredi başvurusunun onaylanıp onaylanmaması.

Mini Quiz 8.1: Rassal değişken

1. Rassal değişken deney sonucunu hangi tür değerle ifade eder?
2. X ile x aynı şeyi mi gösterir?
3. "Rassal" ifadesi değişkenin nedensiz veya kuralsız olduğu anlamına gelir mi?

8.2 Kesikli ve Sürekli Rassal Değişkenler

Rassal değişkenler, alabilecekleri değerlerin yapısına göre iki temel gruba ayrılır: **kesikli** ve **sürekli**.

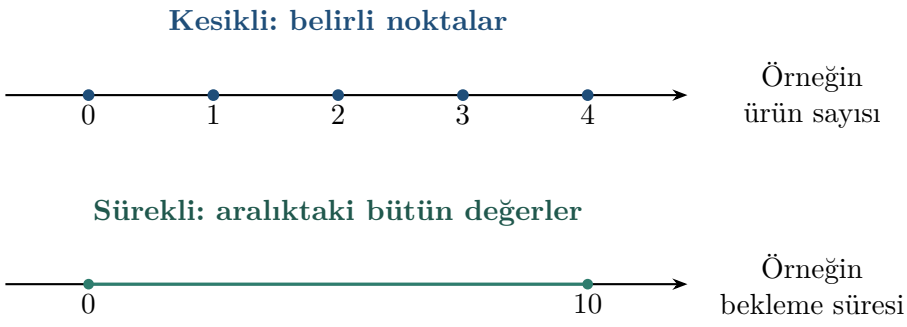
Kesikli rassal değişken (discrete random variable)

Sonlu sayıda değer veya $0, 1, 2, \ldots$ gibi sayılabilir bir değer dizisi alabilen rassal değişkene kesikli rassal değişken denir.

Müşteri sayısı, kusurlu ürün sayısı, doğru cevap sayısı ve bir günde gerçekleşen sipariş sayısı tipik kesikli rassal değişkenlerdir. Bu değişkenler çoğunlukla "kaç tane?" sorusuna cevap verir.

Sürekli rassal değişken (continuous random variable)

Bir aralık içindeki herhangi bir sayısal değeri alabilen rassal değişkene sürekli rassal değişken denir. Zaman, ağırlık, mesafe ve sıcaklık gibi ölçümler çoğunlukla sürekli rassal değişken olarak ele alınır.



Şekil 8.2: Kesikli ve sürekli rassal değişkenlerin sayı doğrusu üzerindeki temel farkı

Şeklin Yorumu

Kesikli değişkende olası değerler sayı doğrusu üzerinde ayrı noktalar olarak düşünülebilir. Sürekli değişkende ise iki mümkün değer arasındaki ara değerler de mümkündür. Örneğin 2 müşteri ile 3 müşteri arasında 2,4 müşteri gözlenmez; fakat 2 dakika ile 3 dakika arasında 2,4 dakikalık bir bekleme süresi mümkündür.

Bu bölümün kapsam sınırı

Bu konuda sürekli rassal değişkeni yalnızca kesikli değişkenden ayırmak için tanımlıyoruz. Sürekli olasılık dağılımlarında tek bir noktadan ziyade aralıkların olasılığı ve eğri altında kalan alan önem kazanacaktır. Bu yapı Konu 10'da ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Egzersiz 8.2: Kesikli mi sürekli mi?

Aşağıdaki rassal değişkenleri kesikli veya sürekli olarak sınıflandırınız ve gerekçenizi bir cümleyle açıklayınız.

1. Bir bankada 15 dakikada gelen müşteri sayısı.
2. Bir müşterinin şubede bekleme süresi.
3. 100 üründen kusurlu olanların sayısı.
4. Bir paketin kilogram cinsinden ağırlığı.
5. Bir çalışanın ay içinde aldığı izin günü sayısı.

Mini Quiz 8.2: Kesikli ve sürekli değişken

1. Kesikli rassal değişken mutlaka yalnızca sonlu sayıda değer mi alır?
2. Sürekli bir rassal değişken iki mümkün değer arasındaki ara değerleri alabilir mi?
3. "Kaç tane?" türü sayımlar çoğunlukla hangi gruptadır?

8.3 Kesikli Olasılık Dağılımı

Bir rassal değişkeni tanımlamak yalnızca hangi değerleri alabileceğini söyler. Belirsizliğin tamamını tanımlamak için her olası değerin ne kadar olası olduğunu da bilmemiz gerekir.

Bir çevrim içi mağazada bir işlemde satın alınan ek ürün sayısını X ile gösterelim. Geçmiş veriler ve mevcut iş modeli temelinde aşağıdaki olasılık dağılımı elde edilmiş olsun.

Tablo 8.1: Bir işlemde satın alınan ek ürün sayısının kesikli olasılık dağılımı

x	0	1	2	3	4
$f(x) = P(X = x)$	0,10	0,30	0,35	0,20	0,05

Olasılık dağılımı ve olasılık fonksiyonu

Bir rassal değişkenin alabileceği değerlere olasılıkların nasıl dağıldığını gösteren yapıya **olasılık dağılımı** (probability distribution) denir. Kesikli bir rassal değişken için

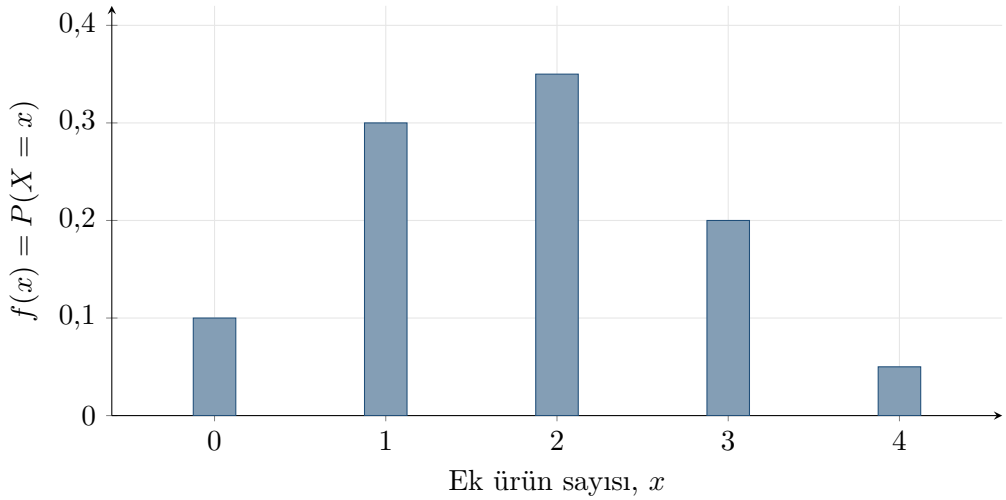
$$f(x) = P(X = x) \tag{8.1}$$

ifadesi X'in x değerini alma olasılığını veren **olasılık fonksiyonudur** (probability function).

Örneğin Tablo 8.1'e göre

$$f(2) = P(X = 2) = 0{,}35.$$

Yani rassal seçilen bir işlemde tam iki ek ürün satın alınma olasılığı %35'tir.



Şekil 8.3: Kesikli olasılık dağılımının sütunlarla gösterimi

Şeklin Yorumu

Şekil 8.3'te yatay eksen rassal değişkenin alabileceği değerleri, dikey eksen ise bu değerlerin olasılıklarını gösterir. En yüksek sütun $x = 2$ değerindedir; dolayısıyla en olası tek sonuç iki ek üründür. Ancak "en olası değer" ile "beklenen değer" aynı kavram değildir; beklenen değer ilerleyen bölümde ele alınacaktır.

Egzersiz 8.3: Olasılık dağılımını okumak

Tablo 8.1'i kullanarak aşağıdakileri hesaplayınız ve sözel olarak yorumlayınız.

1. $P(X = 3)$.
2. $P(X \geq 2)$.
3. $P(1 \leq X \leq 3)$.
4. $P(X < 4)$.

Mini Quiz 8.3: Kesikli olasılık dağılımı

1. $f(2)$ hangi olayı ifade eder?
2. Bir kesikli dağılım grafiğinde sütun yüksekliği neyi gösterir?
3. En yüksek olasılıklı değer her zaman beklenen değere eşit midir?

8.4 Geçerli Bir Olasılık Dağılımının Koşulları

Her sayı tablosu olasılık dağılımı değildir. Kesikli bir olasılık fonksiyonu iki temel koşulu sağlamalıdır.

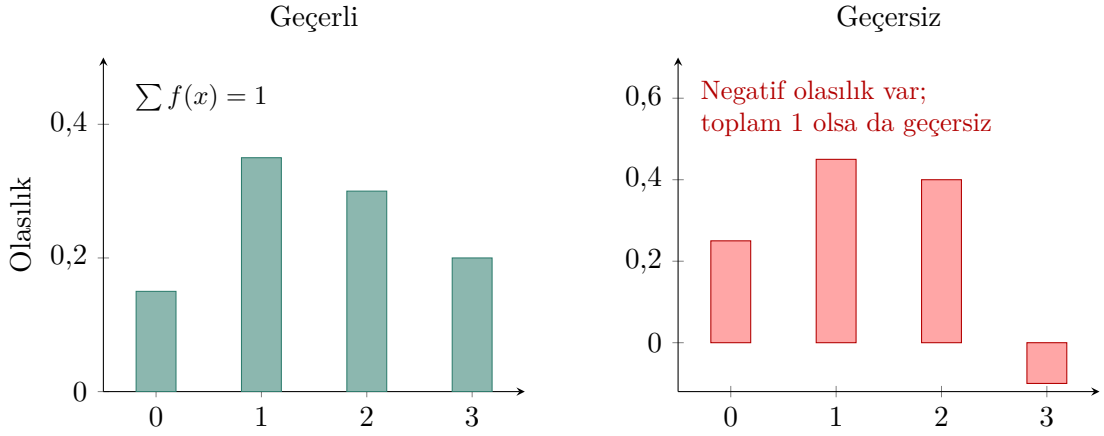
Geçerlilik koşulları

Kesikli bir rassal değişken için $f(x)$ geçerli bir olasılık fonksiyonu olacaksa

$$f(x) \geq 0 \qquad \text{bütün olası } x \text{ değerleri için,} \tag{8.2}$$

$$\sum_x f(x) = 1. \tag{8.3}$$

İlk koşul hiçbir olasılığın negatif olamayacağını, ikinci koşul ise bütün olası sonuçların toplam olasılığının 1 olması gerektiğini söyler.



Şekil 8.4: Geçerli ve geçersiz kesikli olasılık dağılımı örnekleri

Bazen dağılımdaki bir olasılık eksik bırakılır ve toplamın 1 olması koşulundan yararlanılarak bulunur. Örneğin

$$P(X = 0) = 0{,}20, \quad P(X = 1) = 0{,}35, \quad P(X = 2) = 0{,}30$$

ve yalnız $X \in \{0, 1, 2, 3\}$ mümkünse

$$P(X = 3) = 1 - (0{,}20 + 0{,}35 + 0{,}30) = 0{,}15.$$

Egzersiz 8.4: Eksik olasılığı bulmak

X rassal değişkeninin alabileceği değerler $0, 1, 2, 3$ ve olasılıkları sırasıyla 0,25, 0,30, a ve 0,15 olsun.

1. a değerini bulunuz.
2. Elde edilen dağılımın geçerli olduğunu iki koşulu da kullanarak doğrulayınız.
3. $P(X \geq 2)$ değerini hesaplayınız.

Mini Quiz 8.4: Geçerlilik

1. Bir kesikli olasılık fonksiyonu negatif değer alabilir mi?
2. Bütün olası x değerleri üzerindeki olasılıkların toplamı kaç olmalıdır?
3. Olasılıklardan biri 1,10 ise dağılım geçerli olabilir mi?

8.5 Birden Fazla Değer İçeren Olayların Olasılığı

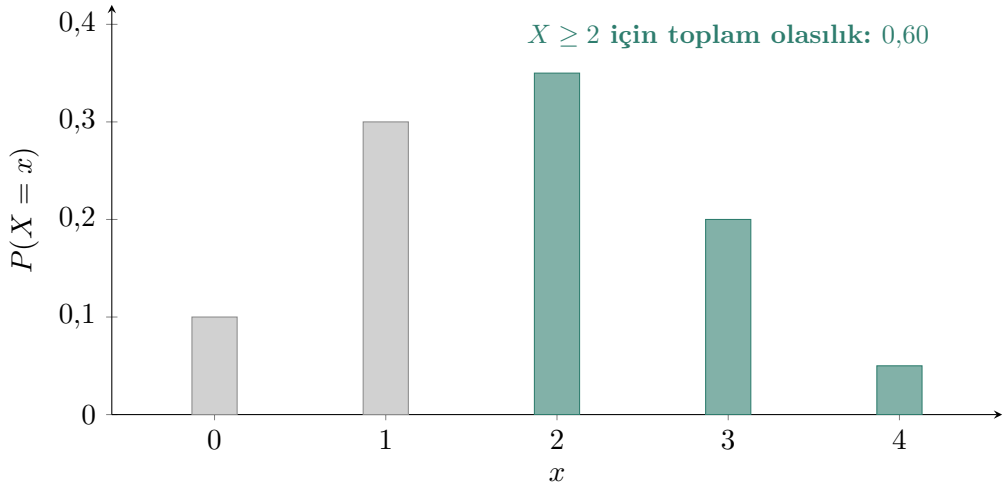
Olasılık fonksiyonu tek bir değerin olasılığını verir. Birden fazla rassal değişken değerini içeren olayların olasılığı, ilgili tekil olasılıklar toplanarak hesaplanır.

Örneğin Tablo 8.1'de "en az iki ek ürün" olayı

$$\{X \geq 2\} = \{2, 3, 4\}$$

olduğundan

$$P(X \geq 2) = f(2) + f(3) + f(4) = 0{,}35 + 0{,}20 + 0{,}05 = 0{,}60. \tag{8.4}$$



Şekil 8.5: Birden fazla değer içeren olayın olasılığının ilgili sütunların toplamıyla bulunması

Sık yapılan hata

Kesikli rassal değişkenlerde $P(X \geq 2)$ ile $P(X > 2)$ aynı değildir. İlk olay $2, 3, 4, \ldots$ değerlerini; ikinci olay ise $3, 4, \ldots$ değerlerini içerir. Eşitsizlik işaretindeki eşitlik çizgisi olasılık hesabını değiştirebilir.

Egzersiz 8.5: Eşitsizlikleri doğru okumak

Tablo 8.1'i kullanarak aşağıdaki olasılıkları hesaplayınız.

1. $P(X > 2)$.
2. $P(X \leq 1)$.
3. $P(X \neq 2)$ değerini doğrudan toplama ve tümleyen yoluyla ayrı ayrı bulunuz.

Mini Quiz 8.5: Olay olasılıkları

1. $P(X \leq 2)$ hesabında hangi x değerlerinin olasılıkları toplanır?
2. $P(X \neq 2)$ tümleyen kullanılarak nasıl yazılır?
3. Kesikli değişkende $P(X > 2)$ ile $P(X \geq 2)$ her zaman aynı mıdır?

8.6 Veriden Olasılık Dağılımına: Ampirik Kesikli Dağılım

Kesikli olasılık dağılımları yalnız teorik varsayımlardan gelmez. Yeterli geçmiş gözlem bulunduğunda göreli frekanslar bir **ampirik kesikli dağılım** oluşturmak için kullanılabilir.

Bir işletmenin 200 iş gününde gerçekleşen günlük büyük sipariş sayılarını gözlediğini düşünelim. Frekanslar aşağıdaki gibi olsun.

Tablo 8.2: 200 iş gününden ampirik kesikli olasılık dağılımı

Günlük büyük sipariş sayısı x	0	1	2	3	4	5	Toplam
Gün sayısı	24	60	56	34	20	6	200
$f(x)$	0,12	0,30	0,28	0,17	0,10	0,03	1,00

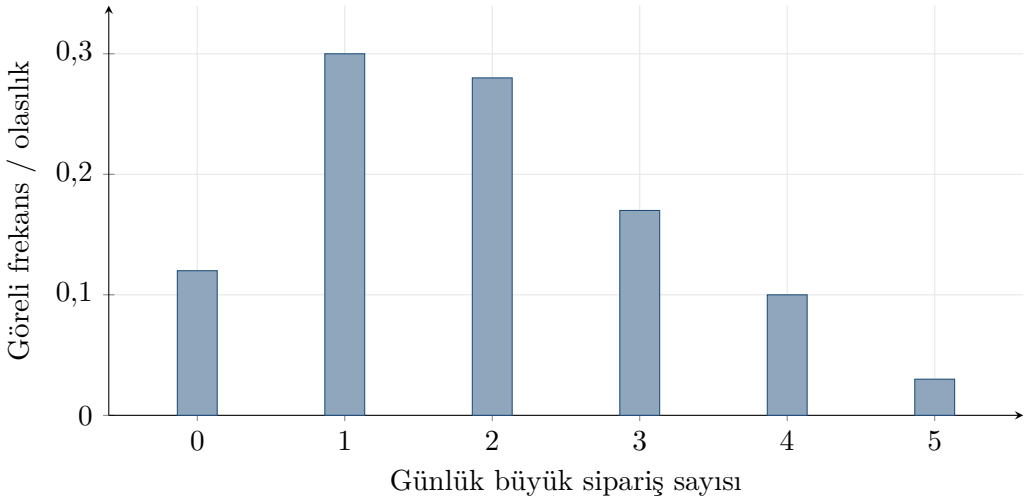
Örneğin 2 büyük sipariş gözlenen 56 gün bulunduğu için

$$f(2) = \frac{56}{200} = 0{,}28.$$

Bu dağılım, geçmiş 200 günün göreli frekanslarını gelecekteki tipik bir gün için olasılık değerlendirmesi olarak kullanmaktadır.

Ampirik dağılımın yorumu

Ampirik olasılıklar geçmiş veriyi özetler. Gelecekte veri üretim süreci belirgin biçimde değişirse eski göreli frekanslar yeni dönemi iyi temsil etmeyebilir. Örneğin işletmenin kapasitesi, fiyat politikası veya müşteri tabanı değişmişse dağılımın güncellenmesi gerekir.



Şekil 8.6: Geçmiş göreli frekanslardan elde edilen ampirik kesikli dağılım

Egzersiz 8.6: Frekanslardan olasılıklara

Bir çağrı merkezinde 100 adet 10 dakikalık zaman aralığı incelenmiştir. Aralıkların 20'sinde 0, 35'inde 1, 30'unda 2 ve 15'inde 3 çağrı alınmıştır.

1. $X =$ "10 dakikada gelen çağrı sayısı" için ampirik olasılık dağılımını oluşturunuz.
2. $P(X \geq 2)$ değerini bulunuz.
3. Dağılımın olasılıklarının toplamını kontrol ediniz.

Mini Quiz 8.6: Ampirik dağılım

1. Ampirik kesikli dağılımda olasılıklar hangi temel fikirden elde edilir?
2. Gözlem sayısı 200 ve belirli bir değer 40 kez görülmüşse göreli frekans kaçtır?
3. Geçmiş dağılımın gelecekte değişmeden kalacağı garanti midir?

8.7 Beklenen Değer: Olasılık Ağırlıklı Ortalama

Bir dağılımın en önemli özetlerinden biri merkezidir. Gözlenmiş veride aritmetik ortalamayı kullanmıştık. Rassal değişkende ise her olası değeri, gerçekleşme olasılığıyla ağırlıklandırırız.

Beklenen değer (expected value)

Kesikli bir X rassal değişkeninin beklenen değeri

$$E(X) = \mu_X = \sum_x x f(x) \tag{8.5}$$

ile tanımlanır. Beklenen değer, rassal değişken değerlerinin olasılık ağırlıklı ortalamasıdır.

Tablo 8.1'deki dağılımı kullanalım.

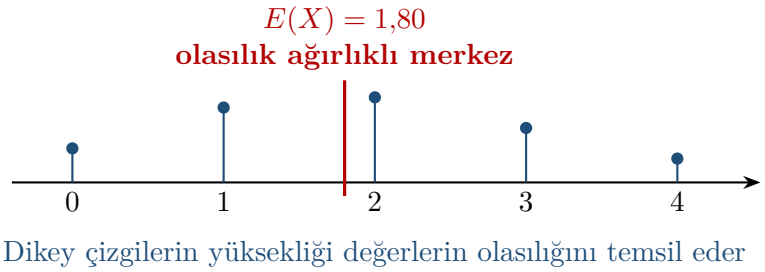
Tablo 8.3: Ek ürün sayısı için beklenen değerin hesaplanması

x	$f(x)$	$xf(x)$
0	0,10	0,00
1	0,30	0,30
2	0,35	0,70
3	0,20	0,60
4	0,05	0,20
	1,00	**1,80**

Dolayısıyla

$$E(X) = 1{,}80.$$

Bu değer, tek bir işlemde mutlaka 1,8 ek ürün satın alınacağı anlamına gelmez. Zaten ürün sayısı kesikli olduğundan tek bir işlemde 1,8 ürün gözlenemez. Beklenen değer, aynı koşullardaki çok sayıda işlem boyunca ortalama ek ürün sayısının hangi düzey çevresinde olacağını ifade eder.



Şekil 8.7: Beklenen değerin olasılık ağırlıklı merkez olarak yorumlanması

Şeklin Yorumu

Beklenen değer dağılımın "denge merkezi" gibi düşünülebilir. Yüksek olasılıklı değerler bu merkezin konumunda daha fazla ağırlığa sahiptir. Ancak beklenen değerin kendisinin rassal değişkenin mümkün değerlerinden biri olması gerekmez.

Egzersiz 8.7: Beklenen değeri hesaplamak

Bir işletmenin günlük acil servis maliyeti X (bin TL) aşağıdaki dağılıma sahip olsun:

x	0	2	5	10
$f(x)$	0,55	0,25	0,15	0,05

1. $E(X)$ değerini hesaplayınız.
2. Sonucu bin TL biriminde yorumlayınız.
3. $E(X)$ değerinin tek bir günde mutlaka gözleneceğini söylemek doğru mudur?

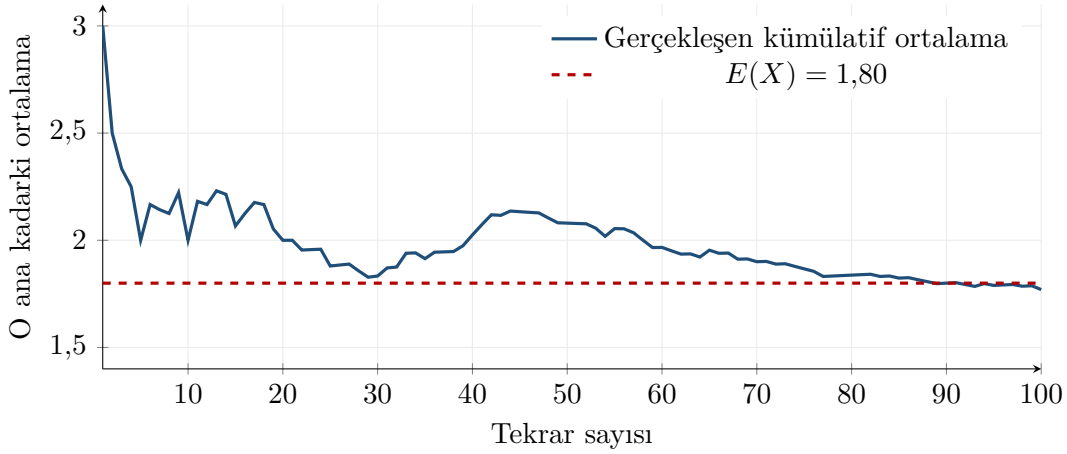
Mini Quiz 8.7: Beklenen değer

1. Beklenen değer hangi tür ortalamadır?
2. Olasılıkların beklenen değer hesabındaki rolü nedir?
3. $E(X)$ mutlaka X'in alabileceği değerlerden biri midir?

8.8 Beklenen Değer ve Uzun Dönem Ortalaması

Beklenen değer bir "tek seferlik tahmin" değildir. Aynı rassal deney benzer koşullarda tekrarlandıkça gerçekleşen değerlerin ortalaması beklenen değer çevresinde istikrar kazanma eğilimindedir. Bu fikir, göreli frekansların uzun dönemde kararlı hâle gelmesine benzer.

Aşağıdaki şekil, Tablo 8.1'deki dağılımdan yapılan 100 bağımsız çekilişte kümülatif ortalamanın 1,80 çevresine yaklaşmasını göstermektedir: k. noktadaki değer, ilk k çekilişin ortalamasıdır. İlk çekiliş 3 olduğu için çizgi 3'ten başlar; 5. ile 50. çekiliş arasında ortalama 1,8 ile 2,3 arasında dalgalanır; 100 çekilişin toplamı 177 olduğundan son ortalama 1,77'dir. Çizgi tek bir simülasyon örneğidir; başka tekrarlar farklı bir yol izleyebilir. Bu veri üretim süreci uygulamanın Sezgi sekmesindeki Konu 8 Deney 1'in varsayılan ayarlarıdır (tohum 217).



Şekil 8.8: Tekrarlı deneylerde gerçekleşen ortalamanın beklenen değer çevresinde istikrar kazanması

Sık yapılan hata

Beklenen değer "en sık gerçekleşecek değer" veya "bir sonraki gözlemin tahmini" olarak otomatik yorumlanmamalıdır. Dağılımın merkezi hakkında uzun dönemli bir özet verir; tek bir gerçekleşmenin belirsizliği devam eder.

Karar verme örneği: beklenen kâr

Bir yatırım projesinin ilk yıl kârı X (bin TL) şu dağılıma sahip olsun:

x	-20	10	40	80
$f(x)$	0,15	0,35	0,35	0,15

Beklenen kâr

$$E(X) = (-20)(0{,}15) + (10)(0{,}35) + (40)(0{,}35) + (80)(0{,}15) = 26{,}5$$

bin TL'dir. Bu sonuç projenin kesin olarak 26,5 bin TL kâr edeceğini göstermez. Olası sonuçlar arasında 20 bin TL zarar da vardır. Karar verirken beklenen değer kadar sonuçların ne kadar yayıldığı da önemlidir.

Egzersiz 8.8: Beklenen değer ile tek gerçekleşmeyi ayırmak

Yukarıdaki proje örneğini kullanınız.

1. Projenin zarar etme olasılığını bulunuz.
2. En yüksek tekil olasılığa sahip kâr değer veya değerlerini belirleyiniz.
3. Beklenen kârın neden bu değerlerle aynı olmak zorunda olmadığını açıklayınız.

Mini Quiz 8.8: Uzun dönem yorumu

1. Beklenen değer tek bir gerçekleşmenin garantisi midir?
2. Çok sayıda benzer tekrarda örnek ortalaması hangi değerin çevresinde istikrar kazanır?
3. Pozitif beklenen kâr zarar olasılığını sıfıra indirir mi?

8.9 Varyans ve Standart Sapma: Dağılımın Yayılımı

Aynı beklenen değere sahip iki rassal değişkenin belirsizlik düzeyi farklı olabilir. Bu nedenle merkez ölçüsünün yanında dağılımın yayılımını da ölçmek gerekir.

Kesikli rassal değişkenin varyansı

$\mu_X = E(X)$ olmak üzere kesikli X rassal değişkeninin varyansı

$$\mathrm{Var}(X) = \sigma_X^2 = \sum_x (x - \mu_X)^2 f(x) \tag{8.6}$$

ile tanımlanır. Standart sapma ise

$$\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)} \tag{8.7}$$

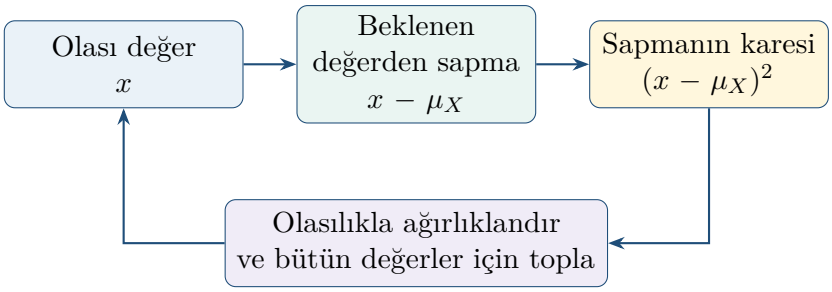
biçimindedir.

Bu formülün mantığı Konu 5'teki varyans fikriyle aynıdır: olası değerlerin merkezden uzaklıkları karelenir. Fark şudur: burada her kareli uzaklığın ağırlığı gözlem frekansı değil, teorik veya ampirik olasılık $f(x)$'tir.

Ek ürün örneğinde $\mu_X = 1{,}80$ idi. Hesap aşağıdaki gibidir.

Dolayısıyla

$$\mathrm{Var}(X) = 1{,}06, \qquad \sigma_X = \sqrt{1{,}06} \approx 1{,}03.$$



Şekil 8.9: Rassal değişken varyansının hesaplama mantığı

Tablo 8.4: Ek ürün sayısı için varyansın hesaplanması

x	$f(x)$	$(x-1{,}80)^2$	$(x-1{,}80)^2 f(x)$
0	0,10	3,24	0,324
1	0,30	0,64	0,192
2	0,35	0,04	0,014
3	0,20	1,44	0,288
4	0,05	4,84	0,242
			1,060

Standart sapma yaklaşık 1,03 üründür. Varyansın birimi ürün^2 iken standart sapma özgün rassal değişkenle aynı birimdedir ve bu nedenle doğrudan yorumlanması daha kolaydır.

Egzersiz 8.9: Varyans hesabı

X rassal değişkeni 0, 1 ve 2 değerlerini sırasıyla 0,25, 0,50 ve 0,25 olasılıklarıyla alsın.

1. $E(X)$ değerini bulunuz.
2. $\mathrm{Var}(X)$ değerini hesaplayınız.
3. σ_X değerini bulunuz.

Mini Quiz 8.9: Varyans ve standart sapma

1. Rassal değişken varyansında kareli sapmalar hangi ağırlıklarla birleştirilir?
2. Varyans ile standart sapmadan hangisi X ile aynı ölçü birimindedir?
3. Varyans negatif olabilir mi?

8.10 Aynı Beklenen Değer, Farklı Değişkenlik

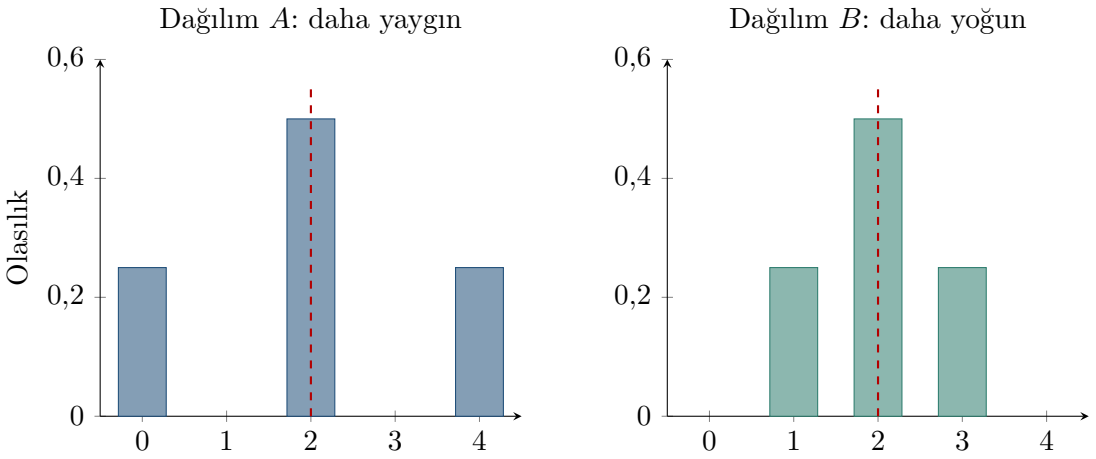
Beklenen değerin tek başına yeterli olmadığını iki basit dağılımla görelim. A ve B rassal değişkenlerinin her ikisinin de beklenen değeri 2 olsun:

Her iki dağılımın merkezi 2'dir. Ancak A dağılımında olası değerler merkezden daha uzağa yayılmıştır. Bu nedenle

$$\mathrm{Var}(A) = 2 > 0{,}5 = \mathrm{Var}(B).$$

Tablo 8.5: Aynı beklenen değere sahip iki farklı dağılım

Dağılım	Olasılıklar			Beklenen değer	Varyans
	Düşük	Orta	Yüksek	$E(\cdot)$	$\mathrm{Var}(\cdot)$
A: $0, 2, 4$	0,25	0,50	0,25	2	2,00
B: $1, 2, 3$	0,25	0,50	0,25	2	0,50



Şekil 8.10: Aynı beklenen değere rağmen farklı varyansa sahip iki kesikli dağılım

İktisadi veya yönetsel uygulamalarda bu fark "aynı ortalama sonuç, farklı belirsizlik" biçiminde önem taşıyabilir.

Şeklin Yorumu

Şekil 8.10'da kırmızı kesikli çizgi iki dağılımın ortak beklenen değerini gösterir. Merkezler aynı olduğu hâlde A'nın olasılık kütlesi daha uç değerlere taşınmıştır. Varyansın yalnız merkeze değil, merkezin çevresindeki yayılıma ilişkin bilgi verdiği buradan görülebilir.

Egzersiz 8.10: Merkez ve risk

İki yatırımın yıllık getirisi (yüzde puan) aşağıdaki gibi olsun:

$$X: \quad -5,\ 5,\ 15 \quad \text{olasılıklar } 0{,}25, 0{,}50, 0{,}25,$$

$$Y: \quad 0,\ 5,\ 10 \quad \text{olasılıklar } 0{,}25, 0{,}50, 0{,}25.$$

1. İki yatırımın beklenen getirilerini hesaplayınız.
2. Hangi yatırımın varyansının daha yüksek olacağını hesap yapmadan önce tahmin ediniz.
3. Varyansları hesaplayarak tahmininizi doğrulayınız.

Mini Quiz 8.10: Aynı merkez, farklı yayılım

1. Aynı beklenen değere sahip iki rassal değişkenin varyansları farklı olabilir mi?
2. Olasılık kütlesi merkezden uzaklaştıkça varyans genel olarak nasıl değişir?
3. Beklenen değer tek başına belirsizliği ölçer mi?

8.11 İki Rassal Değişken: Ortak Olasılık Dağılımı

Şimdi tek bir deney sonucunda iki sayısal özelliği birlikte kaydedelim. Bir işletmede günlük kurumsal teklif talebi sayısını X, bu taleplerden satışa dönüşenlerin sayısını Y ile gösterelim. Basitlik için $X, Y \in \{0, 1, 2\}$ olsun. Y satışa dönüşen teklif sayısı olduğundan $Y > X$ olan kombinasyonlar mümkün değildir.

İki değişkenli ortak olasılık dağılımı (joint probability distribution)

İki rassal değişkenin belirli değerleri birlikte alma olasılığı

$$f(x, y) = P(X = x, Y = y)$$

ile gösterilebilir. Bütün mümkün (x, y) çiftlerine ait bu olasılıkların bütünü iki değişkenli ortak olasılık dağılımını oluşturur.

Tablo 8.6: Teklif talepleri (X) ve satışa dönüşen teklifler (Y) için ortak olasılık dağılımı

Y: satış sayısı	X: teklif talebi sayısı 0	1	2	$P(Y = y)$
0	0,25	0,10	0,05	0,40
1	0,00	0,25	0,10	0,35
2	0,00	0,00	0,25	0,25
$P(X = x)$	0,25	0,35	0,40	1,00

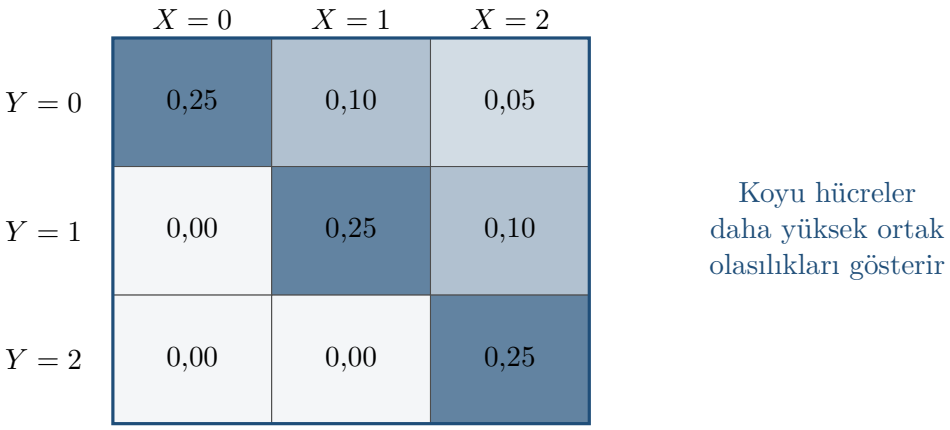
Tablonun iç hücreleri ortak olasılıklardır. Örneğin

$$P(X = 2, Y = 1) = 0{,}10.$$

Alt satır X'in, sağ sütun ise Y'nin **marjinal dağılımını** verir. Bu terminoloji Konu 7'deki ortak ve marjinal olay olasılıklarının doğrudan devamıdır.

Şeklin Yorumu

Ortak dağılım, tek bir rassal değişkenin sütun grafiğinden farklı olarak iki boyutludur. Her hücre belirli bir (X, Y) çiftinin olasılığıdır. Buradaki sıfır hücreleri mantıksal kısıttan kaynaklanır: hiç teklif talebi yokken bir satışın bu teklifler arasından gerçekleşmesi mümkün değildir.



Şekil 8.11: İki değişkenli ortak olasılık dağılımının ısı haritası biçiminde gösterimi

Egzersiz 8.11: Ortak ve marjinal dağılımlar

Tablo 8.6'yı kullanınız.

1. $P(X = 1, Y = 0)$ değerini bulunuz.
2. $P(X = 2)$ marjinal olasılığını ortak olasılıkları toplayarak doğrulayınız.
3. $P(Y = 1)$ marjinal olasılığını doğrulayınız.
4. $P(X = 2, Y = 2)$ olayını sözel olarak yorumlayınız.

Mini Quiz 8.11: İki değişkenli dağılım

1. Ortak olasılıklar tablonun neresindedir?
2. Marjinal dağılımlar nasıl elde edilir?
3. Bütün ortak olasılıkların toplamı kaç olmalıdır?

8.12 Ortak Dağılımdan Beklenen Değer ve Birlikte Hareket

Ortak olasılık dağılımından her rassal değişkenin marjinal dağılımına geçebilir ve beklenen değerlerini hesaplayabiliriz. Tablo 8.6'ya göre

$$P(X = 0) = 0{,}25, \qquad P(X = 1) = 0{,}35, \qquad P(X = 2) = 0{,}40,$$

dolayısıyla

$$E(X) = 0(0{,}25) + 1(0{,}35) + 2(0{,}40) = 1{,}15.$$

Benzer biçimde

$$E(Y) = 0(0{,}40) + 1(0{,}35) + 2(0{,}25) = 0{,}85.$$

İki değişkenin birlikte hareketini ölçmek için Konu 5'te kovaryans ve korelasyonu gözlenen veri üzerinden öğrenmiştik. Burada aynı fikir bir olasılık dağılımı için kullanılabilir.

Rassal değişkenlerin kovaryansı

İki rassal değişken için

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = E\big[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)\big] \tag{8.8}$$

olarak tanımlanır. Kesikli ortak dağılım altında eşdeğer olarak

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) \tag{8.9}$$

yazılabilir.

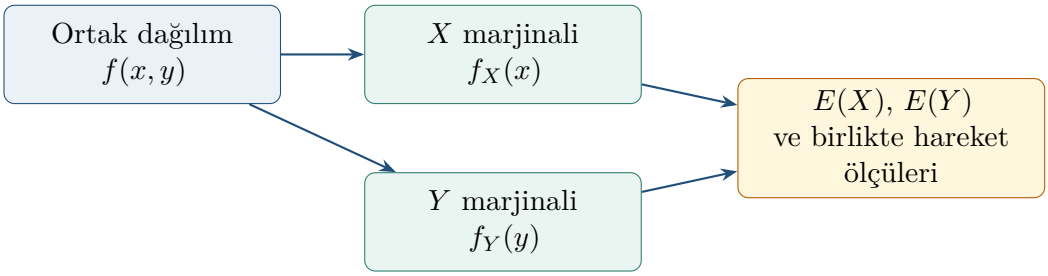
Bu örnekte

$$E(XY) = \sum_x \sum_y xy f(x,y) = 1{,}45$$

olduğundan

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = 1{,}45 - (1{,}15)(0{,}85) = 0{,}4725 > 0.$$

Pozitif işaret, daha yüksek teklif talebi sayısının daha yüksek satış sayısıyla birlikte görülme eğilimi taşıdığını gösterir.



Şekil 8.12: İki değişkenli dağılımdan marjinal dağılımlara ve özet ölçülere geçiş

Korelasyonla bağlantı

Rassal değişkenler için korelasyon

$$\mathrm{Corr}(X,Y) = \rho_{XY} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \tag{8.10}$$

biçimindedir. Bu örnekte $\mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}(Y) = 0{,}6275$ olduğundan

$$\rho_{XY} = \frac{0{,}4725}{\sqrt{0{,}6275}\sqrt{0{,}6275}} \approx 0{,}753.$$

Bu değer olasılık dağılımı altında belirgin pozitif doğrusal birlikte hareket olduğunu gösterir.

Örneklem ölçüsü ile dağılım ölçüsünü ayırmak

Konu 5'te s_{xy} ve r_{xy} gözlenen bir veri setinden hesaplanan **örneklem** kovaryansı ve korelasyonuydu. Buradaki $\mathrm{Cov}(X,Y)$ ve ρ_{XY} ise rassal değişkenlerin olasılık dağılımına ait teorik/anakütlesel özelliklerdir. İleride örneklem ölçülerinin bu bilinmeyen anakütle özellikleri hakkında nasıl bilgi verdiğini inceleyeceğiz.

Egzersiz 8.12: İki rassal değişkenin ilişkisi

Aşağıdaki ortak dağılım verilsin:

	$X=0$	$X=1$	$P(Y=y)$
$Y=0$	0,30	0,20	0,50
$Y=1$	0,10	0,40	0,50
$P(X=x)$	0,40	0,60	1

1. $E(X)$ ve $E(Y)$ değerlerini bulunuz.
2. $E(XY)$ değerini bulunuz.
3. $\mathrm{Cov}(X,Y)$ değerini hesaplayınız ve işaretini yorumlayınız.

Mini Quiz 8.12: Birlikte hareket

1. Ortak dağılımdan tek bir değişkenin dağılımına ne ad verilir?
2. Pozitif kovaryans genel olarak nasıl bir birlikte hareketi gösterir?
3. Örneklem korelasyonu r_{xy} ile anakütlesel/rassal değişken korelasyonu ρ_{XY} aynı nesne midir?

8.13 Bağımsızlık ile Ortak Dağılım Arasındaki Bağlantı

Konu 7'de iki olayın bağımsızlığını öğrenmiştik. Aynı fikir iki rassal değişken için de genişletilebilir. X ve Y bağımsızsa herhangi bir (x,y) çifti için ortak olasılık, marjinal olasılıkların çarpımına eşittir:

$$P(X=x,Y=y)=P(X=x)P(Y=y). \tag{8.11}$$

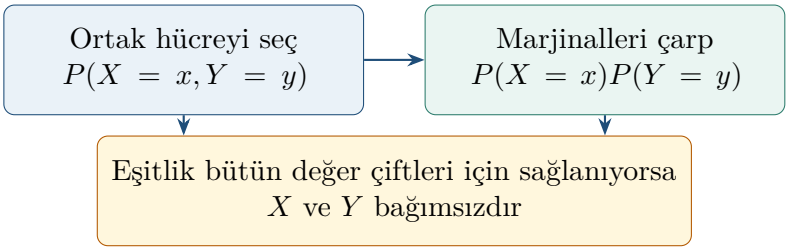
Tablo 8.6'da örneğin

$$P(X=1,Y=1)=0{,}25,$$

oysa bağımsızlık altında olması gereken çarpım

$$P(X=1)P(Y=1)=(0{,}35)(0{,}35)=0{,}1225$$

olurdu. Eşitlik sağlanmadığından X ve Y bağımsız değildir.



Şekil 8.13: Ortak dağılımdan rassal değişken bağımsızlığını değerlendirme mantığı

Bağımsızlık ve kovaryans

Bağımsız iki rassal değişkenin kovaryansı sıfırdır. Ancak kovaryansın sıfır olması genel olarak bağımsızlığı garanti etmez; doğrusal olmayan bağımlılık biçimleri bulunabilir. Bu ayrım Konu 5'te korelasyonun yalnız doğrusal ilişkiyi özetlediği uyarısıyla uyumludur.

Egzersiz 8.13: Bağımsızlığı ortak olasılıkla denetlemek

İki rassal değişken için

$$P(X=1)=0{,}60, \qquad P(Y=1)=0{,}40, \qquad P(X=1,Y=1)=0{,}24$$

verilsin.

1. Verilen hücre bağımsızlık koşuluyla uyumlu mudur?
2. Bu tek hücrede eşitliğin sağlanması, değişkenler başka değerler de alabiliyorsa bağımsızlığı kesin olarak kanıtlamak için yeterli midir?
3. Bağımsızlık gerçekten sağlanıyorsa $\mathrm{Cov}(X,Y)$ ne olur?

Mini Quiz 8.13: Bağımsız rassal değişkenler

1. Bağımsızlık altında ortak olasılık hangi iki olasılığın çarpımıdır?
2. Bağımsızlık kovaryansın sıfır olmasını gerektirir mi?
3. Sıfır kovaryans her zaman bağımsızlık anlamına gelir mi?

8.14 Bütünleştirici Uygulama: Talep, Gelir ve Belirsizlik

Bir işletmenin yeni bir tamamlayıcı ürün için günlük talebi X ile gösterilsin ve X'in Tablo 8.1'deki gibi 0, 1, 2, 3 veya 4 birim değerlerini aldığını düşünelim. Her satılan birim işletmeye 300 TL katkı sağlasın ve ürünü satışta tutmanın günlük sabit maliyeti 250 TL olsun. Günlük kâr

$$\Pi = 300X - 250$$

olarak tanımlanabilir.

Tablo 8.7: Talep dağılımından günlük kâr dağılımına geçiş

Talep x	0	1	2	3	4
$P(X=x)$	0,10	0,30	0,35	0,20	0,05
Kâr $\pi = 300x - 250$ (TL)	−250	50	350	650	950

Kârın beklenen değerini doğrudan kâr dağılımından hesaplayabiliriz:

$$\begin{aligned} E(\Pi) &= (-250)(0{,}10) + (50)(0{,}30) + (350)(0{,}35) \\ &\quad + (650)(0{,}20) + (950)(0{,}05) \\ &= 290 \text{ TL}. \end{aligned}$$

Bu sonuç aynı zamanda

$$300E(X) - 250 = 300(1{,}80) - 250 = 290$$

olarak da elde edilir.

Beklenen değerin doğrusal dönüşümü

Genel olarak sabit a ve b için

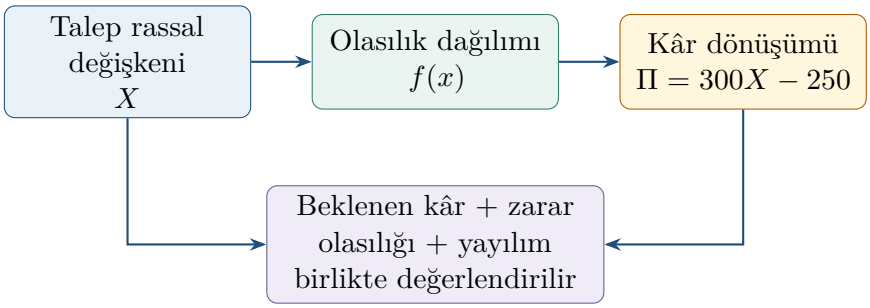
$$E(aX + b) = aE(X) + b.$$

Bu özellik beklenen değer hesaplarını önemli ölçüde kolaylaştırır. Bu derste özelliğin ispatı gerekli değildir; temel yorum yeterlidir: tüm olası sonuçları aynı ölçekte dönüştürdüğümüzde beklenen değer de aynı doğrusal dönüşümü izler.

İşletmenin zarar etmesi için $\Pi < 0$ olmalıdır. Bu örnekte yalnız $X = 0$ iken zarar oluştuğundan

$$P(\Pi < 0) = P(X = 0) = 0{,}10.$$

Dolayısıyla pozitif beklenen kâr, her gün kâr edileceği anlamına gelmemektedir.



Şekil 8.14: Kesikli dağılımdan yönetsel karar ölçülerine geçiş

Egzersiz 8.14: Talep ve kâr

Yukarıdaki uygulamada birim katkı 300 TL yerine 400 TL, günlük sabit maliyet ise 500 TL olsun; yani $\Pi = 400X - 500$.

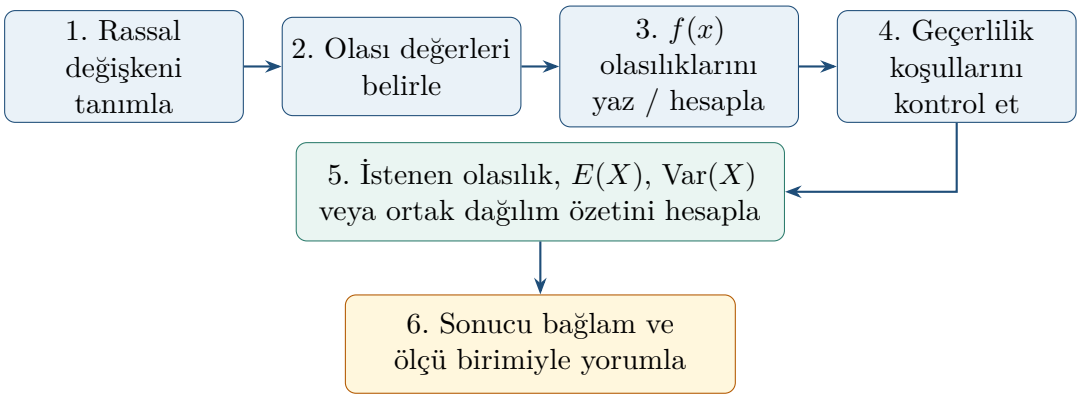
1. Her $x = 0, 1, 2, 3, 4$ için kâr değerini bulunuz.
2. $E(\Pi)$ değerini doğrudan $E(X) = 1{,}80$ kullanarak hesaplayınız.
3. Zarar olasılığını bulunuz.

Mini Quiz 8.14: Bütünleştirici uygulama

1. Pozitif beklenen kâr her gün pozitif kâr anlamına gelir mi?
2. $E(aX + b)$ hangi ifadeye eşittir?
3. Karar verirken beklenen değer dışında hangi dağılım özelliği önemlidir?

8.15 Kesikli Dağılım Problemlerinde Sistematik Çözüm

Bu bölümdeki farklı hesaplamalar aşağıdaki ortak sıra izlenerek düzenlenebilir.



Şekil 8.15: Kesikli olasılık dağılımı problemleri için önerilen çözüm sırası

Tablo 8.8: Bu bölümdeki temel sorular ve matematiksel araçlar

Soru	Temel araç
X hangi değerleri alabilir?	Rassal deney ve değişken tanımı
Tam bir değerin olasılığı nedir?	$f(x) = P(X = x)$
Bir değer kümesinin olasılığı nedir?	İlgili $f(x)$ değerlerini toplama
Dağılım geçerli mi?	$f(x) \geq 0$ ve $\sum_x f(x) = 1$
Dağılımın merkezi nedir?	$E(X) = \sum_x x f(x)$
Dağılımın yayılımı nedir?	$\mathrm{Var}(X) = \sum_x (x - \mu_X)^2 f(x)$ ve σ_X
İki rassal değişken birlikte nasıl davranıyor?	Ortak dağılım $f(x, y)$, marjinaller ve kovaryans/korelasyon

Sık yapılan hata

Kesikli olasılık dağılımında formülleri kullanmadan önce rassal değişkenin neyi ölçtüğünü ve hangi değerleri alabildiğini açıkça yazınız. Özellikle bir tablodaki sayıları otomatik olarak "olasılık" kabul etmeyiniz; negatif olmama ve toplamın 1 olması koşullarını denetleyiniz.

Egzersiz 8.15: Konu bütünleştirme

Bir işletmede bir müşterinin aynı gün yaptığı ek destek talebi sayısı X için

x	0	1	2	3
$f(x)$	0,50	0,30	0,15	0,05

dağılımı verilsin.

1. Dağılımın geçerli olduğunu doğrulayınız.
2. $P(X \geq 1)$ ve $P(X > 1)$ değerlerini bulunuz.
3. $E(X)$ değerini hesaplayınız.
4. $\mathrm{Var}(X)$ ve σ_X değerlerini hesaplayınız.

5. Beklenen değerin tek bir müşterinin kaç destek talebi yapacağını kesin olarak göstermediğini açıklayınız.

Mini Quiz 8.15: Konu özeti

1. Rassal değişken nedir?
2. Kesikli ve sürekli rassal değişken arasındaki temel fark nedir?
3. Geçerli bir kesikli olasılık fonksiyonunun iki koşulu nedir?
4. Beklenen değer hangi tür ortalamadır?
5. Varyans neyi ölçer?
6. Ortak olasılık dağılımının iç hücreleri neyi gösterir?

Temel formüller ve gösterimler

$$f(x) = P(X = x), \qquad f(x) \geq 0, \qquad \sum_x f(x) = 1,$$

$$E(X) = \mu_X = \sum_x x f(x),$$

$$\mathrm{Var}(X) = \sigma_X^2 = \sum_x (x - \mu_X)^2 f(x), \qquad \sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)},$$

$$f(x, y) = P(X = x, Y = y), \qquad \mathrm{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y),$$

$$\rho_{XY} = \frac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}.$$

Formüllerin her birinde X ve Y rassal değişkenleri, x ve y ise bu değişkenlerin alabileceği belirli değerleri göstermektedir.

Bir sonraki konu

Bu bölümde kesikli bir rassal değişkenin olasılık dağılımını genel biçimde kurduk. Sonraki konuda her problem için olasılık tablosunu sıfırdan oluşturmak yerine, belirli deney yapılarına karşılık gelen üç önemli hazır dağılımı inceleyeceğiz: **binom**, **Poisson** ve **hipergeometrik dağılımlar**. Temel soru artık "hangi formül?" değil, önce "bu rassal deney hangi dağılımın koşullarını sağlıyor?" olacaktır.

Bölüm 9

Binom, Poisson ve Hipergeometrik Dağılımlar

Bu bölümün amacı

Bu bölümün sonunda bir problem metninden hareketle uygun kesikli olasılık dağılımını seçebilecek; **Bernoulli denemesini** (Bernoulli trial) ve buna karşılık gelen Bernoulli rassal değişkenini tanımlayabilecek; binom dağılımını bağımsız Bernoulli denemelerindeki başarı sayısı olarak açıklayabilecek; binom dağılımı (binomial distribution), Poisson dağılımı (Poisson distribution) ve hipergeometrik dağılımın (hypergeometric distribution) hangi deney yapılarında kullanıldığını ayırt edebilecek; bu dağılımların parametrelerini problem bağlamından belirleyebilecek ve tekil ya da kümülatif olasılıkları hesaplayabileceksiniz. Ayrıca her dağılımın beklenen değerini ve değişkenliğini yorumlayabilecek; özellikle binom ile hipergeometrik dağılımı ve binom ile Poisson dağılımını birbirinden ayıran kritik ipuçlarını açıklayabileceksiniz. Bölümün temel amacı formül ezberlemek değil, **hikâyeden modele gitme** becerisi kazandırmaktır.

Bağlantı

Konu 8'de kesikli bir rassal değişken için olasılık dağılımını genel biçimde kurduk. Bu bölümde önce en temel iki-sonuçlu yapı olan **Bernoulli denemesinden** başlayacağız. Ardından tek bir Bernoulli denemesini art arda tekrarlayıp başarıları saydığımızda binom dağılımının nasıl ortaya çıktığını göreceğiz. Daha sonra her problem için olasılık tablosunu sıfırdan oluşturmak yerine, belirli deney yapılarına karşılık gelen üç hazır dağılım kullanacağız. Önceki konudaki $f(x) = P(X = x)$, $E(X)$ ve $\mathrm{Var}(X)$ kavramları aynen geçerlidir; yalnızca $f(x)$ artık binom, Poisson veya hipergeometrik olasılık fonksiyonundan elde edilecektir.

Bu bölümün kapsamı, Anderson vd. (2020) tarafından verilen binom, Poisson ve hipergeometrik dağılım çerçevesiyle uyumludur. Kaynakta binom için sabit sayıda özdeş deneme, iki sonuç, sabit başarı olasılığı ve bağımsızlık koşulları; Poisson için eşit uzunluktaki aralıklarda aynı olay olasılığı ve farklı aralıklardaki oluşumların bağımsızlığı; hipergeometrik dağılım için ise sonlu bir anakütleden **yerine koymadan** seçim vurgulanmaktadır. Bu derste bu teknik koşullar korunacak, ancak konu özellikle dağılım seçimini kolaylaştıracak karar şemaları ve karşılaştırmalı hikâyelerle yeniden yapılandırılacaktır.

9.1 Önce Formül Değil, Deney Yapısı

Aşağıdaki üç soru ilk bakışta birbirine benzer görünür:

1. Rastgele seçilen 10 müşteriden kaçının ürünü satın alacağı,
2. Bir saat içinde çağrı merkezine kaç çağrı geleceği,
3. İçinde 8 kusurlu ürün bulunan 50 ürünlük partiden yerine koymadan seçilen 10 üründe kaç kusurlu ürün bulunacağı.

Üçünde de rassal değişken bir **sayımdır**. Buna rağmen aynı dağılım kullanılmaz. Çünkü olasılık modeli yalnızca "neyi saydığımıza" değil, **sayımın nasıl oluştuğuna** bağlıdır.



Şekil 9.1: Benzer görünen sayım problemlerinin farklı deney yapılarına karşılık gelmesi

Şeklin Yorumu

Şekil 9.1'de bütün rassal değişkenler "kaç tane?" sorusuna cevap verir. Dağılımı belirleyen fark, solda sabit sayıda bağımsız deneme, ortada sabit bir aralıkta olay oluşumu, sağda ise sonlu bir kitleden yerine koymadan seçim yapılmasıdır. Bu nedenle dağılım seçimi, yalnızca rassal değişkenin kesikli olduğunu belirlemekten bir adım daha ileri bir modelleme kararıdır.

Egzersiz 9.1: İlk tanılama

Aşağıdaki durumlarda yalnızca uygun dağılımın adını yazınız; henüz hesaplama yapmayınız.

1. Bir kampanyaya maruz kalan 12 bağımsız müşteriden satın alma yapanların sayısı; her müşteri için satın alma olasılığı 0,20.
2. Bir gişeye 10 dakikada gelen müşteri sayısı; uzun dönem ortalaması 10 dakikada 4 müşteri.
3. 30 faturanın 6'sında hata vardır. Yerine koymadan seçilen 5 faturada hatalı fatura sayısı.

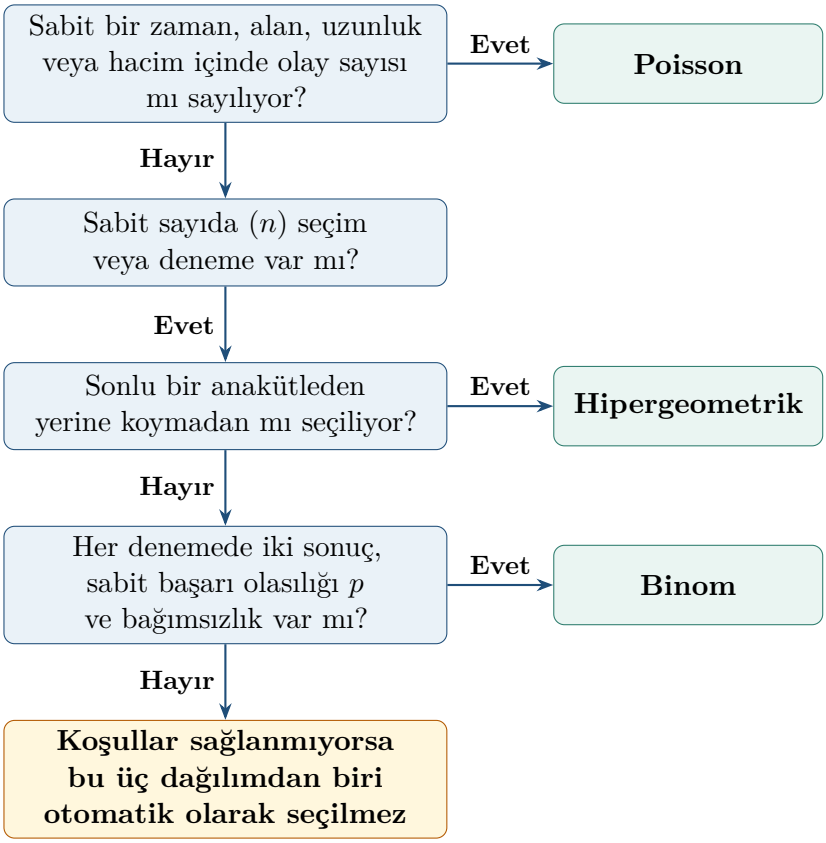
Mini Quiz 9.1: Model seçiminin başlangıcı

1. Üç dağılım da kesikli rassal değişkenler için kullanılabilir mi?
2. "Kaç tane?" sorusunun tek başına dağılımı belirlemesi yeterli midir?

3. Yerine koymadan seçim ifadesi özellikle hangi iki dağılımı ayırmada önemlidir?

9.2 Hikâyeden Dağılıma: Karar Adımları

Bir problemde dağılım adı açıkça verilmemişse aşağıdaki sorular sırayla sorulabilir.



Şekil 9.2: Binom, Poisson ve hipergeometrik dağılımlar için temel karar ağacı

Dağılım seçiminde dört anahtar ifade

Problem metninde aşağıdaki ifadeler güçlü ipuçlarıdır:

- "n bağımsız deneme", "her biri için olasılık p" → binom,
- "saatte / dakikada / kilometrede / metrekarede ortalama λ olay" → Poisson,
- "sonlu anakütle", "yerine koymadan", "partiden örnek seçme" → hipergeometrik,
- "en az", "en çok", "hiçbiri", "bir veya daha fazla" ifadeleri ise dağılımı değil, **hangi olasılığın hesaplanacağını** belirler.

Sık yapılan hata

"Başarı" kelimesi teknik bir etikettir. Başarı olumlu bir olay olmak zorunda değildir. Bir kalite kontrol probleminde "ürünün kusurlu çıkması" başarı olarak tanımlanabilir; önemli

olan rassal değişkenin kaç adet “başarı” saydığının açık olmasıdır.

Egzersiz 9.2: Karar ağacını kullanmak

Her problem için karar ağacındaki kritik soruyu ve uygun dağılımı yazınız.

1. Bir internet sitesinde bir dakikada oluşan ödeme hatası sayısı.
2. Bir bankanın 20 bağımsız kredi başvurusundan geri ödemesi gecikenlerin sayısı; her başvuru için gecikme olasılığı 0,08.
3. 40 çalışanın 10’u uzaktan çalışmaktadır. Yerine koymadan seçilen 6 çalışandan uzaktan çalışanların sayısı.

Mini Quiz 9.2: Karar ağacı

1. Poisson’da sabit olan şey deneme sayısı mı, incelenen aralık mı?
2. Binomda başarı olasılığı denemeden denemeye değişebilir mi?
3. Hipergeometrik dağılımda seçimler neden bağımsız değildir?

9.3 Binom Dağılımı: Sabit Sayıda Bağımsız Deneme

Binom dağılımını doğrudan formülle başlatmak yerine, önce onun temel yapı taşı olan tek bir iki-sonuçlu denemeyi tanımlamak yararlıdır.

9.3.1 Bernoulli denemesi: tek deneme, iki sonuç

Bernoulli denemesi (Bernoulli trial)

Yalnızca iki olası sonucu bulunan tek bir rassal denemeye Bernoulli denemesi denir. Saymak istediğimiz sonucu **başarı**, diğer sonucu **başarısızlık** olarak adlandıralım. Başarı olasılığı p, başarısızlık olasılığı $1-p$ olsun.

Bu tek denemenin sonucunu sayısal bir rassal değişkene dönüştürmek için

$$Y = \begin{cases} 1, & \text{başarı gerçekleşirse,} \\ 0, & \text{başarısızlık gerçekleşirse} \end{cases}$$

şeklinde kodlayabiliriz. Böylece

$$Y \sim \text{Bernoulli}(p)$$

ve olasılık dağılımı

$$P(Y=1) = p, \qquad P(Y=0) = 1-p$$

olur. Aynı ifade daha kompakt biçimde

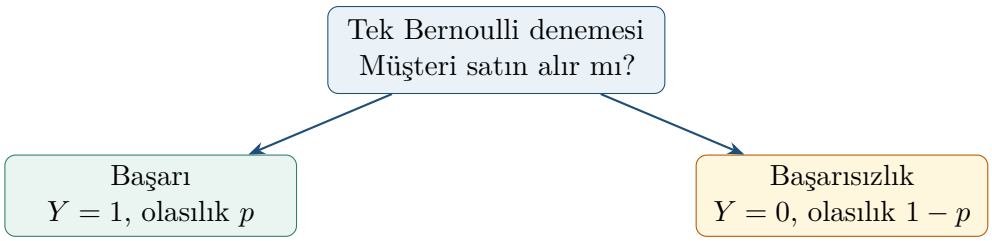
$$P(Y=y) = p^y(1-p)^{1-y}, \qquad y \in \{0,1\}$$

yazılabilir.

Konu 8'deki beklenen değer ve varyans tanımlarını uygularsak

$$E(Y) = 0(1-p) + 1(p) = p,$$
$$\mathrm{Var}(Y) = p(1-p)$$

elde edilir. Örneğin bir müşterinin satın alma olasılığı $p = 0{,}25$ ise, tek bir müşteri için $Y = 1$ satın alma, $Y = 0$ satın almama olarak kodlanabilir ve $Y \sim$ Bernoulli(0,25) olur.



Şekil 9.3: Bernoulli denemesinde iki sonuçlu rassal yapının 0–1 olarak kodlanması

Bernoulli denemesi neden temel bir yapı taşıdır?

Bernoulli denemesi özellikle **başarı sayan** kesikli modelleri anlamak için doğal bir başlangıç noktasıdır.

- Aynı başarı olasılığına sahip bağımsız Bernoulli denemelerini n kez tekrarlayıp başarıları toplarsak **binom dağılımı** elde edilir.
- Yerine koymadan örneklemede her seçim yine "başarı/başarısızlık" biçiminde kodlanabilir; ancak seçimler bağımsız olmadığı için toplam başarı sayısı binom değil, uygun koşullarda **hipergeometrik** dağılım gösterir.
- **Poisson** dağılımı sabit bir aralıktaki olay sayısını doğrudan modeller ve binomdan farklı bir deney yapısına sahiptir. Bununla birlikte ileri düzeyde, çok sayıda küçük ve nadir olay fırsatının toplamı üzerinden binom–Poisson bağlantısı kurulabilir.

9.3.2 Bernoulli denemelerinden binom dağılımına

$Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ birbirinden bağımsız ve her biri aynı p olasılığına sahip Bernoulli rassal değişkenleri olsun. Toplam başarı sayısını

$$X = Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_n = \sum_{i=1}^{n} Y_i \tag{9.1}$$

olarak tanımlarsak

$$X \sim \mathrm{Bin}(n, p)$$

olur. Bu ifade binom dağılımının temel fikrini açık biçimde gösterir: **binom rassal değişkeni, bağımsız Bernoulli denemelerindeki başarıların toplamıdır.**

Aynı bağlantı, ileride kullanacağımız iki temel formülü de açıklar. Beklenen değerlerin toplamı

olduğundan

$$E(X) = \sum_{i=1}^{n} E(Y_i) = np.$$

Denemeler bağımsız olduğu için varyanslar da toplanır:

$$\mathrm{Var}(X) = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{Var}(Y_i) = np(1-p).$$

Bu sonuçları birazdan binom dağılımının özellikleri olarak yeniden kullanacağız.

Binom dağılımı (binomial distribution), sabit sayıda bağımsız Bernoulli denemesinde gerçekleşen başarı sayısını modellemek için kullanılır.

Binom deneyi (binomial experiment)

Bernoulli denemeleri aşağıdaki dört koşulla birlikte tekrarlandığında ortaya çıkan yapı binom deneyi olarak ele alınabilir:

1. Deney n adet özdeş denemeden oluşur.
2. Her denemede iki sonuç vardır: başarı ve başarısızlık.
3. Başarı olasılığı p her denemede aynıdır; başarısızlık olasılığı $1-p$'dir.
4. Denemeler bağımsızdır.

Rassal değişkeni

$$X = \text{“}n \text{ denemedeki başarı sayısı”}$$

olarak tanımlarsak

$$X \sim \mathrm{Bin}(n, p)$$

gösterimini kullanacağız. X yalnızca

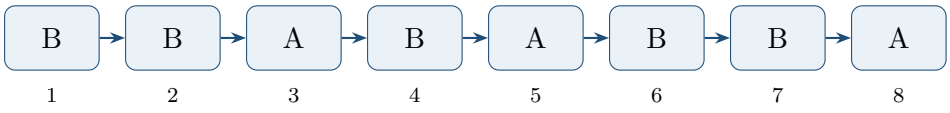
$$0, 1, 2, \ldots, n$$

değerlerini alabilir.

Örneğin bir çevrim içi reklamı gören müşterilerin satın alma olasılığı $p = 0{,}25$ ve müşterilerin kararları bağımsız kabul edilsin. Rastgele 8 müşteriden satın alanların sayısı

$$X \sim \mathrm{Bin}(8, 0{,}25)$$

olarak modellenebilir.



A = satın alma (başarı), B = satın almama (başarısızlık)
Bu olası dizide $X = 3$ başarı vardır.

Şekil 9.4: Sekiz denemeli bir binom deneyinde olası bir başarı–başarısızlık dizisi

9.3.3 Binom olasılık fonksiyonu

n denemede tam x başarı elde etme olasılığı

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \qquad x = 0, 1, \ldots, n \tag{9.2}$$

ile bulunur.

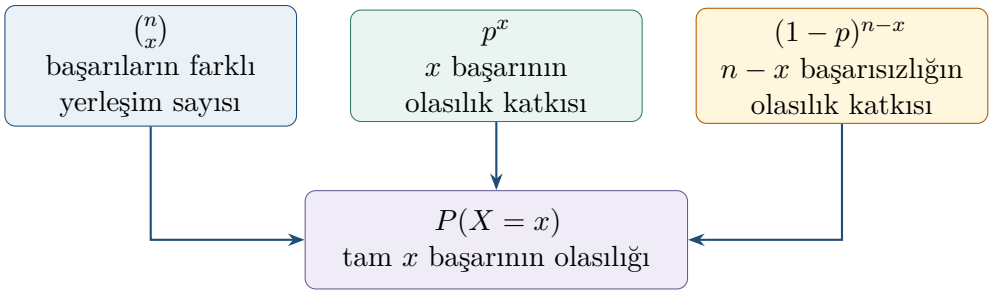
Formüldeki üç parça farklı görev üstlenir:

- p^x: x başarının olasılık katkısı,
- $(1-p)^{n-x}$: $n-x$ başarısızlığın olasılık katkısı,
- $\binom{n}{x}$: bu x başarının n deneme içinde kaç farklı konumda oluşabileceği.

Örneğimizde tam iki satın alma için

$$P(X = 2) = \binom{8}{2} (0{,}25)^2 (0{,}75)^6 \approx 0{,}3115.$$

Dolayısıyla 8 müşteriden tam 2'sinin satın alma yapma olasılığı yaklaşık %31,15'tir.



Şekil 9.5: Binom olasılık fonksiyonunun bileşenleri

9.3.4 En az, en çok ve tümleyen

"En az bir başarı" sorusunda tek tek $x = 1, 2, \ldots, n$ olasılıklarını toplamak mümkündür; fakat çoğu zaman tümleyen daha kolaydır:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1-p)^n. \tag{9.3}$$

Örneğimizde

$$P(X \geq 1) = 1 - (0{,}75)^8 \approx 0{,}8999.$$

Sık yapılan hata

"Tam 2", "en az 2" ve "en çok 2" aynı olay değildir:

$$P(X = 2), \qquad P(X \geq 2), \qquad P(X \leq 2).$$

Özellikle "en az" ifadesindeki eşitlik çizgisini atlamak sık görülen bir hatadır.

9.3.5 Beklenen değer ve varyans

Binom dağılımı için genel kesikli dağılım formülleri şu basit biçime indirgenir:

$$E(X) = np, \tag{9.4}$$

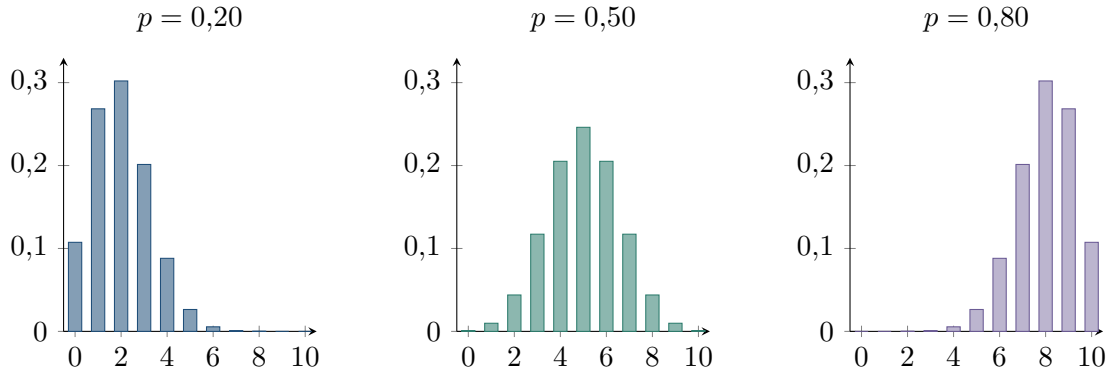
$$\mathrm{Var}(X) = np(1-p), \tag{9.5}$$

$$\sigma_X = \sqrt{np(1-p)}. \tag{9.6}$$

$X \sim \mathrm{Bin}(8, 0{,}25)$ için

$$E(X) = 8(0{,}25) = 2, \qquad \mathrm{Var}(X) = 8(0{,}25)(0{,}75) = 1{,}5.$$

Beklenen değer 8 müşteriden mutlaka tam 2'sinin satın alacağı anlamına gelmez; çok sayıda benzer 8 müşterilik grup tekrarlandığında başarı sayısının uzun dönem ortalamasını ifade eder.



Şekil 9.6: $n = 10$ sabitken başarı olasılığı p değiştiğinde binom dağılımının biçimi

Şeklin Yorumu

Şekil 9.6'da p arttıkça dağılım daha büyük başarı sayılarına doğru kaymaktadır. Bu sonuç $E(X) = np$ formülüyle uyumludur. $p = 0{,}50$ olduğunda dağılım simetriktir; p küçük veya büyük olduğunda dağılımın biçimi asimetrikleşir. Streamlit katmanında aynı ilişki n ve p kaydırıcılarıyla dinamik olarak incelenebilir.

Egzersiz 9.3: Binom modeli

Bir mobil uygulamada yeni özelliği kullanan bir kullanıcının ücretli pakete geçme olasılığı 0,30 olsun. Rastgele seçilen 10 kullanıcının kararları bağımsız kabul edilsin ve X ücretli pakete geçen kullanıcı sayısını göstersin.

1. Neden binom dağılımı kullanılabileceğini dört koşulla açıklayınız.
2. $P(X = 4)$ değerini hesaplayınız.
3. $P(X \geq 1)$ değerini tümleyen kullanarak hesaplayınız.
4. $E(X)$ ve $\mathrm{Var}(X)$ değerlerini bulunuz.

Mini Quiz 9.3: Binom dağılımı

1. Binomda her denemede kaç temel sonuç vardır?
2. p denemeden denemeye değişebilir mi?
3. $X \sim \text{Bin}(n, p)$ için X en fazla hangi değeri alabilir?
4. $P(X \geq 1)$ için çoğu zaman en kısa yol nedir?

9.4 Poisson Dağılımı: Bir Aralıktaki Olay Sayısı

Poisson dağılımı (Poisson distribution), belirli bir zaman veya uzay aralığında gerçekleşen olay sayısını modelleyen kesikli bir dağılımdır. Binom deneyinde sabit sayıda deneme vardır. Poisson dağılımında ise çoğu zaman tek tek denemeleri saymayız; bunun yerine sabit bir **zaman veya uzay aralığında** kaç olay gerçekleştiğini sayarız.

Poisson deneyinin temel yapısı

Poisson dağılımı, belirli bir zaman, uzunluk, alan veya hacim aralığındaki olay sayısını modellemek için kullanılır. Temel olarak:

1. eşit uzunluktaki iki aralık için olay oluşum davranışı aynıdır,
2. ayrık aralıklardaki oluşumlar bağımsız kabul edilir.

Bir saat içinde gelen çağrı sayısı, bir kilometrelik yolda oluşan kusur sayısı veya bir sayfadaki baskı hatası sayısı gibi değişkenler uygun koşullar altında Poisson ile modellenebilir.

Bu derste ortalama olay sayısını λ ile göstereceğiz. Kaynak kitap aynı parametre için μ gösterimini kullanmaktadır. Gösterim farklı olsa da anlam aynıdır: incelenen aralıktaki **beklenen olay sayısı**.

$$P(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}, \qquad x = 0, 1, 2, \ldots \tag{9.7}$$

Burada $e \approx 2{,}71828$'dir.

Örneğin bir destek merkezine 15 dakikada ortalama 3 kritik çağrı geliyorsa

$$X \sim \text{Pois}(3).$$

Tam iki çağrı gelme olasılığı

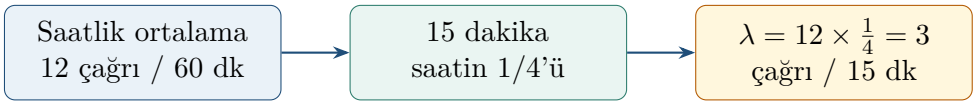
$$P(X = 2) = \frac{3^2 e^{-3}}{2!} \approx 0{,}2240.$$

9.4.1 Aralık değişirse λ da değişir

Poisson problemlerindeki en önemli adımlardan biri, olay hızını soruda kullanılan aralığa dönüştürmektir. Saatte ortalama 12 çağrı geliyorsa:

$$\lambda_{60\text{ dk}} = 12, \qquad \lambda_{15\text{ dk}} = 12\left(\frac{15}{60}\right) = 3.$$

Dolayısıyla 15 dakikalık olasılık hesabında $\lambda = 12$ değil, $\lambda = 3$ kullanılmalıdır.



Şekil 9.7: Poisson probleminde ortalama olay hızının ilgili aralığa dönüştürülmesi

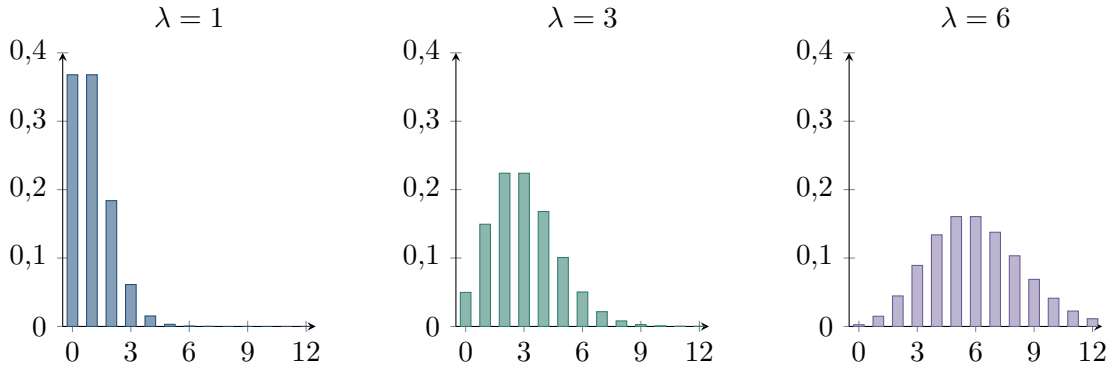
Poisson dağılımının özel bir özelliği

$$E(X) = \lambda, \tag{9.8}$$

$$\mathrm{Var}(X) = \lambda, \tag{9.9}$$

$$\sigma_X = \sqrt{\lambda} \tag{9.10}$$

olmasıdır. Yani teorik Poisson modelinde ortalama ile varyans eşittir.



Şekil 9.8: λ arttıkça Poisson dağılımının konumu ve biçiminin değişmesi

Şeklin Yorumu

λ küçükken dağılım belirgin biçimde sağa çarpıktır. λ büyüdükçe dağılım sağa kayar ve daha dengeli bir biçim almaya başlar. Yatay eksende teorik olarak üst sınır yoktur; $X = 0, 1, 2, \ldots$ değerlerini alabilir. Grafikte yalnızca pratik olarak anlamlı bir aralık gösterilmiştir.

Egzersiz 9.4: Poisson modeli

Bir müşteri hizmetleri sistemine saatte ortalama 8 acil destek talebi geldiği ve Poisson koşullarının uygun olduğu kabul edilsin.

1. 15 dakikalık dönem için λ değerini bulunuz.
2. 15 dakikada tam 1 talep gelme olasılığını hesaplayınız.
3. 15 dakikada hiç talep gelmeme olasılığını bulunuz.
4. 15 dakikada en az bir talep gelme olasılığını tümleyen kullanarak bulunuz.

Mini Quiz 9.4: Poisson dağılımı

1. Poisson rassal değişkeninin teorik bir üst sınırı var mıdır?
2. Saatlik ortalama doğrudan 10 dakikalık bir olasılık hesabında kullanılabilir mi?
3. Poisson dağılımında teorik olarak $E(X)$ ile $\mathrm{Var}(X)$ arasındaki ilişki nedir?

9.5 Hipergeometrik Dağılım: Sonlu Anakütleden Yerine Koymadan Seçim

Hipergeometrik dağılım (hypergeometric distribution), sonlu bir anakütleden yerine koymadan yapılan seçimlerde örneklemdeki başarı sayısını modellemek için kullanılır. Binom dağılımında denemelerin bağımsız olması ve başarı olasılığının sabit kalması gerekir. Sonlu bir anakütleden **yerine koymadan** seçim yaptığımızda bu iki özellik genel olarak bozulur. Seçilen bir birim geri konmadığı için bir sonraki seçimde hem anakütle büyüklüğü hem de başarı oranı değişir.

Hipergeometrik deney

Anakütle büyüklüğü N, anakütlede "başarı" olarak etiketlenen birim sayısı r olsun. Bu anakütleden yerine koymadan n birim seçiliyor ve örneklemdeki başarı sayısı X olarak tanımlanıyorsa X hipergeometrik dağılımla modellenir.

Bu durumda

$$P(X = x) = \frac{\binom{r}{x}\binom{N-r}{n-x}}{\binom{N}{n}}. \tag{9.11}$$

Formülün mantığı doğrudan kombinasyondur:

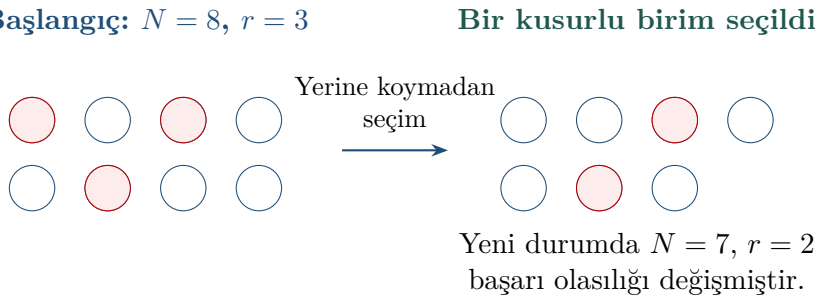
- $\binom{r}{x}$: anakütledeki r başarıdan x tanesini seçme yolları,
- $\binom{N-r}{n-x}$: başarısızlıklardan $n-x$ tanesini seçme yolları,
- $\binom{N}{n}$: anakütleden toplam n birim seçmenin bütün yolları.

Örneğin 20 faturanın 5'inde hata bulunduğu bilinsin. Denetçi 4 faturayı yerine koymadan seçsin ve X seçilen hatalı fatura sayısını göstersin. Burada

$$N = 20, \qquad r = 5, \qquad n = 4.$$

Tam bir hatalı fatura seçme olasılığı

$$P(X = 1) = \frac{\binom{5}{1}\binom{15}{3}}{\binom{20}{4}} \approx 0{,}4696.$$



Şekil 9.9: Yerine koymadan seçimde başarı olasılığının denemeden denemeye değişmesi

Şeklin Yorumu

İlk seçimden önce başarı oranı 3/8'dir. Kusurlu bir birim seçilip geri konmadığında ikinci seçim öncesinde başarı oranı 2/7 olur. Dolayısıyla denemeler binomdaki gibi sabit p ile bağımsız değildir. Hipergeometrik dağılımın temel gerekçesi budur.

Hipergeometrik dağılımda beklenen değer ve varyans

$$E(X) = n\frac{r}{N}, \tag{9.12}$$

$$\mathrm{Var}(X) = n\frac{r}{N}\left(1 - \frac{r}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}. \tag{9.13}$$

Son çarpan

$$\frac{N-n}{N-1}$$

sonlu anakütleden yerine koymadan örneklemenin varyansı azaltan etkisini yansıtır. Yukarıdaki örnekte

$$E(X) = 4\frac{5}{20} = 1, \qquad \mathrm{Var}(X) \approx 0{,}6316.$$

Egzersiz 9.5: Hipergeometrik model

Bir depodaki 25 parçanın 5'i kusurludur. Yerine koymadan 6 parça seçilsin ve X seçilen kusurlu parça sayısını göstersin.

1. N, r ve n parametrelerini yazınız.
2. $P(X = 2)$ değerini hipergeometrik olasılık fonksiyonuyla hesaplayınız.
3. $P(X \geq 1)$ değerini tümleyen kullanarak hesaplayınız.
4. $E(X)$ değerini bulunuz ve yorumlayınız.

Mini Quiz 9.5: Hipergeometrik dağılım

1. Hipergeometrik dağılımda seçimler yerine koymalı mı, yerine koymadan mı yapılır?
2. Başarı olasılığı denemeden denemeye sabit kalır mı?
3. N ve r neyi gösterir?

9.6 Binom ile Hipergeometrik: Aynı Hikâyede Tek Bir Ayrıntı

Öğrencilerin en sık karıştırdığı iki dağılım binom ve hipergeometriktir. İki problem arasında yalnızca örnekleme biçimi değiştiğinde doğru dağılım da değişebilir.

Tablo 9.1: Aynı kalite kontrol hikâyesinde binom ve hipergeometrik ayrımı

	Binom senaryosu	Hipergeometrik senaryo
Hikâye	Her yeni ürün bağımsız üretimden geliyor; her ürünün kusurlu olma olasılığı $p = 0{,}10$. 8 ürün inceleniyor.	40 ürünlük partide tam 4 kusurlu ürün var. Aynı partiden 8 ürün yerine koymadan seçiliyor.
Rassal değişken	İncelenen 8 üründeki kusurlu sayısı	Seçilen 8 üründeki kusurlu sayısı
Kritik özellik	Sabit p ve bağımsız denemeler	Sonlu anakütle ve yerine koymadan seçim
Model	$X \sim \text{Bin}(8, 0{,}10)$	$X \sim \text{Hiper}(N = 40, r = 4, n = 8)$

Kritik soru

Binom ile hipergeometrik arasında karar verirken şu soruyu sorun:

Başarı olasılığı her seçimde aynı mı kalıyor, yoksa sonlu bir havuzdan seçtikçe değişiyor mu?

Bu soru çoğu problemi doğru sınıflandırmak için yeterlidir.

Anakütle çok büyük ve örneklem oranı küçükse yerine koymadan seçimdeki olasılık değişimi çok az olabilir. Bu durumda hipergeometrik dağılım bazen binomla yaklaşık olarak temsil edilebilir. Bu yaklaşımın mantığını bilmek yararlıdır; ancak bu derste hangi dağılımın **tam model** olduğu önceliklidir.

Egzersiz 9.6: Tek ayrıntı, farklı dağılım

Aşağıdaki iki problemi karşılaştırınız.

1. Bir fabrikada her ürünün kusurlu olma olasılığı 0,04 ve ürün sonuçları bağımsızdır. Sonraki 12 üründeki kusurlu sayısı.
2. 100 ürünlük partide tam 4 kusurlu ürün vardır. Partiden 12 ürün yerine koymadan seçiliyor ve kusurlu sayısı kaydediliyor.

Her problem için uygun dağılımı, parametreleri ve iki modeli ayıran tek kritik cümleyi yazınız.

Mini Quiz 9.6: Binom–hipergeometrik ayrımı

1. İki dağılımda da rassal değişken "başarı sayısı" olabilir mi?
2. Yerine koymadan seçim binom bağımsızlığını genel olarak bozar mı?
3. Çok büyük anakütlede hipergeometrik dağılım hangi dağılıma yaklaşabilir?

9.7 Binom ile Poisson: Sabit Deneme mi, Sabit Aralık mı?

Binom ve Poisson da "olay sayısı" ürettiği için karıştırılabilir. Ayırıcı nokta deney tasarımıdır.

Tablo 9.2: Binom ve Poisson dağılımlarının deney yapısı bakımından karşılaştırılması

Özellik	Binom	Poisson
Temel soru	Sabit n denemede kaç başarı?	Sabit bir aralıkta kaç olay?
Parametreler	n, p	λ
Olası değerler	$0, 1, \ldots, n$	$0, 1, 2, \ldots$
Üst sınır	n ile sınırlı	Teorik üst sınır yok
Tipik hikâye	20 müşteriden satın alanların sayısı	10 dakikada gelen müşteri sayısı

Örneğin "bir saatte 30 müşteriden kaçı ürünü satın alır?" ifadesinde $n = 30$ sabit deneme vardır ve binom mantığı öne çıkar. "Bir saatte kaç müşteri mağazaya gelir?" ifadesinde ise müşteri sayısını önceden sabitleyen bir n yoktur; uygun koşullar altında Poisson modeli kullanılır.

Egzersiz 9.7: Sabit deneme mi sabit aralık mı?

Aşağıdaki çiftlerde hangi sorunun binom, hangisinin Poisson ile modellenebileceğini belirtiniz.

1. (a) Bir saatte gelen e-posta sayısı. (b) Rastgele seçilen 25 e-postadan spam olanların sayısı; her birinin spam olma olasılığı 0,15 ve bağımsızlık varsayılıyor.
2. (a) 1 km yoldaki çukur sayısı. (b) İncelenen 20 yol kesiminden bakım gerektirenlerin sayısı; her kesim için olasılık 0,10.

Mini Quiz 9.7: Binom–Poisson ayrımı

1. Binomda n önceden sabit midir?
2. Poisson'da X teorik olarak λ'dan büyük değer alabilir mi?
3. "Saatte ortalama" ifadesi hangi dağılım için güçlü bir ipucudur?

9.8 Üç Dağılımın Karşılaştırmalı Özeti

Tablonun Yorumu

Tablo 9.3'ü bir formül tablosu olarak değil, **model seçimi tablosu** olarak okuyunuz. Sorudaki hikâye önce ilk üç satırla eşleştirilmelidir. Parametreler ve formül ancak model seçildikten sonra devreye girmelidir.

Egzersiz 9.8: Karşılaştırmalı parametre tanıma

Aşağıdaki her durumda uygun dağılımı ve gerekli parametreleri yazınız.

1. Her bir bağımsız işlemde sahtecilik alarmı olasılığı 0,02; 50 işlem inceleniyor.
2. Bir ATM'de 30 dakikada ortalama 6 arıza uyarısı oluşuyor.

Tablo 9.3: Binom, Poisson ve hipergeometrik dağılımların karşılaştırılması

Özellik	Binom	Poisson	Hipergeometrik
Ne sayılır?	Sabit sayıda denemedeki başarı sayısı	Sabit zaman/uzay aralığındaki olay sayısı	Sonlu anakütleden seçilen örneklemdeki başarı sayısı
Temel parametreler	n, p	λ	N, r, n
Bağımsızlık	Gerekli	Ayrık aralıklarda olay oluşumları bağımsız kabul edilir	Yerine koymadan seçim nedeniyle genel olarak yok
Başarı olasılığı	Sabit p	Tekil Bernoulli başarı olasılığı üzerinden kurulmaz; olay hızı kullanılır	Seçimden seçime değişebilir
Destek	$0, \ldots, n$	$0, 1, 2, \ldots$	Anakütle kısıtlarına bağlı sonlu değerler
Beklenen değer	np	λ	$n(r/N)$
Varyans	$np(1-p)$	λ	$n(r/N)(1 - r/N)(N - n)/(N-1)$
Anahtar ifade	“n bağımsız deneme”	“birim zamanda/uzayda ortalama”	“yerine koymadan”

3. 60 dosyanın 9’u eksik belgelidir; 10 dosya yerine koymadan seçiliyor.

Mini Quiz 9.8: Karşılaştırmalı özet

1. Hangi dağılımın parametresi λ’dır?
2. Hangi iki dağılımda n parametresi doğrudan örnek/deneme sayısını gösterir?
3. Sonlu anakütle düzeltmesi hangi dağılımın varyansında görünür?

9.9 Hikâyeden Dağılıma I: Yalnızca Modeli Seç

Bu bölümde hesaplamadan önce tanılama becerisi ölçülmektedir. Her hikâye için şu üç satırı yazınız:

Rassal değişken X = ...; Uygun dağılım = ...; Kritik ipucu = ...

Egzersiz 9.9: On iki kısa hikâye

Aşağıdaki durumları sınıflandırınız.

1. Bir çağrı merkezine 5 dakikada gelen çağrı sayısı; geliş hızı sabit kabul ediliyor.
2. 15 bağımsız müşteriden kampanyaya yanıt verenlerin sayısı; yanıt olasılığı her müşteri için 0,30.
3. 25 kişilik kurulun 7 üyesi iktisatçıdır. Rastgele ve yerine koymadan seçilen 5 kişideki iktisatçı sayısı.
4. Bir metre kumaştaki dokuma hatası sayısı.

5. Bir sınavdaki 20 doğru–yanlış soruda doğru cevap sayısı; her soru bağımsız ve doğru cevap olasılığı 0,50 kabul ediliyor.
6. 80 ürünün 12'si kusurludur. Yerine koymadan seçilen 8 üründeki kusurlu sayısı.
7. Bir hastanenin acil servisine 10 dakikada gelen ambulans sayısı.
8. 30 bağımsız kredi başvurusundan kabul edilenlerin sayısı; kabul olasılığı 0,40.
9. 100 çalışan arasından 12 yönetici bulunmaktadır. Yerine koymadan seçilen 10 çalışandaki yönetici sayısı.
10. Bir kilometrelik fiber kabloda tespit edilen kopma noktası sayısı.
11. 8 bağımsız üretim çevriminden başarıyla tamamlananların sayısı; her çevrimde başarı olasılığı 0,95.
12. 40 sözleşmenin 6'sı süresi geçmiş durumdadır. Yerine koymadan incelenen 5 sözleşmedeki süresi geçmiş sözleşme sayısı.

Mini Quiz 9.9: Hikâye ipuçları

1. "Kilometrede" ifadesi tek başına kesin Poisson demek midir, yoksa Poisson koşullarının da uygun olması gerekir mi?
2. "Yerine koymadan" ifadesi neden güçlü bir hipergeometrik ipucudur?
3. Binomda "başarı" olumlu bir sonuç olmak zorunda mıdır?

9.10 Hikâyeden Dağılıma II: Bir Kelime Modeli Değiştirir

Aşağıdaki çiftler özellikle birbirine yakın yazılmıştır. Amaç, öğrencinin yüzeysel anahtar kelime yerine deney yapısını okumasıdır.

Tablo 9.4: Yakın hikâyelerde modelin değişmesine yol açan ayrıntılar

	Hikâye A	Hikâye B
1	Her ürün bağımsızdır ve kusurlu olma olasılığı 0,05; 10 ürün incelenir.	200 ürünlük partide tam 10 kusurlu vardır; partiden 10 ürün yerine koymadan seçilir.
2	Bir saatte gelen sipariş sayısı; saatlik ortalama 18.	Önceden seçilmiş 18 müşteriden sipariş verenlerin sayısı; her biri için $p = 0{,}40$.
3	Bir kilometrelik borudaki sızıntı sayısı.	Rastgele seçilmiş 12 boru parçasından sızıntılı olanların sayısı; her parça için $p = 0{,}08$.

Egzersiz 9.10: Minimal çiftleri açıklamak

Tablo 9.4'teki her satır için:

1. Hikâye A'nın dağılımını,

2. Hikâye B'nin dağılımını,
3. dağılımı değiştiren kritik ifadeyi

yazınız.

Mini Quiz 9.10: Yüzeysel benzerlik

1. İki problem aynı nesneden söz ediyorsa aynı dağılımı kullanmak zorunda mıdır?
2. "10 ürün" ifadesi tek başına binom seçmek için yeterli midir?
3. Model seçiminde bağlam mı, matematiksel deney yapısı mı belirleyicidir?

9.11 Yanlış Model Seçimini Teşhis Etmek

Doğru modeli seçebilmek kadar, yanlış bir gerekçeyi fark edebilmek de önemlidir.

Tablo 9.5: Sık görülen yanlış gerekçeler ve düzeltmeleri

Yanlış ifade	Sorun	Doğru düşünme
"İki sonuç var, o hâlde binom."	Hipergeometrikte de başarı/başarısızlık vardır.	Bağımsızlık ve sabit p koşullarını ayrıca denetle.
"Soru müşteri sayısı soruyor, o hâlde Poisson."	Sabit n müşteriden başarı sayısı da olabilir.	Sabit deneme mi, sabit zaman aralığı mı olduğunu belirle.
"Örneklem rastgele, o hâlde seçimler bağımsız."	Yerine koymadan seçim sonlu anakütlede bağımlılık yaratabilir.	Örnekleme mekanizmasını kontrol et.
"En az bir olay var, o hâlde dağılım değişir."	"En az" dağılımı değil olay kümesini değiştirir.	Önce modeli seç, sonra kümülatif/tümleyen olasılığı hesapla.

Egzersiz 9.11: Yanlış gerekçeyi düzeltmek

Aşağıdaki öğrenci ifadelerini değerlendiriniz ve gerekiyorsa düzeltiniz.

1. "50 üründen 5'inde hata var ve 8 ürün seçiliyor. İki sonuç olduğu için binom kullanırım."
2. "Bir bankaya saatte gelen müşteri sayısında $n = 60$ dakika vardır; o hâlde binom kullanırım."
3. "20 bağımsız aramadan satış sayısı Poisson'dur, çünkü bir sayı sayıyoruz."
4. "Bir partiden yerine koymadan seçimde ilk seçim rastgele olduğu için sonraki seçimler bağımsızdır."

Mini Quiz 9.11: Yanlış model teşhisi

1. İki sonuçlu her problem binom mudur?
2. Her sayım problemi Poisson mudur?
3. Rastgele seçim ile bağımsız seçim aynı kavram mıdır?

9.12 Bütünleştirici Uygulama: E-Ticaret Operasyonları

Bir e-ticaret işletmesinin aynı gün içinde üç farklı belirsizlik problemiyle karşılaştığını düşünelim.

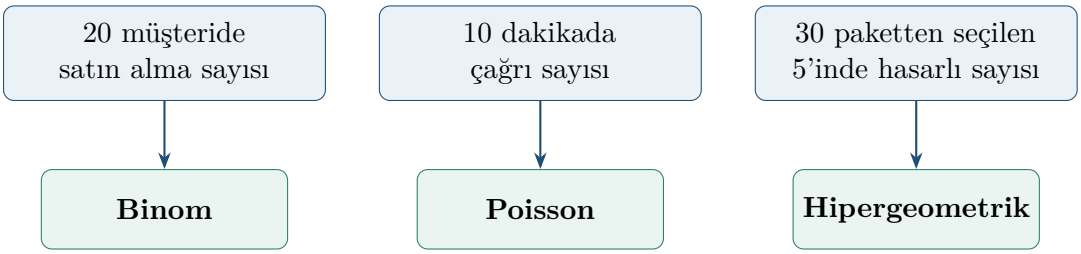
Tablo 9.6: Aynı işletmede üç farklı kesikli dağılım gerektiren problemler

Problem	Hikâye	Model
Dönüşüm	Reklamı gören 20 bağımsız müşterinin her biri 0,15 olasılıkla satın alma yapıyor. X = satın alan sayısı.	$\text{Bin}(20, 0{,}15)$
Çağrı yükü	Destek merkezine 10 dakikada ortalama 4 çağrı geliyor. Y = 10 dakikadaki çağrı sayısı.	$\text{Pois}(4)$
Kalite denetimi	30 paketlik sevkiyatta 6 hasarlı paket var; yerine koymadan 5 paket inceleniyor. Z = seçilen hasarlı paket sayısı.	$\text{Hiper}(30, 6, 5)$

Bu üç model için işletmenin soruları sırasıyla şöyle olsun:

$$P(X \geq 1) = 1 - (0{,}85)^{20},$$
$$P(Y = 0) = e^{-4},$$
$$P(Z = 1) = \frac{\binom{6}{1}\binom{24}{4}}{\binom{30}{5}}.$$

Aynı işletme ve aynı gün içinde üç farklı dağılım kullanılmasının nedeni, belirsizlik mekanizmalarının farklı olmasıdır.



Şekil 9.10: Tek bir uygulama alanında farklı belirsizlik mekanizmalarının farklı dağılımlar gerektirmesi

Egzersiz 9.12: Bütünleştirici hesaplama

Tablo 9.6'daki modelleri kullanarak:

1. $P(X \geq 1)$,
2. $P(Y = 0)$,
3. $P(Z = 1)$

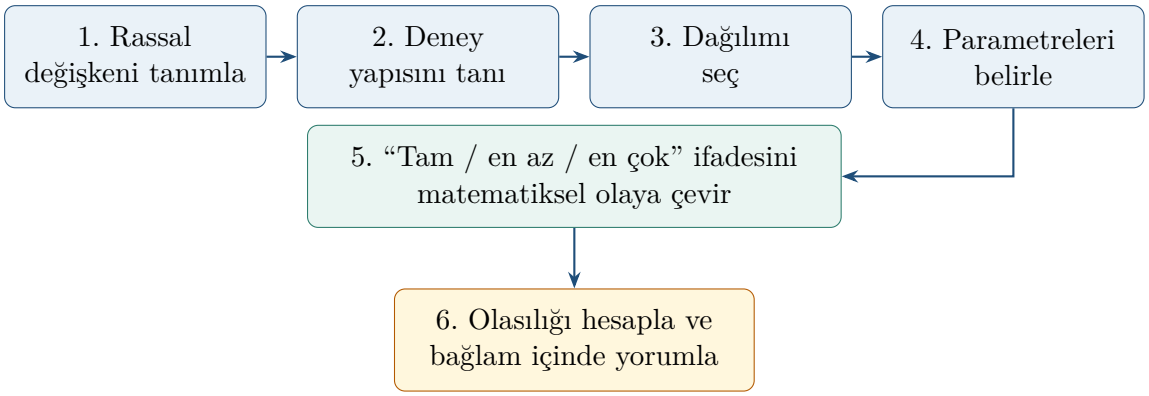
değerlerini yaklaşık olarak hesaplayınız. Her sonucu bir cümleyle işletme bağlamında yorumlayınız.

Mini Quiz 9.12: Bütünleştirici uygulama

1. Aynı işletmedeki bütün sayım problemlerinde aynı dağılım kullanılmalı mıdır?
2. Model seçimi sektör adından mı, veri üretim mekanizmasından mı yapılır?
3. "En az bir satın alma" için tümleyen yararlı mıdır?

9.13 Özel Kesikli Dağılımlarda Sistematik Çözüm

Bu bölümdeki problemlerde aşağıdaki çözüm sırası kullanılmalıdır.



Şekil 9.11: Hikâyeden dağılıma ve olasılık hesabına önerilen çözüm sırası

Sınavda kullanılabilecek kısa kontrol listesi

Bir soruya başlamadan önce kenara şu üç satırı yazmak çoğu hatayı önler:

1. X = neyi sayıyorum?
2. Deney yapısı = sabit n mi, sabit aralık mı, sonlu anakütleden yerine koymadan seçim mi?
3. Model ve parametreler = $\text{Bin}(n, p)$, $\text{Pois}(\lambda)$ veya $\text{Hiper}(N, r, n)$?

Daha sonra "tam / en az / en çok" olayı hesaplanmalıdır.

Egzersiz 9.13: Konu bütünleştirme

Her problem için önce dağılımı seçip parametreleri yazınız, sonra istenen olasılığı hesaplayınız.

1. 12 bağımsız müşterinin her birinin ürünü iade etme olasılığı 0,10'dur. Tam 2 iade olasılığı.
2. Bir üretim hattında 2 saatte ortalama 6 duruş gerçekleşmektedir. 30 dakikada hiç duruş olmama olasılığı.
3. 18 dosyanın 4'ü eksik belgelidir. Yerine koymadan seçilen 5 dosyada tam 1 eksik dosya bulunma olasılığı.
4. Her üç problem için beklenen başarı/olay sayısını hesaplayınız.

Mini Quiz 9.13: Konu özeti

1. Binom dağılımının dört temel koşulundan ikisini yazınız.
2. Poisson parametresi λ neyi gösterir?
3. Hipergeometrik dağılımı binomdan ayıran temel örnekleme özelliği nedir?
4. "En az bir" olasılığında hangi teknik çoğu zaman hesaplamayı kısaltır?
5. Dağılım seçimi formül seçimi midir, yoksa veri üretim mekanizmasını modelleme kararı mıdır?

Temel formüller ve model haritası

Binom:

$$X \sim \mathrm{Bin}(n,p),$$
$$P(X=x)=\binom{n}{x}p^x(1-p)^{n-x},$$
$$E(X)=np, \qquad \mathrm{Var}(X)=np(1-p).$$

Poisson:

$$X \sim \mathrm{Pois}(\lambda),$$
$$P(X=x)=\frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!},$$
$$E(X)=\mathrm{Var}(X)=\lambda.$$

Hipergeometrik:

$$P(X = x) = \frac{\binom{r}{x}\binom{N-r}{n-x}}{\binom{N}{n}},$$
$$E(X) = n\frac{r}{N},$$
$$\mathrm{Var}(X) = n\frac{r}{N}\left(1 - \frac{r}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}.$$

Seçim özeti: sabit n bağımsız deneme $\to$ Binom; sabit aralıkta olay sayısı $\to$ Poisson; sonlu anakütleden yerine koymadan seçim $\to$ Hipergeometrik.

Bir sonraki konu

Bu bölümde kesikli rassal değişkenler için üç özel dağılımı inceledik. Sonraki konuda sürekli rassal değişkenlere geçeceğiz. Kesikli dağılımlarda olasılık tek tek değerlere atanırken, sürekli dağılımlarda olasılık eğri altında kalan **alanlar** üzerinden ifade edilecektir. Tek-düze ve normal dağılımlar bu yeni yapının temel örneklerini oluşturacaktır.

Bölüm 10

Sürekli Rassal Değişkenler, Tek-Düze ve Normal Dağılım

Bu bölümün amacı

Bu bölümün sonunda kesikli ve sürekli rassal değişkenler arasındaki olasılık hesaplama farkını açıklayabilecek; sürekli bir rassal değişkende olasılığın tek bir noktaya değil bir **aralığın altındaki alana** karşılık geldiğini yorumlayabilecek; tek-düze dağılımın (uniform distribution) yapısını ve temel olasılıklarını alan hesabıyla bulabilecek; normal dağılımın (normal distribution) ortalama ve standart sapma tarafından nasıl belirlendiğini açıklayabilecek; standart normal dağılımı tanımlayabilecek ve bir gözlemi

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

ile standartlaştırabileceksiniz. Bu bölümde normal eğri altındaki alanları tablodan ayrıntılı biçimde hesaplamaya henüz geçilmeyecek; bu işlem Konu 11'in temel uygulaması olacaktır.

Bağlantı

Konu 8'de sürekli rassal değişkeni, bir aralık içindeki ara değerleri de alabilen rassal değişken olarak tanımlamıştık. Konu 9'da ise binom, Poisson ve hipergeometrik gibi **kesikli** dağılımlarda $P(X = x)$ olasılıklarını doğrudan hesapladık. Şimdi temel değişiklik şudur: sürekli dağılımlarda eğrinin yüksekliği tek başına olasılık değildir; **olasılık, eğri altında kalan alanla ölçülür**. Konu 5'te tanıdığımız z-skoru fikri de bu bölümde anakütlesel normal dağılıma uygulanacaktır.

Bu bölümün kapsamı Anderson vd. (2020) tarafından Chapter 6'da verilen sürekli olasılık dağılımları çerçevesinin ilk kısmıyla uyumludur. Kaynakta tek-düze dağılım, olasılığın alan olarak yorumlanması, normal eğrinin temel özellikleri, standart normal dağılım ve standartlaştırma ele alınmaktadır. Ders planımız gereği normal dağılımla ayrıntılı alan hesabı, binomun normal yaklaştırması ve üstel dağılım Konu 11'e bırakılmıştır.

10.1 Kesikliden Sürekliye: Temel Değişiklik

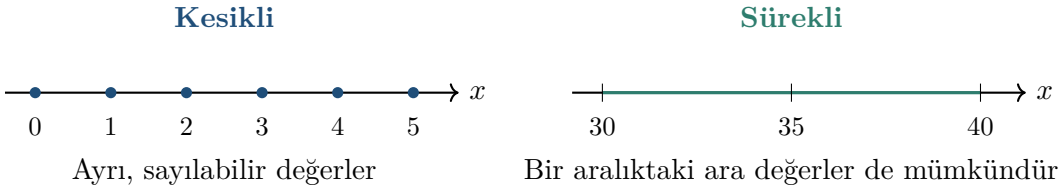
Kesikli bir rassal değişkende olası değerler ayrı ayrı sayılabilir. Örneğin bir saatte gelen müşteri sayısı

$$0, 1, 2, 3, \ldots$$

gibi değerler alır. Sürekli bir rassal değişkende ise iki sayı arasında daima başka olası değerler bulunur. Bir teslimatın süresi örneğin

$$31{,}2, \quad 31{,}27, \quad 31{,}273, \quad \ldots$$

biçiminde ölçüm duyarlılığı arttıkça daha ayrıntılı değerlerle ifade edilebilir.



Şekil 10.1: Kesikli ve sürekli rassal değişkenlerin değer yapısı

Şeklin Yorumu

Şekil 10.1'de soldaki noktalar ayrı olası değerleri, sağdaki kesintisiz çizgi ise bir aralığın tamamının mümkün değerlerden oluştuğunu gösterir. Bu fark yalnızca görsel değildir; olasılığı nasıl hesaplayacağımızı da değiştirir.

10.1.1 Olasılık fonksiyonundan yoğunluk fonksiyonuna

Kesikli dağılımda $f(x) = P(X = x)$ diyebiliyorduk. Sürekli rassal değişkenlerde ise **olasılık yoğunluk fonksiyonu** (probability density function) kullanılır.

Olasılık yoğunluk fonksiyonu (probability density function)

Sürekli bir rassal değişkenin dağılım biçimini gösteren $f(x)$ eğrisidir. Olasılık, bu eğrinin belirli bir aralık altında bıraktığı **alan** ile ölçülür. Eğrinin toplam alanı 1'dir.

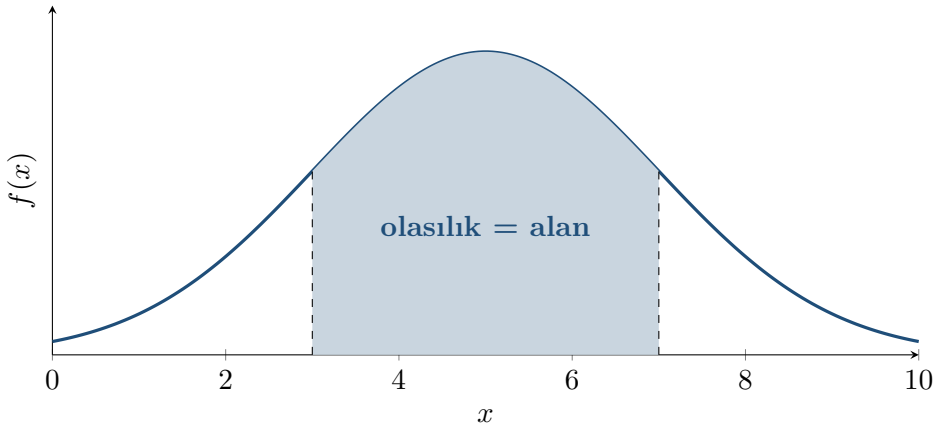
Temel fikir

$$P(a \leq X \leq b) = a \text{ ile } b \text{ arasında yoğunluk eğrisinin altında kalan alan}$$

biçimindedir.

Sık yapılan hata

Sürekli dağılımda eğrinin yüksekliği $f(x)$ doğrudan $P(X = x)$ değildir. Eğrinin belirli bir x noktasında yüksek olması, o çevrede yoğunluğun daha fazla olduğunu gösterir; fakat tek bir noktanın altında genişlik olmadığı için alan da yoktur.



Şekil 10.2: Sürekli dağılımda bir aralık olasılığının alan olarak gösterimi

Egzersiz 10.1: Kesikli mi, sürekli mi?

Aşağıdaki rassal değişkenleri kesikli veya sürekli olarak sınıflandırınız ve gerekçeyi bir cümleyle yazınız.

1. Bir mağazada bir günde iade edilen ürün sayısı.
2. Bir müşterinin kasada bekleme süresi.
3. Bir ürünün ağırlığı.
4. Bir sınıftaki devamsız öğrenci sayısı.
5. Bir otobüsün iki durak arasındaki seyahat süresi.

Mini Quiz 10.1: Sürekli dağılımın temel fikri

1. Sürekli rassal değişkende $f(x)$ yüksekliği doğrudan $P(X = x)$ midir?
2. Olasılık hangi geometrik büyüklükle temsil edilir?
3. Bir yoğunluk eğrisinin toplam alanı kaçtır?

10.2 Tek Bir Noktanın Olasılığı Neden Sıfırdır?

Sürekli rassal değişkenlerde

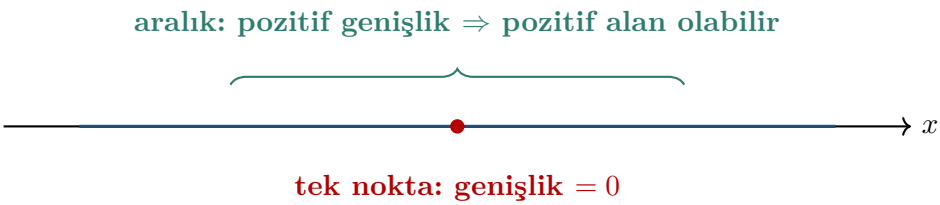
$$P(X = x_0) = 0 \tag{10.1}$$

olur. Bu sonuç ilk bakışta şaşırtıcı gelebilir. Örneğin bir teslimat süresinin tam olarak 30 dakika olmasının "imkânsız" olduğu söylenmiyor. Söylenen şey şudur: matematiksel sürekli modelde tek bir noktanın genişliği sıfır olduğundan, eğri altında oluşturduğu alan da sıfırdır.

Bunun önemli bir sonucu eşitsizliklerin uç noktalarıyla ilgilidir:

$$P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b). \tag{10.2}$$

Çünkü a veya b gibi tek tek uç noktaların olasılığı sıfırdır.



Şekil 10.3: Sürekli dağılımda tek nokta ile aralık arasındaki geometrik fark

Ölçüm gerçeği ile matematiksel model

Gerçek hayatta "30 dakika" denildiğinde çoğu zaman 29 dakika 30 saniye ile 30 dakika 30 saniye gibi bir yuvarlama aralığı kastedilir. Bu aralığın pozitif genişliği vardır ve dolayısıyla pozitif olasılığı olabilir. Sürekli modelde tam olarak $X = 30{,}000\ldots$ tek noktası ise sıfır olasılıklıdır.

Egzersiz 10.2: Uç noktalar

X sürekli bir rassal değişken olsun. Aşağıdaki ifadelerden hangilerinin aynı olasılığı verdiğini belirtiniz:

$$P(10 < X < 20), \quad P(10 \le X < 20), \quad P(10 < X \le 20), \quad P(10 \le X \le 20).$$

Gerekçenizi tek nokta olasılığı üzerinden açıklayınız.

Mini Quiz 10.2: Tek nokta olasılığı

1. Sürekli X için $P(X = 5)$ kaçtır?
2. Bu sonuç $X = 5$ değerinin gerçekleşemeyeceği anlamına gelir mi?
3. Sürekli dağılımda $<$ ile $\le$ işareti olasılığı değiştirir mi?

10.3 Tek-Düze Dağılım: Eşit Uzunluk, Eşit Olasılık

En basit sürekli dağılımlardan biri **tek-düze dağılımdır** (uniform distribution). Bir aralıktaki eşit uzunlukta alt aralıkların olasılıkları eşitse tek-düze dağılım uygun bir modeldir.

Sürekli tek-düze dağılım (continuous uniform distribution)

X rassal değişkeni a ile b arasında tek-düze dağılıyorsa yoğunluk sabittir:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & a \le x \le b, \\ 0, & \text{diğer durumlarda.} \end{cases} \tag{10.3}$$

Bu dağılımda olasılık, ilgili aralığın uzunluğunun toplam aralık uzunluğuna oranıdır.

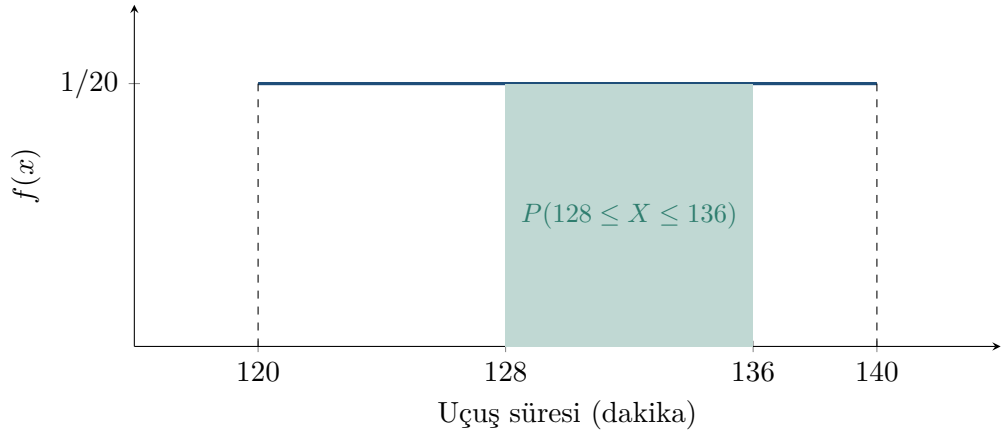
Örneğin bir uçuş süresinin 120 ile 140 dakika arasında tek-düze dağıldığını varsayalım:

$$X \sim U(120, 140).$$

Yoğunluğun yüksekliği

$$f(x) = \frac{1}{140 - 120} = \frac{1}{20} = 0{,}05$$

olur.



Şekil 10.4: $U(120, 140)$ tek-düze dağılımında 128–136 dakika aralığı

Dikdörtgenin alanı

$$(136 - 128)\left(\frac{1}{20}\right) = 8\left(\frac{1}{20}\right) = 0{,}40$$

olduğu için

$$P(128 \le X \le 136) = 0{,}40.$$

Aynı sonuç doğrudan uzunluk oranıyla da bulunur:

$$P(c \le X \le d) = \frac{d - c}{b - a}, \qquad a \le c < d \le b. \tag{10.4}$$

10.3.1 Tek-düze dağılımın merkezi ve yayılımı

Tek-düze dağılım simetrik olduğundan ortalama aralığın orta noktasıdır:

$$\mu = \frac{a + b}{2}. \tag{10.5}$$

Varyans ise

$$\sigma^2 = \frac{(b - a)^2}{12} \tag{10.6}$$

biçimindedir. Bu formüllerin türetilmesi bu dersin kapsamı dışındadır; önemli olan parametrelerin dağılımın konum ve genişliğiyle ilişkisini görebilmektir.

$U(120, 140)$ için

$$\mu = 130, \qquad \sigma^2 = \frac{20^2}{12} \approx 33{,}33, \qquad \sigma \approx 5{,}77.$$

Sık yapılan hata

Tek-düze dağılımda “bütün değerler eşit olasılıklıdır” ifadesi teknik olarak yanıltıcıdır; sürekli dağılımda her tekil değerin olasılığı sıfırdır. Doğru ifade: **eşit uzunluktaki alt aralıkların olasılıkları eşittir**.

Egzersiz 10.3: Tek-düze dağılım

Bir servis süresi 10 ile 18 dakika arasında tek-düze dağılsın: $X \sim U(10, 18)$.

1. Yoğunluk yüksekliğini bulunuz.
2. $P(12 \leq X \leq 15)$ değerini hesaplayınız.
3. $P(X > 16)$ değerini hesaplayınız.
4. μ ve σ değerlerini bulunuz.

Mini Quiz 10.3: Tek-düze dağılım

1. $U(a, b)$ dağılımında yoğunluğun yüksekliği nedir?
2. Eşit uzunluktaki alt aralıkların olasılıkları nasıldır?
3. $U(10, 20)$ için ortalama kaçtır?

10.4 Yoğunluk Yüksekliği ile Olasılığı Karıştırmamak

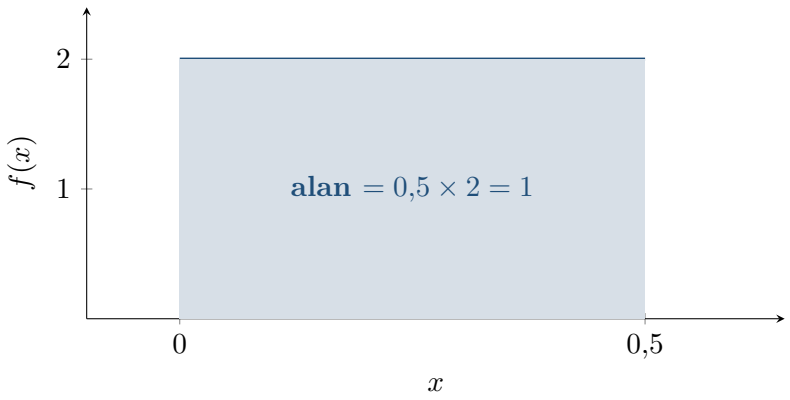
Tek-düze dağılım, yoğunluk ile olasılık arasındaki farkı özellikle açık biçimde gösterir. Örneğin $X \sim U(0, 0{,}5)$ ise

$$f(x) = \frac{1}{0{,}5} = 2.$$

Yoğunluk yüksekliği 2'dir; bu, "olasılık 2" demek değildir. Toplam alan

$$0{,}5 \times 2 = 1$$

olduğu için dağılım tamamen geçerlidir.



Şekil 10.5: Bir yoğunluk yüksekliğinin 1'den büyük olabileceğine basit örnek

Şeklin Yorumu

Şekil 10.5'te dikdörtgenin yüksekliği 2 olmasına rağmen toplam alan 1'dir. Olasılık kuralları **alan** için geçerlidir. Yoğunluk yüksekliğinin 0 ile 1 arasında olmak zorunda olduğu

düşüncesi, kesikli olasılık fonksiyonuyla sürekli yoğunluk fonksiyonunu karıştırmaktan kaynaklanır.

Egzersiz 10.4: Yoğunluk ve olasılık

$X \sim U(0, 0{,}25)$ olsun.

1. $f(x)$ yüksekliğini bulunuz.
2. Bu yüksekliğin 1'den büyük olması neden bir olasılık kuralını ihlal etmez?
3. $P(0 \leq X \leq 0{,}10)$ değerini alanla hesaplayınız.

Mini Quiz 10.4: Yoğunluk yüksekliği

1. Yoğunluk fonksiyonu değeri 1'den büyük olabilir mi?
2. Olasılık 1'den büyük olabilir mi?
3. Sürekli dağılımda hangi büyüklüğün 0 ile 1 arasında olması gerekir: yükseklik mi, alan mı?

10.5 Normal Dağılım: Çan Biçimli Sürekli Model

Normal dağılım (normal distribution), sürekli rassal değişkenler için en yaygın kullanılan olasılık modellerinden biridir. Ölçüm hataları, sınav puanları, bazı fiziksel ölçümler ve çok sayıda küçük etkinin birlikte belirlediği nicel değişkenlerde yaklaşık normal biçimler sık görülebilir. Ayrıca ilerleyen konularda örnekleme dağılımları ve istatistiksel çıkarım için merkezi bir rol oynayacaktır.

Normal dağılım (normal distribution)

Normal dağılım iki parametreyle belirlenen, simetrik ve çan biçimli sürekli bir dağılımdır:

- μ: dağılımın merkezi / ortalaması,
- σ: dağılımın yayılımını belirleyen standart sapması.

Kısaca

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

gösterimini kullanacağız.

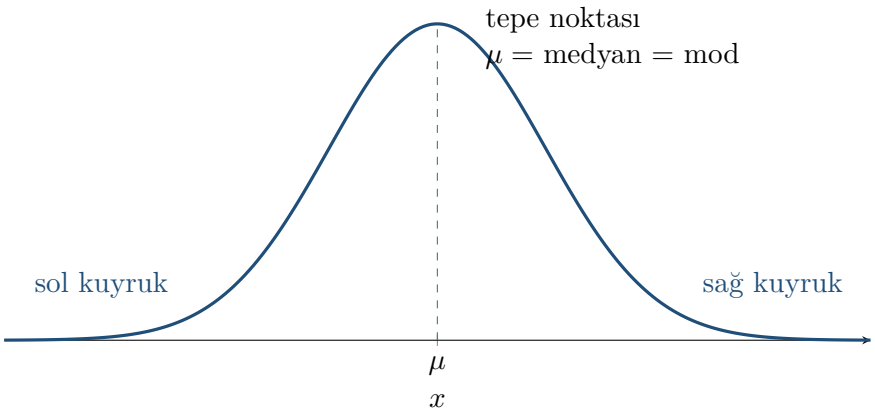
Normal yoğunluk fonksiyonu

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right] \tag{10.7}$$

biçimindedir.

Formülün rolü

Denklem (10.7)'nin ezberlenmesi veya bu derste elle integralinin alınması beklenmemektedir. Formülün temel mesajı, normal eğrinin yalnızca iki parametreye — μ ve σ — bağlı olduğudur. Olasılıkları pratikte standartlaştırma ve tablo/yazılım yardımıyla hesaplayacağız.



Şekil 10.6: Normal dağılımın temel çan biçimi ve simetrisi

10.5.1 Normal eğrinin temel özellikleri

Normal dağılımın temel özellikleri şöyle özetlenebilir:

1. Dağılım μ ve σ ile belirlenir.
2. En yüksek nokta μ'dadır; normal dağılımda ortalama, medyan ve mod aynıdır.
3. Dağılım μ çevresinde simetriktir.
4. Kuyruklar iki yönde sonsuza uzanır ve yatay eksene teorik olarak değmez.
5. σ büyüdükçe eğri daha geniş ve basık; küçüldükçe daha dar ve yüksek olur.
6. Eğri altındaki toplam alan 1'dir; simetri nedeniyle μ'nun solundaki ve sağındaki alanların her biri 0,50'dir.

Egzersiz 10.5: Normal dağılımı tanımak

Aşağıdaki ifadeleri doğru/yanlış olarak değerlendiriniz ve yanlış olanları düzeltiniz.

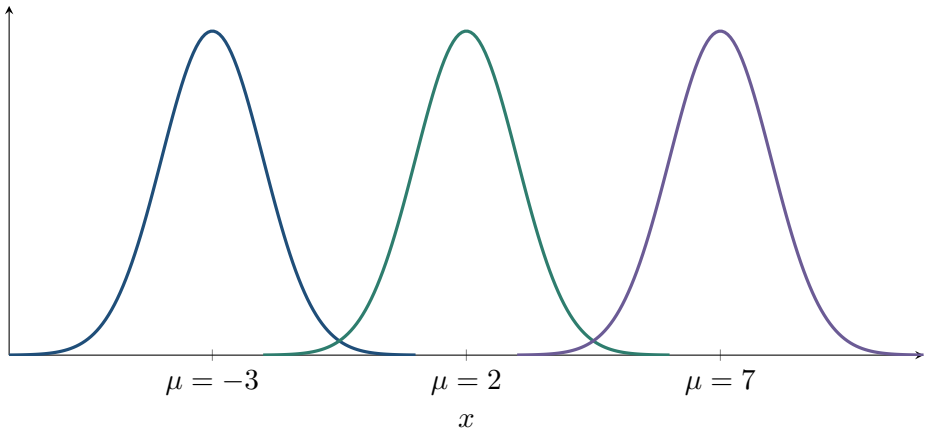
1. Normal dağılım yalnızca ortalama sıfır olduğunda kullanılabilir.
2. Normal dağılım simetriktir.
3. Normal eğrinin toplam alanı 1'dir.
4. σ arttıkça eğri daha dar olur.
5. Normal dağılımda ortalama, medyan ve mod aynı noktadadır.

Mini Quiz 10.5: Normal eğrinin özellikleri

1. Normal dağılım kaç temel parametreyle belirlenir?
2. μ dağılımın hangi özelliğini belirler?
3. σ büyüdüğünde dağılımın yayılımı ne olur?
4. μ'nun solundaki alan kaçtır?

10.6 Ortalama Eğriyi Nereye Taşır?

Aynı standart sapmaya sahip iki normal dağılımda ortalama değiştiğinde eğrinin biçimi değişmez; yalnızca yatay konumu değişir.



Şekil 10.7: Aynı $\sigma = 1$ altında farklı ortalamaların normal eğriyi yatay eksende taşıması

Şeklin Yorumu

Şekil 10.7'de üç eğrinin genişliği ve yüksekliği aynıdır. Yalnız merkezleri değişmiştir. Dolayısıyla μ normal dağılımın **konum parametresi** olarak düşünülebilir.

Egzersiz 10.6: Ortalamanın etkisi

$X \sim N(50, 25)$ ve $Y \sim N(70, 25)$ olsun.

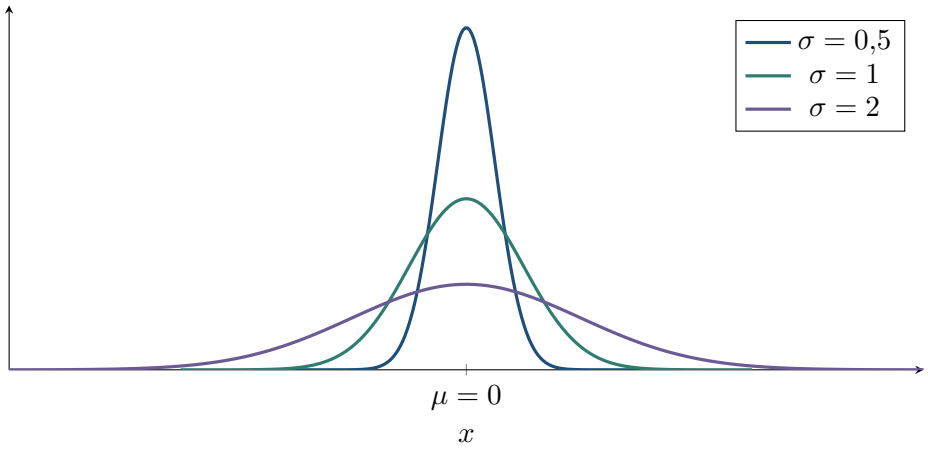
1. Her iki dağılımın standart sapmasını yazınız.
2. Hangisinin eğrisi daha geniştir?
3. Y eğrisi X eğrisine göre yaklaşık kaç birim sağa kaymıştır?

Mini Quiz 10.6: Konum parametresi

1. μ arttığında normal eğri hangi yönde hareket eder?
2. μ değişip σ sabit kaldığında eğrinin genişliği değişir mi?
3. $N(0, 4)$ ve $N(5, 4)$ dağılımlarının standart sapmaları eşit midir?

10.7 Standart Sapma Eğrinin Genişliğini Nasıl Değiştirir?

Ortalama sabitken standart sapma büyürse olasılık kütlesi daha geniş bir değer aralığına yayılır. Toplam alan yine 1 olmak zorunda olduğundan eğri daha basık görünür.



Şekil 10.8: Aynı ortalama altında farklı standart sapmaların normal eğriye etkisi

Şeklin Yorumu

$\sigma = 0{,}5$ olan eğri merkezin çevresinde daha yoğun ve dardır. $\sigma = 2$ olan eğri daha geniştir. Üç eğrinin altında kalan toplam alan yine 1 olduğundan, genişleyen eğrinin yüksekliği azalır. Streamlit katmanında μ ve σ değerleri kaydırıcılarla değiştirildiğinde bu etki dinamik biçimde görülebilir.

Egzersiz 10.7: Yayılım parametresi

Üç dağılım verilsin:

$$A \sim N(100, 4), \qquad B \sim N(100, 25), \qquad C \sim N(100, 100).$$

1. Standart sapmaları yazınız.
2. En dar ve en geniş eğri hangisidir?
3. Üç dağılımın merkezleri aynı mıdır?

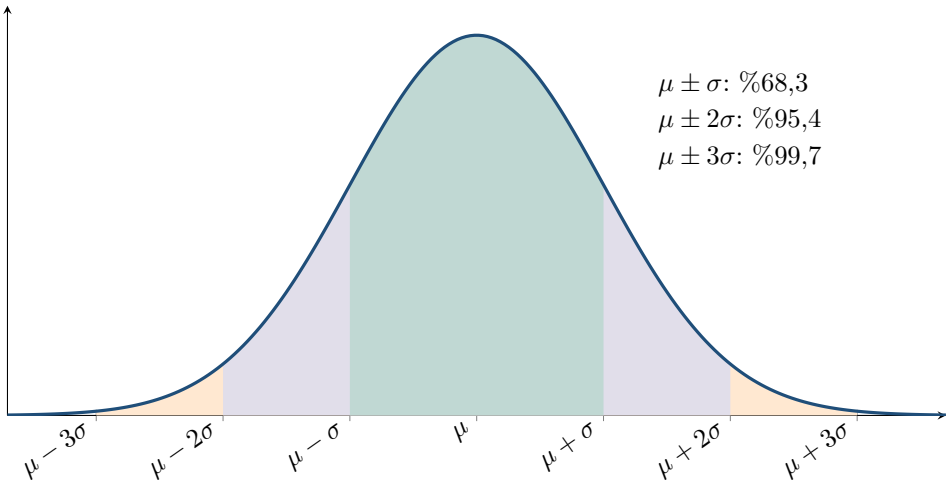
Mini Quiz 10.7: Standart sapmanın etkisi

1. $N(0, 1)$ ile $N(0, 9)$ arasında hangisi daha geniştir?
2. Varyans üç katına çıkarsa standart sapma da üç katına çıkar mı?
3. Normal eğri altında toplam alan σ değiştiğinde değişir mi?

10.8 Normal Dağılımda 68–95–99,7 Kuralı

Konu 5'te yaklaşık çan biçimli veriler için ampirik kuralı tanıtmıştık. Normal dağılım bu kuralın teorik temelini sağlar. Yaklaşık olarak

$$P(\mu - \sigma \le X \le \mu + \sigma) \approx 0{,}683,$$
$$P(\mu - 2\sigma \le X \le \mu + 2\sigma) \approx 0{,}954,$$
$$P(\mu - 3\sigma \le X \le \mu + 3\sigma) \approx 0{,}997.$$



Şekil 10.9: Normal dağılımda ortalamanın bir, iki ve üç standart sapma çevresindeki iç içe alanlar

Örneğin sınav puanları $N(70, 10^2)$ ile yaklaşık modelleniyorsa öğrencilerin yaklaşık %68,3'ünün

$$60 \le X \le 80$$

aralığında, yaklaşık %95,4'ünün ise

$$50 \le X \le 90$$

aralığında olması beklenir.

Sık yapılan hata

68–95–99,7 kuralı yalnızca dağılım yaklaşık normal/çan biçimli olduğunda kullanılmalıdır. Chebyshev eşitsizliği ise dağılım biçimine daha az kısıt koyar ancak daha zayıf alt sınırlar verir. İki kural birbirinin yerine mekanik olarak kullanılmamalıdır.

Egzersiz 10.8: Ampirik kuralı normal dağılıma uygulamak

$X \sim N(500, 50^2)$ olsun.

1. Değerlerin yaklaşık %68,3'ü hangi aralıktadır?
2. Yaklaşık %95,4'ü hangi aralıktadır?
3. Yaklaşık %99,7'si hangi aralıktadır?

Mini Quiz 10.8: 68–95–99,7

1. Normal dağılımda yaklaşık %68,3 hangi aralıktadır?
2. $\mu \pm 2\sigma$ yaklaşık yüzde kaçlık alanı kapsar?
3. Bu kural bütün dağılım biçimlerinde geçerli midir?

10.9 Standart Normal Dağılım

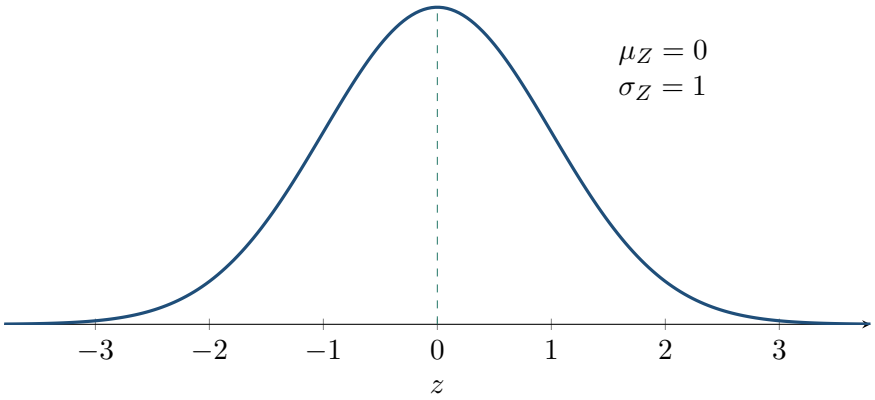
Her farklı μ ve σ değeri farklı bir normal eğri üretir. Buna rağmen bütün normal dağılımlar tek bir ortak ölçeğe dönüştürülebilir. Bu ortak ölçek **standart normal dağılımdır** (standard normal distribution).

Standart normal dağılım

Ortalaması 0 ve standart sapması 1 olan normal dağılıma standart normal dağılım denir:

$$Z \sim N(0,1).$$

Standart normal değişken geleneksel olarak Z harfiyle gösterilir.



Şekil 10.10: Standart normal dağılım $N(0,1)$

Standart normal dağılımın özel olması, farklı birimlerdeki normal değişkenleri aynı standart sapma ölçeğinde ifade etmemizi sağlar.

Egzersiz 10.9: Standart normalin parametreleri

Aşağıdaki dağılımlardan hangisi standart normaldir?

$$A \sim N(0,1), \qquad B \sim N(1,1), \qquad C \sim N(0,4).$$

Her biri için ortalama ve standart sapmayı ayrı ayrı yazınız.

Mini Quiz 10.9: Standart normal

1. Standart normalin ortalaması kaçtır?
2. Standart sapması kaçtır?
3. Varyansı kaçtır?

10.10 z-Dönüşümü: Farklı Ölçekleri Aynı Dile Çevirmek

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ise herhangi bir x değeri

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \tag{10.8}$$

ile standart normal ölçeğe dönüştürülebilir.

Bu sayı şu soruya cevap verir:

"x değeri ortalamadan kaç standart sapma uzaktadır?"

- $z > 0$: değer ortalamanın üzerindedir,
- $z < 0$: değer ortalamanın altındadır,
- $z = 0$: değer ortalamaya eşittir,
- $|z|$ büyüdükçe değer merkezden standart sapma cinsinden daha uzaktadır.

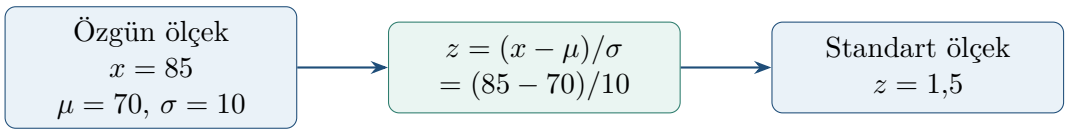
Örneğin sınav puanları $X \sim N(70, 10^2)$ olsun. $x = 85$ alan bir öğrenci için

$$z = \frac{85 - 70}{10} = 1{,}5.$$

Bu puan ortalamanın 1,5 standart sapma üzerindedir. $x = 55$ için

$$z = \frac{55 - 70}{10} = -1{,}5,$$

yani ortalamanın 1,5 standart sapma altındadır.



Birim değişir; **göreli konum** korunur.

Şekil 10.11: Özgün ölçekteki bir değerin standart normal ölçeğe dönüştürülmesi

10.10.1 Standart ölçekten özgün ölçeğe dönüş

Denklem (10.8) yeniden düzenlenirse

$$x = \mu + z\sigma \tag{10.9}$$

elde edilir. Örneğin $\mu = 70$, $\sigma = 10$ ve $z = -2$ ise

$$x = 70 + (-2)(10) = 50.$$

Egzersiz 10.10: z-dönüşümü

Bir ürünün dolum miktarı $X \sim N(500, 20^2)$ ile modelleniyor.

1. 540 ml için z değerini hesaplayınız ve yorumlayınız.
2. 470 ml için z değerini hesaplayınız ve yorumlayınız.
3. $z = 1{,}25$ olan değer kaç ml'dir?
4. $z = -0{,}50$ olan değer kaç ml'dir?

Mini Quiz 10.10: z-dönüşümü

1. $z = 2$ ne anlama gelir?
2. $z = -1{,}5$ ne anlama gelir?
3. z-dönüşümünden sonra değişkenin ölçü birimi kalır mı?

10.11 Farklı Ölçeklerdeki Sonuçları Karşılaştırmak

z-skorunun en yararlı özelliklerinden biri farklı ölçeklerdeki sonuçların **göreli konumlarını** karşılaştırabilmesidir.

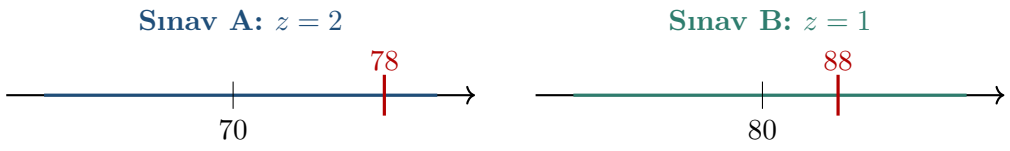
Bir öğrenci iki sınava girsin:

Sınav	Öğrencinin puanı	Ortalama	Standart sapma
A	78	70	4
B	88	80	8

Ham puan açısından B sınavındaki 88 daha yüksektir. Fakat göreli konumlar

$$z_A = \frac{78 - 70}{4} = 2, \qquad z_B = \frac{88 - 80}{8} = 1$$

olarak bulunur. Öğrenci A sınavında ortalamaya göre daha sıra dışı/yüksek bir performans göstermiştir.



Şekil 10.12: Ham puan ile göreli konumun farklı sonuçlar verebilmesi

Sık yapılan hata

z-skoru bir başarı puanı veya yüzde değildir. $z = 2$, "%2 daha iyi" veya "%98 başarı" anlamına gelmez. Yalnızca gözlemin ortalamadan iki standart sapma yukarıda olduğunu söyler. Normal eğri altındaki yüzde/olasılık karşılığı Konu 11'de hesaplanacaktır.

Egzersiz 10.11: Göreli performans

Bir çalışanın satış puanı Bölge A'da 120, bölge ortalaması 100 ve standart sapma 10'dur. Başka bir çalışanın Bölge B'deki satış puanı 150, bölge ortalaması 130 ve standart sapma 25'tir.

1. Her iki çalışanın z-skorunu bulunuz.
2. Ham puana göre kim daha yüksektir?
3. Kendi bölgesine göre göreli performansı kim daha yüksektir?

Mini Quiz 10.11: Standartlaştırarak karşılaştırma

1. Farklı ölçekteki iki değeri karşılaştırmak için ham fark mı, z-skoru mu daha uygundur?
2. $z = 0{,}5$ ile $z = 1{,}2$ arasında hangisi ortalamanın daha üzerindedir?
3. $z = -2$ ile $z = 1$ arasında hangisinin mutlak göreli uzaklığı daha büyüktür?

10.12 Standartlaştırma Eğrinin Alanını Değiştirir mi?

Standartlaştırma yalnızca yatay eksenin birimini değiştirir. Bir x aralığının özgün normal dağılım altında kapladığı olasılık, karşılık gelen z aralığının standart normal altında kapladığı alanla aynıdır.

Örneğin $X \sim N(70, 10^2)$ için

$$60 \le X \le 80$$

aralığının uçları

$$z_1 = \frac{60 - 70}{10} = -1, \qquad z_2 = \frac{80 - 70}{10} = 1$$

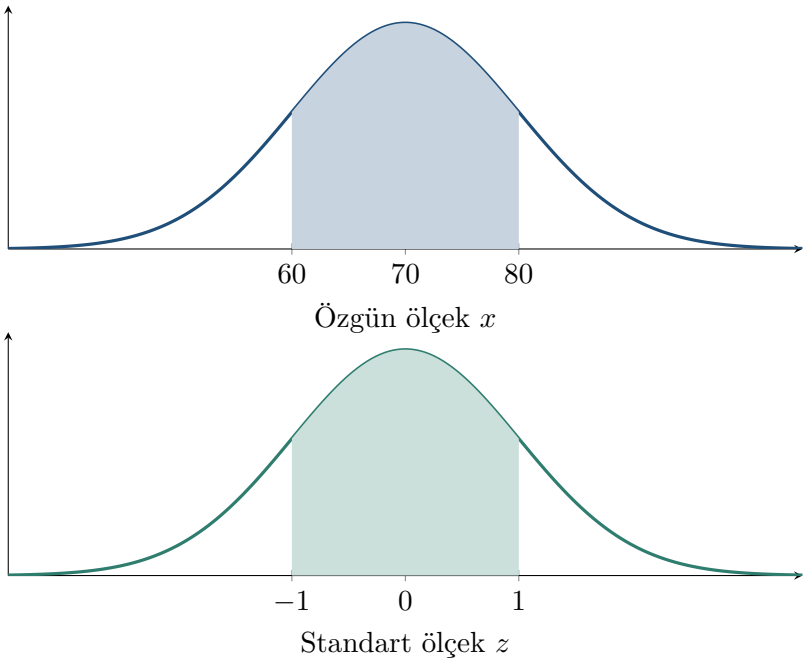
olur. Dolayısıyla

$$P(60 \le X \le 80) = P(-1 \le Z \le 1). \tag{10.10}$$

Bu bölümde ampirik kuraldan sağ tarafın yaklaşık 0,683 olduğunu biliyoruz. Konu 11'de herhangi bir z aralığı için alanı sistematik biçimde hesaplayacağız.

Şeklin Yorumu

Üst grafikte 60–80 aralığı, alt grafikte -1–1 aralığı aynı olasılık alanını temsil eder. Standartlaştırmanın amacı olasılığı değiştirmek değil, bütün normal dağılımları ortak $N(0, 1)$ ölçeğine taşımaktır.



Şekil 10.13: Standartlaştırmanın aynı olasılık alanını farklı bir yatay ölçekte göstermesi

Egzersiz 10.12: Aralığı standartlaştırmak

$X \sim N(200, 15^2)$ olsun. Aşağıdaki x aralıklarını karşılık gelen z aralıklarına dönüştürünüz; olasılık değeri hesaplamayınız.

1. $185 \leq X \leq 215$.
2. $X \leq 230$.
3. $170 \leq X \leq 200$.

Mini Quiz 10.12: Alanı koruyan dönüşüm

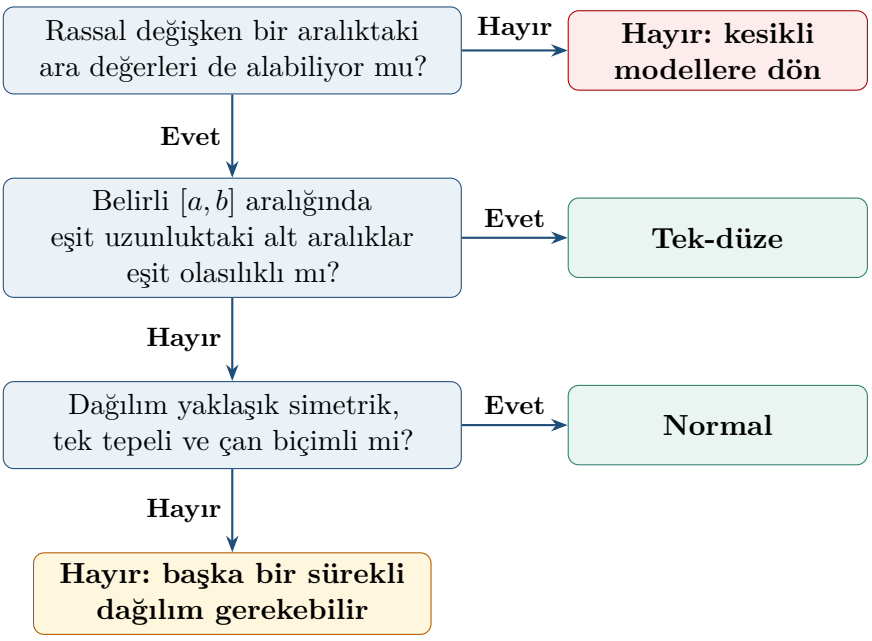
1. Standartlaştırma olasılığı değiştirir mi?
2. $x = \mu + \sigma$ hangi z değerine karşılık gelir?
3. $x = \mu - 2\sigma$ hangi z değerine karşılık gelir?

10.13 Hikâyeden Sürekli Dağılıma: Model Seçimi

Konu 9'da özel kesikli dağılımlar için hikâyeden modele gitmeyi vurguladık. Sürekli modellerde de önce rassal değişkenin yapısını tanımak gerekir. Bu bölümde iki modelimiz vardır: tek-düze ve normal.

Tablo 10.1: Tek-düze ve normal dağılımı ayırmada temel ipuçları

Özellik	Tek-düze dağılım	Normal dağılım
Rassal değişken	Sürekli	Sürekli
Temel biçim	Belirli bir aralıkta sabit yoğunluk	Simetrik, çan biçimli yoğunluk
Kritik ipucu	Eşit uzunluktaki aralıklar eşit olasılıklı	Değerler merkez çevresinde yoğunlaşır, uçlara gidildikçe seyrekleşir
Parametreler	Alt sınır a, üst sınır b	Ortalama μ, standart sapma σ
Olasılık	Dikdörtgen alanı / uzunluk oranı	Normal eğri altındaki alan



Şekil 10.14: Bu bölümde tek-düze ve normal dağılım için temel model seçimi şeması

Egzersiz 10.13: Hikâyeden sürekli dağılıma

Her hikâye için en uygun seçeneği belirtiniz: *tek-düze*, *normal* veya *bu iki modelden biri olduğu söylenemez*. Gerekçeyi bir cümleyle yazınız.

1. Bir sistemin bakım ekibi, servis süresinin 20 ile 30 dakika arasındaki eşit uzunluktaki bütün aralıklarda aynı olasılık yoğunluğuna sahip olduğunu varsayıyor.
2. Bir üretim hattındaki dolum miktarları ortalama çevresinde simetrik ve çan biçimli bir dağılım gösteriyor.
3. Müşteri bekleme süresi güçlü biçimde sağa çarpık ve sıfırın altında değer alamıyor.
4. Bir makinenin ölçüm hataları sıfır çevresinde simetrik, küçük hatalar sık, büyük mutlak hatalar seyrek gözleniyor.

Mini Quiz 10.13: Model seçimi

1. “Eşit uzunluk, eşit olasılık” hangi dağılımı düşündürür?
2. “Simetrik ve çan biçimli” hangi dağılımı düşündürür?
3. Her sürekli değişken normal dağılıma sahip midir?

10.14 Bütünleştirici Uygulama: Dolum Miktarı

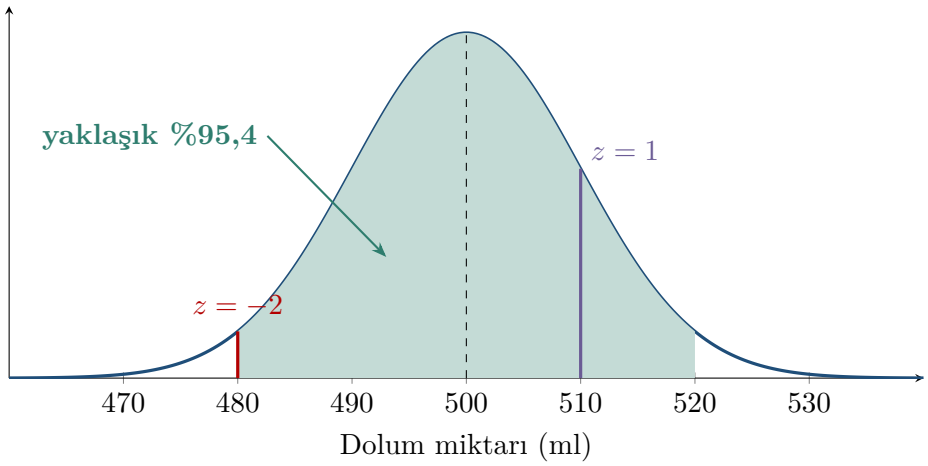
Bir içecek işletmesinde şişe dolum miktarının yaklaşık normal dağıldığı ve

$$X \sim N(500, 10^2)$$

olduğu kabul edilsin. Bu model üzerinden bu bölümde öğrendiğimiz kavramları birlikte kullanalım.

1. X süreklidir; teorik olarak 500 ml çevresindeki ara değerleri alabilir.
2. $\mu = 500$ ml dağılımın merkezidir.
3. $\sigma = 10$ ml yayılımı belirler.
4. Normal simetri nedeniyle eğri altında 500 ml’nin solunda ve sağında alan 0,50’dir.
5. 510 ml için
$$z = \frac{510 - 500}{10} = 1;$$
değer ortalamanın bir standart sapma üzerindedir.
6. 480 ml için
$$z = \frac{480 - 500}{10} = -2;$$
değer ortalamanın iki standart sapma altındadır.
7. Ampirik kurala göre yaklaşık %95,4’lük alan
$$480 \leq X \leq 520$$

aralığındadır.



Şekil 10.15: Dolum miktarı örneğinde merkez, standart sapma ve z konumları

Egzersiz 10.14: Bütünleştirici dolum problemi

Aynı $X \sim N(500, 10^2)$ modeli için:

1. 525 ml'nin z-skorunu bulunuz.
2. $z = -1{,}5$ değerine karşılık gelen dolum miktarını bulunuz.
3. Ampirik kurala göre dolumların yaklaşık %68,3'ünün hangi aralıkta olacağını yazınız.
4. $P(X = 500)$ değerini belirtiniz ve nedenini açıklayınız.
5. $P(X < 500)$ değerini simetri kullanarak bulunuz.

Mini Quiz 10.14: Konu 10 genel kontrol

1. Sürekli rassal değişkende olasılık neyle ölçülür?
2. Tek bir değerin olasılığı neden sıfırdır?
3. Tek-düze dağılımın temel ayırt edici özelliği nedir?
4. Normal dağılımı belirleyen iki parametre nedir?
5. Standart normal dağılımın ortalama ve standart sapması nedir?
6. $z = (x - \mu)/\sigma$ neyi ölçer?
7. Standartlaştırma olasılık alanını değiştirir mi?

10.15 Konu Özeti

Bu bölümde kesikli dağılımlardan sürekli dağılımlara geçtik. Sürekli rassal değişkenlerde temel fark, tek bir değerin olasılığının sıfır olması ve aralık olasılıklarının yoğunluk eğrisi altındaki

alanlarla ölçülmesidir. Tek-düze dağılımda yoğunluk sabittir ve eşit uzunluktaki alt aralıkların olasılıkları eşittir. Normal dağılım ise μ çevresinde simetrik ve çan biçimlidir; μ konumu, σ yayılımı belirler. Normal dağılımda toplam alan 1, ortalamanın her iki tarafındaki alan 0,50'dir. Standart normal dağılım $N(0,1)$ biçimindedir ve

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

dönüşümü bütün normal değişkenleri ortak bir standart sapma ölçeğine taşır.

Tablo 10.2: Konu 10 temel formül ve ilişkileri

Kavram	Temel ilişki
Sürekli dağılım	Olasılık = yoğunluk eğrisi altındaki alan
Tek nokta	$P(X = x_0) = 0$
Tek-düze yoğunluk	$f(x) = 1/(b-a)$, $a \le x \le b$
Tek-düze aralık olasılığı	$P(c \le X \le d) = (d-c)/(b-a)$
Tek-düze ortalama	$\mu = (a+b)/2$
Tek-düze varyans	$\sigma^2 = (b-a)^2/12$
Normal gösterim	$X \sim N(\mu, \sigma^2)$
Standart normal	$Z \sim N(0,1)$
Standartlaştırma	$z = (x-\mu)/\sigma$
Ters dönüşüm	$x = \mu + z\sigma$
Ampirik kural	Yaklaşık %68,3: $\mu \pm \sigma$; %95,4: $\mu \pm 2\sigma$; %99,7: $\mu \pm 3\sigma$

Bağlantı

Konu 10'da normal dağılımın geometrisini ve z-dönüşümünü kurduk. Konu 11'de artık "$z = 1{,}37$ değerinin solunda ne kadar alan vardır?", "belirli iki değer arasındaki olasılık nedir?" ve "üst %10'u ayıran eşik hangi değerdir?" gibi soruları sistematik olarak çözeceğiz. Ardından binom dağılımının normal yaklaştırmasına ve bekleme sürelerini modelleyen üstel dağılıma geçeceğiz.

Bölüm 11

Normal Olasılıklar ve Üstel Dağılım

Bu bölümün amacı

Bu bölümün sonunda standart normal dağılım tablosunu okuyabilecek; bir normal rassal değişken için sol kuyruk, sağ kuyruk ve iki değer arasındaki olasılıkları hesaplayabilecek; verilen bir yüzdelik veya olasılıktan hareketle karşılık gelen eşik değeri bulabileceksiniz. Ayrıca binom dağılımının normal dağılımla hangi koşullarda yaklaşık olarak temsil edilebileceğini açıklayabilecek, **süreklilik düzeltmesini** doğru uygulayabilecek ve üstel dağılımı (exponential distribution) bekleme/süre problemlerinde kullanabileceksiniz. Son olarak Poisson dağılımında "belirli aralıktaki olay sayısı" ile üstel dağılımda "olaylar arasındaki süre" arasındaki ilişkiyi ayırt edebileceksiniz.

Bağlantı

Konu 10'da normal dağılımın (normal distribution) geometrisini, standart normal dağılımı ve

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

dönüşümünü kurduk. Ancak z-skorunun kendisi henüz bir olasılık değeri değildi. Bu bölümde z-skorunu **normal eğri altındaki alana** dönüştüreceğiz. Ardından Konu 9'daki binom ve Poisson dağılımlarına geri dönerek iki önemli bağlantı kuracağız: büyük binom problemlerinde normal yaklaştırma ve Poisson olayları arasındaki bekleme süresinde üstel dağılım.

Bu bölümün kapsamı Anderson vd. (2020) tarafından Chapter 6'da verilen standart normal olasılık hesapları, binom olasılıklarının normal yaklaştırması ve üstel dağılım çerçevesiyle uyumludur. Kaynakta standart normal tablo kümülatif sol alanı vermekte; binom için normal yaklaştırmanın uygunluğu $np \geq 5$ ve $n(1-p) \geq 5$ koşullarıyla değerlendirilmekte ve süreklilik düzeltmesi 0,5 birimlik sınır kaydırmasıyla uygulanmaktadır. Üstel dağılım ise özellikle bir olayın gerçekleşmesine veya bir işin tamamlanmasına kadar geçen süreyi modellemek için kullanılmaktadır.

11.1 Standart Normal Tablonun Anlamı

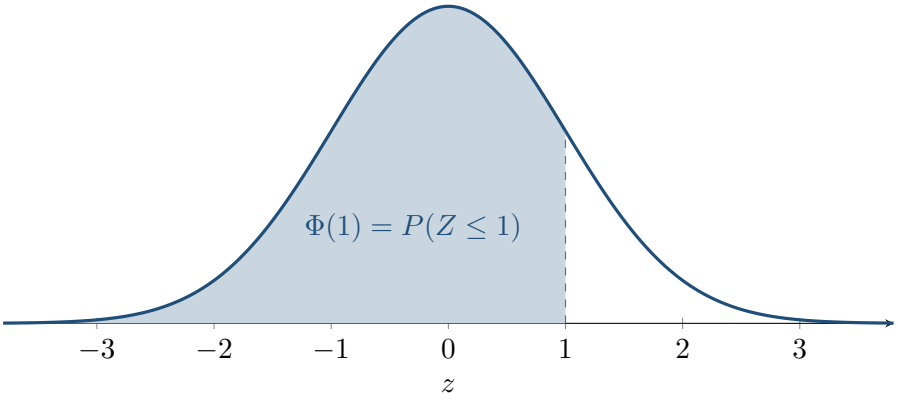
Standart normal rassal değişken

$$Z \sim N(0, 1)$$

olsun. Normal olasılık tablosunda en kullanışlı düzenlerden biri, belirli bir z değerinin **solunda kalan kümülatif alanı** vermektir. Bu alanı

$$\Phi(z) = P(Z \leq z) \tag{11.1}$$

ile göstereceğiz. Φ (phi) burada standart normal dağılımın kümülatif dağılım fonksiyonudur.



Şekil 11.1: Kümülatif standart normal tablo değerinin sol alan olarak yorumu

Örneğin kaynak kitaptaki standart normal tablo düzeninde

$$\Phi(1{,}00) = 0{,}8413$$

olur. Yani standart normal bir rassal değişkenin 1'in altında kalma olasılığı yaklaşık %84,13'tür.

Tablo 11.1: Standart normal kümülatif tabloyu okumaya ilişkin küçük bir kesit

z satırı	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394

Örneğin $z = 1{,}25$ için satır 1,2, sütun 0,05 seçilir ve

$$\Phi(1{,}25) = 0{,}8944$$

elde edilir.

Sık yapılan hata

Normal tabloların hepsi aynı alanı vermek zorunda değildir. Bazı tablolar sol kümülatif alanı, bazıları 0 ile z arasındaki alanı veya kuyruk alanını verir. Bu derste temel referans olarak **sol kümülatif alan** $\Phi(z) = P(Z \leq z)$ kullanılacaktır. Bir tabloyu kullanmadan önce başlığının ne verdiği kontrol edilmelidir.

Egzersiz 11.1: Tabloyu okumak

Tablo 11.1'i kullanarak aşağıdaki olasılıkları bulunuz.

1. $P(Z \leq 0{,}50)$.
2. $P(Z \leq 1{,}02)$.
3. $P(Z \leq 1{,}25)$.
4. $P(Z \leq 1{,}53)$.

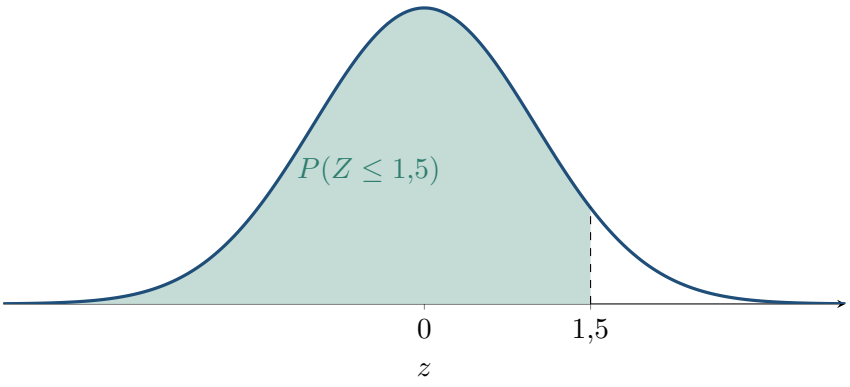
Mini Quiz 11.1: Kümülatif tablo

1. $\Phi(z)$ eğrinin hangi tarafındaki alanı verir?
2. $\Phi(0)$ kaçtır?
3. $\Phi(z)$ bir z-skoru mudur, olasılık mıdır?

11.2 Sol Kuyruk Olasılıkları

Bir normal olasılık sorusunda ilk yapılması gereken işlem, **hangi alanın istendiğini** belirlemektir. Sol kuyruk sorularında doğrudan kümülatif tablo kullanılabilir:

$$P(Z \leq z_0) = \Phi(z_0). \tag{11.2}$$



Şekil 11.2: Sol kuyruk olasılığı: istenen alan doğrudan $\Phi(z)$'dir

Örneğin

$$P(Z \leq 1{,}50) = \Phi(1{,}50) = 0{,}9332.$$

Aynı mantık negatif z değerlerinde de geçerlidir. Simetriden

$$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z) \tag{11.3}$$

olur. Örneğin $\Phi(1{,}00) = 0{,}8413$ olduğuna göre

$$\Phi(-1{,}00) = 1 - 0{,}8413 = 0{,}1587.$$

Egzersiz 11.2: Sol alanı yorumlamak

$\Phi(0{,}80) = 0{,}7881$, $\Phi(1{,}40) = 0{,}9192$ ve $\Phi(1{,}90) = 0{,}9713$ verilsin.

1. $P(Z \leq 0{,}80)$ değerini bulunuz.
2. $P(Z \leq -1{,}40)$ değerini simetriyle bulunuz.
3. $P(Z \leq -1{,}90)$ değerini bulunuz.

Mini Quiz 11.2: Sol kuyruk

1. z büyüdükçe $\Phi(z)$ genel olarak artar mı azalır mı?
2. $\Phi(-1)$ ile $\Phi(1)$ toplamı kaçtır?
3. Negatif bir z değeri için sol kuyruk alanı 0,50'den büyük olabilir mi?

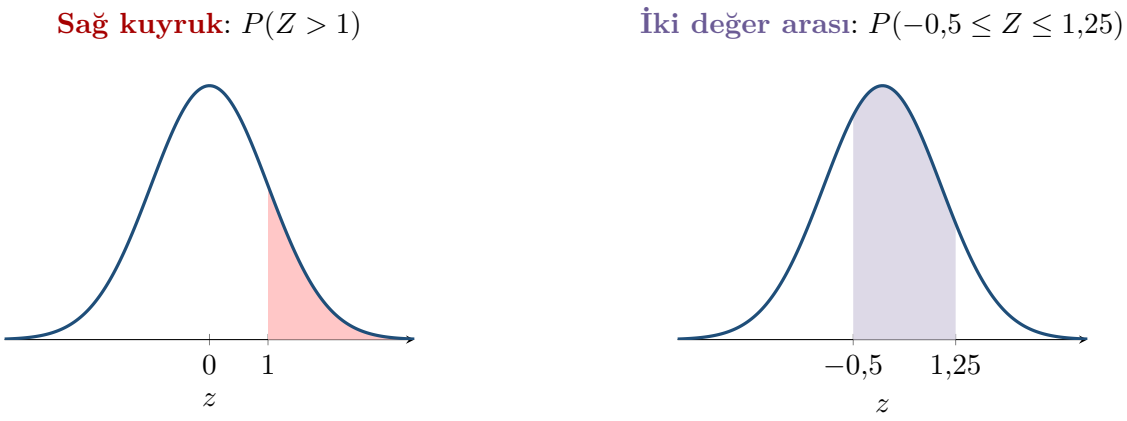
11.3 Sağ Kuyruk ve İki Değer Arasındaki Olasılık

Kümülatif tablo sol alanı verdiği için sağ kuyrukta tümleyen kullanılır:

$$P(Z > z_0) = 1 - \Phi(z_0). \tag{11.4}$$

İki değer arasındaki alan ise iki sol alanın farkıdır:

$$P(a \leq Z \leq b) = \Phi(b) - \Phi(a). \tag{11.5}$$



Şekil 11.3: Sağ kuyruk ve iki değer arasındaki normal olasılıkların geometrik görünümü

Örneğin

$$P(Z > 1) = 1 - 0{,}8413 = 0{,}1587.$$

Kaynak kitapta verilen diğer bir örneğe benzer biçimde

$$P(-0{,}50 \leq Z \leq 1{,}25) = \Phi(1{,}25) - \Phi(-0{,}50) = 0{,}8944 - 0{,}3085 = 0{,}5859.$$

Şeklin Yorumu

Şekil 11.3'te hesaplama biçimini belirleyen temel unsur, eğrinin biçimi değil **istenen alanın konumudur**. "Daha büyük" ifadesi çoğu zaman sağ kuyruğa, "daha küçük" sol kuyruğa, "arasında" ise iki kümülatif alanın farkına karşılık gelir.

Egzersiz 11.3: Üç temel alan

$\Phi(0{,}60) = 0{,}7257$, $\Phi(1{,}10) = 0{,}8643$ ve $\Phi(-0{,}40) = 0{,}3446$ verilsin.

1. $P(Z > 0{,}60)$.
2. $P(Z < -0{,}40)$.
3. $P(-0{,}40 \leq Z \leq 1{,}10)$.

Mini Quiz 11.3: Alan türünü seçmek

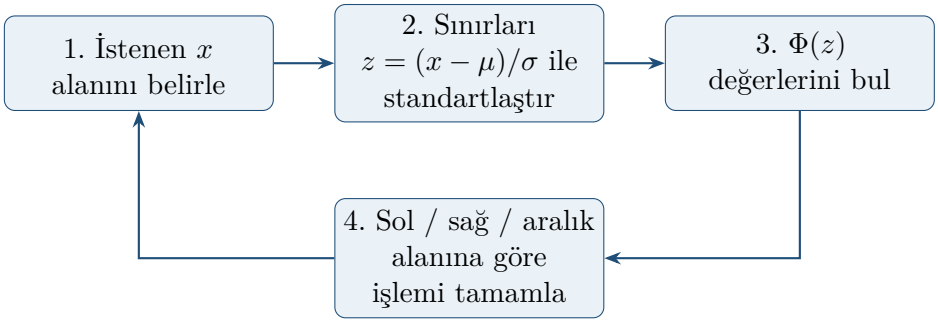
1. Sağ kuyruk için hangi işlem yapılır?
2. İki değer arasındaki olasılık hangi iki büyüklüğün farkıdır?
3. Sürekli normal dağılımda $<$ ile $\leq$ arasında olasılık açısından fark var mıdır?

11.4 Özgün Ölçekte Normal Olasılık Hesabı

Gerçek problemlerde değişken çoğu zaman standart normal ölçekte verilmez. Örneğin sınav puanı, teslimat süresi veya ürün ağırlığı gibi bir X değişkeni

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

biçiminde verilir. İzlenecek sıra şöyledir:



Şekil 11.4: Normal olasılık hesabında sistematik dört adım

Örneğin sınav puanları

$$X \sim N(70, 10^2)$$

olsun. Bir öğrencinin 85 veya daha düşük puan alma olasılığı için

$$z = \frac{85 - 70}{10} = 1{,}5$$

olur. Dolayısıyla

$$P(X \leq 85) = P(Z \leq 1{,}5) = 0{,}9332.$$

Aynı dağılımda 85'in üzerinde olma olasılığı

$$P(X > 85) = 1 - 0{,}9332 = 0{,}0668$$

olarak bulunur.

İki sınır için de aynı dönüşüm yapılır. Örneğin

$$P(60 \leq X \leq 80) = P(-1 \leq Z \leq 1) = 0{,}8413 - 0{,}1587 = 0{,}6826.$$

Sık yapılan hata

Normal dağılım sorusunda z-skorunu bulmak işlemin sonu değildir. z değeri "ortalamanın kaç standart sapma uzağında?" sorusunu cevaplar. Soruda bir **olasılık** isteniyorsa, z değerinden sonra uygun normal alanın hesaplanması gerekir.

Egzersiz 11.4: Ham ölçekten normal alana

$X \sim N(100, 15^2)$ ve $\Phi(1{,}00) = 0{,}8413$, $\Phi(1{,}33) = 0{,}9082$, $\Phi(2{,}00) = 0{,}9772$ olsun.

1. $P(X \leq 115)$.
2. $P(X > 130)$.
3. $P(80 \leq X \leq 115)$; 80 için $z \approx -1{,}33$ kullanınız.

Mini Quiz 11.4: Normal problemi çözme sırası

1. Ham x değerleri hangi formülle z ölçeğine taşınır?
2. Standartlaştırma olasılık alanını değiştirir mi?
3. İki ham sınır varsa kaç adet z değeri hesaplanır?

11.5 Ters Normal Soruları: Olasılıktan Eşik Değere

Bazen soru "bu değerin altında kalma olasılığı nedir?" değil, "belirli bir yüzdelik hangi değere karşılık gelir?" biçimindedir. Bu kez işlem yönü tersine döner:

$$\text{olasılık} \longrightarrow z \longrightarrow x.$$

Tablo 11.2: Bazı yaygın sol kümülatif olasılıklar ve yaklaşık z değerleri

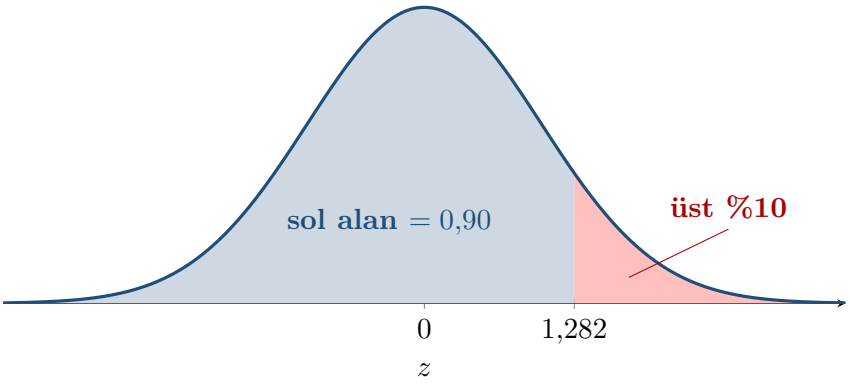
$P(Z \leq z)$	0,025	0,05	0,10	0,25	0,50	0,75	0,90	0,95
z	−1,96	−1,645	−1,282	−0,674	0	0,674	1,282	1,645

Örneğin yine $X \sim N(70, 10^2)$ olsun. Üst %10'luk gruba giriş eşiği, solunda %90 alan bulunan

değerdir. Tablo 11.2'ye göre yaklaşık $z = 1{,}282$ ve

$$x = \mu + z\sigma = 70 + 1{,}282(10) = 82{,}82.$$

Dolayısıyla yaklaşık 82,8 puanın üzeri üst %10'luk bölgeye karşılık gelir.



Şekil 11.5: Üst yüzdeyi ayıran eşik değerinin normal eğri üzerinde gösterimi

Egzersiz 11.5: Yüzdelikten eşiğe

$X \sim N(500, 20^2)$ olsun. Tablo 11.2'yi kullanınız.

1. Dağılımın medyanına karşılık gelen x değerini bulunuz.
2. Alt %10'u ayıran eşiği bulunuz.
3. Üst %5'i ayıran eşiği bulunuz.

Mini Quiz 11.5: Ters normal

1. Üst %5'lik bölge için sol kümülatif alan kaçtır?
2. $z = 0$ hangi yüzdeliğe karşılık gelir?
3. z bulunduktan sonra özgün ölçeğe dönüş formülü nedir?

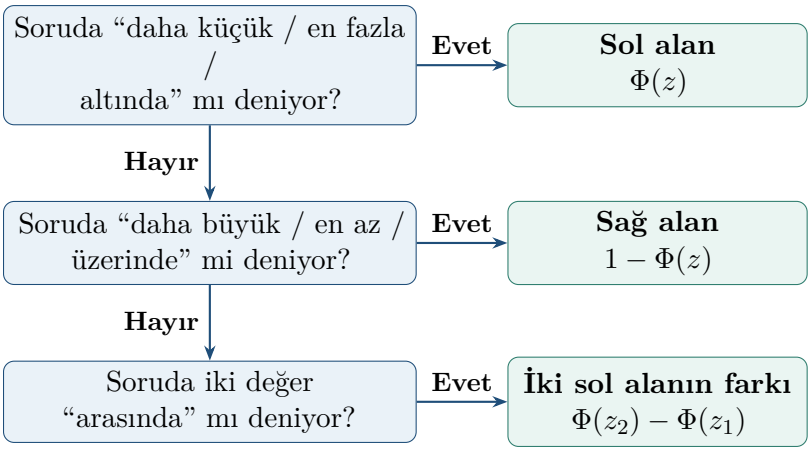
11.6 Soru Metninden Doğru Normal Alanına Gitmek

Normal dağılım sorularında öğrencilerin sık yaptığı hata, doğru z değerini bulmasına rağmen yanlış alanı kullanmasıdır. Aşağıdaki karar şeması bu problemi azaltmak için kullanılabilir.

Egzersiz 11.6: Önce alan türünü seç

Aşağıdaki ifadeler için hesaplama yapmadan yalnızca "sol alan", "sağ alan" veya "iki alan farkı" yazınız.

1. Bir ürünün ömrünün 1.200 saatten az olması.
2. Teslimat süresinin 35 dakikadan fazla olması.
3. Bir puanın 60 ile 75 arasında olması.



Şekil 11.6: Normal olasılık sorusunda istenen alan türünü belirleme şeması

4. Bir satış değerinin en az 100 olması.

Mini Quiz 11.6: Dil ve alan

1. “En fazla” ifadesi hangi kuyruğa yönlendirir?
2. “En az” ifadesi hangi kuyruğa yönlendirir?
3. “Arasında” ifadesinde neden tek bir tablo değeri genellikle yeterli değildir?

11.7 Binom Dağılımının Normal Yaklaştırması

Konu 9’da binom dağılımı (binomial distribution) için

$$X \sim \text{Bin}(n, p)$$

ve

$$\mu_X = np, \qquad \sigma_X = \sqrt{np(1-p)}$$

ilişkilerini öğrenmiştik. n büyüdüğünde tek tek binom olasılıklarını elle hesaplamak zorlaşır. Binom dağılımı yeterince çan biçimine yaklaştığında, aynı ortalama ve standart sapmaya sahip bir normal dağılım kullanılarak yaklaşık olasılık hesaplanabilir.

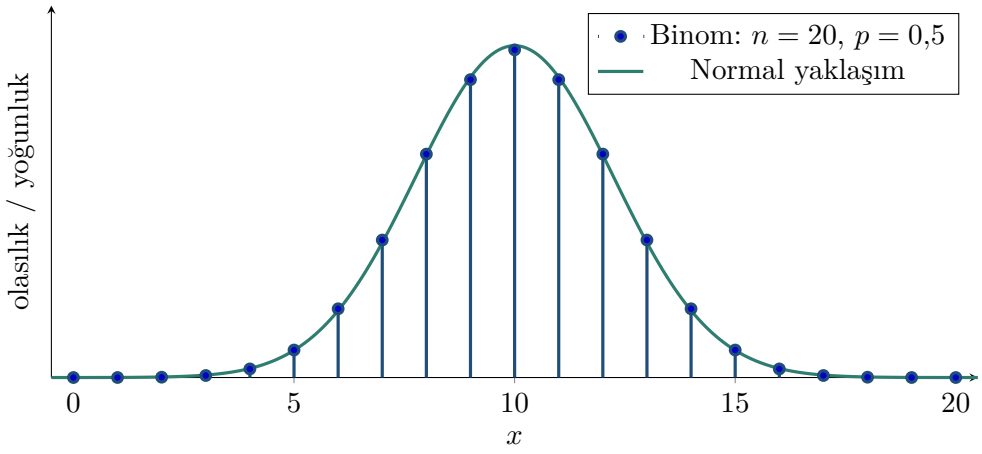
Kaynak kitapta kullanılan pratik koşul

$$np \geq 5 \qquad \text{ve} \qquad n(1-p) \geq 5 \tag{11.6}$$

biçimindedir. Bu koşullar başarı ve başarısızlık taraflarında yeterli beklenen sayı olmasını sağlar.

Şeklin Yorumu

Şekil 11.7’de binom dağılımı yalnızca tam sayılarda olasılık kütlesine sahiptir; normal eğri ise süreklidir. Şekiller yakınlaşsa bile bu iki modelin değer yapısı farklıdır. Bu nedenle yaklaşık hesapta **süreklilik düzeltmesi** gerekir.



Şekil 11.7: Binom dağılımı ile aynı ortalama ve varyansa sahip normal eğrinin karşılaştırılması

Egzersiz 11.7: Yaklaştırma koşulunu kontrol etmek

Aşağıdaki binom modellerinde Denklem (11.6)'yı kontrol ediniz.

1. $n = 100$, $p = 0{,}10$.
2. $n = 20$, $p = 0{,}05$.
3. $n = 40$, $p = 0{,}50$.
4. $n = 50$, $p = 0{,}90$.

Mini Quiz 11.7: Normal yaklaştırma

1. Yaklaşım normal dağılımın ortalaması kaç alınır?
2. Standart sapması nedir?
3. Yalnızca n'in büyük olması her zaman yeterli midir?

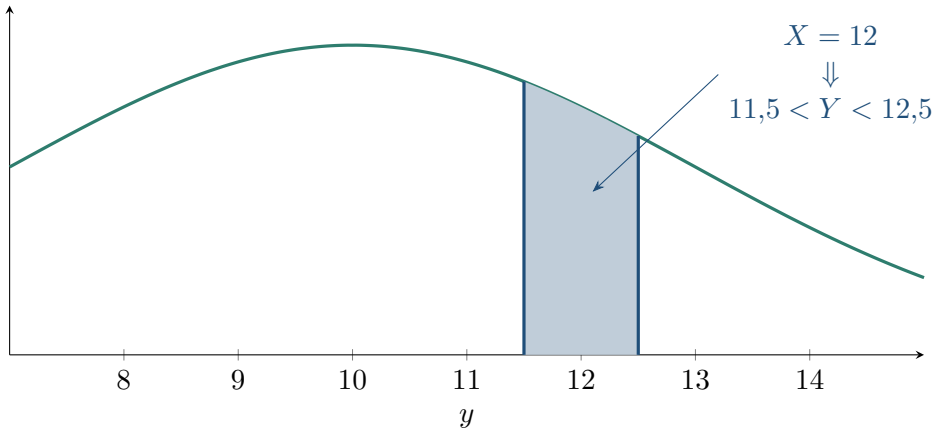
11.8 Süreklilik Düzeltmesi

Binom rassal değişkeni tam sayılar alırken normal rassal değişken sürekli değerler alır. Binomda $X = 12$ olayı, normal eğri altında tek bir noktaya karşılık getirilirse alan sıfır olur. Bu nedenle 12 sayısının binom çubuğunu normal ölçekte yaklaşık olarak

$$11{,}5 < Y < 12{,}5$$

aralığıyla temsil ederiz. Kullanılan 0,5 kaydırmasına **süreklilik düzeltmesi** (continuity correction) denir.

Pratik dönüşümler şu şekilde özetlenebilir:



Şekil 11.8: Tek bir binom değerinin normal yaklaşımda 0,5 genişletilerek temsil edilmesi

Tablo 11.3: Binom olayından normal yaklaşım aralığına süreklilik düzeltmesi

Binom olayı	Normal yaklaşımda kullanılacak sınır
$P(X = x)$	$P(x - 0{,}5 < Y < x + 0{,}5)$
$P(X \le x)$	$P(Y \le x + 0{,}5)$
$P(X < x)$	$P(Y < x - 0{,}5)$
$P(X \ge x)$	$P(Y \ge x - 0{,}5)$
$P(X > x)$	$P(Y > x + 0{,}5)$

11.8.1 Örnek: tam 12 hatalı fatura

Bir işletmede faturaların %10'unda hata bulunduğunu ve 100 bağımsız faturanın incelendiğini varsayalım:

$$X \sim \text{Bin}(100, 0{,}10).$$

Koşullar

$$np = 10 \ge 5, \qquad n(1-p) = 90 \ge 5$$

sağlanır. Normal yaklaşım

$$Y \sim N(10, 3^2)$$

olarak alınır. Tam 12 hata için süreklilik düzeltmesi

$$P(X = 12) \approx P(11{,}5 < Y < 12{,}5)$$

verir. Sınırlar

$$z_1 = \frac{11{,}5 - 10}{3} = 0{,}50, \qquad z_2 = \frac{12{,}5 - 10}{3} \approx 0{,}83$$

olur. $\Phi(0{,}50) = 0{,}6915$ ve $\Phi(0{,}83) = 0{,}7967$ kullanılırsa

$$P(X = 12) \approx 0{,}7967 - 0{,}6915 = 0{,}1052.$$

Sık yapılan hata

Süreklilik düzeltmesinde 0,5'in yönü ezberlenmeye çalışılırsa hata yapmak kolaydır. Daha güvenli yöntem, binom olayının kapsadığı tam sayı çubuklarını düşünmek ve bu çubukların

dış kenarlarını 0,5 birim genişletmektir.

Egzersiz 11.8: Sadece sınırı dönüştür

Hesaplama yapmadan aşağıdaki binom olaylarını normal yaklaşım sınırlarına dönüştürünüz.

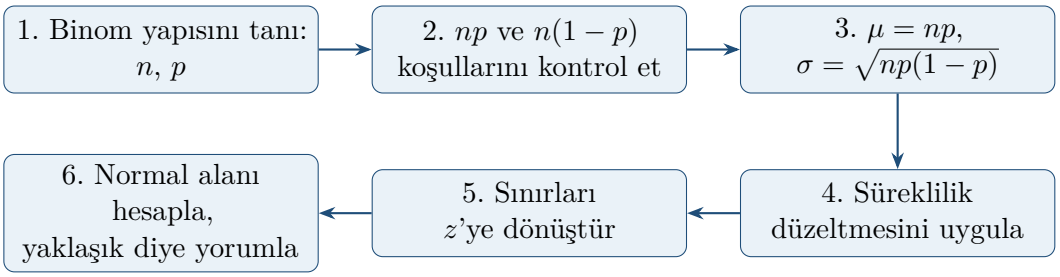
1. $P(X = 8)$.
2. $P(X \leq 12)$.
3. $P(X \geq 15)$.
4. $P(8 \leq X \leq 12)$.
5. $P(X > 20)$.

Mini Quiz 11.8: Süreklilik düzeltmesi

1. Düzeltmede kullanılan temel miktar kaçtır?
2. $P(X \leq 10)$ için üst sınır 9,5 mi 10,5 mi olur?
3. $P(X \geq 10)$ için alt sınır 9,5 mi 10,5 mi olur?

11.9 Normal Yaklaştırmada Bütün Çözüm Akışı

Bir binom problemini normal yaklaştırmayla çözerken aşağıdaki sıra kullanılabilir:



Şekil 11.9: Binomdan normal yaklaştırmaya altı adımlı çözüm şeması

Egzersiz 11.9: Normal yaklaştırma uygulaması

Bir çevrim içi kampanyada bağımsız müşterilerin satın alma olasılığı $p = 0{,}40$ ve $n = 100$ olsun. $\Phi(1{,}12) = 0{,}8686$ ve $\Phi(-1{,}12) = 0{,}1314$ değerlerini kullanınız.

1. Normal yaklaşım koşullarını kontrol ediniz.
2. Yaklaşımın μ ve σ değerlerini bulunuz.
3. $35 \leq X \leq 45$ olayını süreklilik düzeltmesiyle yazınız.
4. Gerekli z sınırlarını yaklaşık olarak bulunuz.

5. Verilen tablo değerlerini kullanarak yaklaşık olasılığı hesaplayınız.

Mini Quiz 11.9: Yaklaştırmanın yorumu

1. Normal yaklaşım sonucu tam binom olasılığı mıdır?
2. Süreklilik düzeltmesi neden gereklidir?
3. p sıfıra veya bire çok yaklaştığında binom şekli neden normale daha az benzeyebilir?

11.10 Üstel Dağılım: Bekleme ve Tamamlanma Süreleri

Şimdi farklı bir sürekli modele geçiyoruz. **Üstel dağılım** (exponential distribution), özellikle bir sonraki olay gerçekleşene kadar geçen süre veya bir işin tamamlanma süresi gibi pozitif sürekli değişkenlerde kullanılan bir olasılık modelidir.

Bu notlarda kaynak kitaptaki gösterime paralel olarak $\mu > 0$ üstel dağılımın **ortalama süresi** olsun. Kısaca $X \sim \text{Exp}(\mu)$ gösterimini kullanacağız. Olasılık yoğunluk fonksiyonu

$$f(x) = \frac{1}{\mu} e^{-x/\mu}, \qquad x \geq 0 \tag{11.7}$$

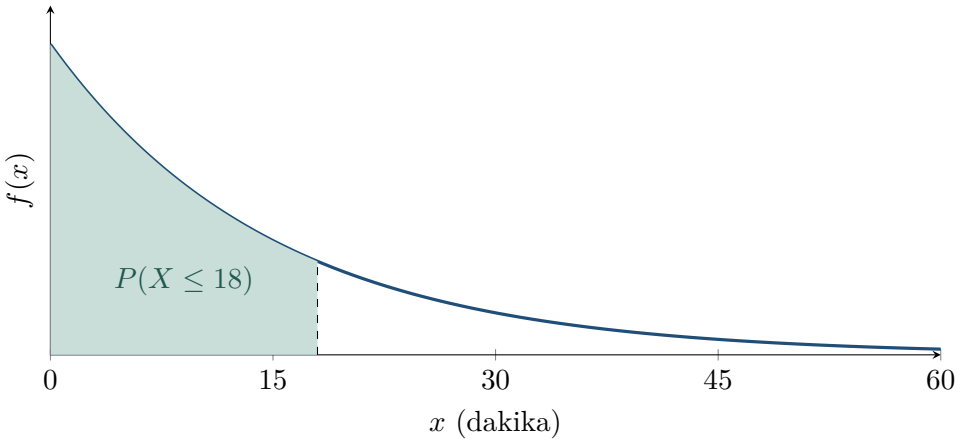
biçimindedir. Kümülatif olasılık

$$P(X \leq x_0) = 1 - e^{-x_0/\mu} \tag{11.8}$$

ve sağ kuyruk

$$P(X > x_0) = e^{-x_0/\mu} \tag{11.9}$$

olarak yazılır.



Şekil 11.10: Ortalama süresi 15 dakika olan üstel dağılımda kümülatif alan

Üstel dağılımda

$$E(X) = \mu, \qquad \sigma = \mu, \qquad \text{Var}(X) = \mu^2. \tag{11.10}$$

Yani ortalama ile standart sapma eşittir.

Örneğin bir yükleme işleminin ortalama tamamlanma süresi 15 dakika olsun. Altı dakika

veya daha kısa sürme olasılığı

$$P(X \leq 6) = 1 - e^{-6/15} \approx 0{,}3297,$$

18 dakika veya daha kısa sürme olasılığı

$$P(X \leq 18) = 1 - e^{-18/15} \approx 0{,}6988$$

olur. Dolayısıyla 6 ile 18 dakika arasında sürme olasılığı

$$0{,}6988 - 0{,}3297 = 0{,}3691$$

olarak bulunur.

Sık yapılan hata

Üstel dağılımda rassal değişken **olay sayısı değildir**; süre veya mesafe gibi sürekli ve negatif olmayan bir büyüklüktür. "10 dakikada kaç müşteri gelir?" ile "bir sonraki müşteriye kadar kaç dakika geçer?" aynı soru değildir.

Egzersiz 11.10: Üstel olasılıklar

Bir hizmet işleminin tamamlanma süresi üstel dağılıma sahip ve ortalama süre $\mu = 10$ dakika olsun.

1. $P(X \leq 5)$ değerini hesaplayınız.
2. $P(X > 10)$ değerini hesaplayınız.
3. $P(5 < X \leq 15)$ değerini hesaplayınız.
4. Standart sapmayı bulunuz.

Mini Quiz 11.10: Üstel dağılım

1. Üstel rassal değişken negatif değer alabilir mi?
2. Ortalama ile standart sapma arasındaki ilişki nedir?
3. Bir aralık olasılığı iki kümülatif olasılığın farkıyla bulunabilir mi?

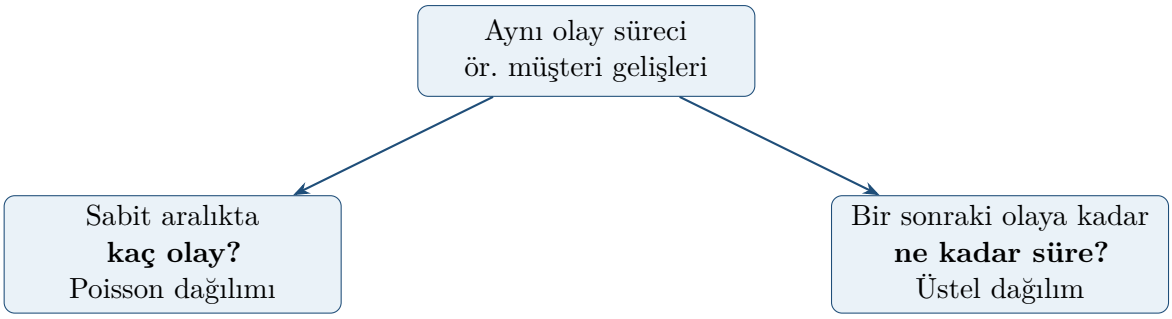
11.11 Poisson–Üstel İlişkisi: Sayı mı, Süre mi?

Konu 9'da Poisson dağılımı (Poisson distribution), belirli bir zaman veya uzay aralığındaki **olay sayısını** modellemek için kullanılmıştı. Üstel dağılım aynı olay sürecinin farklı bir sorusuna cevap verebilir: **ardışık olaylar arasındaki süre**.

Eğer bir olay süreci için saatte ortalama λ olay gerçekleşiyorsa, olaylar arasındaki ortalama süre saat cinsinden

$$\mu = \frac{1}{\lambda} \tag{11.11}$$

olur. Birimleri özellikle kontrol etmek gerekir.



Şekil 11.11: Poisson ve üstel dağılımın aynı olay sürecine iki farklı bakışı

Örneğin bir gişeye saatte ortalama 12 müşteri geliyorsa müşteri geliş sayısı için bir saatlik Poisson ortalaması 12'dir. Ardışık iki müşteri arasındaki ortalama süre ise

$$\frac{1}{12} \text{ saat} = 5 \text{ dakika}$$

olur. Üstel model altında 10 dakikadan uzun bekleme olasılığı

$$P(X > 10) = e^{-10/5} = e^{-2} \approx 0{,}1353.$$

Egzersiz 11.11: Sayıdan süreye

Bir çağrı merkezine saatte ortalama 6 çağrı geldiğini varsayınız ve Poisson–üstel bağlantısının uygun olduğunu kabul ediniz.

1. Bir saatteki çağrı sayısını hangi dağılım modeller?
2. Çağrılar arasındaki ortalama süreyi dakika cinsinden bulunuz.
3. Bir sonraki çağrıya kadar 20 dakikadan fazla bekleme olasılığını hesaplayınız.

Mini Quiz 11.11: Poisson mu üstel mi?

1. "Bir saatte kaç olay?" hangi dağılıma yönlendirir?
2. "Bir sonraki olaya kadar ne kadar süre?" hangi dağılıma yönlendirir?
3. Saatteki ortalama olay sayısı 4 ise olaylar arasındaki ortalama süre kaç dakikadır?

11.12 Hikâyeden Dağılıma: Altı Modeli Birbirinden Ayırmak

Konu 9 ve Konu 10 ile birlikte artık altı temel modeli tanıyoruz: binom, Poisson, hipergeometrik, tek-düze, normal ve üstel. Dağılım seçimi için ilk soru formül değil, **rassal değişkenin neyi ölçtüğüdür**.

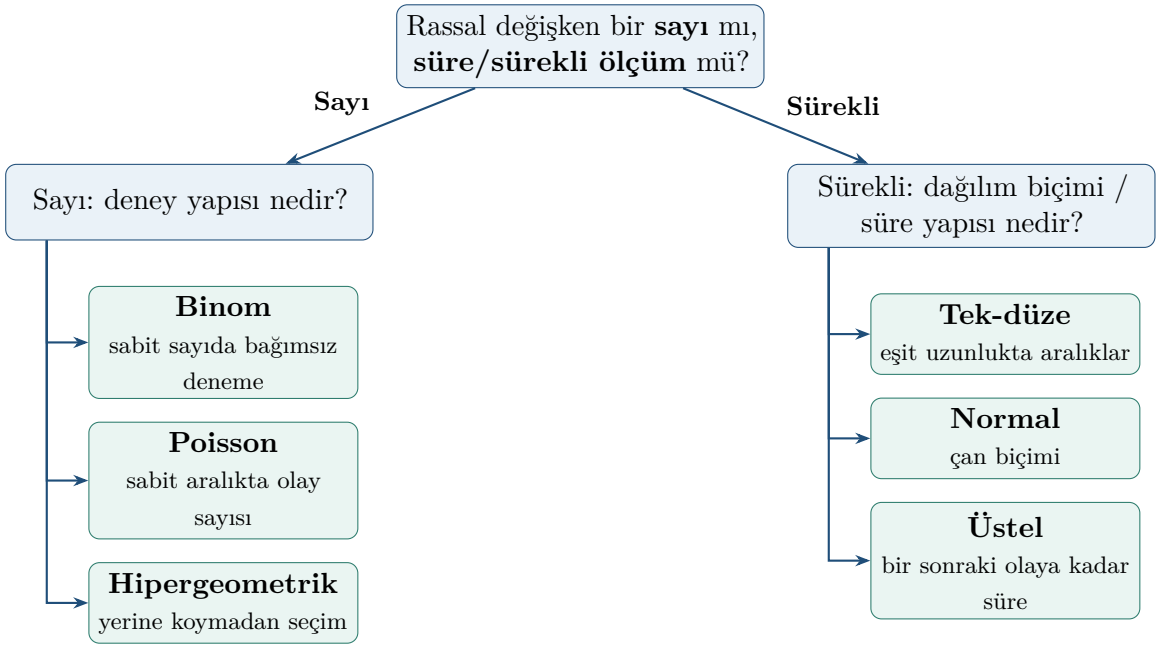
Egzersiz 11.12: Hikâyeden dağılıma

Her durum için en uygun dağılımı yazınız ve bir cümleyle gerekçe belirtiniz.

1. 20 bağımsız müşteriden kampanyaya olumlu yanıt verenlerin sayısı; her müşteri için

Tablo 11.4: Temel dağılımları problem hikâyesinden ayırmada ipuçları

Dağılım	Rassal değişken	Belirleyici hikâye ipucu
Binom	Başarı sayısı	Sabit n, iki sonuç, sabit p, bağımsız denemeler
Poisson	Olay sayısı	Sabit zaman/alan aralığında olayların sayılması
Hipergeometrik	Başarı sayısı	Sonlu anakütleden yerine koymadan seçim
Tek-düze	Sürekli değer	$[a, b]$ içinde eşit uzunlukta aralıklar eşit olasılıklı
Normal	Sürekli değer	Yaklaşık simetrik, çan biçimli, merkez çevresinde yoğunlaşma
Üstel	Bekleme / tamamlanma süresi	Bir sonraki olaya veya işin tamamlanmasına kadar geçen pozitif süre



Şekil 11.12: Hikâyeden altı temel olasılık dağılımına gitmek için genel sınıflandırma şeması

olasılık 0,30.

2. Bir otoparka 15 dakikada giren araç sayısı.
3. 80 ürünün 10'u hatalıdır; yerine koymadan seçilen 8 üründeki hatalı sayısı.
4. Bir otobüsün 10 ile 20 dakika arasındaki herhangi eşit uzunluktaki zaman aralığında bulunmasının eşit olasılıklı olduğu varsayılan seyahat süresi.
5. Çok sayıda küçük etkinin toplamıyla oluşan, yaklaşık simetrik çan biçimli ürün ağırlıkları.
6. Bir sonraki müşteri gelişine kadar geçen süre.

Mini Quiz 11.12: Dağılım tanılama

1. "Kaç tane?" sorusu tek başına binom ve Poisson'u ayırmaya yeterli midir?
2. Yerine koymadan örnekleme hangi dağılım için güçlü ipucudur?
3. Üstel ve Poisson arasındaki temel fark hangi rassal değişkenin ölçüldüğüdür?

11.13 Bütünleştirici Uygulama: Müşteri Gelişleri ve Satışlar

Bir işletmeye müşterilerin saatte ortalama 8 kişi hızında geldiğini ve geliş sürecinin Poisson modeliyle uyumlu olduğunu varsayalım.

Bu tek hikâye içinde iki farklı rassal değişken vardır:

$$N = \text{bir saatte gelen müşteri sayısı}, \qquad T = \text{bir sonraki müşteri gelişine kadar geçen süre.}$$

Birinci değişken için Poisson dağılımı, ikinci değişken için üstel dağılım uygundur. Saatte 8 geliş varsa gelişler arasındaki ortalama süre

$$60/8 = 7{,}5 \text{ dakika}$$

olur. Örneğin bir sonraki müşteriye kadar 10 dakikadan fazla bekleme olasılığı

$$P(T > 10) = e^{-10/7{,}5} \approx 0{,}2636.$$

Aynı işletmede günlük satış tutarlarının yaklaşık normal dağıldığı ve $X \sim N(500, 80^2)$ olduğu varsayılsın. Günlük satışın 600'ü aşma olasılığı için

$$z = \frac{600 - 500}{80} = 1{,}25$$

ve

$$P(X > 600) = 1 - \Phi(1{,}25) = 1 - 0{,}8944 = 0{,}1056$$

elde edilir.

Bu örnek, dağılım seçiminin değişkenin adından değil **veri üretim mekanizmasından** geldiğini gösterir. Aynı işletmede farklı sorular farklı dağılımlara ihtiyaç duyabilir.

Egzersiz 11.13: Bütünleştirici modelleme

Yukarıdaki işletme örneğini kullanınız.

1. Bir saatteki müşteri sayısının dağılımını ve parametresini yazınız.
2. Bir sonraki müşteriye kadar bekleme süresinin dağılımını ve ortalamasını yazınız.
3. Satışın 500'den düşük olma olasılığını simetriden bulunuz.
4. Satışın 420 ile 580 arasında olma olasılığını ampirik kuralı kullanmadan standart normal alanla ifade ediniz.
5. Üç rassal değişkenin hangileri kesikli, hangileri süreklidir?

Mini Quiz 11.13: Konu 11 genel kontrol

1. $\Phi(z)$ hangi alanı verir?
2. Sağ kuyruk nasıl bulunur?
3. Binomun normal yaklaştırmasında iki kontrol koşulu nedir?
4. Süreklilik düzeltmesinin miktarı kaçtır?
5. Üstel dağılım hangi tip değişkeni modeller?
6. Poisson ile üstel dağılımın ortak olay sürecindeki farkı nedir?

11.14 Konu 11 Özeti

Tablo 11.5: Konu 11 temel formül ve karar ilişkileri

Kavram	Temel ilişki
Standart normal sol alan	$\Phi(z) = P(Z \le z)$
Sağ kuyruk	$P(Z > z) = 1 - \Phi(z)$
İki değer arası	$P(a \le Z \le b) = \Phi(b) - \Phi(a)$
Standartlaştırma	$z = (x - \mu)/\sigma$
Ters dönüşüm	$x = \mu + z\sigma$
Binom-normal koşulu	$np \ge 5$ ve $n(1-p) \ge 5$
Normal yaklaşım ortalaması	$\mu = np$
Normal yaklaşım standart sapması	$\sigma = \sqrt{np(1-p)}$
Süreklilik düzeltmesi	Binom tam sayı sınırını uygun yönde 0,5 genişlet
Üstel kümülatif olasılık	$P(X \le x) = 1 - e^{-x/\mu}$
Üstel sağ kuyruk	$P(X > x) = e^{-x/\mu}$
Üstel ortalama ve std. sapma	$E(X) = \sigma = \mu$
Poisson–üstel bağlantısı	Saatte λ olay varsa ortalama bekleme süresi $1/\lambda$ saat

Bağlantı

Konu 11 ile temel olasılık dağılımları bloğunu tamamladık. Konu 12'de odak artık tek bir rassal değişkenin dağılımından **örnekleme sürecine** kayacaktır. Anakütleden örneklem seçmenin mantığını, nokta tahminini ve örneklem ortalamasının neden kendine ait bir örnekleme dağılımı bulunduğunu inceleyeceğiz.

Bölüm 12

Örnekleme, Nokta Tahmini ve Örnekleme Dağılımları

Bu bölümün amacı

Bu bölümün sonunda anakütleden örneklem seçmenin neden gerekli olduğunu açıklayabilecek; basit rassal örneklem (simple random sample) kavramını tanımlayabilecek; anakütle parametresi ile örneklem istatistiğini ayırabilecek; nokta tahmini (point estimation), örnekleme dağılımı (sampling distribution) ve standart hata (standard error) kavramlarını yorumlayabileceksiniz. Ayrıca örneklem ortalamasının ve örneklem oranının örnekleme dağılımlarını kullanabilecek, Merkezi Limit Teoremi'nin (Central Limit Theorem) temel sezgisini açıklayabilecek ve örneklem büyüklüğünün belirsizlik üzerindeki etkisini değerlendirebileceksiniz. Son olarak tabakalı, küme, sistematik, kolayda ve yargısal örnekleme yöntemlerini ayırt edebilecek; örnekleme hatası ile örnekleme dışı hatayı birbirinden ayırabileceksiniz.

Bağlantı

Konu 1'de anakütle (population) ile örneklem (sample) arasındaki ayrımı kurduk. Konu 4 ve 5'te örneklem ortalaması $\bar{x}$, örneklem varyansı s^2 ve örneklem standart sapması s gibi istatistikleri hesapladık. Konu 8–11'de rassal değişkenler ve olasılık dağılımları üzerinde çalıştık. Bu bölümde bu iki çizgi birleşmektedir: **örneklemden hesaplanan bir istatistiğin kendisini rassal değişken olarak ele alacağız**. Böylece ikinci dönemde güven aralıkları ve hipotez testleri için gerekli temel kurulmuş olacaktır.

Bu bölümün kapsamı Anderson vd. (2020) tarafından Chapter 7'de verilen örnek seçimi, nokta tahmini, örnekleme dağılımları, örneklem ortalaması ve örneklem oranının dağılımları, tahmin edici özellikleri ve alternatif örnekleme yöntemleri çerçevesiyle uyumludur. Kaynakta özellikle örnekleme dağılımlarının sonraki çıkarım konularının temelini oluşturduğu vurgulanmaktadır.

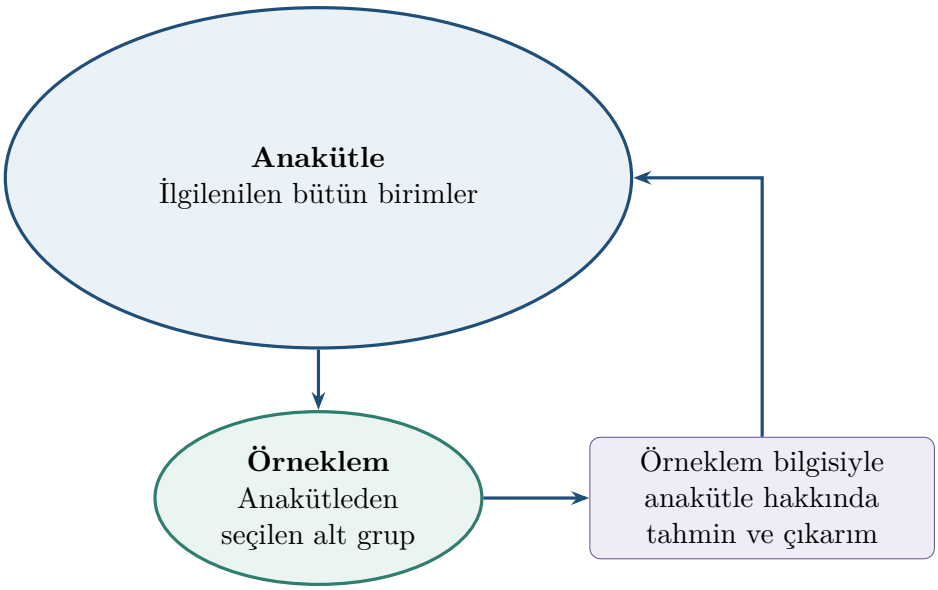
12.1 Neden Örnekleme Yapılır?

Bir araştırma sorusu çoğu zaman bütün bir anakütle hakkındadır. Örneğin:

- bir şehirdeki hanelerin ortalama aylık harcaması,
- bir işletmenin bütün müşterileri içindeki memnuniyet oranı,

- bir fabrikada üretilen ürünlerin ortalama ağırlığı,
- bir üniversitedeki öğrencilerin ortalama çalışma süresi.

Bütün anakütleyi gözlemek bazı durumlarda mümkündür; ancak maliyet, zaman veya ölçüm sürecinin niteliği nedeniyle çoğu zaman pratik değildir. Bu durumda daha küçük bir örneklem seçilir ve örneklemden elde edilen bilgiyle anakütle hakkında çıkarım yapılır.



Şekil 12.1: Örnekleme sürecinin temel mantığı

Şeklin Yorumu

Şekil 12.1'de örneklem anakütlenin yerine geçen yeni bir anakütle değildir. Amaç, örneklemden hesaplanan istatistikleri kullanarak anakütlenin bilinmeyen özellikleri hakkında bilgi üretmektir. Bu nedenle örneklemin nasıl seçildiği, yalnız örneklem büyüklüğü kadar önemlidir.

Egzersiz 12.1: Anakütle ve örneklem

Bir belediye 120.000 hanenin ortalama aylık elektrik tüketimini tahmin etmek için 600 haneyi seçmektedir.

1. Anakütleyi tanımlayınız.
2. Örneklemi tanımlayınız.
3. Araştırmacının ilgilendiği anakütle parametresi nedir?
4. 600 hanenin ortalama tüketimi parametre mi, istatistik mi olacaktır?

Mini Quiz 12.1: Örnekleme mantığı

1. Örneklem anakütlenin tamamı mıdır?
2. Örneklemenin temel amacı maliyet ve zaman avantajıyla anakütle hakkında bilgi

üretmek midir?

3. Çok büyük bir örneklem kötü seçilmişse yine de yanıltıcı olabilir mi?

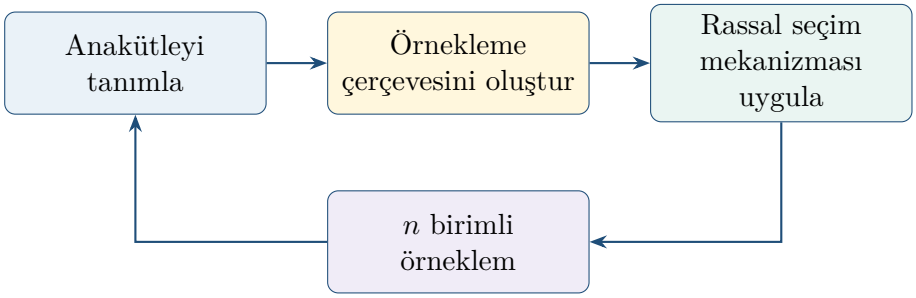
12.2 Basit Rassal Örneklem ve Örnekleme Çerçevesi

Sonlu bir anakütleden olasılıklı örnekleme yapılırken en temel yöntem **basit rassal örneklemdir** (simple random sample). Kaynak kitaptaki tanıma göre sonlu N büyüklüğündeki bir anakütleden n birimlik basit rassal örneklem, olası bütün n elemanlı örneklemlerin seçilme olasılığı eşit olacak biçimde seçilir.

Basit rassal örneklem (simple random sample)

N birimli sonlu bir anakütleden n birimlik basit rassal örneklem, olası her n birimli örneklemin aynı seçilme olasılığına sahip olduğu örneklemdir.

Pratikte seçim yapabilmek için anakütle birimlerini tanımlayan bir liste veya kayıt sistemine ihtiyaç duyulur. Buna **örnekleme çerçevesi** (sampling frame) denir.



Şekil 12.2: Sonlu anakütleden basit rassal örneklem seçiminin aşamaları

Sık yapılan hata

"Rassal örneklem" ifadesi, araştırmacının aklına gelen kişileri seçmesi anlamına gelmez. Seçim mekanizmasının bilinen olasılıklara dayanması gerekir. Kolay ulaşılabilen gözlemleri seçmek, basit rassal örnekleme değildir.

Egzersiz 12.2: Örnekleme çerçevesi

Bir üniversitede 8.000 kayıtlı öğrenciden 200 kişilik basit rassal örneklem seçilecektir.

1. Uygun bir örnekleme çerçevesi öneriniz.
2. Her öğrenciye benzersiz bir numara verilmesi neden yararlıdır?
3. Yalnızca kütüphanede bulunan öğrencileri seçmek basit rassal örneklem oluşturur mu? Açıklayınız.

Mini Quiz 12.2: Basit rassal örneklem

1. Basit rassal örneklemde her olası n birimli örneklemin seçilme olasılığı eşit midir?
2. Örnekleme çerçevesi anakütle birimlerini tanımlamak için kullanılır mı?
3. Kolayda örnekleme ile basit rassal örnekleme aynı yöntem midir?

12.3 Sonlu ve Kavramsal Olarak Sonsuz Anakütleler

Bazı anakütleler açıkça sonludur: bir üniversitenin kayıtlı öğrencileri, bir şirketin çalışanları veya depodaki ürünler gibi. Bazı süreçlerde ise ilgilenilen gözlem akışı pratik olarak sonu olmayan bir üretim veya olay sürecinden gelir. Örneğin gelecekte üretilecek ürünler veya zaman içinde gelecek müşteri talepleri bu biçimde düşünülebilir.

Bu ayrım, özellikle yerine koymadan örnekleme yapıldığında standart hata formülünde önem kazanır. Sonlu anakütlede örnekleme oranı

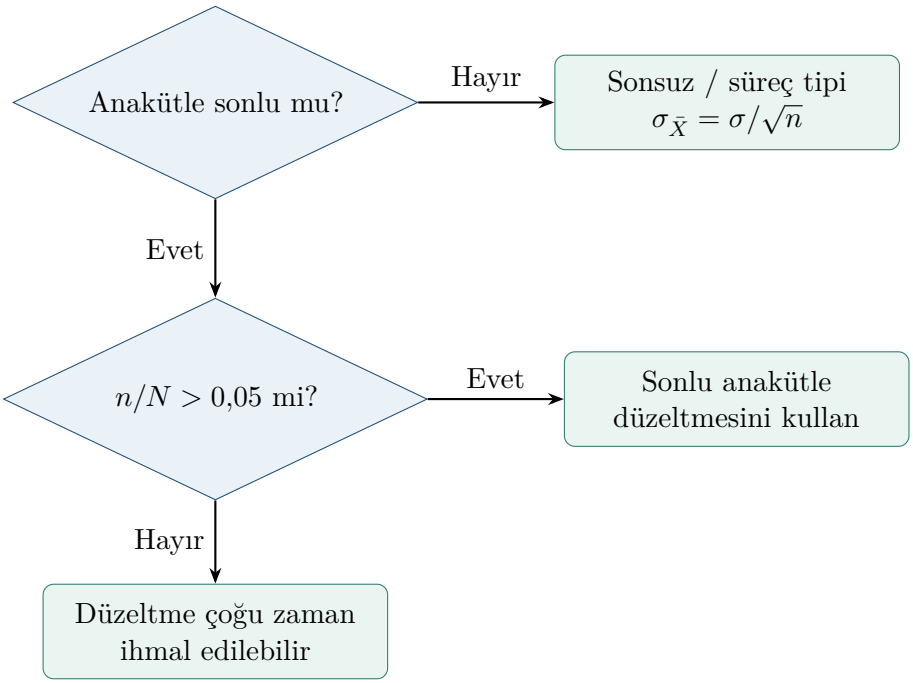
$$\frac{n}{N}$$

çok küçükse, sonlu anakütle ile sonsuz anakütle formülleri birbirine çok yaklaşır.

Kaynak kitapta kullanılan pratik kural şudur:

$$\frac{n}{N} \leq 0{,}05 \tag{12.1}$$

ise sonlu anakütle düzeltmesi çoğu uygulamada ihmal edilebilir. Eğer $n/N > 0{,}05$ ise düzeltme kullanılmalıdır.



Şekil 12.3: Sonlu anakütle düzeltmesine ilişkin pratik karar şeması

Egzersiz 12.3: Yüzde 5 kuralı

Aşağıdaki durumlarda sonlu anakütle düzeltmesinin kullanılması gerekip gerekmediğini belirleyiniz.

1. $N = 10.000$, $n = 200$.
2. $N = 500$, $n = 100$.
3. $N = 2.000$, $n = 80$.
4. $N = 300$, $n = 30$.

Mini Quiz 12.3: Sonlu anakütle

1. n/N örnekleme oranını mı gösterir?
2. $n/N \leq 0{,}05$ olduğunda düzeltme faktörü genellikle 1'e yakın mıdır?
3. Yerine koymadan örnekleme, sonlu anakütlede belirsizliği azaltabilir mi?

12.4 Parametre, İstatistik ve Nokta Tahmini

Anakütleye ait bilinmeyen sayısal özelliklere **parametre** (parameter), örneklemden hesaplanan sayısal özetlere ise **istatistik** (statistic) denir. İstatistiği kullanarak bir parametre için tek bir tahmin değeri üretmeye **nokta tahmini** (point estimation) denir.

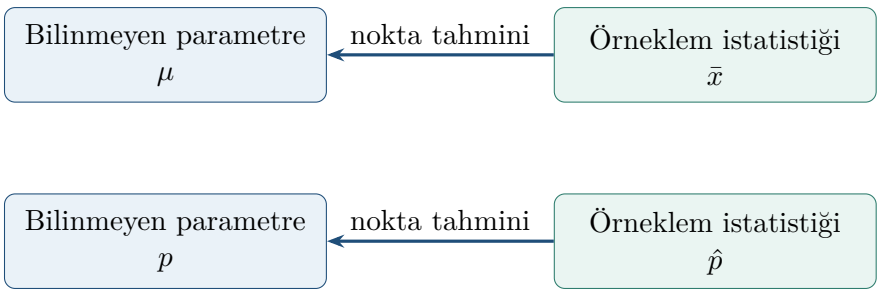
Tablo 12.1: Parametre ile karşılık gelen örneklem istatistiği

Araştırma özelliği	Anakütle parametresi	Örneklem istatistiği
Ortalama	μ	$\bar{x}$
Oran	p	$\hat{p}$
Varyans	σ^2	s^2
Standart sapma	σ	s

Örneğin 5.000 müşterinin ortalama aylık harcaması bilinmiyorsa, 100 müşterilik bir örneklemden

$$\bar{x} = 1.850 \text{ TL}$$

elde edilmesi, anakütle ortalaması μ için 1.850 TL'lik bir nokta tahmini sağlar.



Şekil 12.4: Örneklem istatistiğinin anakütle parametresini tahmin etmesi

Sık yapılan hata

Nokta tahmini "parametrenin gerçek değeri budur" anlamına gelmez. Aynı anakütleden farklı bir örneklem seçilse, genellikle farklı bir $\bar{x}$ veya $\hat{p}$ elde edilir. Bu örneklemden örnekleme değişim, örnekleme dağılımı kavramının çıkış noktasıdır.

Egzersiz 12.4: Parametre mi istatistik mi?

Aşağıdaki büyüklükleri parametre veya istatistik olarak sınıflandırınız.

1. Bir ülkedeki bütün çalışanların ortalama haftalık çalışma süresi.
2. 400 çalışandan oluşan örneklemin ortalama haftalık çalışma süresi.
3. Bütün müşterilerin ürünü tekrar satın alma oranı.
4. 250 müşterilik örneklemde tekrar satın alanların oranı.

Mini Quiz 12.4: Nokta tahmini

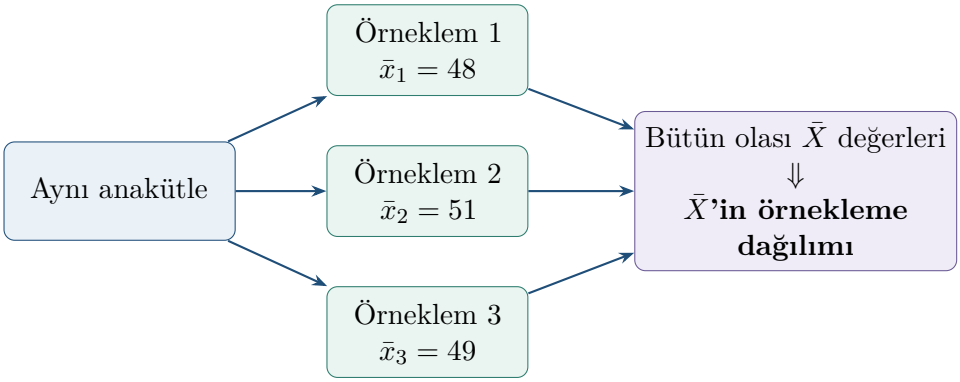
1. μ parametre midir?
2. $\bar{x}$ istatistik midir?
3. Farklı örneklemler aynı nokta tahminini vermek zorunda mıdır?

12.5 Örnekleme Dağılımı: Dağılımı Olan İstatistik

Konu 8'de bir rassal değişkenin farklı olası değerler alabileceğini gördük. Şimdi örnekleme işlemini bir rassal deney olarak düşünelim. Her basit rassal örneklem farklı gözlemler içerebilir ve dolayısıyla farklı bir örneklem ortalaması üretebilir. Böylece $\bar{X}$ de bir rassal değişken olur.

Örnekleme dağılımı (sampling distribution)

Aynı anakütleden, aynı büyüklükte tekrar tekrar örneklem seçilip aynı istatistik hesaplandığında ortaya çıkabilecek istatistik değerlerinin olasılık dağılımına **örnekleme dağılımı** denir.



Şekil 12.5: Tek bir anakütleden farklı örneklemler ve farklı örneklem ortalamaları

Şeklin Yorumu

Şekil 12.5'te tek tek örneklemlerin dağılımı ile örneklem ortalamalarının dağılımı birbirinden farklı kavramlardır. Örnekleme dağılımında her bir nokta artık tek bir bireyin değeri değil, **bir örneklemin istatistiğidir**.

Egzersiz 12.5: Hangi dağılım?

Aşağıdaki ifadelerde söz edilen dağılımın veri dağılımı mı yoksa örnekleme dağılımı mı olduğunu belirleyiniz.

1. 500 çalışanın bireysel maaşlarının histogramı.
2. Aynı şirketten alınan 1.000 farklı 30 kişilik örneklemin ortalama maaşlarının histogramı.
3. 200 ürünün tek tek ağırlıkları.
4. Tekrar tekrar seçilen 50 ürünlük örneklemlerin ortalama ağırlıkları.

Mini Quiz 12.5: Örnekleme dağılımı

1. Örnekleme dağılımındaki gözlemler tek tek bireyler midir?
2. $\bar{X}$ örneklem seçilmeden önce rassal değişken olarak düşünülebilir mi?
3. Tek bir örneklem, bütün örnekleme dağılımını doğrudan gösterir mi?

12.6 Örneklem Ortalamasının Örnekleme Dağılımı

Anakütle ortalaması μ, anakütle standart sapması σ olsun. Basit rassal örneklemlerden hesaplanan $\bar{X}$ için temel iki özellik şunlardır:

$$E(\bar{X}) = \mu, \tag{12.2}$$

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \tag{12.3}$$

sonsuz anakütle veya örnekleme oranı küçük bir sonlu anakütle için geçerlidir.

İlk ilişki, örneklem ortalamasının uzun dönemde anakütle ortalaması çevresinde merkezlendiğini söyler. İkinci ilişki ise örneklem ortalamalarının anakütledeki bireysel gözlemlerden daha az değişken olduğunu gösterir.

Standart hata (standard error)

Bir tahmin edicinin örnekleme dağılımındaki standart sapmasına **standart hata** denir. Örneklem ortalaması için

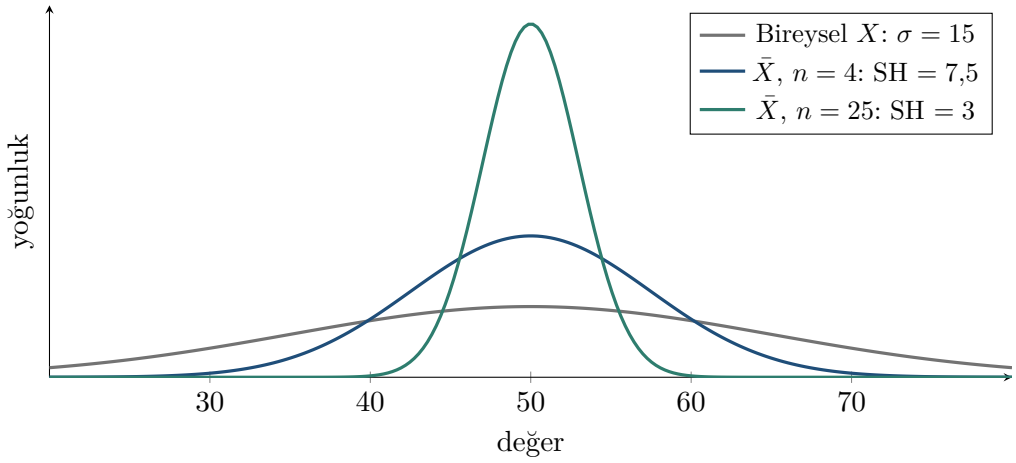
$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

ifadesi ortalamanın standart hatasıdır.

Sonlu anakütlede $n/N > 0{,}05$ ise kaynak kitaptaki sonlu anakütle düzeltmesiyle

$$\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}\,\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \tag{12.4}$$

kullanılır.



Şekil 12.6: Örneklem ortalamasının aynı merkezde daha dar bir dağılıma sahip olması

Şeklin Yorumu

Şekil 12.6'da bütün eğrilerin merkezi 50'dir. Değişen unsur yayılımdır. n büyüdükçe $\sigma/\sqrt{n}$ küçülür ve olası örneklem ortalamaları μ çevresinde daha sık toplanır.

Egzersiz 12.6: Ortalamanın standart hatası

Bir anakütlede $\mu = 80$ ve $\sigma = 12$ olsun.

1. $n = 9$ için $E(\bar{X})$ ve $\sigma_{\bar{X}}$ değerlerini bulunuz.
2. $n = 36$ için aynı değerleri bulunuz.
3. Hangi örneklem büyüklüğünde $\bar{X}$ daha kesin bir tahmin edicidir? Neden?

Mini Quiz 12.6: Örneklem ortalaması

1. $E(\bar{X})$ hangi anakütle parametresine eşittir?
2. n dört katına çıkarsa standart hata kaç katına iner?
3. Standart hata bireysel gözlemlerin standart sapmasıyla aynı kavram mıdır?

12.7 Örneklem Büyüklüğü ve Kesinlik

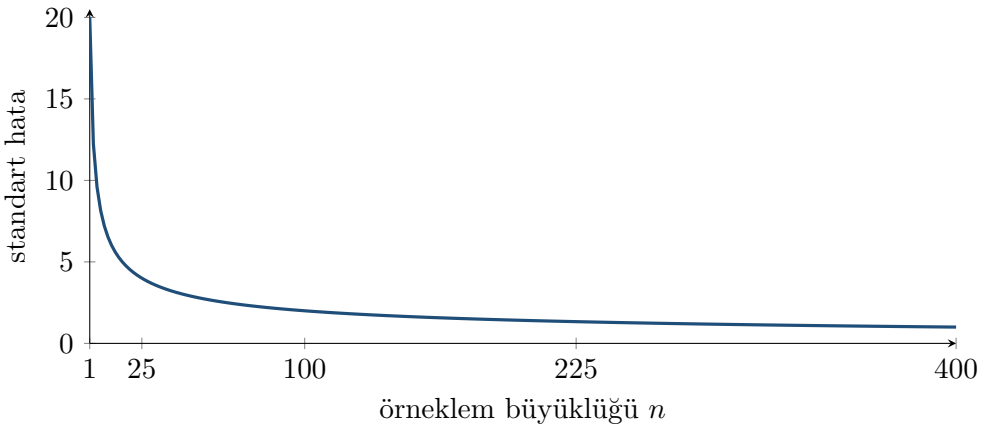
Standart hata formülü örneklem büyüklüğünün etkisini doğrudan gösterir:

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Bu ilişkide n paydada karekök içinde yer aldığı için örneklem büyüklüğünü iki katına çıkarmak standart hatayı yarıya indirmez. Standart hatayı yarıya indirmek için örneklem büyüklüğünü yaklaşık dört katına çıkarmak gerekir.

Tablo 12.2: $\sigma = 20$ için örneklem büyüklüğü ve standart hata

n	$\sqrt{n}$	$\sigma_{\bar{X}} = 20/\sqrt{n}$
4	2	10
25	5	4
100	10	2
400	20	1



Şekil 12.7: $\sigma = 20$ iken örneklem büyüklüğü arttıkça standart hatanın azalması

Sık yapılan hata

"Daha büyük örneklem her sorunu çözer" ifadesi yanlıştır. Büyük n örnekleme belirsizliğini azaltabilir; ancak sistematik ölçüm hatasını, kapsama hatasını veya kötü örnekleme tasarımını otomatik olarak düzeltmez.

Egzersiz 12.7: Kesinlik için örneklem büyüklüğü

$\sigma = 24$ olsun.

1. $n = 16$, $n = 64$ ve $n = 144$ için standart hataları bulunuz.
2. $n = 16$'dan $n = 64$'e geçildiğinde standart hata hangi oranda değişir?
3. Standart hatayı 6'dan 3'e indirmek için örneklem büyüklüğü kaç katına çıkarılmalıdır?

Mini Quiz 12.7: Örneklem büyüklüğü

1. n arttıkça standart hata artar mı azalır mı?
2. Standart hatayı yarıya indirmek için n yaklaşık kaç katına çıkarılmalıdır?
3. Büyük örneklem sistematik veri toplama hatalarını ortadan kaldırır mı?

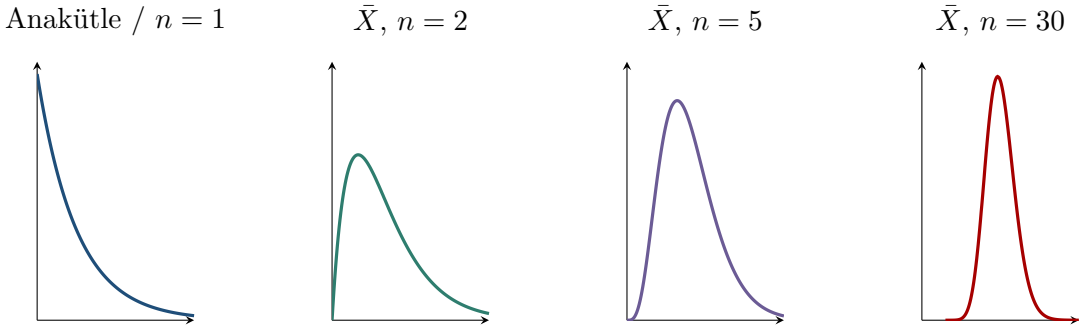
12.8 Merkezi Limit Teoremi

Örneklem ortalamasının dağılımının biçimi, anakütlenin biçimine ve örneklem büyüklüğüne bağlıdır. Anakütle normal ise $\bar{X}$ de normal dağılıma sahiptir. Anakütle normal değilse, **Merkezi Limit Teoremi** (Central Limit Theorem) büyük örneklemlerde kritik bir sonuç sağlar.

Merkezi Limit Teoremi (Central Limit Theorem)

Bir anakütleden rassal örneklemler seçildiğinde, örneklem büyüklüğü arttıkça örneklem ortalamasının örnekleme dağılımı normal dağılıma yaklaşır. Bu yaklaşım, anakütlenin başlangıçtaki dağılım biçimi normal olmasa bile ortaya çıkar.

Kaynak kitap pratik bir başlangıç kuralı olarak çoğu uygulamada $n \geq 30$ olduğunda normal yaklaşımın kullanılabileceğini; güçlü çarpıklık veya aykırı değerlerin bulunduğu durumlarda daha büyük örneklemlerin gerekebileceğini belirtmektedir. Bu sayı evrensel bir yasa değil, uygulama kuralıdır.



Şekil 12.8: Sağa çarpık bir anakütleden alınan örneklemlerde n arttıkça $\bar{X}$ dağılımının normale yaklaşması

Şeklin Yorumu

Şekil 12.8'de anakütle belirgin biçimde sağa çarpıktır. $n = 2$ ve $n = 5$ için örneklem ortalaması dağılımında çarpıklık hâlâ görülebilir. n büyüdükçe dağılım hem μ çevresinde daralır hem de normal biçime yaklaşır. Streamlit katmanında bu ilişki n kaydırıcısıyla doğrudan gözlemlenebilir.

Egzersiz 12.8: Merkezi Limit Teoremini yorumlamak

Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğunu belirtip kısa gerekçe yazınız.

1. Anakütle normal değilse örneklem ortalaması hiçbir zaman yaklaşık normal olamaz.
2. n büyüdükçe $\bar{X}$'in standart hatası azalır.
3. Merkezi Limit Teoremi bireysel gözlemlerin dağılımını normalleştirir.
4. Anakütle zaten normal ise küçük örneklemlerde de $\bar{X}$ normal dağılıma sahiptir.

Mini Quiz 12.8: Merkezi Limit Teoremi

1. Teorem bireysel X'in mi, $\bar{X}$'in mi dağılımıyla ilgilidir?
2. n arttıkça $\bar{X}$ dağılımı normal biçime yaklaşabilir mi?
3. $n = 30$ her problemde kesin bir eşik midir?

12.9 Örneklem Ortalamasıyla Olasılık Hesabı

Örnekleme dağılımının biçimi normal veya yaklaşık normal olduğunda, Konu 10–11'de öğrendiğimiz standartlaştırma doğrudan kullanılabilir. Ancak artık değişken bireysel X değil, örneklem ortalaması $\bar{X}$'tir:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}. \tag{12.5}$$

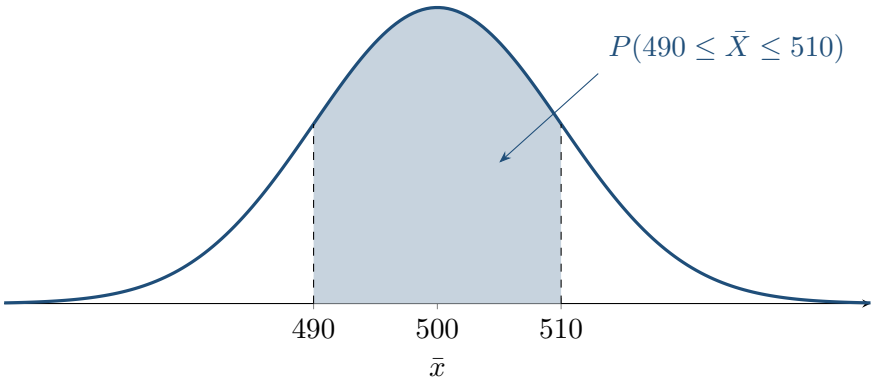
Örneğin bir ürünün dolum miktarının anakütle ortalaması $\mu = 500$ ml ve standart sapması $\sigma = 60$ ml olsun. $n = 36$ ürünlük örneklemler için

$$E(\bar{X}) = 500, \qquad \sigma_{\bar{X}} = \frac{60}{\sqrt{36}} = 10.$$

Örneklem ortalamasının 490 ile 510 ml arasında olma olasılığı

$$P(490 \le \bar{X} \le 510) = P(-1 \le Z \le 1) \approx 0{,}6826$$

olur.



Şekil 12.9: $n = 36$ için örneklem ortalamasının 500 çevresindeki olasılığı

Egzersiz 12.9: Örneklem ortalaması olasılığı

Bir anakütlede $\mu = 100$, $\sigma = 20$ ve $n = 25$ olsun. Örnekleme dağılımının normal olduğunu varsayınız.

1. $\sigma_{\bar{X}}$ değerini bulunuz.
2. $P(\bar{X} \le 104)$ olasılığını standart normal alana dönüştürünüz.
3. $P(96 \le \bar{X} \le 104)$ olasılığını bulunuz. $\Phi(1) = 0{,}8413$ kullanabilirsiniz.

Mini Quiz 12.9: Örneklem ortalaması ve z

1. $\bar{X}$ standardlaştırılırken paydada σ mı, $\sigma/\sqrt{n}$ mi kullanılır?
2. n arttıkça aynı uzaklık için $|z|$ genellikle büyür mü?
3. Örneklem ortalaması olasılığı, bireysel gözlem olasılığıyla aynı olmak zorunda mıdır?

12.10 Örneklem Oranının Örnekleme Dağılımı

Bir anakütlede belirli bir özelliğe sahip birimlerin oranı p olsun. n birimli örneklemde bu özelliğe sahip x birim gözlenirse örneklem oranı

$$\hat{p} = \frac{x}{n} \tag{12.6}$$

olarak tanımlanır.

Örneklem oranının temel özellikleri

$$E(\hat{p}) = p, \tag{12.7}$$

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \tag{12.8}$$

biçimindedir; yine sonsuz anakütle veya küçük örnekleme oranı varsayımı altında.

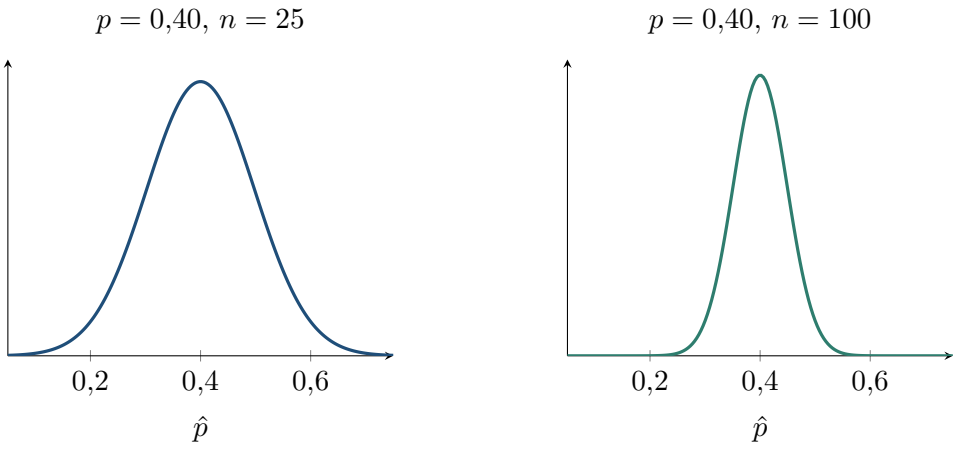
Sonlu anakütlede $n/N > 0{,}05$ ise

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}. \tag{12.9}$$

Örneklem oranının dağılımı, kaynak kitapta

$$np \geq 5, \qquad n(1-p) \geq 5 \tag{12.10}$$

koşulları sağlandığında normal dağılımla yaklaşık olarak temsil edilir.



Şekil 12.10: Örneklem büyüklüğü arttıkça $\hat{p}$ dağılımının p çevresinde daralması

Egzersiz 12.10: Örneklem oranı

Bir anakütlede başarı oranı $p = 0{,}40$ ve örneklem büyüklüğü $n = 100$ olsun.

1. $E(\hat{p})$ değerini bulunuz.
2. $\sigma_{\hat{p}}$ değerini hesaplayınız.
3. Normal yaklaşım koşullarını kontrol ediniz.
4. $P(0{,}35 \le \hat{p} \le 0{,}45)$ olasılığını yaklaşık hesaplayınız. $\Phi(1{,}02) = 0{,}8461$ kullanabilirsiniz.

Mini Quiz 12.10: Örneklem oranı

1. $E(\hat{p})$ hangi parametreye eşittir?
2. $\hat{p}$ standart hatası n arttıkça azalır mı?
3. Normal yaklaşım için hem np hem de $n(1-p)$ kontrol edilir mi?

12.11 Sonlu Anakütle Düzeltmesini Sayısal Olarak Görmek

Sonlu bir anakütleden yerine koymadan örnekleme yapıldığında, örneklem büyüdükçe geride kalan belirsizlik azalır. Bu nedenle standart hata, sonsuz anakütle formülünün verdiğinden daha küçük olabilir.

Örneğin $N = 400$, $n = 100$ ve $\sigma = 20$ olsun. Düzeltmesiz standart hata

$$\frac{20}{\sqrt{100}} = 2$$

iken, sonlu anakütle düzeltmesi

$$\sqrt{\frac{400-100}{400-1}} = \sqrt{\frac{300}{399}} \approx 0{,}867$$

olur. Dolayısıyla

$$\sigma_{\bar{X}} \approx 0{,}867 \times 2 = 1{,}73.$$

Egzersiz 12.11: Sonlu anakütle düzeltmesi

$N = 500$, $n = 100$ ve $\sigma = 15$ olsun.

1. n/N oranını bulunuz ve yüzde 5 kuralına göre düzeltmenin gerekli olup olmadığını belirtiniz.
2. Düzeltmesiz standart hatayı hesaplayınız.
3. Sonlu anakütle düzeltme faktörünü ve düzeltilmiş standart hatayı hesaplayınız.



Şekil 12.11: $N = 400$, $n = 100$, $\sigma = 20$ için sonlu anakütle düzeltmesinin standart hataya etkisi

Mini Quiz 12.11: Sonlu anakütle düzeltmesi

1. Düzeltme faktörü 1'den büyük olabilir mi?
2. Örnekleme oranı büyüdükçe düzeltmenin etkisi genellikle artar mı?
3. n/N çok küçük olduğunda iki standart hata birbirine yaklaşır mı?

12.12 İyi Bir Tahmin Edicide Aranan Özellikler

Bir parametre için tek bir tahmin değeri üretmek yeterli değildir. Aynı örnekleme süreci tekrarlandığında tahmin edicinin nasıl davrandığı da önemlidir. Kaynak kitap nokta tahmin ediciler için üç temel özelliği vurgular: **yansızlık** (unbiasedness), **tutarlılık** (consistency) ve **etkinlik** (efficiency). Bu üç özellik aynı soruya cevap vermez:

- **Yansızlık:** Tahmin edicinin örnekleme dağılımı doğru parametre etrafında mı merkezlenmektedir?
- **Tutarlılık:** Örneklem büyüklüğü arttıkça tahmin edici gerçek parametre çevresinde daha fazla mı yoğunlaşmaktadır?
- **Etkinlik:** Aynı parametreyi hedefleyen uygun tahmin edicilerden hangisi daha az değişkenlik göstermektedir?

Bu ayrım önemlidir. Tek bir örneklemden elde edilen tahmin, gerçek parametreye tam olarak eşit olmak zorunda değildir. Tahmin edicilerin özellikleri, tek bir gerçekleşmeden çok **tekrarlı örnekleme davranışı** ile ilgilidir.

12.12.1 Yansızlık

Bir tahmin edicinin beklenen değeri hedef parametreye eşitse bu tahmin edici **yansızdır**. Genel olarak

$$E(\hat{\theta}) = \theta$$

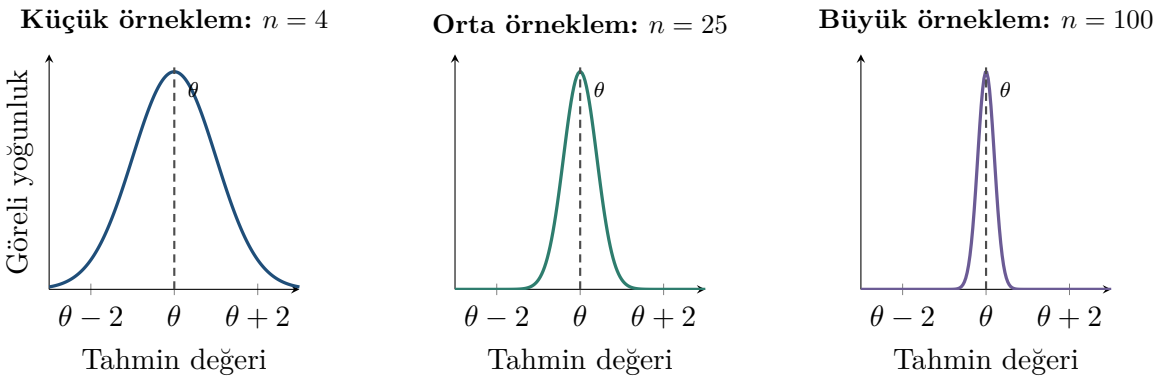
şeklinde ifade edilir. Burada θ bilinmeyen anakütle parametresini, $\hat{\theta}$ ise bu parametre için kullanılan tahmin ediciyi göstermektedir.

Yansızlık, her örneklemde tam doğru tahmin elde edileceği anlamına gelmez. Aynı örnekleme işlemi çok sayıda kez tekrarlandığında tahminlerin ortalamasının doğru hedefte olması anlamına gelir. Örneğin

$$E(\bar{X}) = \mu$$

olduğu için örneklem ortalaması $\bar{X}$, anakütle ortalaması μ için yansız bir tahmin edicidir.

Şekil 12.12, aynı anakütleden farklı büyüklüklerde çok sayıda örneklem alındığında $\bar{X}$'in örnekleme dağılımının nasıl değiştiğini göstermektedir. Tüm panellerde kesikli dikey çizgi gerçek parametreyi göstermektedir. Merkez aynı yerde kalırken örneklem büyüklüğü arttıkça dağılımın daraldığına dikkat ediniz.



Şekil 12.12: Örneklem büyüklüğü arttıkça tahmin edicinin örnekleme dağılımının gerçek parametre çevresinde daralması. Paneller aynı merkezde çizilmiştir; farklılaşan özellik yayılımdır. Eğriler, karşılaştırmayı kolaylaştırmak için göreli yoğunluk ölçeğinde gösterilmiştir.

Şeklin Yorumu

Şekilde izlenecek iki ayrı özellik vardır. Birincisi, üç dağılımın da merkezi aynı dikey çizgi üzerindedir; bu durum yansızlık fikriyle uyumludur. İkincisi, n arttıkça dağılım daha dar hale gelmektedir. Daha dar dağılım, örneklemden örnekleme değişkenliğin azaldığını gösterir.

12.12.2 Tutarlılık

Bir tahmin edici, örneklem büyüklüğü arttıkça gerçek parametre çevresinde giderek daha fazla yoğunlaşıyorsa **tutarlı** olarak adlandırılır. Sezgisel olarak tutarlılık, "daha çok veri geldikçe tahminin gerçek değerden büyük sapmalar gösterme olasılığının azalması" anlamına gelir.

Bu fikir, daha biçimsel fakat hâlâ okunabilir bir gösterimle

$$P(|\hat{\theta}_n - \theta| > \varepsilon) \longrightarrow 0 \qquad (n \to \infty)$$

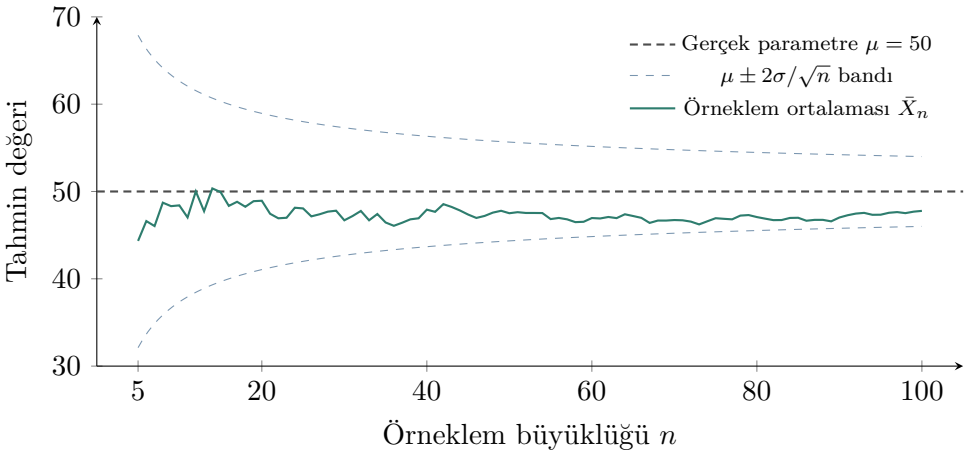
şeklinde yazılabilir. Buradaki $\varepsilon > 0$, gerçek parametre çevresinde kabul ettiğimiz herhangi bir küçük uzaklıktır. İfade, örneklem büyüdükçe bu uzaklığın dışına düşme olasılığının azaldığını söyler.

Örneklem ortalaması için tutarlılık sezgisi standart hata üzerinden kolayca görülebilir:

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

n arttıkça $\sigma_{\bar{X}}$ küçülür. Dolayısıyla $\bar{X}$ değerleri μ çevresinde daha sık toplanır.

Şekil 12.13, aynı fikri tek bir örneklem üzerinden göstermektedir. Şekildeki yol, $N(50, 20^2)$ anakütlesinden çekilen 100 gözlemden hesaplanmıştır: n. noktadaki değer $\bar{X}_n$, yani ilk n gözlemin ortalamasıdır. Yatay kesikli çizgi gerçek parametreyi ($\mu = 50$), dıştaki kesikli sınırlar ise $\mu \pm 2\sigma/\sqrt{n} = 50 \pm 40/\sqrt{n}$ bandını gösterir; her n için $\bar{X}_n$ yaklaşık %95 olasılıkla bu bandın içine düşer. Yol $n = 5$'te 44,34'ten başlar, $n = 14$'te 50,35'e çıkar ve $n = 100$'de 47,78'de biter; $n = 5$ ile $n = 100$ arasındaki bütün değerler daralan bandın içindedir. Çizgi tek bir simülasyon örneğidir; başka tekrarlar farklı bir yol izleyebilir. Bu veri üretim süreci uygulamanın Sezgi sekmesindeki Konu 12 Deney 1'in varsayılan ayarlarıdır (tohum 217).



Şekil 12.13: Tutarlılığın sezgisel görünümü: tek bir örneklem büyüdükçe örneklem ortalamasının izlediği yol ve daralan $\mu \pm 2\sigma/\sqrt{n}$ bandı ($N(50, 20^2)$, tohum 217)

Sık yapılan hata

Tutarlılık, her daha büyük örneklemin mutlaka bir önceki örneklemden daha yakın tahmin vereceği anlamına gelmez. Tek tek tahminler dalgalanabilir. Tutarlılık, n büyüdükçe gerçek parametreden belirgin biçimde uzak tahminler elde etme olasılığının azalmasına ilişkin bir büyük örneklem özelliğidir.

12.12.3 Etkinlik

Aynı parametreyi tahmin eden iki yansız tahmin ediciden örnekleme dağılımı daha dar olan, yani varyansı veya standart hatası daha küçük olan tahmin edici daha **etkindir**. Örneğin A ve B aynı θ parametresi için yansız iki tahmin edici ve

$$\mathrm{Var}(B) < \mathrm{Var}(A)$$

ise B, A'ya göre daha etkindir. Her iki tahmin edici de ortalama olarak doğru hedefi göstermektedir; ancak B örneklemden örnekleme daha az değişmektedir.

Etkinlik kavramı, yansızlıktan farklıdır. Bir tahmin edici çok dar bir dağılıma sahip olsa bile yanlış bir değer etrafında merkezlenmişse yansız değildir. Bu nedenle "daha az değişken" olmak ile "doğru merkezde olmak" ayrı özelliklerdir.

Tablo 12.3: Yansızlık, tutarlılık ve etkinliğin karşılaştırılması

Özellik	Temel soru	Odak noktası
Yansızlık	Tahmin edici tekrarlı örneklemede doğru merkezde mi?	Örnekleme dağılımının merkezi
Tutarlılık	n büyüdükçe gerçek parametreden büyük sapmaların olasılığı azalıyor mu?	Büyük örneklem davranışı ve yoğunlaşma
Etkinlik	Aynı hedef için hangi uygun tahmin edici daha az değişken?	Varyans / standart hata

Üç tahmin ediciyi birlikte düşünmek

Aynı θ parametresini tahmin eden üç yöntem düşünelim. A doğru merkezde fakat geniş yayılıma, B doğru merkezde ve daha dar yayılıma, C ise dar yayılıma sahip fakat θ'dan farklı bir değer etrafında merkezlenmiş olsun. Bu durumda A ve B yansızdır; B, A'ya göre daha etkindir. C'nin yayılımının dar olması tek başına yeterli değildir, çünkü yanlış merkezde bulunduğundan yansız değildir. Tutarlılık ise bu tahmin edicilerin n büyüdüğündeki davranışına ayrıca bakmayı gerektirir.

Sık yapılan hata

Tahmin edici özellikleri yorumlanırken dört karışıklık özellikle önlenmelidir:

1. Yansızlık, tek bir örneklemde tam doğru sonuç elde etmek değildir.
2. Tutarlılık ile yansızlık aynı kavram değildir.
3. Daha dar örnekleme dağılımı, doğru merkezde olmayı garanti etmez.
4. Büyük örneklem, sistematik ölçüm veya örnekleme tasarımı hatalarını otomatik olarak ortadan kaldırmaz.

Egzersiz 12.12: Tahmin edici özellikleri

Aynı parametre θ için A ve B yansız iki tahmin edici olsun ve $SE(A) = 4$, $SE(B) = 2$ verilsin. Ayrıca C tahmin edicisi için $E(C) = \theta + 3$ ve $SE(C) = 1{,}5$ olsun.

1. A ile B arasında hangisi daha etkindir? Neden?
2. C tahmin edicisi yansız mıdır? Standart hatasının küçük olması cevabı değiştirir mi?
3. Bir tahmin edicinin örnekleme dağılımı n arttıkça gerçek parametre çevresinde daralıyorsa bu hangi özelliği destekler?
4. Tutarlı bir tahmin edicide, her yeni ve daha büyük örneklemin tahmini bir önceki tahminden mutlaka daha yakın olmak zorunda mıdır?

Mini Quiz 12.12: Tahmin edici özellikleri

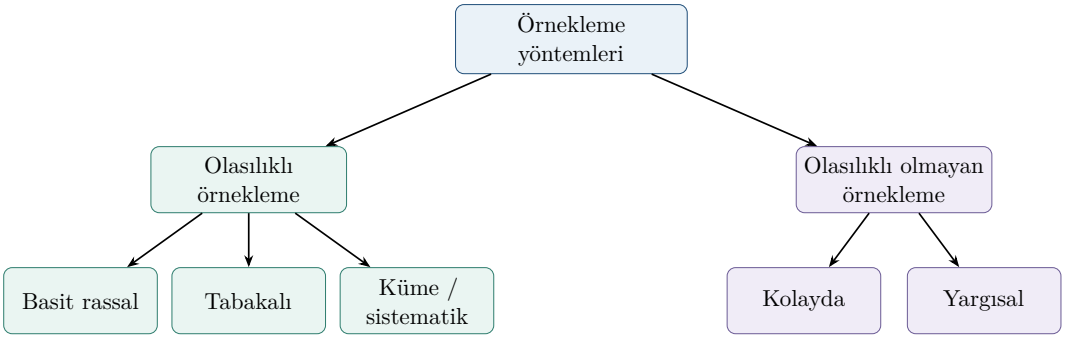
1. Yansızlık örnekleme dağılımının merkeziyle ilgili midir?
2. Tutarlılık büyük örneklemlerde tahminlerin gerçek parametre çevresinde yoğunlaşmasıyla ilgili midir?
3. Aynı hedef için daha küçük varyansa sahip yansız tahmin edici daha etkin midir?
4. Tutarlılık, tahminlerin n arttıkça monoton biçimde parametreye yaklaşmasını mı gerektirir?

12.13 Diğer Örnekleme Yöntemleri

Basit rassal örneklem her durumda en pratik yöntem olmayabilir. Kaynak kitap farklı tasarımları kısa biçimde tanıtmaktadır.

Tablo 12.4: Temel örnekleme yöntemlerinin karşılaştırılması

Yöntem	İngilizce adı	Temel fikir
Basit rassal	simple random sampling	Olası örneklemlerin seçilme olasılığı eşittir.
Tabakalı rassal	stratified random sampling	Anakütle tabakalara ayrılır; her tabakadan rassal seçim yapılır.
Küme örneklemesi	cluster sampling	Anakütle kümelere ayrılır; bazı kümeler seçilir ve seçilen kümeler üzerinden veri toplanır.
Sistematik	systematic sampling	Rassal bir başlangıçtan sonra her k. birim seçilir.
Kolayda	convenience sampling	Erişimi en kolay birimler seçilir; olasılıklı değildir.
Yargısal	judgment sampling	Araştırmacı/uzman belirli birimlerin temsil edici olduğuna karar verir; olasılıklı değildir.



Şekil 12.14: Örnekleme yöntemlerinin olasılıklı ve olasılıklı olmayan biçimde sınıflandırılması

Egzersiz 12.13: Hikâyeden örnekleme yöntemine

Aşağıdaki hikâyelerde kullanılan örnekleme yöntemini belirleyiniz.

1. Bir üniversite öğrencileri fakültelere ayırıp her fakülteden rassal öğrenci seçmektedir.

2. Bir mağaza çıkışta ilk karşılaştığı 50 müşteriye anket uygulamaktadır.
3. Bir üretim hattında rassal başlangıçtan sonra her 20. ürün incelenmektedir.
4. Bir şehir mahallelere ayrılmakta, rassal seçilen 10 mahalledeki haneler incelenmektedir.
5. Bir uzman, sektörü iyi temsil ettiğini düşündüğü 12 firmayı bilinçli olarak seçmektedir.

Mini Quiz 12.13: Örnekleme yöntemleri

1. Tabakalı örneklemede her tabakadan seçim yapılır mı?
2. Küme örneklemesinde bütün kümelerin seçilmesi gerekir mi?
3. Kolayda ve yargısal örnekleme olasılıklı yöntemler midir?

12.14 Örnekleme Hatası ve Örnekleme Dışı Hata

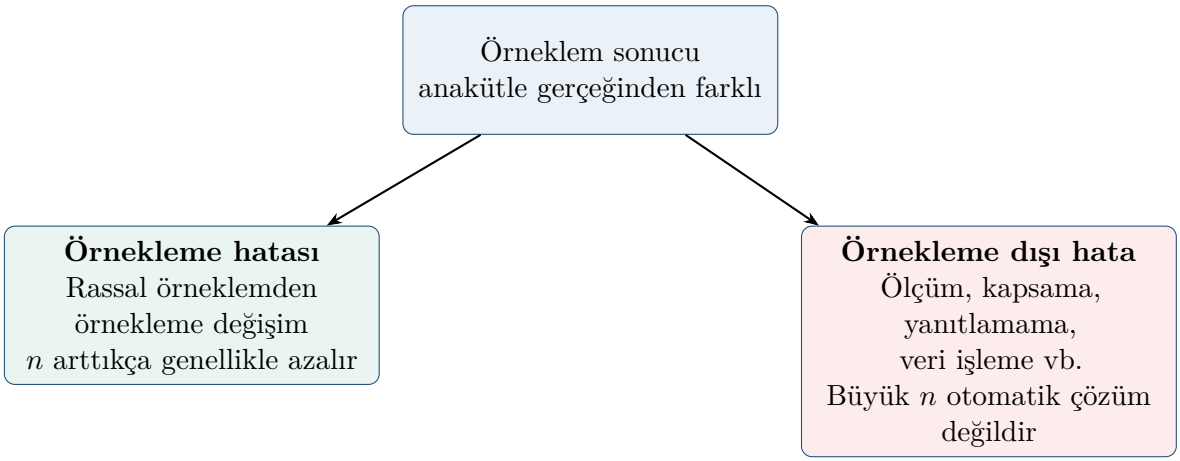
Bir örneklem istatistiğinin anakütle parametresinden farklı çıkması iki farklı tür sorunu düşündürür.

Örnekleme hatası (sampling error)

Rassal örnekleme nedeniyle bir örneklem istatistiğinin anakütle parametresinden farklı olmasıdır. Aynı tasarım altında örneklem büyüklüğü arttıkça bu tür belirsizlik genellikle azalır.

Örnekleme dışı hata (nonsampling error)

Yanlış ölçüm, eksik kapsama, yanıtlamama, veri giriş hatası, soru biçimi veya uygun olmayan örnekleme tasarımı gibi örnekleme rastlantısının dışındaki hata kaynaklarıdır.



Şekil 12.15: Örnekleme hatası ile örnekleme dışı hatanın ayrımı

Büyük veri kümeleri örnekleme hatasını çok küçük hâle getirebilir. Ancak kaynak kitap, çok büyük örneklemlerde bile örnekleme dışı hataların önemini koruduğunu vurgular. Milyonlarca gözlem sistematik olarak yanlış ölçülmüşse, veri miktarı hatayı ortadan kaldırmaz.

Egzersiz 12.14: Hata türünü sınıflandırmak

Aşağıdaki durumları örnekleme hatası veya örnekleme dışı hata olarak sınıflandırınız.

1. Rassal seçilen 100 müşterinin memnuniyet oranı, gerçek anakütle oranından farklı çıkıyor.
2. Ankette gelir sorusunun belirsiz yazılması nedeniyle sistematik yanlış cevaplar oluşuyor.
3. Veri girişinde bazı 25 değerleri 52 olarak kaydediliyor.
4. Aynı yöntemle başka bir rassal örneklem seçildiğinde ortalamanın biraz değişmesi.

Mini Quiz 12.14: Hata türleri

1. Örnekleme hatası rassal örneklem değişkenliğinden kaynaklanabilir mi?
2. Büyük n bütün örnekleme dışı hataları ortadan kaldırır mı?
3. Yanlış ölçüm örnekleme dışı hata mıdır?

12.15 Bütünleştirici Uygulama: Müşteri Harcaması ve Memnuniyet

Bir perakende işletmesinin çok geniş müşteri kitlesinde işlem başına harcamanın anakütle ortalaması $\mu = 600$ TL, standart sapması $\sigma = 120$ TL ve memnun müşteri oranı $p = 0{,}64$ olsun. İşletme her ay $n = 100$ müşterilik basit rassal örneklem seçsin.

Ortalama harcama için

$$E(\bar{X}) = 600, \qquad \sigma_{\bar{X}} = \frac{120}{10} = 12.$$

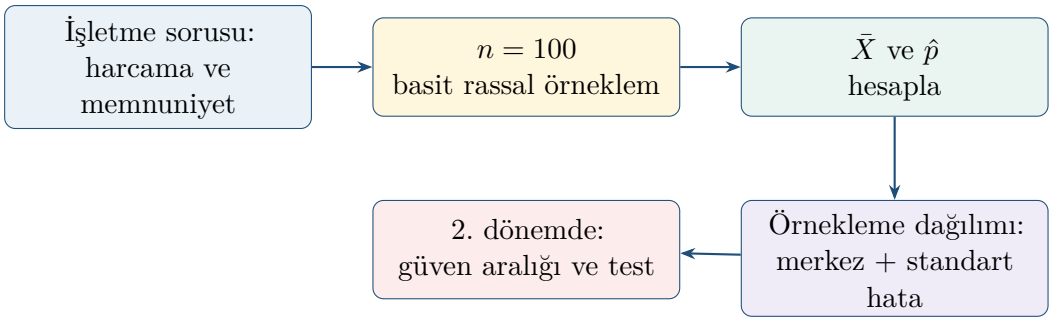
Memnuniyet oranı için

$$E(\hat{p}) = 0{,}64, \qquad \sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{0{,}64(0{,}36)}{100}} = 0{,}048.$$

Normal yaklaşım koşulları

$$np = 64 \geq 5, \qquad n(1-p) = 36 \geq 5$$

sağlanmaktadır.



Şekil 12.16: Birinci dönemden ikinci dönemin istatistiksel çıkarım konularına geçiş

Egzersiz 12.15: Bütünleştirici uygulama

Yukarıdaki işletme örneğini kullanınız.

1. $P(588 \leq \bar{X} \leq 612)$ olasılığını bulunuz.
2. $\hat{p} = 0{,}70$ gözlenirse bu değer anakütle oranından kaç standart hata uzaktadır?
3. Örneklem büyüklüğü 400'e çıkarılırsa harcama ortalamasının standart hatası kaç olur?
4. Aynı artış örneklem oranının standart hatasını yaklaşık nasıl değiştirir?
5. Örneklem yalnız işletmenin sadakat kartı üyelerinden seçilirse hangi tür sorun ortaya çıkabilir?

Mini Quiz 12.15: Konu 12 genel kontrol

1. Örnekleme dağılımının birimleri tek tek bireyler mi, örneklem istatistikleri midir?
2. $E(\bar{X}) = \mu$ neyi anlatır?
3. $\sigma_{\bar{X}}$ hangi terimle adlandırılır?
4. Merkezi Limit Teoremi hangi istatistiğin dağılımını normalle ilişkilendirir?
5. $E(\hat{p})$ hangi parametreye eşittir?
6. Sonlu anakütle düzeltmesi hangi durumda önem kazanır?
7. Büyük örneklem, örnekleme dışı hatayı otomatik olarak giderir mi?

12.16 Konu 12 Özeti

Bu bölümle birlikte ilk dönemin kavramsal hattı tamamlanmaktadır: **veri** → **betimsel istatistik** → **olasılık** → **rassal değişkenler ve dağılımlar** → **örnekleme dağılımları**. İkinci dönemde bu temel, güven aralıkları ve hipotez testleriyle doğrudan istatistiksel çıkarıma dönüştürülecektir.

Tablo 12.5: Konu 12 temel formül ve karar ilişkileri

Kavram	Temel ilişki / yorum
Nokta tahmini	Örneklem istatistiğiyle anakütle parametresine tek değerlik tahmin
Örnekleme dağılımı	Tekrarlı örneklemlerde bir istatistiğin olası değerlerinin dağılımı
Örneklem ortalamasının merkezi	$E(\bar{X}) = \mu$
Ortalamanın standart hatası	$\sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n}$
Sonlu anakütle düzeltmesi	$\sqrt{(N-n)/(N-1)}$; özellikle $n/N > 0{,}05$ olduğunda
Merkezi Limit Teoremi	n büyüdükçe $\bar{X}$ dağılımı normal dağılıma yaklaşır
Örneklem oranı	$\hat{p} = x/n$
Örneklem oranının merkezi	$E(\hat{p}) = p$
Oranın standart hatası	$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{p(1-p)/n}$
$\hat{p}$ için normal yaklaşım	$np \geq 5$ ve $n(1-p) \geq 5$
Yansızlık	Tahmin edicinin beklenen değeri hedef parametreye eşittir
Tutarlılık	n büyüdükçe gerçek parametreden büyük sapmaların olasılığı azalır
Etkinlik	Aynı hedef için daha küçük varyans / standart hata
Örnekleme hatası	Rassal örneklemden örnekleme değişim
Örnekleme dışı hata	Ölçüm, kapsama, yanıtlamama, veri işleme vb. sistematik sorunlar

Bölüm A

Egzersiz ve Mini Quiz Cevapları

Bu bölümdeki cevaplar kısa tutulmuştur. Açık uçlu sorularda eşdeğer ve iyi gerekçelendirilmiş farklı cevaplar kabul edilebilir.

Veri ve İstatistiğe Giriş

Egzersiz 1.1

1. Her öğrenci için kampüse ulaşım süresi (dakika).
2. Her müşterinin seçtiği içecek kategorisi.
3. Ürünün farklı tarihlerdeki fiyatı.
4. Her öğrenci için haftalık çalışma saati ve sınav puanı.

Mini Quiz 1.1

1. Hayır. Hesaplama, istatistiksel sürecin yalnızca bir parçasıdır.
2. Hangi verinin toplanacağını ve hangi özetin anlamlı olacağını soru belirler.
3. Hayır. Ortalama merkezi özetler; yayılım, şekil ve aykırı değerler hakkında tek başına yeterli değildir.

Egzersiz 1.2

1. Öğrenci.
2. 8 gözlem.
3. Kimlik sütunu hariç 4 analitik değişken.
4. İşletme, 12 saat, 84 puan, Geçti.
5. Sınav puanı değişkeni.

Mini Quiz 1.2

1. Bir değişkeni.
2. Hayır. Gözlem bir satırdaki değişken değerleri bütünü; değişken ise sütun boyunca ölçülen özelliktir.
3. Beşinci gözlemi.

Egzersiz 1.3

1. Kategorik.
2. Nicel ve kesikli.
3. Nicel ve sürekli.
4. Kategorik; ayrıca sıralı (ordinal).
5. Nicel ve kesikli.
6. Kategorik kimlik değişkeni; sayılar miktar anlamı taşımaz.

Mini Quiz 1.3

1. Hayır. Sayılar kategori kodu olarak kullanılmıştır; değişken ordinal kategoriktir.
2. Sayma sonucu elde edilir ve 2,4 çalışan gibi ara değerler anlamlı değildir.
3. Nicel.

Egzersiz 1.4

1. Nominal.
2. Ordinal.
3. Aralık.
4. Oran.
5. Ordinal.

Mini Quiz 1.4

1. Evet. Ordinal değişken önce kategorileri ayırır, ayrıca sıra bilgisi taşır.
2. Kodların sayısal büyüklükleri kategori miktarını temsil etmez.
3. Sıfır, ölçülen miktarın yokluğunu ifade eder; bu nedenle “iki katı” gibi oranlar anlamlı olabilir.

Egzersiz 1.5

1. Yatay kesit.
2. Zaman serisi.
3. Yatay kesit.
4. Zaman serisi.

Mini Quiz 1.5

1. Zamanın doğal bir sırası vardır; dönemlerin yerini değiştirmek serinin yapısını değiştirir.
2. Yatay kesit.
3. Zaman serisi.

Egzersiz 1.6

1. Mevcut kaynak.
2. Gözlemsel çalışma.
3. Deney.
4. Mevcut kaynak.

Mini Quiz 1.6

1. Hayır.
2. Hayır. Başka bir amaçla toplanmış olabilir veya gereken değişkenleri içermeyebilir.
3. Yanlış veri, doğru yöntem uygulansa bile yanlış veya yanıltıcı sonuca götürebilir.

Egzersiz 1.7

1. Betimsel.
2. Çıkarımsal.
3. Betimsel.
4. Çıkarımsal.

Mini Quiz 1.7

1. Hayır. Temel amacı gözlenen veriyi özetlemektir.
2. Anakütlenin tamamını gözlemediğimiz için örneklemden anakütleye geçiş kesin değildir.
3. Hayır. Örneklem yüzdesidir; anakütle yüzdesi için bir tahmin olarak kullanılabilir.

Egzersiz 1.8

1. Üniversitedeki 8.000 öğrenci.
2. Ankete katılan 400 öğrenci.
3. Örneklemdeki 400 öğrencinin ortalama ulaşım süresini.
4. Örneklemin 8.000 öğrenciyi temsil edip etmediği, 38 dakikanın anakütle için ne kadar iyi bir tahmin olduğunu etkiler.

Mini Quiz 1.8

1. Hayır, anakütlenin alt kümesidir.
2. Anakütledeki bütün birimlerden veri toplamaktır.
3. Örneklem belirli türde birimleri fazla veya eksik içerirse anakütle hakkında yanlı sonuç verebilir.

Egzersiz 1.9

1. Örneklemin bütün müşterileri temsil etmemesi / seçilim yanlılığı.
2. Gözlem çıkarma ölçütü şeffaf ve önceden savunulmuş değildir; sonuç seçimine yol açabilir.
3. Gözlemsel ilişkiden gerekçesiz nedensellik iddiası kurulmuştur.

Mini Quiz 1.9

1. Evet.
2. Hayır. Veri hatası veya açık bir ölçüt nedeniyle çıkarma gerekebilir; önemli olan gerekçenin bilimsel ve şeffaf olmasıdır.
3. İki değişkenin birlikte hareket etmesi üçüncü değişkenler, ters yönlü ilişki veya başka mekanizmalarla açıklanabilir.

Egzersiz 1.10

1. Hane.
2. Kategorik: mahalle, tasarruflu armatür kullanımı, su tasarrufu tutumu. Nicel: hane büyüklüğü ve aylık su tüketimi.
3. Su tasarrufu tutumu (düşük/orta/yüksek).
4. Yatay kesit.
5. Betimsel.
6. Çıkarımsal.

Mini Quiz 1.10

1. Kategorik değişken sınıf/etiket belirtir; nicel değişken miktar veya sayıyı ölçer ve uygun aritmetik işlemlere izin verir.
2. Yatay kesit aynı zaman civarında farklı birimleri; zaman serisi aynı değişkenin zaman boyunca ardışık gözlemlerini içerir.
3. Örneklem, hakkında bilgi edinmek istediğimiz anakütlenin gözlenen alt kümesidir.
4. Deneyde araştırmacı koşullardan en az birini bilinçli biçimde değiştirir; gözlemsel çalışmada mevcut durum gözlenir.
5. Betimsel istatistik gözlenen veriyi özetler; çıkarım örneklemden anakütle hakkında bilgi üretmeye çalışır.

Kategorik Verilerin Tablo ve Grafiklerle Özetlenmesi

Egzersiz 2.1

1. Öğrenci.
2. Kampüse en sık kullanılan ulaşım biçimi.
3. 5 kategori: Otobüs, Raylı sistem, Yürüme, Özel araç ve Bisiklet.
4. Nominal kategorik veridir; kategoriler arasında zorunlu bir büyüklük sırası yoktur.

Mini Quiz 2.1

1. Kategorileri belirlemek ve her kategorideki gözlem sayısını saymak.
2. Hayır. Frekans özeti kategori sayılarını korur; tek tek gözlem kimliklerini göstermek zorunda değildir.
3. Aynı gözlemin aynı sınıflandırmada birden fazla kategoriye sayılmasını önlemek ve frekans toplamının n ile tutarlı olmasını sağlamak için.

Egzersiz 2.2

1. $8 + 11 + 7 + 4 = 30$; toplam gözlem sayısıyla tutarlıdır.
2. En sık Latte (11), en az Türk kahvesi (4).
3. Örneklemde 7 müşterinin Filtre kahveyi tercih ettiğini ifade eder.

Mini Quiz 2.2

1. Gözlem sayısıdır.
2. Toplam gözlem sayısına, yani n'ye.
3. Evet. Önceden tanımlanmış fakat örneklemde hiç gözlenmemiş bir kategori frekans 0 ile gösterilebilir.

Egzersiz 2.3

1. Nakit: $20/80 = 0{,}25$; Banka kartı: $36/80 = 0{,}45$; Kredi kartı: $24/80 = 0{,}30$.
2. Sırasıyla %25, %45 ve %30.
3. Kartla ödeme: $(36 + 24)/80 = 0{,}75 = \%75$.

Mini Quiz 2.3

1. Toplam gözlem sayısı n.
2. 1.
3. Hayır. Yüzdeyi hesaplamak için toplam gözlem sayısı da bilinmelidir.

Egzersiz 2.4

1. $12 + 7 + 15 + 6 = 40$.
2. C kategorisi.
3. $7/40 = 0{,}175 = \%17{,}5$.

Mini Quiz 2.4

1. Kategorilerin birbirinden ayrı sınıflar olduğunu görsel olarak belirtmek için.
2. Evet.
3. Değerlerin gösterildiği dikey eksen ve özellikle eksenin başlangıç noktası/ölçeği.

Egzersiz 2.5

1. Ordinaldir; Çok kötü → Kötü → Orta → İyi → Çok iyi doğal sırası korunmalıdır.
2. Nominaldir; amaç karşılaştırmaysa frekansa göre sıralama uygun olabilir.
3. Ordinaldir; Düşük → Orta → Yüksek doğal sırası korunmalıdır.

Mini Quiz 2.5

1. Hayır.
2. Kategorilerin taşıdığı anlamlı düzey sırasını bozabilir.
3. En yaygın ve en az yaygın kategorileri hızlı biçimde karşılaştırmayı kolaylaştırır.

Egzersiz 2.6

1. Açılar: 144°, 108°, 72° ve 36°.
2. Sütun grafiği daha uygundur; ortak bir tabandan başlayan uzunluklar küçük farkların daha kolay karşılaştırılmasını sağlar.

Mini Quiz 2.6

1. %100.
2. $360°(0{,}25) = 90°$.
3. Sütun grafiği.

Egzersiz 2.7

1. 10 öğrenci.
2. 26 öğrenci.
3. 40 öğrenci.
4. “Her ikisi” sütununun marjinal toplamıdır.

Mini Quiz 2.7

1. İki değişkeni.
2. Hayır. Hücre frekansı iki kategorinin birleşimine ait sayıdır; marjinal toplam tek bir kategori boyunca yapılan toplamdır.
3. Hücre, iki değişkenin belirli kategorilerinin birlikte gerçekleşmesini ifade eder.

Egzersiz 2.8

1. $10/20 = \%50$.
2. $10/22 \approx \%45{,}5$.
3. $(18 + 10)/40 = 28/40 = \%70$.

Mini Quiz 2.8

1. %100’e.
2. X grubunun satır toplamı.
3. Hayır; pay aynı olsa bile paydalar farklı olabilir.

Egzersiz 2.9

1. Yan yana sütun grafiği.
2. Yüzde 100 yığılmış sütun grafiği.
3. Yan yana sütun grafiği.

Mini Quiz 2.9

1. %100.
2. Aynı kategori için grupların sütunlarını ortak bir tabandan doğrudan karşılaştırmaya imkân verir.
3. Grup içi yüzde.

Egzersiz 2.10

1. Dikey eksenin %70'ten başlaması farkı abartır; sütun grafiğinde sıfır tabanlı eksen kullanılmalıdır.
2. Üç boyutlu görünüm perspektif yanılmasına yol açabilir; iki boyutlu sade sütunlar tercih edilmelidir.
3. Eksen başlığı olmadığı için değerlerin neyi ölçtüğü açık değildir; "Memnuniyet (%)" gibi açık bir başlık eklenmelidir.

Mini Quiz 2.10

1. Evet.
2. Hayır.
3. Hayır. Grafik, cevaplanmak istenen soruya göre seçilmelidir.

Egzersiz 2.11

1. $95 - 90 = 5$ yüzde puan.
2. $20 - 10 = 10$ yüzde puan.
3. Tasarımlar kolay ve zor müşteri gruplarına farklı oranlarda uygulanmıştır; toplam oranlar bu farklı grup bileşiminden etkilenmektedir.

Mini Quiz 2.11

1. Evet.
2. Çünkü genel yüzde, alt grupların hem başarı oranlarından hem de toplam içindeki ağırlıklarından etkilenebilir.
3. Evet.

Egzersiz 2.12

1. $35 + 25 = \%60$.
2. Soru çözümü 24, ders kitabı 18 öğrencidir; fark 6 öğrencidir. Yüzde farkı $20 - 15 = 5$ yüzde puandır.

3. Beş kategori arasındaki büyüklük farklarını ortak bir tabandan daha kolay karşılaştırmaya izin verir.

4. Örneklem düzenli devam eden öğrencileri aşırı temsil eder; bu grubun çalışma alışkanlıkları bütün fakülte öğrencilerinden farklıysa genelleme yanlı olabilir.

Mini Quiz 2.12

1. Göreli frekans f_j/n; yüzde frekans bunun 100 ile çarpılmış hâlidir.

2. Kategorilerin anlamlı doğal sırası korunmalıdır.

3. Çapraz tablo.

4. Satır yüzdesinde payda satır toplamı, sütun yüzdesinde payda sütun toplamıdır; iki yüzde farklı sorulara cevap verir.

5. Örneğin eksenlerin ve birimlerin açık olması, kategori sırasının uygun olması, sütun ekseninin sıfır tabanlı olması, gereksiz üç boyutlu/süsleyici öğelerin kullanılmaması.

Nicel Verilerin Tablo ve Grafiklerle Özetlenmesi

Egzersiz 3.1

1. Öğrenci.

2. Kampüse tek yönlü ulaşım süresi; birimi dakikadır.

3. En küçük değer 12, en büyük değer 76 dakikadır.

4. 20 dakikadan kısa 6 gözlem vardır.

Mini Quiz 3.1

1. Hayır. Nicel eksenin hangi aralıklara ayrılacağı analist tarafından belirlenir.

2. Evet.

3. Tek tek gözlem değerlerinin hangi kesin değere sahip olduğu bilgisi sınıflandırma sonrasında kısmen kaybolur.

Egzersiz 3.2

1. $(118 - 42)/8 = 76/8 = 9{,}5$.

2. Uygun bir seçim 10 birimdir.

3. Dört sınıfta yaklaşık genişlik $76/4 = 19$ olur; uygulamada örneğin 20'ye yuvarlanabilir. Sınıf sayısı azaldığında sınıf genişliği artar.

Mini Quiz 3.2

1. Azalır.
2. Sınıfların karşılaştırılmasını ve histogram yüksekliğinin yorumlanmasını kolaylaştırır; bu derste eşit genişlikli sınıflar standartlaştırılmış bir gösterim sağlar.
3. Hayır. Birden fazla makul sınıflandırma olabilir.

Egzersiz 3.3

Sırasıyla: $0 \leq x < 10$, $0 \leq x < 10$, $10 \leq x < 20$, $10 \leq x < 20$, $20 \leq x < 30$, $30 \leq x < 40$, $30 \leq x < 40$.

Mini Quiz 3.3

1. Hayır; 30 bir sonraki sınıfa girer.
2. Hayır.
3. Toplam gözlem sayısı n'ye.

Egzersiz 3.4

1. $8 + 14 + 12 + 4 + 2 = 40$.
2. Göreli frekanslar sırasıyla 0,20, 0,35, 0,30, 0,10 ve 0,05.
3. En yüksek frekans 14'tür; yüzde frekansı $14/40 \times 100 = \%35$'tir.

Mini Quiz 3.4

1. 1.
2. %100.
3. Hayır. Dikey eksenin ölçeği değişir; sınıfların göreli yüksekliği ve dolayısıyla genel biçim aynı kalır.

Egzersiz 3.5

Orta noktalar sırasıyla 5, 15 ve 60'tır.

Mini Quiz 3.5

1. 45.
2. Hayır.
3. Hayır; sınıfı temsil eden sayısal konumu gösterir.

Egzersiz 3.6

1. En küçük 12, en büyük 76 dakikadır.
2. 35 dakikada 2 öğrenci vardır.
3. 60 dakikanın üzerinde 4 gözlem vardır: 62, 66, 70 ve 76.

Mini Quiz 3.6

1. Evet.
2. Üç nokta.
3. Evet; çok sayıda nokta üst üste gelerek veya sıkışarak grafiği zor okunur hâle getirebilir.

Egzersiz 3.7

1. Sütun grafiği; bölüm kategorik bir değişkendir.
2. Histogram; aylık hane geliri nicel bir değişkendir.
3. Sütun grafiği; memnuniyet düzeyi ordinal kategoriktir.
4. Histogram; kullanım süresi niceldir.

Mini Quiz 3.7

1. Sayısal aralıklar.
2. İlgili sınıfın frekansını.
3. Komşu sınıfların sayısal eksende birbirinin devamı olduğunu ve eksenin sürekliliğini göstermek için.

Egzersiz 3.8

1. Sınıf sayısı azalır.
2. Grafik daha özet hâle gelir.
3. Yerel yoğunlaşmalar, küçük boşluklar, birden fazla tepe veya dar aralıklardaki sıra dışı yoğunluklar gizlenebilir.

Mini Quiz 3.8

1. Evet.
2. Hayır.
3. Evet.

Egzersiz 3.9

1. Sağa çarpık bir görünüm beklenir; az sayıdaki çok yüksek gelir sağ kuyruğu uzatır.
2. Yaklaşık simetrik bir görünüm beklenir.
3. Sola çarpık bir görünüm beklenebilir; puanlar üst sınıra yakın yığılırken az sayıdaki düşük puan sol kuyruğu uzatır.

Mini Quiz 3.9

1. Sağa, büyük değerlere doğru.
2. Hayır; gerçek verilerde yaklaşık simetri yeterlidir.
3. Hayır. Kuyruğun hangi yönde uzadığına bakılmalıdır.

Egzersiz 3.10

1. 30 dakikadan kısa 16 öğrenci vardır.
2. 60 dakikadan kısa öğrencilerin oranı %90'dır.
3. 50 dakikadan kısa 32 öğrenci olduğuna göre, 50 dakika veya daha uzun süreye sahip $40 - 32 = 8$ öğrenci vardır.

Mini Quiz 3.10

1. Hayır.
2. Toplam gözlem sayısı n'ye.
3. %100.

Egzersiz 3.11

2	1 4 7
3	1 1 5 8
4	2 6 9

Mini Quiz 3.11

1. 47.
2. Evet.
3. Evet.

Egzersiz 3.12

1. 20–30 ve 30–40 sınıflarında toplam $10+11=21$ öğrenci vardır; yüzde $25+27{,}5=\%52{,}5$'tir.
2. 60 dakika veya daha uzun süreye sahip $2+2=4$ öğrenci vardır; bu da $4/40=\%10$'dur.
3. Dağılım 30–40 dakika aralığında en yüksek frekansa ulaşmakta, daha yüksek sürelerde frekanslar genel olarak azalmakta ve sağ tarafta seyrek bir kuyruk oluşmaktadır. Görünüm hafif/orta derecede sağa çarpık olarak yorumlanabilir.
4. 20 dakikalık sınıflar 20–30 ile 30–40 gibi komşu aralıkları birleştirir; 30–40 aralığındaki yerel tepe ve daha ince yoğunlaşma farkları görünmez hâle gelebilir.

Mini Quiz 3.12

1. (en büyük değer − en küçük değer)/sınıf sayısı.
2. Histogram nicel değişkenin sayısal sınıflarını; sütun grafiği kategorik değişkenin kategorilerini gösterir.
3. Sınıf genişliği, hangi ayrıntıların görünür veya gizli kalacağını ve histogramın genel görünümünü etkiler.
4. Sağa.
5. %100.
6. Tek tek gözlem değerlerini veya bu değerlere ilişkin ayrıntıyı daha fazla korumalarıdır.

Merkezi Eğilim ve Konum Ölçüleri

Egzersiz 4.1

1. $n=7$.
2. Tek bir gün, haftanın genel düzeyini temsil etmek zorunda değildir; konum ölçüsü bütün gözlemleri özetleyen tipik bir değer sağlar.
3. Yalnızca en küçük ve en büyük değer, gözlemlerin arada nasıl yoğunlaştığını ve merkezini göstermez.

Mini Quiz 4.1

1. Hayır.
2. Hayır.
3. Birbirini tamamlar.

Egzersiz 4.2

1. Toplam $60 + 70 + 75 + 80 + 90 = 375$.
2. $\bar{x} = 375/5 = 75$.
3. Hayır; aritmetik ortalama iki gözlem arasında bir değer olabilir.

Mini Quiz 4.2

1. Örneklem ortalamasını.
2. Anakütle ortalamasını.
3. Evet.

Egzersiz 4.3

1. $(180 + 195 + 200 + 205 + 220)/5 = 1000/5 = 200$ kWh.
2. $(180 + 195 + 200 + 205 + 520)/5 = 1300/5 = 260$ kWh.
3. Tek bir büyük değer ortalamayı 200'den 260'a çıkarmıştır; ortalama uç değerlere duyarlıdır.

Mini Quiz 4.3

1. Yukarı, büyük değerler yönüne.
2. Hayır; ancak yorumda dağılım yapısı dikkate alınmalıdır.
3. Evet.

Egzersiz 4.4

1. $0{,}20(80) + 0{,}30(60) + 0{,}50(90) = 16 + 18 + 45 = 79$.
2. $(80 + 60 + 90)/3 = 76{,}67$.
3. Final notu en yüksek ağırlığa ve aynı zamanda yüksek bir nota sahip olduğu için ağırlıklı ortalamayı yukarı çekmektedir.

Mini Quiz 4.4

1. Evet.
2. Evet.
3. Evet.

Egzersiz 4.5

1. Sıralı veri $4, 5, 7, 9, 12$; medyan 7.
2. Sıralı veri $8, 10, 12, 14, 16, 20$; medyan $(12 + 14)/2 = 13$.
3. 100 eklendiğinde sıralı veri $8, 10, 12, 14, 16, 20, 100$ olur; medyan 14'tür.

Mini Quiz 4.5

1. Evet.
2. Hayır; ortadaki iki gözlemin ortalaması olabilir.
3. Hayır; esas olarak sıralamadaki konumu kullanır.

Egzersiz 4.6

1. Medyan; az sayıdaki çok yüksek gelir ortalamayı yukarı çekebilir.
2. Aritmetik ortalama; dağılım yaklaşık simetrik ve belirgin uç değer yoktur.
3. Medyan; sağa çarpık konut fiyatlarında tipik konumu uç değerlere daha az duyarlı biçimde gösterir.

Mini Quiz 4.6

1. Evet, çoğu tipik durumda.
2. Evet.
3. Evet.

Egzersiz 4.7

1. Mod 4.
2. Modlar 2 ve 4; veri iki modludur.
3. Bütün değerler birer kez gözlendiği için ayırt edici bir mod yoktur.

Mini Quiz 4.7

1. Evet.
2. Evet.
3. Evet.

Egzersiz 4.8

1. $n = 9$ için $L_{30} = 0{,}30(10) = 3$.
2. Konum tam sayı olduğu için P_{30} üçüncü değer, yani 15'tir.
3. Yaklaşık olarak gözlemlerin %30'u 15'in altında/eşiğe yakın alt bölümde, %70'i üst bölümde yer alır; asıl vurgu 15'in yaklaşık 30. yüzdelik konumunu göstermesidir.

Mini Quiz 4.8

1. Hayır.
2. Evet.
3. Evet.

Egzersiz 4.9

$n = 11$ olduğundan $n + 1 = 12$.

1. $L_{25} = 3$; Q_1 üçüncü değer olan 27'dir.
2. Ortadaki altıncı değer 35'tir; $Q_2 = 35$.
3. $L_{75} = 9$; Q_3 dokuzuncu değer olan 44'tür.
4. Bu veri için yaklaşık olarak gözlemlerin %75'i 44 düzeyinin altında/eşiğe kadar olan alt bölümde, %25'i üst bölümde yer alır.

Mini Quiz 4.9

1. 25. yüzdelik.
2. Medyan.
3. Hayır.

Egzersiz 4.10

1. $100(1{,}20) = 120$, ardından $120(0{,}80) = 96$.
2. $(20 - 20)/2 = 0$.
3. İkinci yıldaki %20 azalış 100'ün değil 120'nin üzerinden hesaplandığı için kayıp 24 birimdir; yüzde değişimler ardışık olarak çarpımsal işler.

Mini Quiz 4.10

1. Çarpımsal.
2. Hayır.
3. Evet.

Egzersiz 4.11

1. Medyan; ücret dağılımındaki yüksek üst uç değerlere daha az duyarlıdır.
2. Mod; soru en sık gözlenen paket boyunu istemektedir.
3. Ağırlıklı ortalama; bileşenler eşit ağırlıklı değildir.
4. Yüzdelik; göreli konumu ifade eder.
5. Geometrik ortalama; bileşik büyüme çarpımsaldır.

Mini Quiz 4.11

1. Evet.
2. Hayır; marka kategorik bir değişkendir, mod uygundur.
3. Evet.

Egzersiz 4.12

1. Her iki grubun toplamı 350 olduğundan ortalama 70'tir.
2. Her iki grubun medyanı ortadaki değer olan 70'tir.
3. A grubu 70 çevresinde dar biçimde toplanırken B grubu 40 ile 100 arasında çok daha geniş yayılmıştır; merkez ölçüleri bu yayılım farkını göstermez.

Mini Quiz 4.12

1. $\bar{x}$.
2. Medyan.
3. Mod.
4. Ağırlıklı ortalama.
5. $Q_1 = P_{25}$, $Q_2 = P_{50}$ ve $Q_3 = P_{75}$.
6. Evet.

Değişkenlik, Dağılımın Şekli ve İki Değişken Arasındaki İlişki

Egzersiz 5.1

1. Her iki sınıfın ortalaması da 70'tir.
2. B sınıfı daha değişkendir; değerler 50–90 arasında yayılırken A sınıfı 68–72 arasında toplanmıştır.
3. Ortalama yalnızca merkezi gösterir; gözlemlerin merkez çevresindeki uzaklıklarını tek başına özetlemez.

Mini Quiz 5.1

1. Hayır.
2. Daha uzak.
3. Evet.

Egzersiz 5.2

1. $R = 70 - 18 = 52$.
2. $IQR = 36 - 24 = 12$.
3. En büyük değer 100 olduğunda değişim aralığı 82'ye çıkar; Q_1 ve Q_3 değişmediği varsayımı altında IQR 12 olarak kalır.

Mini Quiz 5.2

1. İki: en küçük ve en büyük değer.
2. $Q_3 - Q_1$.
3. IQR.

Egzersiz 5.3

1. $\bar{x} = 4$.
2. Sapmalar $-2, 0, 2$; kareli sapmalar $4, 0, 4$.
3. $s^2 = (4 + 0 + 4)/(3 - 1) = 4$.

Mini Quiz 5.3

1. Ortalama denge noktası olduğundan pozitif ve negatif sapmalar birbirini götürür.
2. $n - 1$.
3. Hayır; birimi karelidir.

Egzersiz 5.4

1. $s_A = 4$, $s_B = 7$.
2. B örneklemi daha değişkendir.
3. Varyans özgün birimin karesiyle, standart sapma ise özgün değişkenle aynı birimde ölçülür.

Mini Quiz 5.4

1. Hayır.
2. Evet.
3. Daha fazla yayılım.

Egzersiz 5.5

1. $CV_A = (30/200)100 = \%15$; $CV_B = (10/50)100 = \%20$.
2. Mutlak standart sapma A'da daha büyüktür.
3. Ortalamaya göre göreli değişkenlik B'de daha büyüktür.

Mini Quiz 5.5

1. Evet.
2. Evet.
3. Hayır.

Egzersiz 5.6

1. Sağa çarpık; az sayıdaki çok yüksek gelir üst kuyruğu uzatır.
2. Sola çarpık; çoğu değer yüksek notlarda toplanırken az sayıdaki düşük not alt kuyruğu uzatır.
3. Yaklaşık simetrik.

Mini Quiz 5.6

1. Sağa.
2. Hayır; kuyruğun uzandığı yöne göre.
3. Evet.

Egzersiz 5.7

1. $z = (76 - 60)/8 = 2$.
2. $z = (52 - 60)/8 = -1$.
3. 76 alan öğrenci; ortalamadan iki standart sapma uzaktadır.

Mini Quiz 5.7

1. Ortalamaya eşit konumu.
2. İki standart sapma altını.
3. Evet.

Egzersiz 5.8

70 ve 130, ortalamanın iki standart sapma altında ve üstündedir.

1. Chebyshev'e göre en az $1 - 1/2^2 = 0{,}75$, yani %75.
2. Yaklaşık çan biçiminde ampirik kurala göre yaklaşık %95.
3. Chebyshev biçim varsayımı kullanmaz ve alt sınır verir; ampirik kural çan biçimli dağılım bilgisini kullanarak daha güçlü yaklaşık oran verir.

Mini Quiz 5.8

1. Hayır.
2. $\bar{x} \pm 2s$ çevresinde.
3. "En az" biçiminde.

Egzersiz 5.9

1. $IQR = 56 - 40 = 16$.
2. Alt sınır $40 - 1{,}5(16) = 16$; üst sınır $56 + 1{,}5(16) = 80$.
3. 18 sınırlar içindedir ve aykırı değer adayı değildir; 82 üst sınırın üzerindedir ve aykırı değer adayıdır.

Mini Quiz 5.9

1. Hayır.
2. 1,5.
3. Evet.

Egzersiz 5.10

1. $IQR = 31 - 18 = 13$.
2. Kutu 18 ile 31 arasında çizilir.
3. Medyan çizgisi 25'tedir.
4. Aykırı değer olmadığı belirtildiği için bıyıklar en küçük 12 ve en büyük 40 değerlerine kadar uzanır.

Mini Quiz 5.10

1. Yaklaşık orta %50'yi.
2. Medyanı.
3. Evet.

Egzersiz 5.11

1. Pozitif.
2. Negatif.
3. Sıfıra yakın.

Mini Quiz 5.11

1. Evet.
2. Evet.
3. Hayır.

Egzersiz 5.12

1. Doğru; $r = 0{,}85$ güçlü pozitif doğrusal ilişkiye işaret edebilir.
2. Yanlış; $r = -0{,}90$ güçlü negatif doğrusal ilişkiye işaret eder.
3. Yanlış; doğrusal korelasyon sıfıra yakınken güçlü doğrusal olmayan ilişki bulunabilir.
4. Yanlış; korelasyon tek başına nedensellik kanıtı değildir.

Mini Quiz 5.12

1. -1 ve $+1$.
2. İşaret yönü; gücü esas olarak mutlak değer gösterir.
3. Evet.
4. Evet; Pearson korelasyonu doğrusal ilişkiyi ölçer.

Egzersiz 5.13

1. $IQR = 60 - 50 = 10$.
2. $z = (70 - 55)/7{,}38 \approx 2{,}03$.
3. Histogramın yaklaşık çan biçimli/simetrik tek tepeli bir görünüm göstermesi gerekir.
4. Standart sapma veya IQR, histogram/kutu grafiği ve varsa aykırı değer bilgisi yararlı tamamlayıcılardır.

Mini Quiz 5.13

1. Standart sapma.
2. IQR.
3. z-skoru.
4. Pearson korelasyon katsayısı.
5. Hayır.
6. Hayır.

Olasılığın Temelleri

Egzersiz 6.1

1. 0,95 yüksek olasılıktır; ancak kesinlik değildir.
2. 0,08 düşük olasılıktır; ancak imkânsızlık değildir.
3. Eşit olasılık, iki alternatifin her birinin 0,50 olasılığa sahip olması anlamına gelir.

Mini Quiz 6.1

1. Hayır; olasılık 0 ile 1 arasında olmalıdır.
2. Hayır; bu bölümdeki sonlu örnek uzaylarda imkânsız olaydır.
3. Hayır.

Egzersiz 6.2

1. $S = \{\text{kabul}, \text{revizyon iste}, \text{reddet}\}$.
2. Üç örnek nokta vardır.
3. Hayır; tek bir deney tekrarında yalnız bir örnek nokta gerçekleşir.

Mini Quiz 6.2

1. Hayır; bütün mümkün sonuçları içerir.
2. Bir.
3. Evet.

Egzersiz 6.3

1. $3 \times 2 \times 2 = 12$ farklı bileşim.
2. $3 \times 2 \times 2 \times 3 = 36$ farklı bileşim.

Mini Quiz 6.3

1. $4 \times 5 = 20$.
2. Evet.
3. Önce sonuç sayısını belirler.

Egzersiz 6.4

1. Sıra önemli değildir: $\binom{6}{2} = 15$.
2. Roller farklıdır, sıra/görev önemlidir: $P(6, 2) = 6 \times 5 = 30$.
3. Sıra dikkate alınmaz: $\binom{8}{3} = 56$.

Mini Quiz 6.4

1. Hayır.
2. Evet.
3. $4! = 24$.

Egzersiz 6.5

1. Klasik yöntem.
2. Göreli frekans yöntemi; tahmini oran $340/5000 = 0{,}068$'dir.
3. Öznel yöntem.

Mini Quiz 6.5

1. Evet.
2. Evet.
3. Evet.

Egzersiz 6.6

1. A tek sayı gelmesi olayıdır.
2. $P(A) = 3/6 = 0{,}50$ ve $P(B) = 3/6 = 0{,}50$.
3. $P(S) = 1$.

Mini Quiz 6.6

1. Evet.
2. Evet.
3. 1.

Egzersiz 6.7

1. $P(A^c) = 1 - 0{,}07 = 0{,}93$.
2. %93.

Mini Quiz 6.7

1. 0,70.
2. Hayır.
3. Evet.

Egzersiz 6.8

1. $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.
2. $A \cap B = \{3\}$.
3. $P(A \cup B) = 5/6$ ve $P(A \cap B) = 1/6$.

Mini Quiz 6.8

1. "Ve".
2. Evet.
3. Evet.

Egzersiz 6.9

1. $0{,}45 + 0{,}30 - 0{,}18 = 0{,}57$, yani %57.
2. Her iki tür haberi izleyen %18'lik grup iki kez sayılmış olur.
3. $P(A \cap B)$ terimi sıfır olurdu.

Mini Quiz 6.9

1. Ortak örnek noktalar $P(A) + P(B)$ toplamında iki kez sayıldığı için.
2. 0.
3. Hayır.

Egzersiz 6.10

1. $P(G) = 0{,}17 + 0{,}05 = 0{,}22$.
2. $P(H^c) = 1 - 0{,}13 = 0{,}87$.
3. $P(Z \cup H) = 0{,}78 + 0{,}13 - 0{,}08 = 0{,}83$.
4. Hayır; E_2 hem zamanında hem hatalıdır ve $P(Z \cap H) = 0{,}08 > 0$.

Mini Quiz 6.10

1. 1.
2. Kesişim.
3. Ortak sonuç toplamada iki kez sayıldığı için.

Egzersiz 6.11

1. $S = \{1,2,3,4,5,6\}$; $A = \{2,4,6\}$; $B = \{4,5,6\}$; $A^c = \{1,3,5\}$; $A \cup B = \{2,4,5,6\}$; $A \cap B = \{4,6\}$.
2. $P(A) = 1/2$; $P(B) = 1/2$; $P(A^c) = 1/2$; $P(A \cup B) = 4/6 = 2/3$; $P(A \cap B) = 2/6 = 1/3$.
3. Hayır; $A \cap B = \{4,6\}$ boş değildir.
4. $P(A \cup B) = 1/2 + 1/2 - 1/3 = 2/3$.

Mini Quiz 6.11

1. Hayır; deney süreç, olay ise örnek uzayın alt kümesidir.
2. Kombinasyon.
3. 1.
4. A olayının gerçekleşmemesini.
5. Birleşim “veya”, kesişim “ve” anlamındadır.
6. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Koşullu Olasılık, Bağımsızlık ve Bayes Teoremi

Egzersiz 7.1

1. $P(C) = 90/500 = 0{,}18$.
2. $P(C \mid U) = 50/200 = 0{,}25$.
3. İlk soruda bütün 500 çalışan, ikinci soruda yalnız 200 uzaktan çalışan ilgili karşılaştırma grubudur.

Mini Quiz 7.1

1. B olayı.
2. Evet.
3. Hayır.

Egzersiz 7.2

1. $P(D \cap S) = 0{,}08$; ortak olasılık.
2. $P(S^c) = 0{,}74$; marjinal olasılık.
3. $P(M) = 0{,}60$; marjinal olasılık.
4. $P(M \cap S^c) = 0{,}42$; ortak olasılık.

Mini Quiz 7.2

1. Ortak olasılıkları.
2. Marjinal olasılıkları.
3. 1.

Egzersiz 7.3

1. $P(F \mid M) = 0{,}18/0{,}40 = 0{,}45$.
2. Mobil bankacılığı aktif kullanan müşterilerin %45'inin otomatik fatura ödeme talimatı vardır.

Mini Quiz 7.3

1. $P(A \cap B)$.
2. $P(B)$.
3. Hayır; payda sıfır olamaz.

Egzersiz 7.4

1. $P(S \mid I) = 120/300 = 0{,}40$.
2. $P(I \mid S) = 120/240 = 0{,}50$.
3. İlk değer iktisat öğrencileri içinde istatistik dersini alanların oranını, ikinci değer istatistik dersini alanlar içinde iktisat öğrencilerinin oranını gösterir.

Mini Quiz 7.4

1. Hayır.
2. İlgili karşılaştırma grubunu/paydayı.
3. Evet.

Egzersiz 7.5

1. Evet; $P(A \mid B) = P(A)$ bağımsızlık koşuluyla uyumludur.
2. Hayır; $0{,}45 \neq 0{,}30$ olduğundan olaylar bağımlı olurdu.
3. Hayır.

Mini Quiz 7.5

1. $P(A)$'ya.
2. Evet.
3. Hayır.

Egzersiz 7.6

1. “2 gelmesi” ve “5 gelmesi” aynı zar atışında birlikte gerçekleşemez; ayrık olaylardır. Olasılıkları sıfırdan büyük olduğu için bağımsız değildir.
2. İlk atışın yazı gelmesi ile ikinci atışın yazı gelmesi birlikte gerçekleşebilir ve verilen varsayım altında birbirlerinin olasılığını değiştirmez; bağımsızdır, ayrık değildir.
3. Ayrıklık birlikte gerçekleşememeyi, bağımsızlık ise bir olay bilgisinin diğerinin olasılığını değiştirmemesini ifade eder.

Mini Quiz 7.6

1. 0.
2. Hayır.
3. Hayır.

Egzersiz 7.7

1. $P(A \cap C) = 0{,}70(0{,}85) = 0{,}595$.
2. Çağrıların %59,5'i hem ilk temsilci tarafından cevaplanır hem de ilk görüşmede çözülür.
3. Bağımsızlık verilseydi $P(C \mid A) = P(C)$ kullanılabilirdi.

Mini Quiz 7.7

1. Kesişim için.
2. Evet.
3. $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

Egzersiz 7.8

1. Bireysel-premium, bireysel-premium değil, kurumsal-premium, kurumsal-premium değil.
2. $0{,}60(0{,}10) = 0{,}06$.
3. $0{,}40(0{,}25) = 0{,}10$.
4. $P(\text{premium}) = 0{,}06 + 0{,}10 = 0{,}16$.

Mini Quiz 7.8

1. Çarpılır.
2. Toplanır.
3. 1.

Egzersiz 7.9

1. 0,40 önsel olasılıktır.
2. 0,55 sonsal olasılıktır.
3. Artırmıştır.

Mini Quiz 7.9

1. Önce.
2. Yeni bilgiyi.
3. Evet.

Egzersiz 7.10

1. $P(A \cap K) = 0{,}60(0{,}03) = 0{,}018$ ve $P(B \cap K) = 0{,}40(0{,}05) = 0{,}020$.
2. $P(K) = 0{,}018 + 0{,}020 = 0{,}038$.
3. $P(B \mid K) = 0{,}020/0{,}038 \approx 0{,}5263$, yani yaklaşık %52,6.

Mini Quiz 7.10

1. $P(A_i)$ ile $P(B \mid A_i)$.
2. Yeni bilginin B bütün olası kaynaklardan gerçekleşme toplam olasılığını.
3. 1.

Egzersiz 7.11

1. Ortak olasılıklar sırasıyla $0{,}50(0{,}04) = 0{,}020$, $0{,}30(0{,}06) = 0{,}018$ ve $0{,}20(0{,}10) = 0{,}020$.
2. $P(G) = 0{,}020 + 0{,}018 + 0{,}020 = 0{,}058$.
3. $P(M_3 \mid G) = 0{,}020/0{,}058 \approx 0{,}3448$, yani yaklaşık %34,5.

Mini Quiz 7.11

1. Önsel ve koşullu olasılık sütunlarının.
2. Yeni bilginin toplam olasılığını bulmak için.
3. Ortak olasılıkların toplamına, yani $P(B)$'ye.

Egzersiz 7.12

1. $P(K \cap I) = 0{,}05(0{,}90) = 0{,}045$ ve $P(K^c \cap I) = 0{,}95(0{,}10) = 0{,}095$.
2. $P(I) = 0{,}045 + 0{,}095 = 0{,}140$.
3. $P(K \mid I) = 0{,}045/0{,}140 \approx 0{,}3214$, yani yaklaşık %32,1.
4. 1000 üründe yaklaşık 50 kusurlu ürünün 45'i işaretlenir; 950 kusursuz ürünün 95'i yanlış işaretlenir. Toplam 140 işaretli ürünün 45'i kusurludur; $45/140 \approx 0{,}3214$.

Mini Quiz 7.12

1. Hayır.
2. Evet.
3. Evet.

Egzersiz 7.13

1. $P(U \cap K) = 0{,}55(0{,}40) = 0{,}22$ ve $P(U^c \cap K) = 0{,}45(0{,}20) = 0{,}09$.
2. $P(K) = 0{,}22 + 0{,}09 = 0{,}31$.
3. $P(U \mid K) = 0{,}22/0{,}31 \approx 0{,}7097$, yani yaklaşık %71,0.
4. Bağımsız değildir; $P(K \mid U) = 0{,}40$ iken $P(K) = 0{,}31$'dir.
5. Ayrık değildir; $P(U \cap K) = 0{,}22 > 0$.

Mini Quiz 7.13

1. B olayı, yani $P(B)$.
2. Ortak olasılık iki olayın birlikte gerçekleşmesini; marjinal olasılık tek bir olayı koşulsuz olarak gösterir.
3. $P(A)$'ya.
4. Hayır.
5. Kesişim için.
6. Sonsal olasılıklara.

Rassal Değişkenler ve Kesikli Olasılık Dağılımları

Egzersiz 8.1

1. $X =$ bir saatte mağazaya gelen müşteri sayısı; $X = 0, 1, 2, \ldots$ değerlerini alabilir.
2. $X =$ beş soruda doğru cevap sayısı; $X \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.
3. $X = 1$ başvuru onaylanırsa, $X = 0$ başvuru reddedilirse biçiminde tanımlanabilir.

Mini Quiz 8.1

1. Sayısal değerle.
2. Hayır; X rassal değişkeni, x onun belirli bir olası/gerçekleşen değerini gösterir.
3. Hayır; deney gerçekleşmeden önce değerin belirsiz olduğunu ifade eder.

Egzersiz 8.2

1. Kesikli; müşteri sayısı sayılabilir tam değerler alır.
2. Sürekli; bekleme süresi bir aralıkta ara değerler alabilir.
3. Kesikli; kusurlu ürün sayısı $0, 1, \ldots, 100$ değerlerini alır.
4. Sürekli; ağırlık bir aralıkta ara değerler alabilir.
5. Kesikli; izin günü sayısı sayılabilir değerler alır.

Mini Quiz 8.2

1. Hayır; $0, 1, 2, \ldots$ gibi sonsuz fakat sayılabilir bir dizi de alabilir.
2. Evet.
3. Kesikli rassal değişkenler.

Egzersiz 8.3

1. $P(X = 3) = 0{,}20$.
2. $P(X \geq 2) = 0{,}35 + 0{,}20 + 0{,}05 = 0{,}60$.
3. $P(1 \leq X \leq 3) = 0{,}30 + 0{,}35 + 0{,}20 = 0{,}85$.
4. $P(X < 4) = 0{,}10 + 0{,}30 + 0{,}35 + 0{,}20 = 0{,}95$.

Mini Quiz 8.3

1. $P(X = 2)$ olayını.
2. İlgili değerin olasılığını.
3. Hayır.

Egzersiz 8.4

1. $a = 1 - (0{,}25 + 0{,}30 + 0{,}15) = 0{,}30$.
2. Bütün olasılıklar negatife düşmez ve toplam $0{,}25 + 0{,}30 + 0{,}30 + 0{,}15 = 1$'dir.
3. $P(X \geq 2) = 0{,}30 + 0{,}15 = 0{,}45$.

Mini Quiz 8.4

1. Hayır.
2. 1.
3. Hayır.

Egzersiz 8.5

1. $P(X > 2) = 0{,}20 + 0{,}05 = 0{,}25$.
2. $P(X \leq 1) = 0{,}10 + 0{,}30 = 0{,}40$.
3. Doğrudan $0{,}10 + 0{,}30 + 0{,}20 + 0{,}05 = 0{,}65$; tümleyenle $1 - P(X = 2) = 1 - 0{,}35 = 0{,}65$.

Mini Quiz 8.5

1. $x = 0, 1, 2$ değerlerinin olasılıkları.
2. $P(X \neq 2) = 1 - P(X = 2)$.
3. Hayır.

Egzersiz 8.6

1. $f(0) = 0{,}20$, $f(1) = 0{,}35$, $f(2) = 0{,}30$, $f(3) = 0{,}15$.
2. $P(X \geq 2) = 0{,}30 + 0{,}15 = 0{,}45$.
3. $0{,}20 + 0{,}35 + 0{,}30 + 0{,}15 = 1$.

Mini Quiz 8.6

1. Geçmiş gözlemlerdeki göreli frekanslardan.
2. $40/200 = 0{,}20$.
3. Hayır.

Egzersiz 8.7

1. $E(X) = 0(0{,}55) + 2(0{,}25) + 5(0{,}15) + 10(0{,}05) = 1{,}75$.
2. Uzun dönemde günlük acil servis maliyetinin olasılık ağırlıklı ortalaması 1,75 bin TL'dir.
3. Hayır; 1,75 bin TL dağılımın olası tekil değerlerinden biri değildir ve beklenen değer tek gün garantisi vermez.

Mini Quiz 8.7

1. Olasılık ağırlıklı ortalama.
2. Her olası değerin ağırlığını oluştururlar.
3. Hayır.

Egzersiz 8.8

1. $P(X < 0) = 0{,}15$.
2. 10 bin TL ve 40 bin TL; her birinin olasılığı 0,35'tir.
3. Beklenen değer bütün olası sonuçların olasılık ağırlıklı ortalamasıdır; en yüksek tekil olasılığa sahip sonuç olmak zorunda değildir.

Mini Quiz 8.8

1. Hayır.
2. $E(X)$ çevresinde.
3. Hayır.

Egzersiz 8.9

1. $E(X) = 0(0{,}25) + 1(0{,}50) + 2(0{,}25) = 1$.
2. $\mathrm{Var}(X) = (0-1)^2(0{,}25) + (1-1)^2(0{,}50) + (2-1)^2(0{,}25) = 0{,}50$.
3. $\sigma_X = \sqrt{0{,}50} \approx 0{,}707$.

Mini Quiz 8.9

1. İlgili olasılıklar $f(x)$ ile.
2. Standart sapma.
3. Hayır.

Egzersiz 8.10

1. $E(X) = E(Y) = 5$ yüzde puandır.
2. X daha geniş değer aralığına sahip olduğu için varyansının daha yüksek olması beklenir.
3. $\mathrm{Var}(X) = 50$, $\mathrm{Var}(Y) = 12{,}5$; dolayısıyla tahmin doğrulanır.

Mini Quiz 8.10

1. Evet.
2. Artma eğilimindedir.
3. Hayır.

Egzersiz 8.11

1. $P(X = 1, Y = 0) = 0{,}10$.
2. $P(X = 2) = 0{,}05 + 0{,}10 + 0{,}25 = 0{,}40$.
3. $P(Y = 1) = 0 + 0{,}25 + 0{,}10 = 0{,}35$.
4. Bir günde iki kurumsal teklif talebi geldiği ve bu iki teklifin ikisinin de satışa dönüştüğü durumun olasılığı 0,25'tir.

Mini Quiz 8.11

1. Tablonun iç hücrelerinde.
2. İlgili ortak olasılıkları satır veya sütun boyunca toplayarak.
3. 1.

Egzersiz 8.12

1. $E(X) = 0(0{,}40) + 1(0{,}60) = 0{,}60$ ve $E(Y) = 0(0{,}50) + 1(0{,}50) = 0{,}50$.
2. $E(XY) = 1 \cdot 1 \cdot 0{,}40 = 0{,}40$.
3. $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0{,}40 - (0{,}60)(0{,}50) = 0{,}10 > 0$; iki değişken pozitif birlikte hareket eğilimi gösterir.

Mini Quiz 8.12

1. Marjinal dağılım.
2. Bir değişken yüksek olduğunda diğerinin de yüksek olma eğilimini.
3. Hayır; biri örneklemden hesaplanan istatistik, diğeri olasılık dağılımına ait özelliktir.

Egzersiz 8.13

1. Evet; $(0{,}60)(0{,}40) = 0{,}24$ olduğundan bu hücre bağımsızlık koşuluyla uyumludur.
2. Genel olarak hayır; bağımsızlığın bütün mümkün değer çiftleri için ortak olasılığın marjinallerin çarpımına eşit olmasını gerektirdiği kontrol edilmelidir.
3. $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$ olur.

Mini Quiz 8.13

1. İki ilgili marjinal olasılığın.
2. Evet.
3. Hayır.

Egzersiz 8.14

1. $x = 0, 1, 2, 3, 4$ için kârlar sırasıyla $-500, -100, 300, 700, 1100$ TL'dir.
2. $E(\Pi) = 400E(X) - 500 = 400(1{,}80) - 500 = 220$ TL.
3. Zarar $X = 0$ veya $X = 1$ iken oluşur; $P(\Pi < 0) = 0{,}10 + 0{,}30 = 0{,}40$.

Mini Quiz 8.14

1. Hayır.
2. $aE(X) + b$.
3. Yayılım/değişkenlik; örneğin varyans veya standart sapma.

Egzersiz 8.15

1. Bütün olasılıklar negatife düşmez ve toplam $0{,}50 + 0{,}30 + 0{,}15 + 0{,}05 = 1$'dir.
2. $P(X \geq 1) = 0{,}50$ ve $P(X > 1) = 0{,}15 + 0{,}05 = 0{,}20$.
3. $E(X) = 1(0{,}30) + 2(0{,}15) + 3(0{,}05) = 0{,}75$.
4. $E(X^2) = 1(0{,}30) + 4(0{,}15) + 9(0{,}05) = 1{,}35$; $\mathrm{Var}(X) = 1{,}35 - 0{,}75^2 = 0{,}7875$ ve $\sigma_X \approx 0{,}887$.
5. 0,75 olasılık ağırlıklı uzun dönem merkezidir; tek bir müşteri yalnız $0, 1, 2$ veya 3 talep yapabilir.

Mini Quiz 8.15

1. Rassal deney sonucunu sayısal olarak tanımlayan değişkendir.
2. Kesikli değişken ayrı/sayılabilir değerler; sürekli değişken bir aralıktaki ara değerleri de alabilir.
3. $f(x) \geq 0$ ve $\sum_x f(x) = 1$.
4. Olasılık ağırlıklı ortalama.
5. Olası değerlerin beklenen değer çevresindeki yayılımını.
6. Belirli (x, y) değer çiftlerinin birlikte gerçekleşme olasılığını.

Binom, Poisson ve Hipergeometrik Dağılımlar

Egzersiz 9.1

1. Binom; sabit $n = 12$ bağımsız deneme ve sabit $p = 0{,}20$ vardır.
2. Poisson; sabit 10 dakikalık aralıkta olay sayısı incelenmektedir.
3. Hipergeometrik; sonlu 30 faturadan yerine koymadan 5 seçim yapılmaktadır.

Mini Quiz 9.1

1. Evet.
2. Hayır; deney yapısının nasıl oluştuğu da bilinmelidir.
3. Binom ile hipergeometrik dağılımları.

Egzersiz 9.2

1. Poisson; kritik soru sabit bir zaman aralığında olay sayılıp sayılmadığıdır.
2. Binom; sabit $n = 20$, iki sonuç, sabit $p = 0{,}08$ ve bağımsızlık vardır.
3. Hipergeometrik; $N = 40$, $r = 10$, $n = 6$ ve seçim yerine koymadan yapılmaktadır.

Mini Quiz 9.2

1. İncelenen aralık sabittir.
2. Hayır; p sabit kalmalıdır.
3. Bir birim seçildiğinde anakütlenin bileşimi değiştiği için sonraki seçim olasılıkları değişir.

Egzersiz 9.3

1. $n = 10$ özdeş deneme vardır; her kullanıcı geçer/geçmez biçiminde iki sonuç verir; $p = 0{,}30$ sabittir ve kararlar bağımsız kabul edilmiştir. Dolayısıyla $X \sim \text{Bin}(10, 0{,}30)$.
2. $P(X = 4) = \binom{10}{4}(0{,}30)^4(0{,}70)^6 \approx 0{,}2001$.
3. $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (0{,}70)^{10} \approx 0{,}9718$.
4. $E(X) = 10(0{,}30) = 3$ ve $\text{Var}(X) = 10(0{,}30)(0{,}70) = 2{,}1$.

Mini Quiz 9.3

1. İki: başarı ve başarısızlık.
2. Hayır.
3. n.
4. $1 - P(X = 0)$ tümleyenini kullanmak.

Egzersiz 9.4

1. Saatte 8 ise 15 dakikada $\lambda = 8(15/60) = 2$.
2. $P(X = 1) = 2e^{-2} \approx 0{,}2707$.
3. $P(X = 0) = e^{-2} \approx 0{,}1353$.
4. $P(X \geq 1) = 1 - e^{-2} \approx 0{,}8647$.

Mini Quiz 9.4

1. Hayır; $X = 0, 1, 2, \ldots$ değerlerini teorik olarak sınırsız biçimde alabilir.
2. Hayır; ortalama olay sayısı sorudaki zaman aralığına dönüştürülmelidir.
3. Eşittir: $E(X) = \mathrm{Var}(X) = \lambda$.

Egzersiz 9.5

1. $N = 25$, $r = 5$, $n = 6$.
2. $P(X = 2) = \dfrac{\binom{5}{2}\binom{20}{4}}{\binom{25}{6}} \approx 0{,}2736.$
3. $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \dfrac{\binom{20}{6}}{\binom{25}{6}} \approx 0{,}7811.$
4. $E(X) = 6(5/25) = 1{,}2$; çok sayıda benzer 6 parçalık örneklemde ortalama kusurlu sayısı 1,2 olur.

Mini Quiz 9.5

1. Yerine koymadan.
2. Hayır; anakütle bileşimi değiştikçe başarı olasılığı değişebilir.
3. N anakütle büyüklüğünü, r anakütledeki başarı sayısını gösterir.

Egzersiz 9.6

1. Birinci problem binomdur: $X \sim \mathrm{Bin}(12, 0{,}04)$. Her ürün bağımsızdır ve başarı olasılığı sabittir.
2. İkinci problem hipergeometriktir: $N = 100$, $r = 4$, $n = 12$. Sonlu partiden yerine koymadan seçim yapılmaktadır.
3. Kritik fark, ikinci problemde seçilen ürünlerin geri konmaması ve bu nedenle başarı olasılığının seçimden seçime değişebilmesidir.

Mini Quiz 9.6

1. Evet.
2. Evet.
3. Binom dağılımına.

Egzersiz 9.7

1. (a) Poisson; sabit bir saat aralığında geliş sayısı. (b) Binom; sabit 25 denemede başarı sayısı ve sabit $p = 0{,}15$.
2. (a) Poisson; sabit bir kilometrelik aralıkta çukur sayısı. (b) Binom; sabit 20 kesimde bakım gerektirenlerin sayısı ve sabit $p = 0{,}10$.

Mini Quiz 9.7

1. Evet.
2. Evet; X teorik olarak herhangi bir negatif olmayan tam sayı olabilir.
3. Poisson dağılımı için.

Egzersiz 9.8

1. Binom: $n = 50$, $p = 0{,}02$.
2. Poisson: $\lambda = 6$ (30 dakikalık aralık için).
3. Hipergeometrik: $N = 60$, $r = 9$, $n = 10$.

Mini Quiz 9.8

1. Poisson.
2. Binom ve hipergeometrik.
3. Hipergeometrik dağılımda.

Egzersiz 9.9

1. Poisson; $X = 5$ dakikada gelen çağrı sayısı; kritik ipucu sabit zaman aralığı ve geliş hızıdır.
2. Binom; $X = 15$ müşteriden yanıt verenlerin sayısı; sabit n, sabit p ve bağımsızlık.
3. Hipergeometrik; $X =$ seçilen 5 kişideki iktisatçı sayısı; sonlu kuruldan yerine koymadan seçim.
4. Poisson; $X =$ bir metre kumaştaki dokuma hatası sayısı; sabit uzunluk aralığı.
5. Binom; $X = 20$ soruda doğru cevap sayısı; sabit deneme sayısı ve sabit başarı olasılığı.
6. Hipergeometrik; sonlu 80 ürünün 12'si kusurlu ve seçim yerine koymadan.
7. Poisson; sabit 10 dakikalık aralıkta ambulans sayısı.
8. Binom; 30 bağımsız başvuruda kabul sayısı ve sabit $p = 0{,}40$.
9. Hipergeometrik; $N = 100$, $r = 12$, $n = 10$ ve seçim yerine koymadan.
10. Poisson; sabit bir kilometrelik aralıkta kopma noktası sayısı.
11. Binom; $n = 8$, $p = 0{,}95$ ve bağımsız denemeler.
12. Hipergeometrik; $N = 40$, $r = 6$, $n = 5$ ve yerine koymadan seçim.

Mini Quiz 9.9

1. Kesin değildir; Poisson'un homojenlik ve bağımsızlık koşullarının da makul olması gerekir.
2. Çünkü seçimler anakütlenin bileşimini değiştirir ve başarı olasılığı sabit kalmayabilir.
3. Hayır; teknik olarak sayılan olayın etiketidir.

Egzersiz 9.10

1. Satır 1: A binom, B hipergeometrik; kritik fark B'de sonlu partiden yerine koymadan seçimdir.
2. Satır 2: A Poisson, B binom; kritik fark A'da sabit saat aralığında geliş sayısı, B'de sabit 18 müşteride başarı sayısı olmasıdır.
3. Satır 3: A Poisson, B binom; kritik fark A'da bir kilometrelik uzay aralığında olay sayısı, B'de sabit 12 parçada başarı sayısı olmasıdır.

Mini Quiz 9.10

1. Hayır.
2. Hayır.
3. Matematiksel deney yapısı belirleyicidir.

Egzersiz 9.11

1. Eksiktir/yanlıştır; iki sonuç olması tek başına binom için yeterli değildir. Sonlu 50 üründen yerine koymadan seçim varsa hipergeometrik model uygundur.
2. Yanlıştır; 60 dakika binomdaki bağımsız deneme sayısı değildir. Sabit bir saat aralığında geliş sayısı uygun koşullarda Poisson ile modellenir.
3. Yanlıştır; 20 bağımsız arama sabit deneme sayısıdır. Sabit satış olasılığı varsa binom uygundur.
4. Yanlıştır; ilk seçimin rastgele olması sonraki seçimlerin bağımsız olduğunu göstermez. Yerine koymadan seçim anakütle bileşimini değiştirir.

Mini Quiz 9.11

1. Hayır.
2. Hayır.
3. Hayır.

Egzersiz 9.12

1. $P(X \geq 1) = 1 - (0{,}85)^{20} \approx 0{,}9612$; 20 müşteriden en az birinin satın alma yapma olasılığı yaklaşık %96,1'dir.
2. $P(Y = 0) = e^{-4} \approx 0{,}0183$; 10 dakikada hiç destek çağrısı gelmeme olasılığı yaklaşık %1,83'tür.
3. $P(Z = 1) = \frac{\binom{6}{1}\binom{24}{4}}{\binom{30}{5}} \approx 0{,}4474$; seçilen 5 paketin tam birinin hasarlı olma olasılığı yaklaşık %44,7'dir.

Mini Quiz 9.12

1. Hayır.
2. Veri üretim mekanizmasından/deney yapısından.
3. Evet; $1 - P(X = 0)$ kullanılır.

Egzersiz 9.13

1. Binom: $X \sim \text{Bin}(12, 0{,}10)$ ve $P(X = 2) = \binom{12}{2}(0{,}10)^2(0{,}90)^{10} \approx 0{,}2301$.
2. Poisson: iki saatte ortalama 6 duruş olduğundan 30 dakikada $\lambda = 6(0{,}5/2) = 1{,}5$. $P(X = 0) = e^{-1{,}5} \approx 0{,}2231$.
3. Hipergeometrik: $N = 18$, $r = 4$, $n = 5$ ve $P(X = 1) = \frac{\binom{4}{1}\binom{14}{4}}{\binom{18}{5}} \approx 0{,}4673$.
4. Beklenen değerler sırasıyla $12(0{,}10) = 1{,}2$, $\lambda = 1{,}5$ ve $5(4/18) \approx 1{,}111$'dir.

Mini Quiz 9.13

1. Örneğin sabit n deneme, iki sonuç, sabit p ve bağımsızlık koşullarından herhangi ikisi.
2. İncelenen aralıktaki beklenen olay sayısını.
3. Sonlu anakütleden yerine koymadan seçim yapılması ve dolayısıyla bağımsızlık/sabit p koşullarının genel olarak bozulması.
4. Tümleyen olasılığı.
5. Veri üretim mekanizmasını temsil eden bir modelleme kararıdır.

Sürekli Rassal Değişkenler, Tek-Düze ve Normal Dağılım

Egzersiz 10.1

1. Kesikli; iade edilen ürünler sayılır: $0, 1, 2, \ldots$.
2. Sürekli; bekleme süresi bir aralık içindeki ara değerleri alabilir.

3. Sürekli; ağırlık ölçüm duyarlılığı arttıkça ara değerler alabilir.
4. Kesikli; devamsız öğrenci sayısı tam sayıdır.
5. Sürekli; seyahat süresi bir aralık içindeki ara değerleri alabilir.

Mini Quiz 10.1

1. Hayır.
2. Yoğunluk eğrisi altında kalan alanla.
3. 1.

Egzersiz 10.2

Dört ifade de aynı olasılığı verir. Sürekli rassal değişkende $P(X = 10) = P(X = 20) = 0$ olduğundan uç noktaların dahil edilmesi veya edilmemesi alanı değiştirmez.

Mini Quiz 10.2

1. 0.
2. Hayır; tek noktanın genişliği ve dolayısıyla alanı sıfırdır.
3. Hayır.

Egzersiz 10.3

$X \sim U(10, 18)$ için:

1. $f(x) = 1/(18 - 10) = 1/8 = 0{,}125$.
2. $P(12 \leq X \leq 15) = (15 - 12)/8 = 3/8 = 0{,}375$.
3. $P(X > 16) = (18 - 16)/8 = 2/8 = 0{,}25$.
4. $\mu = (10 + 18)/2 = 14$; $\sigma^2 = 8^2/12 = 64/12 \approx 5{,}333$ ve $\sigma \approx 2{,}309$.

Mini Quiz 10.3

1. $1/(b - a)$.
2. Eşittir.
3. 15.

Egzersiz 10.4

$X \sim U(0, 0{,}25)$ için:

1. $f(x) = 1/0{,}25 = 4$.
2. 4 bir yoğunluk yüksekliğidir, tek başına olasılık değildir. Olasılık alanla ölçülür ve toplam alan $0{,}25 \times 4 = 1$'dir.
3. $P(0 \leq X \leq 0{,}10) = 0{,}10 \times 4 = 0{,}40$.

Mini Quiz 10.4

1. Evet.
2. Hayır.
3. Alan.

Egzersiz 10.5

1. Yanlış; μ herhangi bir reel değer olabilir.
2. Doğru.
3. Doğru.
4. Yanlış; σ arttıkça eğri daha geniş ve basık olur.
5. Doğru.

Mini Quiz 10.5

1. İki: μ ve σ.
2. Konumu/merkezi.
3. Artar.
4. 0,50.

Egzersiz 10.6

$X \sim N(50, 25)$ ve $Y \sim N(70, 25)$ için:

1. Her ikisinde de $\sigma = \sqrt{25} = 5$.
2. Hiçbiri; genişlikleri aynıdır.
3. Y eğrisi X'e göre 20 birim sağdadır.

Mini Quiz 10.6

1. Sağa.
2. Hayır.
3. Evet; her ikisinde de $\sigma = 2$.

Egzersiz 10.7

1. $\sigma_A = 2$, $\sigma_B = 5$, $\sigma_C = 10$.
2. En dar A, en geniş C'dir.
3. Evet; üçünün de ortalaması 100'dür.

Mini Quiz 10.7

1. $N(0, 9)$; standart sapması 3'tür.
2. Hayır; standart sapma varyansın kareköküdür.
3. Hayır; toplam alan her zaman 1'dir.

Egzersiz 10.8

$X \sim N(500, 50^2)$ için:

1. 500 ± 50: $[450, 550]$.
2. 500 ± 100: $[400, 600]$.
3. 500 ± 150: $[350, 650]$.

Mini Quiz 10.8

1. Yaklaşık $\mu \pm \sigma$.
2. Yaklaşık %95,4.
3. Hayır.

Egzersiz 10.9

1. $A \sim N(0, 1)$ standart normaldir; $\mu = 0$, $\sigma = 1$.
2. $B \sim N(1, 1)$ için $\mu = 1$, $\sigma = 1$.
3. $C \sim N(0, 4)$ için $\mu = 0$, $\sigma = 2$.

Mini Quiz 10.9

1. 0.
2. 1.
3. 1.

Egzersiz 10.10

$X \sim N(500, 20^2)$ için:

1. $z = (540 - 500)/20 = 2$; 540 ml ortalamanın iki standart sapma üzerindedir.
2. $z = (470 - 500)/20 = -1{,}5$; 470 ml ortalamanın 1,5 standart sapma altındadır.
3. $x = 500 + 1{,}25(20) = 525$ ml.
4. $x = 500 - 0{,}50(20) = 490$ ml.

Mini Quiz 10.10

1. Değer ortalamanın iki standart sapma üzerindedir.
2. Değer ortalamanın 1,5 standart sapma altındadır.
3. Hayır; z birimsizdir.

Egzersiz 10.11

1. Bölge A: $z = (120 - 100)/10 = 2$. Bölge B: $z = (150 - 130)/25 = 0{,}8$.
2. Ham puana göre Bölge B'deki çalışan (150) daha yüksektir.
3. Göreli performansa göre Bölge A'daki çalışan daha yüksektir; $2 > 0{,}8$.

Mini Quiz 10.11

1. z-skoru.
2. $z = 1{,}2$.
3. $z = -2$; mutlak değeri 2'dir.

Egzersiz 10.12

$X \sim N(200, 15^2)$ için:

1. $185 \to z = -1$ ve $215 \to z = 1$; dolayısıyla $-1 \leq Z \leq 1$.
2. $230 \to z = 2$; dolayısıyla $Z \leq 2$.
3. $170 \to z = -2$ ve $200 \to z = 0$; dolayısıyla $-2 \leq Z \leq 0$.

Mini Quiz 10.12

1. Hayır.
2. $z = 1$.
3. $z = -2$.

Egzersiz 10.13

1. Tek-düze; eşit uzunluktaki alt aralıkların eşit olasılıklı olduğu varsayılmıştır.
2. Normal; dağılım simetrik ve çan biçimlidir.
3. Bu iki modelden biri olduğu söylenemez; güçlü sağ çarpıklık normalle, sabit yoğunluk bilgisi olmaması tek-düze dağılımla uyuşmaz.
4. Normal; sıfır çevresinde simetrik ve büyük mutlak hataların giderek seyrekleştiği çan biçimli yapı tarif edilmektedir.

Mini Quiz 10.13

1. Tek-düze dağılım.
2. Normal dağılım.
3. Hayır.

Egzersiz 10.14

$X \sim N(500, 10^2)$ için:

1. $z = (525 - 500)/10 = 2{,}5$.
2. $x = 500 - 1{,}5(10) = 485$ ml.
3. Yaklaşık %68,3'lük aralık 500 ± 10, yani $[490, 510]$ ml'dir.
4. $P(X = 500) = 0$; sürekli dağılımda tek bir noktanın alanı sıfırdır.
5. Simetri nedeniyle $P(X < 500) = 0{,}50$.

Mini Quiz 10.14

1. Yoğunluk eğrisi altında kalan alanla.
2. Tek noktanın genişliği sıfır olduğu için.
3. Eşit uzunluktaki alt aralıkların eşit olasılıklı olması / sabit yoğunluk.
4. μ ve σ.
5. 0 ve 1.
6. Bir değerin ortalamadan kaç standart sapma uzakta olduğunu.
7. Hayır.

Normal Olasılıklar ve Üstel Dağılım

Egzersiz 11.1

1. 0,6915.
2. 0,8461.
3. 0,8944.
4. 0,9370.

Mini Quiz 11.1

1. z değerinin solundaki kümülatif alanı.
2. 0,50.
3. Olasılıktır.

Egzersiz 11.2

1. 0,7881.
2. $1 - 0{,}9192 = 0{,}0808$.
3. $1 - 0{,}9713 = 0{,}0287$.

Mini Quiz 11.2

1. Artar.
2. 1.
3. Hayır; negatif z için sol alan 0,50'den küçüktür.

Egzersiz 11.3

1. $1 - 0{,}7257 = 0{,}2743$.
2. 0,3446.
3. $0{,}8643 - 0{,}3446 = 0{,}5197$.

Mini Quiz 11.3

1. $1 - \Phi(z)$.
2. Büyük sınırın sol alanı eksi küçük sınırın sol alanı.
3. Hayır; tek noktanın olasılığı sıfırdır.

Egzersiz 11.4

$X \sim N(100, 15^2)$ için:

1. $z = 1$ ve $P(X \leq 115) = 0{,}8413$.
2. $z = 2$ ve $P(X > 130) = 1 - 0{,}9772 = 0{,}0228$.
3. $80 \to z \approx -1{,}33$, dolayısıyla $\Phi(-1{,}33) = 1 - 0{,}9082 = 0{,}0918$. Olasılık $0{,}8413 - 0{,}0918 = 0{,}7495$.

Mini Quiz 11.4

1. $z = (x - \mu)/\sigma$.
2. Hayır.
3. İki.

Egzersiz 11.5

$X \sim N(500, 20^2)$ için:

1. Medyan $z = 0$ olduğundan $x = 500$.
2. Alt %10 için $z \approx -1{,}282$; $x = 500 - 1{,}282(20) \approx 474{,}36$.
3. Üst %5 için sol alan 0,95 ve $z \approx 1{,}645$; $x = 500 + 1{,}645(20) = 532{,}90$.

Mini Quiz 11.5

1. 0,95.
2. 50. yüzdelik.
3. $x = \mu + z\sigma$.

Egzersiz 11.6

1. Sol alan.
2. Sağ alan.
3. İki alan farkı.
4. Sağ alan.

Mini Quiz 11.6

1. Sol kuyruğa.
2. Sağ kuyruğa.
3. İki sınırın iki ayrı kümülatif alanı gerektiği için.

Egzersiz 11.7

1. $np = 10$, $n(1-p) = 90$: uygundur.
2. $np = 1$: uygun değildir.
3. $np = 20$, $n(1-p) = 20$: uygundur.
4. $np = 45$, $n(1-p) = 5$: sınırda olmakla birlikte verilen kurala göre uygundur.

Mini Quiz 11.7

1. np.
2. $\sqrt{np(1-p)}$.
3. Hayır; p'ye bağlı olarak beklenen başarı veya başarısızlık sayısı çok küçük kalabilir.

Egzersiz 11.8

1. $7{,}5 < Y < 8{,}5$.
2. $Y \leq 12{,}5$.
3. $Y \geq 14{,}5$.
4. $7{,}5 \leq Y \leq 12{,}5$.
5. $Y > 20{,}5$.

Mini Quiz 11.8

1. 0,5.
2. 10,5.
3. 9,5.

Egzersiz 11.9

$n = 100$, $p = 0{,}40$ için:

1. $np = 40$ ve $n(1-p) = 60$; koşullar sağlanır.
2. $\mu = 40$, $\sigma = \sqrt{24} \approx 4{,}899$.
3. $P(35 \leq X \leq 45) \approx P(34{,}5 \leq Y \leq 45{,}5)$.
4. $z_1 \approx (34{,}5 - 40)/4{,}899 \approx -1{,}12$ ve $z_2 \approx 1{,}12$.
5. $0{,}8686 - 0{,}1314 = 0{,}7372$.

Mini Quiz 11.9

1. Hayır; yaklaşık bir değerdir.
2. Kesikli tam sayı çubuklarını sürekli normal alanla daha iyi eşleştirmek için.
3. Dağılım belirgin biçimde çarpıklaşabileceği için.

Egzersiz 11.10

$\mu = 10$ için:

1. $1 - e^{-5/10} \approx 0{,}3935$.
2. $e^{-10/10} = e^{-1} \approx 0{,}3679$.
3. $P(5 < X \leq 15) = e^{-0{,}5} - e^{-1{,}5} \approx 0{,}3834$.
4. $\sigma = 10$ dakika.

Mini Quiz 11.10

1. Hayır.
2. Eşittir; ikisi de μ'dur.
3. Evet.

Egzersiz 11.11

1. Poisson dağılımı; saatlik ortalama 6.
2. Ortalama bekleme $60/6 = 10$ dakikadır.
3. $P(X > 20) = e^{-20/10} = e^{-2} \approx 0{,}1353$.

Mini Quiz 11.11

1. Poisson.
2. Üstel.
3. $60/4 = 15$ dakika.

Egzersiz 11.12

1. Binom; sabit 20 bağımsız deneme ve sabit $p = 0{,}30$.
2. Poisson; sabit 15 dakikalık aralıkta olay sayısı.
3. Hipergeometrik; sonlu anakütleden yerine koymadan seçim.
4. Tek-düze; eşit uzunluktaki alt aralıkların eşit olasılıklı olduğu sürekli model.
5. Normal; yaklaşık simetrik, tek tepeli, çan biçimli sürekli model.
6. Üstel; bir sonraki olaya kadar geçen pozitif süre.

Mini Quiz 11.12

1. Hayır.
2. Hipergeometrik dağılım.
3. Poisson olay sayısını, üstel olaylar arasındaki süreyi modeller.

Egzersiz 11.13

1. $N \sim \text{Pois}(8)$.
2. T üstel dağılımdır ve ortalaması 7,5 dakikadır.
3. Normal dağılımda ortalamanın solu 0,50'dir.
4. $420 \to z = -1$, $580 \to z = 1$; $P(420 \leq X \leq 580) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 0{,}6826$.
5. N kesikli; T ve satış X süreklidir.

Mini Quiz 11.13

1. z değerinin solundaki kümülatif alanı.
2. $1 - \Phi(z)$ ile.
3. $np \geq 5$ ve $n(1-p) \geq 5$.
4. 0,5.
5. Pozitif bekleme veya tamamlanma süresini.
6. Poisson sayıyı, üstel olaylar arasındaki süreyi modeller.

Örnekleme, Nokta Tahmini ve Örnekleme Dağılımları

Egzersiz 12.1

1. Anakütle: belediye sınırları içindeki 120.000 hanenin tamamı.
2. Örneklem: seçilen 600 hane.
3. Anakütle ortalama aylık elektrik tüketimi, yani μ.
4. İstatistiktir; örneklem ortalaması $\bar{x}$.

Mini Quiz 12.1

1. Hayır.
2. Evet.
3. Evet; temsil sorunu veya sistematik hata büyük örneklemle otomatik düzelmez.

Egzersiz 12.2

1. Üniversitenin güncel kayıtlı öğrenci listesi uygun bir örnekleme çerçevesidir.
2. Her birimin tek ve izlenebilir biçimde rassal seçilebilmesini sağlar.
3. Hayır; yalnız kütüphanede bulunanlar erişim kolaylığına göre seçilmiş olur ve bütün öğrencileri eşit olasılıkla kapsamaz.

Mini Quiz 12.2

1. Evet.
2. Evet.
3. Hayır.

Egzersiz 12.3

1. $200/10000 = 0{,}02 \leq 0{,}05$: düzeltme genellikle gerekli değildir.
2. $100/500 = 0{,}20 > 0{,}05$: düzeltme kullanılmalıdır.
3. $80/2000 = 0{,}04 \leq 0{,}05$: düzeltme genellikle gerekli değildir.
4. $30/300 = 0{,}10 > 0{,}05$: düzeltme kullanılmalıdır.

Mini Quiz 12.3

1. Evet.
2. Evet.
3. Evet.

Egzersiz 12.4

1. Parametre.
2. İstatistik.
3. Parametre.
4. İstatistik.

Mini Quiz 12.4

1. Evet.
2. Evet.
3. Hayır.

Egzersiz 12.5

1. Veri dağılımı.
2. Örnekleme dağılımı.
3. Veri dağılımı.
4. Örnekleme dağılımı.

Mini Quiz 12.5

1. Hayır; örneklem istatistikleridir.
2. Evet.
3. Hayır.

Egzersiz 12.6

$\mu = 80$, $\sigma = 12$ için:

1. $n = 9$: $E(\bar{X}) = 80$, $\sigma_{\bar{X}} = 12/3 = 4$.
2. $n = 36$: $E(\bar{X}) = 80$, $\sigma_{\bar{X}} = 12/6 = 2$.
3. $n = 36$ daha kesindir; standart hata daha küçüktür.

Mini Quiz 12.6

1. μ.
2. Yarıya iner.
3. Hayır.

Egzersiz 12.7

$\sigma = 24$ için:

1. $n = 16$: 6; $n = 64$: 3; $n = 144$: 2.
2. 6'dan 3'e iner; yarıya düşer.
3. Dört katına çıkarılmalıdır.

Mini Quiz 12.7

1. Azalır.
2. Yaklaşık dört katına.
3. Hayır.

Egzersiz 12.8

1. Yanlış; Merkezi Limit Teoremi büyük n altında yaklaşık normalliği sağlayabilir.
2. Doğru.
3. Yanlış; teorem bireysel X'i değil $\bar{X}$'in örnekleme dağılımını ilgilendirir.
4. Doğru.

Mini Quiz 12.8

1. $\bar{X}$'in.
2. Evet.
3. Hayır; pratik bir başlangıç kuralıdır.

Egzersiz 12.9

$\mu = 100$, $\sigma = 20$, $n = 25$ için:

1. $\sigma_{\bar{X}} = 20/5 = 4$.
2. $z = (104 - 100)/4 = 1$, dolayısıyla $P(\bar{X} \leq 104) = \Phi(1) = 0{,}8413$.
3. 96 için $z = -1$, 104 için $z = 1$; olasılık $0{,}8413 - 0{,}1587 = 0{,}6826$.

Mini Quiz 12.9

1. $\sigma/\sqrt{n}$.
2. Evet.
3. Hayır.

Egzersiz 12.10

$p = 0{,}40$, $n = 100$ için:

1. $E(\hat{p}) = 0{,}40$.
2. $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{0{,}4(0{,}6)/100} = \sqrt{0{,}0024} \approx 0{,}0490$.
3. $np = 40$ ve $n(1-p) = 60$; koşullar sağlanır.
4. Sınırlar yaklaşık $z = \pm 1{,}02$ verir. Olasılık $0{,}8461 - (1 - 0{,}8461) = 0{,}6922$.

Mini Quiz 12.10

1. p.
2. Evet.
3. Evet.

Egzersiz 12.11

$N = 500$, $n = 100$, $\sigma = 15$ için:

1. $n/N = 0{,}20 > 0{,}05$; düzeltme kullanılmalıdır.
2. Düzeltmesiz standart hata $15/10 = 1{,}5$.
3. Düzeltme faktörü $\sqrt{(500-100)/(500-1)} = \sqrt{400/499} \approx 0{,}895$. Düzeltilmiş standart hata yaklaşık 1,34'tür.

Mini Quiz 12.11

1. Hayır; yerine koymadan örneklemede 1 veya daha küçüktür.
2. Evet.
3. Evet.

Egzersiz 12.12

1. B daha etkindir; her iki tahmin edici de yansızken B'nin standart hatası daha küçüktür.
2. Hayır. $E(C) = \theta + 3$ olduğundan C yanlış bir değer etrafında merkezlenmiştir. Küçük standart hata bu yanlılığı ortadan kaldırmaz.
3. Tutarlılık.
4. Hayır. Tutarlılık monoton yakınlaşma gerektirmez; büyük sapmaların olasılığının n büyüdükçe azalmasıyla ilgilidir.

Mini Quiz 12.12

1. Evet.
2. Evet.
3. Evet.
4. Hayır.

Egzersiz 12.13

1. Tabakalı rassal örnekleme.
2. Kolayda örnekleme.
3. Sistematik örnekleme.
4. Küme örneklemesi.
5. Yargısal örnekleme.

Mini Quiz 12.13

1. Evet.
2. Hayır.
3. Hayır.

Egzersiz 12.14

1. Örnekleme hatası.
2. Örnekleme dışı hata.
3. Örnekleme dışı hata.
4. Örnekleme hatası.

Mini Quiz 12.14

1. Evet.
2. Hayır.
3. Evet.

Egzersiz 12.15

1. 588 ve 612 değerleri 600 ± 12 olduğundan $z = \pm 1$; olasılık yaklaşık 0,6826.
2. $(0{,}70 - 0{,}64)/0{,}048 = 1{,}25$ standart hata üzerindedir.
3. $120/\sqrt{400} = 6$ TL.
4. n dört katına çıktığı için standart hata yaklaşık yarıya iner: $0{,}048/2 = 0{,}024$.
5. Kapsama/temsil sorunu doğabilir; sadakat kartı üyeleri bütün müşteri kitlesini temsil etmeyebilir. Bu örnekleme dışı hata kaynağıdır.

Mini Quiz 12.15

1. Örneklem istatistikleridir.
2. $\bar{X}$ örnekleme dağılımının μ çevresinde merkezlendiğini.
3. Standart hata.
4. Örneklem ortalaması $\bar{X}$'in.
5. p.
6. Sonlu anakütlede örnekleme oranı önemli olduğunda; pratik olarak $n/N > 0{,}05$.
7. Hayır.

Bölüm B

Semboller ve Temel Terimler

Bu ek, birinci dönem ders notlarında kullanılan temel sembol ve terimleri toplu olarak sunmaktadır.

Sembol / terim	Anlamı
n	Örneklemdeki gözlem sayısı.
N	Gerektiğinde anakütledeki birim sayısı.
x_i	i numaralı gözlemin x değişkenindeki değeri.
k	Bağlama göre kategori sayısı veya nicel veride sınıf sayısı.
f_j	j kategorisinin veya j nicel sınıfının frekansı.
r_j	j kategorisinin veya sınıfının göreli frekansı; $r_j = f_j/n$.
θ_j	Dilim grafiğinde j kategorisine karşılık gelen merkez açı.
L_j	j nicel sınıfının alt sınırı.
U_j	j nicel sınıfının üst sınırı.
m_j	j sınıfının orta noktası; $m_j = (L_j + U_j)/2$.
F_j	j sınıfına kadar olan kümülatif frekans.
$\bar{x}$	x değişkeninin örneklem ortalaması.
$P(A)$	A olayının olasılığı.
Anakütle	İncelemek istediğimiz bütün birimler kümesi (population).
Örneklem	Anakütleden gözlediğimiz alt küme (sample).
Değişken	Gözlem birimleri üzerinde ölçülen özellik (variable).
Gözlem	Bir gözlem birimi için kaydedilen değişken değerlerinin bütünü (observation).
Frekans dağılımı	Kategori veya nicel sınıflardaki gözlem sayılarını tabloyla özetleme (frequency distribution).
Göreli frekans	Bir kategori veya sınıf frekansının toplam gözlem sayısına oranı (relative frequency).
Yüzde frekans	Göreli frekansın yüzde ölçeğindeki karşılığı (percent frequency).
Sütun grafiği	Kategorik veriyi ayrı sütunlarla gösteren grafik (bar chart).
Çapraz tablo	İki kategorik değişkenin kategorilerini birlikte özetleyen tablo (crosstabulation).
Sınıf genişliği	Nicel veride bir sınıfın alt ve üst sınırları arasındaki uzaklık (class width).
Sınıf orta noktası	Nicel bir sınıfın alt ve üst sınırlarının ortasındaki temsilî değer (class midpoint).

Sembol / terim	Anlamı
Nokta grafiği	Her nicel gözlemi sayısal eksen üzerinde bir noktayla gösteren grafik (dot plot).
Histogram	Nicel değişkenin sınıflarını bitişik dikdörtgenlerle gösteren grafik.
Kümülatif frekans	Belirli bir sınıfın üst sınırına kadar olan gözlemlerin toplam sayısı (cumulative frequency).
Gövde–yaprak gösterimi	Nicel değerleri gövde ve yaprak basamaklarına ayırarak sıralı biçimde gösteren özet (stem-and-leaf display).
μ	x değişkeninin anakütle ortalaması.
$\bar{x}_w$	Ağırlıklı aritmetik ortalama.
w_i	i numaralı değere verilen ağırlık.
P_p	p. yüzdelik (percentile).
L_p	p. yüzdeliğin sıralı veri içindeki hesaplanan konumu.
Q_1, Q_2, Q_3	Birinci, ikinci ve üçüncü çeyrek; sırasıyla P_{25}, P_{50} ve P_{75}.
Aritmetik ortalama	Bütün gözlem değerlerinin toplamının gözlem sayısına bölünmesiyle elde edilen merkez ölçüsü (arithmetic mean).
Ağırlıklı ortalama	Değerlerin farklı ağırlıklarla katkı yaptığı ortalama (weighted mean).
Medyan	Sıralanmış veriyi iki yaklaşık eşit parçaya ayıran merkez değeri (median).
Mod	En yüksek frekansla gözlenen değer veya kategori (mode).
Yüzdelik	Sıralanmış veride göreli konumu gösteren ölçü (percentile).
Çeyrek	Veriyi yaklaşık dört eşit gözlem grubuna ayıran özel yüzdelikler (quartile).
Geometrik ortalama	Özellikle ardışık bileşik büyüme faktörlerini özetleyen çarpımsal ortalama (geometric mean).
R	Değişim aralığı; $R = x_{\max} - x_{\min}$ (range).
IQR	Çeyrekler arası açıklık; $IQR = Q_3 - Q_1$ (interquartile range).
s^2	Örneklem varyansı (sample variance).
σ^2	Anakütle varyansı (population variance).
s	Örneklem standart sapması (sample standard deviation).
σ	Anakütle standart sapması (population standard deviation).
CV	Bu derste $100s/\lvert\bar{x}\rvert$ olarak kullanılan göreli yayılım; pozitif ortalamada klasik değişim katsayısı, mutlak paydalı biçimiyle göreli standart sapma (RSD).
m_r	$n^{-1}\sum_i (x_i - \bar{x})^r$; gözlenen veride r'inci merkezî moment. m_2'nin paydası n'dir.
g_1	$m_3/m_2^{3/2}$; küçük örneklem düzeltmesi uygulanmayan moment çarpıklığı.
$b_2,\ g_2$	$b_2 = m_4/m_2^2$ basıklık, $g_2 = b_2 - 3$ fazla basıklık katsayısı.
z_i	i. gözlemin ortalamadan kaç standart sapma uzakta olduğunu gösteren standartlaştırılmış değer.
s_{xy}	x ve y değişkenlerinin örneklem kovaryansı.
r_{xy}	x ve y değişkenlerinin Pearson örneklem korelasyon katsayısı.

Sembol / terim	Anlamı
Değişkenlik	Gözlem değerlerinin birbirlerinden ve merkezden ne ölçüde uzaklaştığını ifade eden özellik (variability / dispersion).
Değişim aralığı	En büyük ve en küçük gözlem arasındaki fark (range).
Çeyrekler arası açıklık	Q_1 ile Q_3 arasındaki orta yaklaşık %50'lik bölümün genişliği (interquartile range).
Varyans	Ortalamadan kareli sapmalara dayanan yayılım ölçüsü (variance).
Standart sapma	Varyansın pozitif karekökü; özgün değişkenle aynı birimdeki yayılım ölçüsü (standard deviation).
Değişim katsayısı	Standart sapmayı ortalamaya göre ölçekleyen göreli yayılım ölçüsü (coefficient of variation).
z-skoru	Bir gözlemin ortalamadan standart sapma cinsinden göreli uzaklığı (z-score).
Aykırı değer	Veri setinin genel örüntüsünden belirgin biçimde uzak görünen gözlem (outlier).
Beş sayı özeti	En küçük değer, Q_1, medyan, Q_3 ve en büyük değerden oluşan özet (five-number summary).
Kutu grafiği	Çeyrekler, medyan, bıyıklar ve aykırı değerler üzerinden dağılımı özetleyen grafik (boxplot).
Kovaryans	İki nicel değişkenin doğrusal birlikte hareket yönünü ölçen, birime bağlı ölçü (covariance).
Korelasyon	İki nicel değişken arasındaki doğrusal ilişkinin yönünü ve ölçekten bağımsız gücünü ölçen katsayı (correlation).
S	Rassal deneyin bütün olası örnek noktalarından oluşan örnek uzay (sample space).
E_i	Örnek uzaydaki i. örnek nokta veya deney sonucu.
$P(E_i)$	i. örnek noktanın olasılığı.
A^c	A olayının tümleyeni; A gerçekleşmediğinde ortaya çıkan sonuçlar kümesi.
$A \cup B$	A ve B olaylarının birleşimi; A veya B veya her ikisinin gerçekleşmesi.
$A \cap B$	A ve B olaylarının kesişimi; iki olayın birlikte gerçekleşmesi.
$\varnothing$	Boş küme; hiç örnek nokta içermeyen küme.
$N!$	N faktöriyel; $N(N-1)\cdots 2\cdot 1$.
$\binom{N}{n}$	N nesneden sıra gözetmeden n nesne seçmenin kombinasyon sayısı.
$P(N,n)$	N nesneden sıra önemli olacak biçimde n nesne seçmenin permütasyon sayısı.
Rassal deney	Olası sonuçları tanımlı, tek tekrarda bir sonucun gerçekleştiği ve sonucun belirsizlik içerdiği süreç (random experiment).
Örnek nokta	Rassal deneyde ortaya çıkabilecek tek bir temel sonuç (sample point).
Örnek uzay	Rassal deneydeki bütün olası örnek noktaların kümesi (sample space).

Sembol / terim	Anlamı
Olay	Örnek uzaydaki bir veya daha fazla örnek noktadan oluşan alt küme (event).
Klasik olasılık yöntemi	Eşit olasılıklı temel sonuçlara dayanan olasılık atama yöntemi (classical method).
Göreli frekans yöntemi	Tekrarlı geçmiş gözlemlerdeki gerçekleşme oranına dayanan olasılık atama yöntemi (relative frequency method).
Öznel olasılık	Uzman bilgisi, deneyim ve mevcut bilgilerle oluşturulan olasılık değerlendirmesi (subjective probability).
Tümleyen	Bir olay gerçekleşmediğinde ortaya çıkan bütün örnek noktalar (complement).
Birleşim	İki olaydan en az birine ait örnek noktaların kümesi (union).
Kesişim	İki olaya birden ait ortak örnek noktaların kümesi (intersection).
Ayrık olaylar	Ortak örnek noktası bulunmayan olaylar (mutually exclusive events).
Kombinasyon	Sıranın önemli olmadığı seçimlerin sayılması (combination).
Permütasyon	Sıra veya görevin önemli olduğu seçimlerin sayılması (permutation).
$P(A \mid B)$	B olayının gerçekleştiği bilgisi altında A olayının koşullu olasılığı.
Ortak olasılık	İki olayın birlikte gerçekleşme olasılığı, örneğin $P(A \cap B)$ (joint probability).
Marjinal olasılık	Bir ortak olasılık tablosunun satır veya sütun toplamında görülen tek olay olasılığı (marginal probability).
Koşullu olasılık	Bir olayın gerçekleştiği bilgisi verildiğinde diğer olayın olasılığı (conditional probability).
Bağımsız olaylar	Birinin gerçekleşmesi diğerinin olasılığını değiştirmeyen olaylar (independent events).
Bağımlı olaylar	Bir olayın gerçekleştiği bilgisinin diğer olayın olasılığını değiştirdiği olaylar (dependent events).
Çarpma kuralı	Kesişim olasılığını $P(A \cap B) = P(A)P(B \mid A)$ biçiminde hesaplayan kural (multiplication law).
Olasılık ağacı	Çok aşamalı deneylerde dallar üzerinde olasılıkları ve tam yollar üzerinde ortak sonuçları gösteren diyagram (probability tree).
Önsel olasılık	Yeni bilgi elde edilmeden önce bir olay için kullanılan başlangıç olasılığı (prior probability).
Sonsal olasılık	Yeni bilgi dikkate alındıktan sonra güncellenen olasılık (posterior probability).
Bayes teoremi	Önsel ve koşullu olasılıklardan yararlanarak yeni bilgi altında sonsal olasılıkları hesaplayan kural (Bayes' theorem).
X, Y	Rassal değişkenler (random variables); deney gerçekleşmeden önce değerleri belirsizdir.
x, y	Rassal değişkenlerin alabileceği belirli sayısal değerler veya gerçekleşmeler.

Sembol / terim	Anlamı
$f(x)$	Kesikli X rassal değişkeninin olasılık fonksiyonu; $f(x) = P(X = x)$.
$E(X)$	X rassal değişkeninin beklenen değeri (expected value).
μ_X	X rassal değişkeninin beklenen değeri/anakütlesel ortalaması; $\mu_X = E(X)$.
$\mathrm{Var}(X)$	X rassal değişkeninin varyansı.
σ_X^2	X rassal değişkeninin varyansı için alternatif gösterim.
σ_X	X rassal değişkeninin standart sapması.
$f(x, y)$	X ve Y rassal değişkenlerinin ortak olasılık fonksiyonu; $P(X = x, Y = y)$.
ρ_{XY}	X ve Y rassal değişkenlerinin anakütlesel/teorik korelasyonu.
Rassal değişken	Bir rassal deneyin sonucunu sayısal olarak tanımlayan değişken (random variable).
Kesikli rassal değişken	Sonlu veya sayılabilir bir değer kümesi alabilen rassal değişken (discrete random variable).
Sürekli rassal değişken	Bir aralık içindeki ara değerleri de alabilen rassal değişken (continuous random variable).
Olasılık dağılımı	Olasılıkların rassal değişkenin olası değerleri üzerinde nasıl dağıldığını gösteren yapı (probability distribution).
Olasılık fonksiyonu	Kesikli rassal değişkenin belirli bir değeri alma olasılığını veren fonksiyon (probability function).
Ampirik kesikli dağılım	Geçmiş gözlemlerin göreli frekanslarından oluşturulan kesikli olasılık dağılımı (empirical discrete distribution).
Beklenen değer	Rassal değişken değerlerinin olasılık ağırlıklı ortalaması (expected value).
Ortak olasılık dağılımı	İki rassal değişkenin değer çiftlerine ait ortak olasılıkların bütünü (joint probability distribution).
Marjinal dağılım	Ortak dağılımdaki diğer değişken üzerinden toplama yapılarak elde edilen tek değişken dağılımı (marginal distribution).
$X \sim \mathrm{Bin}(n, p)$	X rassal değişkeninin n deneme ve başarı olasılığı p ile binom dağılımına sahip olduğunu gösterir.
n	Binomda deneme sayısı; hipergeometrik dağılımda sonlu anakütleden seçilen örneklem büyüklüğü.
p	Binom deneyinde her denemedeki sabit başarı olasılığı.
λ	Poisson dağılımında incelenen aralıktaki beklenen olay sayısı; bu notlarda Poisson parametresi.
$X \sim \mathrm{Pois}(\lambda)$	X rassal değişkeninin parametresi λ olan Poisson dağılımına sahip olduğunu gösterir.
N	Hipergeometrik dağılımda sonlu anakütle büyüklüğü.
r	Hipergeometrik dağılımda anakütlede başarı olarak etiketlenen birim sayısı.
Binom dağılımı	Sabit sayıda özdeş ve bağımsız denemede, sabit başarı olasılığı altında başarı sayısını modelleyen kesikli dağılım (binomial distribution).

Sembol / terim	Anlamı
Binom deneyi	n özdeş deneme, iki sonuç, sabit başarı olasılığı ve bağımsızlık koşullarını sağlayan deney (binomial experiment).
Poisson dağılımı	Belirli bir zaman veya uzay aralığındaki olay sayısını, sabit olay hızı ve bağımsız oluşum varsayımları altında modelleyen kesikli dağılım (Poisson distribution).
Hipergeometrik dağılım	Sonlu bir anakütleden yerine koymadan seçim yapıldığında örneklemdeki başarı sayısını modelleyen kesikli dağılım (hypergeometric distribution).
Sonlu anakütle düzeltmesi	Hipergeometrik varyansta yer alan $(N-n)/(N-1)$ çarpanı; yerine koymadan örneklemenin varyansı azaltan etkisini gösterir (finite population correction).
$f(x)$ (sürekli)	Sürekli X için olasılık yoğunluk fonksiyonu; olasılık tek bir yükseklikten değil, eğri altındaki alandan elde edilir.
$X \sim U(a, b)$	X'in a ile b arasında sürekli tek-düze dağılıma (uniform distribution) sahip olduğunu gösterir.
$X \sim N(\mu, \sigma^2)$	X'in ortalaması μ, varyansı σ^2 olan normal dağılıma sahip olduğunu gösterir.
$Z \sim N(0, 1)$	Standart normal rassal değişken; ortalaması 0 ve standart sapması 1'dir.
z	Standartlaştırılmış değer; normal dağılımda $z = (x - \mu)/\sigma$.
Olasılık yoğunluk fonksiyonu	Sürekli rassal değişkende olasılıkların aralıklar üzerindeki yoğunluğunu tanımlayan fonksiyon (probability density function).
Tek-düze dağılım	Belirli bir aralıkta sabit yoğunluğa sahip, eşit uzunluktaki alt aralıkların eşit olasılıklı olduğu sürekli dağılım (uniform distribution).
Normal dağılım	Ortalama çevresinde simetrik ve çan biçimli, μ ve σ parametreleriyle belirlenen sürekli dağılım (normal distribution).
Standart normal dağılım	Ortalaması 0, standart sapması 1 olan özel normal dağılım (standard normal distribution).
Standartlaştırma	Bir değeri $z = (x - \mu)/\sigma$ ile ortalamadan standart sapma cinsinden uzaklığa dönüştürme işlemi (standardization).
$\Phi(z)$	Standart normal dağılımda z değerinin solundaki kümülatif olasılık; $\Phi(z) = P(Z \leq z)$.
Normal yaklaştırma	Uygun koşullarda binom olasılıklarının aynı ortalama ve standart sapmaya sahip normal dağılımla yaklaşık hesaplanması (normal approximation to binomial probabilities).
Süreklilik düzeltmesi	Kesikli binom değerlerini sürekli normal alanla eşleştirirken sınırların 0,5 birim kaydırılması (continuity correction).
$X \sim \text{Exp}(\mu)$	X'in ortalama süresi μ olan üstel dağılıma sahip olduğunu gösterir.
Üstel dağılım	Bir sonraki olaya veya bir işin tamamlanmasına kadar geçen pozitif sürekli süreyi modelleyen dağılım (exponential distribution).
$\bar{X}$	Örneklem seçilmeden önce rassal değişken olarak düşünülen örneklem ortalaması.

Sembol / terim	Anlamı
$\sigma_{\bar{X}}$	Örneklem ortalamasının örnekleme dağılımındaki standart sapması; ortalamanın standart hatası.
$\hat{p}$	Örneklemde ilgili özelliğe sahip birimlerin oranı; anakütle oranı p için nokta tahmini.
$\sigma_{\hat{p}}$	Örneklem oranının örnekleme dağılımındaki standart sapması; oranın standart hatası.
Örnekleme çerçevesi	Anakütlede seçime konu olabilecek birimleri tanımlayan liste veya kayıt sistemi (sampling frame).
Basit rassal örneklem	Sonlu anakütlede olası her n birimli örneklemin eşit seçilme olasılığına sahip olduğu örneklem (simple random sample).
Nokta tahmini	Örneklem istatistiğiyle anakütle parametresi için tek bir sayısal tahmin üretme işlemi (point estimation).
Örnekleme dağılımı	Aynı büyüklükte tekrar örneklemlerde hesaplanan bir istatistiğin olası değerlerinin dağılımı (sampling distribution).
Standart hata	Bir tahmin edicinin örnekleme dağılımındaki standart sapması (standard error).
Merkezi Limit Teoremi	Örneklem büyüklüğü arttıkça örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının normal dağılıma yaklaşmasını açıklayan sonuç (Central Limit Theorem).
Yansız tahmin edici	Beklenen değeri hedef anakütle parametresine eşit olan tahmin edici (unbiased estimator).
Etkinlik	Aynı parametreyi tahmin eden yansız tahmin ediciler arasında daha küçük standart hataya sahip olma özelliği (efficiency).
Tutarlılık	Örneklem büyüklüğü arttıkça tahmin edicinin hedef parametreye yaklaşma özelliği (consistency).
Tabakalı rassal örnekleme	Anakütleyi tabakalara ayırıp her tabakadan rassal örnek seçme yöntemi (stratified random sampling).
Küme örneklemesi	Anakütleyi kümelere ayırıp bazı kümeleri seçmeye dayalı örnekleme yöntemi (cluster sampling).
Sistematik örnekleme	Rassal bir başlangıçtan sonra belirli aralıklarla her k. birimi seçme yöntemi (systematic sampling).
Kolayda örnekleme	Erişimi kolay birimleri seçmeye dayanan olasılıklı olmayan yöntem (convenience sampling).
Yargısal örnekleme	Uzman veya araştırmacı yargısıyla belirli birimleri seçmeye dayanan olasılıklı olmayan yöntem (judgment sampling).
Örnekleme hatası	Rassal örneklemden örnekleme değişim nedeniyle istatistiğin parametreden farklılaşması (sampling error).
Örnekleme dışı hata	Ölçüm, kapsama, yanıtlamama, veri girişi veya tasarım gibi rassal örnekleme dışındaki hata kaynakları (nonsampling error).

Kaynakça

Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, T. A., Camm, J. D., Cochran, J. J., Fry, M. J. ve Ohlmann, J. W. (2020). *Statistics for Business & Economics* (14. baskı, Metric Version). Cengage Learning.

NIST/SEMATECH (t.y.-a). *Coefficient of Variation*. Dataplot Reference Manual. https://www.itl.nist.gov/div898/software/dataplot/refman2/auxillar/coefvari.htm (erişim: 19 Ekim 2026).

NIST/SEMATECH (t.y.-b). *Measures of Skewness and Kurtosis*. e-Handbook of Statistical Methods, §1.3.5.11. https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda35b.htm (erişim: 19 Ekim 2026).